

量子力学勉強ノート

T.Konishi

2026 年 8 月 15 日

この文書について

この文書は、量子力学に関する個人的な勉強ノートです。ChatGPT に草稿の作成を依頼し、筆者自身が内容を確認しながら加筆・修正してまとめています。内容の正確性には十分注意していますが、利用にあたっては各自の責任でご確認ください*。

筆者は、一般企業に勤める 50 代の会社員です。子どもの頃から科学に惹かれ、大学では理学部物理学科に進学しました。しかし、当時は量子力学を十分に理解することができませんでした。大学院進学のための勉強では、井戸型ポテンシャルのエネルギー準位を求める計算程度はできましたが、その背後にある考え方を理解したとは言い難い状態でした。

50 代になり、持病も増えるなかで、人生を終えるまでに何を学び直しておきたいかと考えたとき、もう一度、量子力学を理解したいと思ったことが、この勉強ノートを作り始めたきっかけです。

幸いなことに、近年の生成 AI は急速に発達しており、わからないことを質問すると、理解の段階に応じて丁寧な説明を得られるようになりました。そこで、理解できなかった点を繰り返し質問し、自分なりに確認しながら整理した内容を、この勉強ノートとしてまとめています。

この勉強ノートの特徴を、以下に挙げます。

1. 量子力学では、系の状態と観測される物理量とを区別して扱う。本ノートでは、この点を最初に説明し、状態を表す状態ベクトルを早い段階で導入している。(第 1 章)
2. 量子力学を具体的な物理系へ適用する際には、教科書でよく見られる井戸型ポテンシャルから始めるのではなく、物理的なイメージをつかみやすい順序を重視し、自由粒子、調和振動子、水素型原子模型の順に解説している。(第 2 章)
3. 量子状態の測定がどのように記述されるのかを説明し、量子情報の基礎にもつながるように、量子力学における測定論の基本を解説している。(第 3 章)
4. シュレディンガー方程式の解析解が得られない場合に用いられる近似法について、ヘリウム型原子、すなわち一個の原子核と二個の電子からなる系を例に、その考え方と適用方法を具体的に説明している。(第 4 章)
5. 分子における共有結合を量子力学的に理解するため、多電子系、分子軌道法、電子交換、電子相関など、量子化学の基礎となる内容を詳しく解説している。(第 5 章)

量子力学の基礎原理を押さえた後は、抽象的な形式論だけにとどまらず、具体的な物理系や物質の姿を思い描けるような構成を一貫して意識しています。

本ノートは、現在も作成途中です。内容の確認と修正を行いながら、随時更新しています。

* This document contains personal study notes on quantum mechanics. Drafts were prepared with the assistance of ChatGPT and were subsequently reviewed, revised, and expanded by the author, T. Konishi. X account is @guppi524. Although care has been taken to ensure the accuracy of the content, please independently verify the content before relying on it.

目次

第 1 章	量子力学の基礎	5
1.1	状態と物理量	5
1.1.1	状態：物理系の状態は「ベクトル」で表される	5
1.1.2	基底と重ね合わせの原理	6
1.1.3	状態ベクトルと表示の関係	6
1.1.4	物理空間の次元と状態空間の次元	8
1.1.5	波動関数：状態ベクトルを位置で見たもの	9
1.1.6	確率振幅と規格化	10
1.1.7	物理量：観測可能量は演算子で表される	12
1.1.8	演算子の表示と交換関係	13
1.1.9	固有値・固有ベクトル・固有状態	16
1.1.10	期待値：同じ測定を何度も繰り返したときの平均値	17
1.2	シュレディンガー方程式	20
1.2.1	時間発展：状態はシュレディンガー方程式に従って変化する	20
1.2.2	ハミルトニアン：時間発展を決める演算子	20
1.2.3	エネルギー固有状態と定常状態	23
1.2.4	時間に依存しないシュレディンガー方程式	24
1.2.5	波動関数表示でのシュレディンガー方程式	27
1.2.6	ここまでのまとめ	29
第 2 章	量子力学の物理系への適用	30
2.1	自由粒子	30
2.1.1	古典力学における自由粒子	31
2.1.2	自由粒子のシュレディンガー方程式	32
2.1.3	補足：振動を表す微分方程式とオイラーの公式	34
2.1.4	平面波解と波数	36
2.1.5	平面波と運動量固有状態	37
2.1.6	波束：位置をもつ粒子を表すために	38
2.1.7	フーリエ変換と位置表示・運動量表示	39
2.1.8	ガウス波束：局在した波束の代表例	41
2.1.9	ガウス波束と不確定性関係	42
2.1.10	波束の中心の運動と群速度	44

2.1.11	エーレンフェストの定理	47
2.1.12	自由粒子の波束の広がり	49
2.1.13	自由粒子から見える量子力学の特徴	51
2.2	調和振動子：ばね型ポテンシャル	51
2.2.1	古典力学における調和振動子	52
2.2.2	調和振動子のポテンシャル	55
2.2.3	調和振動子のシュレディンガー方程式	57
2.2.4	エネルギー固有値の離散性	58
2.2.5	零点エネルギー	61
2.2.6	基底状態の波動関数	63
2.2.7	励起状態と節の数	64
2.2.8	自由粒子との比較	68
2.3	水素型原子：クーロンポテンシャル	68
2.3.1	古典的な原子模型とその問題	69
2.3.2	クーロンポテンシャル	70
2.3.3	水素型原子のシュレディンガー方程式	71
2.3.4	中心力問題と球座標	73
2.3.5	量子数と原子軌道	75
2.3.6	エネルギー準位と縮退	78
2.3.7	水素原子から見える量子力学の特徴	81
2.3.8	補足：水素型原子に現れる特殊関数	83
2.4	電子のスピン：内部自由度としての量子数	88
2.4.1	スピンは古典的な自転ではない	88
2.4.2	スピン $1/2$ と 2 次元状態空間	89
2.4.3	スピンの基底状態：上向きと下向き	92
2.4.4	スピン演算子とパウリ行列	94
2.4.5	補足：回転対称性とスピン演算子	96
2.4.6	スピン測定と確率	98
2.4.7	シュテルン＝ゲルラッハ実験の意味	102
2.4.8	スピンと磁気モーメント	104
2.4.9	電子スピンから量子化学・物性物理へ	107
第 3 章	量子力学における測定	110
3.1	測定と観測：状態から測定値へ	110
3.1.1	測定値と確率	110
3.1.2	測定後の状態：波束の収縮	112
3.1.3	射影演算子による測定の表現	113
3.1.4	純粋状態と混合状態	116
3.1.5	位置測定の場合	120
3.1.6	測定と時間発展の違い	122

	3.1.7 一般化測定と POVM	124
第 4 章	量子化学の基礎 I：多電子系と近似法	128
4.1	多電子系の量子力学	128
4.1.1	水素型原子モデルからヘリウム型原子へ	128
4.1.2	同種粒子とパウリの排他原理	136
4.1.3	多電子系の一般的なハミルトニアン	148
4.2	多電子問題の近似法	158
4.2.1	近似法の基本方針	158
4.2.2	変分法：最良の近似波動関数を探す	169
4.2.3	摂動論：解ける問題から少しずつ	181
第 5 章	量子化学の基礎 II：分子軌道と化学結合	193
5.1	分子の量子力学への接続	193
5.1.1	水素分子イオン H_2^+ ：二中心一電子問題	193
5.1.2	分子軌道法	204
5.1.3	水素分子 H_2 ：二電子と共有結合	213
5.2	多電子系の近似法	223
5.2.1	平均場近似とハートリー＝フォック法	223
5.2.2	密度汎関数理論	237
5.3	量子化学から見える量子力学の特徴	250
5.3.1	量子化学から学ぶ量子力学の基本像	250

第 1 章

量子力学の基礎

1.1 状態と物理量

量子力学の理論体系を一言であらわすとすれば、教科書によって多少の違いはあるものの、

量子力学は、物理状態をベクトルで表し、物理量を演算子で表し、測定結果を確率的に与える理論である。

と整理できる。

量子力学が古典力学と大きく異なる点の一つは、状態と物理量の関係である。古典力学では、粒子の状態は位置と運動量、すなわち位相空間上の一点として表される。そして、状態が一つ決まれば、位置、運動量、エネルギーなどの物理量の値も一意に定まる。たとえば、ある時刻における粒子の位置 x と運動量 p が与えられれば、その粒子のエネルギーや角運動量なども、その状態の関数として計算できる。

これに対して量子力学では、状態は物理量の値の組としてではなく、状態ベクトルとして表される。また、位置、運動量、エネルギー、スピンなどの物理量は、状態ベクトルとは別に、演算子として表される。この意味で、量子力学では、状態を表すものと物理量を表すものが明確に分けられている。さらに量子力学では、ある状態が与えられても、すべての物理量の値があらかじめ一つに定まっているとは限らない。一般には、測定によって得られる値は確率的に決まる。ただし、その確率分布はまったく任意にばらつくのではなく、状態ベクトルと、測定する物理量に対応する演算子によって定まる。

したがって、量子力学では、状態は「測定前からすべての物理量が具体的な値を持っていること」を表すものではない。むしろ、状態とは、さまざまな物理量を測定したときにどのような結果がどのような確率で得られるかを定めるものである。

1.1.1 状態：物理系の状態は「ベクトル」で表される

量子力学では、粒子や系の状態を

$$|\psi\rangle \tag{1.1.1}$$

のような記号であらわす。これを**状態ベクトル**と呼ぶ¹。古典力学であれば、粒子の状態は、位置と運動量、すなわち位相空間上の一点 (x, p) を指定すれば決まる。しかし量子力学では、粒子の状態は単なる「位置と運動量の組」ではなく、もっと抽象的なベクトルとして表される。この量子状態を表すベクトルたちが属する空間を、**ヒルベルト空間**と呼ぶ。ヒルベルト空間は、ベクトル同士の内積が定義された複素ベクトル空間であり、この内積を用いて確率振幅を表すことができる。

1.1.2 基底と重ね合わせの原理

ベクトル空間では、任意のベクトルをいくつかの基本的なベクトルの線形結合として表すことができる。この基本的なベクトルの組を**基底**という。

たとえば、普通の2次元ベクトル空間では、

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.1.2)$$

を基底として選ぶことができる。このとき、任意の2次元ベクトルは

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.1.3)$$

のように表せる。ここで、 a, b はそれぞれの基底ベクトルにかかる係数であり、そのベクトルの成分である。

量子力学でも同じように、状態ベクトルは基底を用いて展開される。たとえば、スピン $1/2$ の粒子について、 z 軸方向のスピンを基底にとると、

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \quad (1.1.4)$$

と書ける。このとき、 $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ が基底であり、 a, b がその基底に関する成分である。なお、 a, b は複素数である。

ここで重要なのは、量子力学では、複数の状態の線形結合もまた一つの状態を表す、ということである。すなわち、2つの状態 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ があるとき、

$$|\psi\rangle = a|\psi_1\rangle + b|\psi_2\rangle \quad (1.1.5)$$

も、ゼロベクトルでない限り、適切に規格化することで状態を表す。これを**重ね合わせの原理**という。

ただし、量子力学では、展開係数 a, b は単なる座標成分にとどまらない。後で見るように、 a は上向きスピンの得られる確率振幅、 b は下向きスピンの得られる確率振幅であり、確率はそれぞれ $|a|^2, |b|^2$ で与えられる。

1.1.3 状態ベクトルと表示の関係

ここまで、量子状態を表す状態ベクトルを $|\psi\rangle$ と書いてきた。この $|\psi\rangle$ は**ケット**と呼ばれる。一方、これに対応して

$$\langle\psi| \quad (1.1.6)$$

¹ この表記法はディラックによって導入されたもので、ブラ・ケット記法と呼ばれる。これは英語の bracket に由来し、 $|\psi\rangle$ をケットベクトル、 $\langle\psi|$ をブラベクトル、あるいは、単にケット、ブラと呼ぶ。詳細は状態ベクトルと表示の関係の項を参照のこと。

のように書かれるものを**ブラ**という。ブラは、ケットと内積を取るために対応するものであり、数学的には**双対ベクトル**と呼ばれるものに対応している。

普通の有限次元ベクトルで考えると、この関係はイメージしやすい。たとえば、列ベクトル

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (1.1.7)$$

を考える。このとき、対応するブラは、成分を複素共役にして横に並べた行ベクトル

$$\langle\psi| = (a^* \quad b^*) \quad (1.1.8)$$

として表される。ここで、 a^* 、 b^* はそれぞれ a 、 b の複素共役である。

このブラとケットを組み合わせると、内積が得られる。たとえば、別の状態

$$|\phi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \quad (1.1.9)$$

に対して、

$$\langle\psi|\phi\rangle = (a^* \quad b^*) \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = a^*c + b^*d \quad (1.1.10)$$

である。つまり、ブラ $\langle\psi|$ は、ケット $|\phi\rangle$ に作用して複素数 $\langle\psi|\phi\rangle$ を返すものと見ることができる。

この考え方を使うと、状態ベクトルの成分を内積によって取り出すことができる。たとえば、2次元の基底を

$$|e_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |e_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.1.11)$$

とする。これに対応するブラは

$$\langle e_1| = (1 \quad 0), \quad \langle e_2| = (0 \quad 1) \quad (1.1.12)$$

である。状態

$$|\psi\rangle = a|e_1\rangle + b|e_2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (1.1.13)$$

に対して、

$$\langle e_1|\psi\rangle = a, \quad \langle e_2|\psi\rangle = b \quad (1.1.14)$$

となる。つまり、基底に対応するブラを左から掛けることで、その基底に関する成分を取り出すことができる。

量子力学で

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle \quad (1.1.15)$$

と書くのも、これと同じ考え方である。ここで $|x\rangle$ は位置 x に対応する位置基底であり、 $\langle x|$ はそれに対応するブラである。したがって、 $\langle x|\psi\rangle$ は、状態ベクトル $|\psi\rangle$ を位置基底 $|x\rangle$ で見たときの成分を表す。この成分を、位置表示の波動関数 $\psi(x)$ と呼ぶ。

同じ状態ベクトル $|\psi\rangle$ でも、どの基底に対応するブラで成分を取り出すかによって、表示が変わる。位置基底で成分を取り出せば

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle \quad (1.1.16)$$

となり、運動量基底で成分を取り出せば

$$\phi(p) = \langle p|\psi\rangle \quad (1.1.17)$$

となる。つまり、 $\psi(x)$ と $\phi(p)$ は別々の状態を表しているのではなく、同じ状態ベクトル $|\psi\rangle$ を異なる基底で見た表示である。

この見方を使うと、「左から $\langle x|$ を掛ける」という操作の意味も理解しやすくなる。これは、抽象的な状態ベクトルの式から、位置 x に対応する成分を取り出し、位置表示の式に直す操作である。たとえば、抽象的なシュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.1.18)$$

の両辺に左から $\langle x|$ を掛けると、状態ベクトルの方程式を位置表示の波動関数 $\psi(x, t)$ の方程式として書き直すことができる。

以上をまとめると、ケット $|\psi\rangle$ は状態ベクトルを表し、ブラ $\langle\psi|$ はケットと内積を取るための記号である。ブラとケットの組み合わせ $\langle\phi|\psi\rangle$ は内積を表す。また、基底に対応するブラを用いることで、状態ベクトルの成分を取り出すことができる。そのため、波動関数 $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ は、状態ベクトル $|\psi\rangle$ を位置基底で見た成分なのである。

1.1.4 物理空間の次元と状態空間の次元

ベクトル空間の次元とは、その空間の任意のベクトルを一意に表すために必要な、独立な基底ベクトルの数である。

前節で見た普通の2次元ベクトル空間では、

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.1.19)$$

の2つを基底として選ぶことができる。したがって、このベクトル空間は2次元である。

量子力学でも同様に、状態空間の次元とは、任意の状態ベクトルを展開するために必要な、独立な基底状態の数を意味する。たとえば、スピン1/2の粒子について、 z 軸方向のスピンを考える場合、

$$|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \quad (1.1.20)$$

の2つを基底として用いることができる。このとき、任意のスピン状態は

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \quad (1.1.21)$$

と表されるため、このスピン自由度の状態空間は2次元である。

ここで注意すべきなのは、粒子が動く空間の次元と、量子状態が属する状態空間の次元は、同じ意味ではないということである。この違いを見るために、まず位置が連続的ではなく、いくつかの点に限られている場合を考える。たとえば、粒子の位置として許される候補が

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3 \quad (1.1.22)$$

の3つだけであるような、単純化した模型を考える。このとき、それぞれの位置に対応する基底状態を

$$|x_1\rangle, \quad |x_2\rangle, \quad |x_3\rangle \quad (1.1.23)$$

と書くことにする。この場合、一般の状態ベクトルは

$$|\psi\rangle = c_1|x_1\rangle + c_2|x_2\rangle + c_3|x_3\rangle \quad (1.1.24)$$

のように表される。ここで、 c_1, c_2, c_3 は、それぞれの位置基底にかかる係数である。後で見るように、これらの係数は、それぞれの位置で粒子を見いだす確率振幅を表す。この例では、位置の候補が3つしかないため、状態を表すために必要な基底状態も3つである。したがって、この状態空間は3次元である。同じように、位置の候補が

$$x_1, x_2, \dots, x_N \quad (1.1.25)$$

の N 個であれば、状態ベクトルは

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^N c_i |x_i\rangle \quad (1.1.26)$$

のように表される。この場合、状態空間は N 次元である。ここで、位置の候補をどんどん細かく増やしていくことを考える。直線上の位置は本来、 $x = 0, x = 1, x = 1.5, x = \pi$ のように連続的な値を取りうる。そのため、位置を基底として考えるなら、各位置 x に対応する基底状態 $|x\rangle$ を考える必要がある。

つまり、1次元の直線上を動く粒子では、位置を指定するために必要な数は x の1つだけである。この意味では、粒子が動く物理空間は1次元である。しかし、状態ベクトルを位置基底で展開するためには、連続的に無数にある各位置 x に対応する基底状態 $|x\rangle$ が必要になる。したがって、たとえ粒子が1次元空間を動く場合であっても、その量子状態が属するヒルベルト空間は一般に無限次元である。これは、物理空間が1次元であることと、状態空間が1次元であることが別の意味だからである。

要するに、粒子が動く物理空間の次元は、位置を指定するために必要な座標の数であり、状態空間の次元は、状態ベクトルを展開するために必要な独立な基底状態の数である。この2つを区別することが重要である。

ここで述べたことは、位置基底だけでなく、運動量基底についても同様である。直線上を動く粒子の運動量 p も、一般には連続的な値をとる。したがって、運動量を基底として状態を表す場合にも、各運動量 p に対応する基底状態 $|p\rangle$ を考える必要がある。この場合、状態ベクトルは運動量基底によって展開され、その係数は運動量表示の波動関数として表される。

つまり、位置基底 $|x\rangle$ や運動量基底 $|p\rangle$ は、有限個の基底ベクトルではなく、連続的に無数にある基底状態の集まりである。そのため、位置や運動量をもつ粒子の状態空間は、一般に無限次元のヒルベルト空間として扱われる。

1.1.5 波動関数：状態ベクトルを位置で見たもの

前項では、位置が連続的な値をとる場合、各位置 x に対応する位置基底 $|x\rangle$ を考える必要があることを見た。このとき、状態ベクトルは、離散的な和ではなく、位置 x についての積分を用いて形式的に

$$|\psi\rangle = \int \psi(x) |x\rangle dx \quad (1.1.27)$$

と表される²。ここで、 $\psi(x)$ は位置基底 $|x\rangle$ にかかる係数である。有限個の位置の場合には、各位置 x_i に対応する係数 c_i が並んでいた。位置が連続的になると、この係数の並びが、位置 x に依存す

² 連続的な位置基底の規格化にはデルタ関数が現れるため、離散和から積分への移行には厳密には注意が必要である。ここでは直感的な説明にとどめる。

る関数 $\psi(x)$ として表される。この $\psi(x)$ のことを、位置表示の**波動関数**という。つまり、波動関数 $\psi(x)$ とは、状態ベクトル $|\psi\rangle$ を位置基底で展開したときの係数を、位置 x の関数として表したものである。

ここで、初学者向けの教科書でよく見られる説明との関係を補足しておく。多くの入門的な説明では、波動関数はまず、**シュレディンガー方程式**に従う未知関数として導入される。たとえば、1次元空間を動く粒子であれば、粒子の状態を表す関数 $\psi(x, t)$ を考え、その時間発展をシュレディンガー方程式によって決める。この見方では、波動関数は、与えられたポテンシャルや初期条件のもとでシュレディンガー方程式を解いて求める関数である。

一方、状態ベクトルを用いる立場では、量子状態そのものは $|\psi\rangle$ で表される。そして、波動関数は、その状態ベクトルを位置基底で見た成分として

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle \quad (1.1.28)$$

と定義される。したがって、波動関数は状態ベクトルそのものではなく、状態ベクトルを位置という基底で表したものである。

この二つの見方は矛盾しない。具体的な問題を解くときには、波動関数をシュレディンガー方程式の解として求める。一方、その波動関数は何を表しているのかを抽象的に整理すると、状態ベクトルの位置表示である、ということになる。この波動関数が時間とともにどのように変化するかについては、後ほど 1.2 項で詳しく見る。

3次元空間を動く粒子では、位置は (x, y, z) で指定されるため、波動関数は

$$\psi(x, y, z) \quad (1.1.29)$$

のように表される。

同じ状態ベクトルでも、運動量基底で成分を取り出すこともできる。1次元の場合には

$$\phi(p) = \langle p | \psi \rangle \quad (1.1.30)$$

のように表され、3次元の場合には $\phi(p_x, p_y, p_z)$ のように表される。これを運動量表示の波動関数という。

1.1.6 確率振幅と規格化

ここまで見たように、量子力学では状態ベクトルを基底で展開して表す。たとえば、位置の候補が有限個である場合には、

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^N c_i |x_i\rangle \quad (1.1.31)$$

のように書ける。ここで、係数 c_i は、単なる座標成分ではなく、位置 x_i で粒子を見いだす**確率振幅**を表す。

量子力学では、測定結果の確率は、確率振幅そのものではなく、その絶対値の2乗で与えられる。すなわち、位置 x_i で粒子を見いだす確率は

$$P(x_i) = |c_i|^2 \quad (1.1.32)$$

である。これを**ボルンの規則**という。

ここで重要なのは、 c_i が一般には複素数であるということである。そのため、確率を得るには、単に c_i を 2 乗するのではなく、複素共役 c_i^* を用いて

$$|c_i|^2 = c_i^* c_i \quad (1.1.33)$$

を計算する。この値は常に 0 以上の実数になるため、確率として解釈できる。

粒子は、測定すれば許された位置のどこかには見いだされる。したがって、すべての位置について確率を足し合わせると 1 にならなければならない。有限個の位置基底で展開した場合には、

$$\sum_{i=1}^N |c_i|^2 = 1 \quad (1.1.34)$$

である。この条件を**規格化条件**という。規格化条件は、状態ベクトル全体の長さを 1 にそろえる条件である。

同じことを、内積を用いて書くこともできる。状態ベクトル $|\psi\rangle$ の長さの 2 乗は

$$\langle\psi|\psi\rangle \quad (1.1.35)$$

で表される。したがって、状態ベクトルが規格化されているとは、

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (1.1.36)$$

が成り立つことを意味する。

位置が連続的な場合には、状態ベクトルは形式的に

$$|\psi\rangle = \int \psi(x)|x\rangle dx \quad (1.1.37)$$

と表される。このとき、 $\psi(x)$ は位置 x に対応する確率振幅である。ただし、連続的な位置では、ある一点 x に粒子を見いだす確率そのものではなく、ある微小区間

$$x \leq X \leq x + dx \quad (1.1.38)$$

に粒子を見いだす確率を考える。ボルンの規則によれば、この確率は

$$|\psi(x)|^2 dx \quad (1.1.39)$$

で与えられる。したがって、 $|\psi(x)|^2$ は位置 x における**確率密度**である。

粒子がどこかの位置には見いだされるため、全空間で確率密度を積分すると 1 にならなければならない。1 次元空間では、

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (1.1.40)$$

が規格化条件である。

3 次元空間を動く粒子の場合には、波動関数は $\psi(x, y, z)$ で表される。このとき、微小体積

$$dV = dx dy dz \quad (1.1.41)$$

の中に粒子を見いだす確率は

$$|\psi(x, y, z)|^2 dV \quad (1.1.42)$$

であり、規格化条件は

$$\int |\psi(x, y, z)|^2 dV = 1 \quad (1.1.43)$$

である。

以上をまとめると、確率振幅とは、ある基底状態に対する状態ベクトルの成分である。そして、測定結果の確率は、その確率振幅の絶対値の2乗で与えられる。これがボルンの規則であり、量子力学において確率が現れる基本的な要請である。

1.1.7 物理量：観測可能量は演算子で表される

量子力学で物理量を考えるとき、注意すべきなのは、**物理量と測定値は同じではない**、ということである。物理量とは、位置、運動量、エネルギーのように「何を測るか」を表す量である。一方、測定値とは、実際に測定した結果として得られる具体的な数値である。たとえば、「位置」は物理量であり、測定の結果として得られる

$$x = 5.2 \text{ m} \quad (1.1.44)$$

は位置の測定値である。

古典力学では、状態が決まれば物理量の値も一意に決まるため、物理量と測定値の区別はあまり目立たない。しかし量子力学では、状態が決まっても、一般には測定値が一つに確定しているとは限らない。そのため、物理量は測定値そのものではなく、与えられた状態に対して、その物理量を測定したときにどのような値がどのような確率で得られるかを定めるものとして扱われる。この役割を担うのが**演算子**である。

量子力学では、位置、運動量、エネルギー、角運動量、スピンなどの物理量は、数そのものではなく、状態ベクトルに作用する演算子として表される。たとえば、位置を表す演算子を $\hat{x}$ 、運動量を表す演算子を $\hat{p}$ 、エネルギーを表す演算子を $\hat{H}$ のように書く。特に、エネルギーを表す演算子 $\hat{H}$ は**ハミルトニアン**と呼ばれる。

演算子とは、あるベクトルに作用して、別のベクトルを返す写像である。量子力学では、演算子 $\hat{A}$ が状態ベクトル $|\psi\rangle$ に作用することを

$$\hat{A}|\psi\rangle \quad (1.1.45)$$

のように書く。これは、「演算子 $\hat{A}$ によって、状態ベクトル $|\psi\rangle$ が別のベクトルに移される」という意味である。

このことは、普通のベクトルに行列が作用する場合を考えるとイメージしやすい。たとえば、2次元ベクトル

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (1.1.46)$$

に、行列

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (1.1.47)$$

が作用すると、

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta b \\ \gamma a + \delta b \end{pmatrix} \quad (1.1.48)$$

のように、新しいベクトルが得られる。有限次元のベクトル空間では、演算子はこのような行列として表すことができる。したがって、演算子は「ベクトルを別のベクトルへ変換するもの」と考えることができる。

以上のように、量子力学では、物理量は単なる数値ではなく、状態ベクトルに作用する演算子として表される。測定値は、その演算子に対応して得られる具体的な値であり、物理量そのものとは区別して考える必要がある。

1.1.8 演算子の表示と交換関係

前項では、物理量が状態ベクトルに作用する演算子として表されることを見た。ここでは、その演算子が、基底の選び方によってどのように表示されるかを少し詳しく見る。特に、有限次元の行列表示、無限次元の行列表示、位置表示での掛け算や微分演算子としての表示を整理する。

前に見たように、スピン 1/2 の自由度だけを考えるなら、状態空間は 2 次元であり、演算子は 2×2 行列として表すことができる。一方、位置や運動量のように連続的な値をとる自由度をもつ場合、状態空間は一般に無限次元になる。この場合でも、演算子は基底を選べば行列成分によって表すことができる。ある基底を

$$|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, \dots \quad (1.1.49)$$

と書くと、演算子 $\hat{A}$ の行列成分は

$$A_{mn} = \langle m | \hat{A} | n \rangle \quad (1.1.50)$$

で定義される。したがって、演算子 $\hat{A}$ は

$$(A_{mn}) \quad (1.1.51)$$

という行列として表される。基底が有限個であれば、この行列は有限次元の行列である。一方、基底が無限個あれば、この行列は

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad (1.1.52)$$

のような無限行列になる。この見方は、ハイゼンベルクの行列力学と深く関係している。ハイゼンベルクの行列力学では、位置や運動量などの物理量を、エネルギー準位間の遷移を表す行列として扱った。したがって、位置や運動量は行列で表せないのではなく、むしろ行列力学ではそれらを無限行列として表したのである。

一方、シュレディンガーの波動力学では、状態を波動関数として表すことが多い。たとえば、1 次元の位置表示では、状態は波動関数 $\psi(x)$ で表される。この場合、演算子は、行列の形ではなく、関数 $\psi(x)$ を別の関数へ変える操作として表されることが多い。たとえば、位置演算子 $\hat{x}$ は波動関数 $\psi(x)$ に対して

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x) \quad (1.1.53)$$

のように作用する。これは、波動関数 $\psi(x)$ に位置 x を掛けて、新しい関数 $x\psi(x)$ を作る操作である。つまり、位置表示では、位置演算子は「 x を掛ける操作」として表される。一方、運動量演算子 $\hat{p}$ は、位置表示では

$$\hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \quad (1.1.54)$$

のように作用する。これは、波動関数 $\psi(x)$ を x で微分し、さらに $-i\hbar$ を掛ける操作である。つまり、運動量演算子は、位置表示では「微分して $-i\hbar$ を掛ける操作」として表される。

ここで大切なのは、これらが別々の物理を表しているわけではない、ということである。同じ演算子でも、どの基底で表すかによって見え方が変わる。有限個の基底で表せば有限行列になり、無限個の離散的な基底で表せば無限行列になる。さらに、位置基底のような連続的な基底で表せば、連続的な添字をもつ行列、あるいは波動関数に作用する掛け算や微分の操作として表される。

連続的な位置基底で表した場合も、演算子を行列のように考えることができる。有限次元の行列では、行列 A がベクトル c に作用すると、

$$(Ac)_i = \sum_j A_{ij} c_j \quad (1.1.55)$$

となる。一方、位置基底では、添字 i, j の代わりに連続変数 x, x' を用いる。このとき、和は積分に置き換わり、

$$(\hat{A}\psi)(x) = \int A(x, x') \psi(x') dx' \quad (1.1.56)$$

のように書かれる。ここで $A(x, x')$ は、連続的な添字をもつ行列成分のようなものであり、**核**と呼ばれることがある³。

たとえば、位置演算子の場合には、位置表示で

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x) \quad (1.1.57)$$

となる。これは、連続的な行列成分を用いれば、形式的に

$$\langle x|\hat{x}|x'\rangle = x\delta(x - x') \quad (1.1.58)$$

と表せる。ここで $\delta(x - x')$ は**ディラックのデルタ関数**であり、連続的な場合における単位行列のような役割を果たす⁴。この式を用いると、

$$(\hat{x}\psi)(x) = \int x\delta(x - x')\psi(x') dx' = x\psi(x) \quad (1.1.59)$$

となる。同様に、運動量演算子も位置表示では微分演算子として表されるが、連続的な行列成分を用いて表すこともできる。したがって、位置演算子や運動量演算子は行列として表せないのではなく、基底の選び方に応じて、無限行列や連続的な行列として表されるのである。

物理的に測定可能な量を**観測可能量**、または**オブザーバブル**という。量子力学では、オブザーバブルは通常、エルミート演算子、より正確には自己共役作用素として表される。これは、位置、運動量、エネルギーなどの測定値が実数として得られるべき量だからである。

³ ここでいう核とは、数学でいう**積分核**のことである。有限次元の行列成分 A_{ij} に対応して、連続的な基底では $A(x, x')$ が演算子の成分の役割を果たす。

⁴ ディラックのデルタ関数は通常関数とは異なり、 $x = x'$ の位置にだけ鋭く集中し、それ以外では0であるような理想化された対象として扱われる。その特徴は、任意の十分よい関数 $f(x')$ に対して

$$\int \delta(x - x') f(x') dx' = f(x)$$

が成り立つことである。離散的な基底における単位行列 δ_{ij} が

$$\sum_j \delta_{ij} c_j = c_i$$

を満たすのと同じように、ディラックのデルタ関数は連続的な基底における単位行列のような役割を果たす。

エルミート演算子とは、内積に関して

$$\langle \phi | \hat{A} \psi \rangle = \langle \hat{A} \phi | \psi \rangle \quad (1.1.60)$$

を満たす演算子である。ここでは細かい数学的条件には立ち入らないが、この条件は、演算子 $\hat{A}$ が物理量を表すために必要な性質を表している。特に、測定可能な物理量を表す演算子には、このような対称性が要求される。

有限次元の行列でいえば、エルミート演算子はエルミート行列に対応する。行列 A がエルミートであるとは、

$$A^\dagger = A \quad (1.1.61)$$

を満たすことである。ここで、 $A^\dagger$ は、行列を転置して各成分を複素共役にしたものであり、随伴行列と呼ばれる。実数行列の場合には、これは対称行列に対応する。

なお、物理学では「演算子」と「作用素」という言葉がほぼ同じ意味で使われることが多い。どちらも、ベクトルや関数に作用して、別のベクトルや関数を与えるものを指す。数学では、特に関数空間やヒルベルト空間の上の写像を**作用素**と呼ぶことが多く、物理では同じものを**演算子**と呼ぶことが多い。したがって、本稿では以後、物理でよく使われる言い方に合わせて、主に「演算子」という語を用いる。

量子力学の基本的な対応をまとめると、次のようになる。

表 1.1 古典力学と量子力学における物理量の対応

古典力学	量子力学
位置 x	位置演算子 $\hat{x}$
運動量 p	運動量演算子 $\hat{p}$
エネルギー H	ハミルトニアン $\hat{H}$
角運動量 L	角運動量演算子 $\hat{L}$

ただし、古典力学の物理量を単に記号の上で帽子付きにすれば量子力学の演算子が得られる、というわけではない。古典力学では位置 x と運動量 p は普通の数として扱われ、掛け算の順序を入れ替えても

$$xp = px \quad (1.1.62)$$

である。しかし量子力学では、位置演算子 $\hat{x}$ と運動量演算子 $\hat{p}$ は一般に可換ではなく、

$$\hat{x}\hat{p} \neq \hat{p}\hat{x} \quad (1.1.63)$$

である。実際、1次元の位置と運動量には

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar \quad (1.1.64)$$

という関係が成り立つ。これを**正準交換関係**という。

この非可換性は、量子力学の本質的な特徴である。位置と運動量のように、対応する演算子が可換でない物理量には、古典力学とは異なる制約が現れる。この性質は、後に見る不確定性関係につながる。

以上をまとめると、演算子は、基底の選び方に応じて、有限行列、無限行列、連続的な行列、あるいは波動関数に作用する掛け算や微分の操作として表される。状態ベクトルが「系がどのような状態にあるか」を表すのに対して、演算子は「どの物理量を考えるか」を表している。そのうち、実際に測定可能な物理量、すなわちオブザーバブルは、エルミート演算子、より正確には自己共役作用素として表される。

1.1.9 固有値・固有ベクトル・固有状態

前節では、量子力学において物理量は演算子として表されることを見た。では、ある物理量を測定したとき、どのような値が得られるのだろうか。この問いに答えるために必要になるのが、演算子の**固有値**と**固有ベクトル**である。

まず、普通のベクトル空間での例から考える。ある行列 A がベクトル $\mathbf{v}$ に作用したとき、

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad (1.1.65)$$

が成り立つとする。ここで、 λ は数であり、 $\mathbf{v}$ はゼロベクトルではないベクトルである。このとき、 λ を行列 A の**固有値**、 $\mathbf{v}$ をその固有値 λ に対応する**固有ベクトル**という。

この式の意味は、行列 A を作用させても、ベクトル $\mathbf{v}$ の向きが変わらず、大きさだけが λ 倍になるということである。一般のベクトルに行列を作用させると、向きも大きさも変わる。しかし、固有ベクトルは、その行列にとって特別な方向であり、作用を受けても向きが変わらない。

量子力学でも同じ考え方をを用いる。物理量 A を表す演算子を $\hat{A}$ とする。ある状態ベクトル $|a\rangle$ が

$$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle \quad (1.1.66)$$

を満たすとき、 a を演算子 $\hat{A}$ の**固有値**、 $|a\rangle$ を固有値 a に対応する**固有ベクトル**、または**固有状態**という。

ここで、同じ記号 a を固有値として用いているが、これは物理量 A を測定したときに得られる値を表している。つまり、量子力学では、物理量 A を測定したときに得られる可能性のある値は、対応する演算子 $\hat{A}$ の固有値である。

たとえば、エネルギーを表す演算子はハミルトニアン $\hat{H}$ である。ある状態 $|E_n\rangle$ が

$$\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle \quad (1.1.67)$$

を満たすとき、 E_n はエネルギーの固有値であり、 $|E_n\rangle$ はエネルギー固有状態である。この状態でエネルギーを測定すると、結果として E_n が得られる。

同様に、運動量演算子 $\hat{p}$ について

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle \quad (1.1.68)$$

を満たす状態 $|p\rangle$ は、運動量固有状態である。この状態で運動量を測定すると、結果として p が得られる。

ここで重要なのは、固有状態にあるとき、その物理量の値は確定しているということである。たとえば、状態がエネルギー固有状態 $|E_n\rangle$ であれば、エネルギーを測定したとき、必ず E_n が得られる。この意味で、固有状態とは、その物理量について確定した値をもつ状態である。

一方、一般の状態は、ある物理量の固有状態そのものとは限らない。たとえば、物理量 A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有状態が

$$|a_1\rangle, \quad |a_2\rangle, \quad |a_3\rangle, \quad \dots \quad (1.1.69)$$

であるとする。このとき、一般の状態 $|\psi\rangle$ は、これらの固有状態の重ね合わせとして

$$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle + c_3|a_3\rangle + \cdots \quad (1.1.70)$$

のように表される。この状態で物理量 A を測定すると、測定結果として得られる可能性があるのは、

$$a_1, \quad a_2, \quad a_3, \quad \cdots \quad (1.1.71)$$

である。そして、ボルンの規則によれば、それぞれの値が得られる確率は

$$|c_1|^2, \quad |c_2|^2, \quad |c_3|^2, \quad \cdots \quad (1.1.72)$$

で与えられる。つまり、状態 $|\psi\rangle$ を、測定したい物理量 A の固有状態で展開したとき、その展開係数が確率振幅になる。たとえば、スピン $1/2$ の粒子について、 z 軸方向のスピンを測定する場合を考える。状態が

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \quad (1.1.73)$$

と書けるとする。このとき、 $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ は、 z 軸方向のスピンを表す演算子の固有状態である。測定結果としては、上向きスピンまたは下向きスピンのどちらかが得られる。それぞれの確率は

$$P(\uparrow) = |a|^2, \quad P(\downarrow) = |b|^2 \quad (1.1.74)$$

である。

このように、同じ状態ベクトル $|\psi\rangle$ であっても、どの物理量を測定するかによって、どの基底で展開すべきかが変わる。位置を測定するなら位置固有状態を基底として展開し、運動量を測定するなら運動量固有状態を基底として展開し、エネルギーを測定するならエネルギー固有状態を基底として展開する。その展開係数が、それぞれの測定結果に対応する確率振幅を与える。

なお、固有値が連続的な値をとる場合もある。位置や運動量はその典型である。たとえば、位置演算子 $\hat{x}$ については、形式的に

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \quad (1.1.75)$$

と書ける。このとき、 $|x\rangle$ は位置 x に対応する位置固有状態であり、固有値 x は連続的な値をとる。

連続固有値の場合、状態ベクトルは離散的な和ではなく、

$$|\psi\rangle = \int \psi(x)|x\rangle dx \quad (1.1.76)$$

のような積分によって展開される。ここで $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ は、位置表示の波動関数である。

以上をまとめると、固有値とは、ある演算子に対応する物理量を測定したときに得られる可能性のある値である。固有ベクトル、または固有状態とは、その物理量の値が確定している状態である。そして、一般の状態は、その物理量の固有状態の重ね合わせとして表され、各固有状態にかかる係数が、対応する測定結果の確率振幅を与える。

1.1.10 期待値：同じ測定を何度も繰り返したときの平均値

前項で見たように、一般の状態ベクトルは、ある物理量の固有状態の重ね合わせとして表される。たとえば、物理量 A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有状態を

$$|a_1\rangle, \quad |a_2\rangle, \quad |a_3\rangle, \quad \cdots \quad (1.1.77)$$

とし、それぞれの固有値を

$$a_1, \quad a_2, \quad a_3, \quad \dots \quad (1.1.78)$$

とする。このとき、状態 $|\psi\rangle$ が

$$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle + c_3|a_3\rangle + \dots \quad (1.1.79)$$

のように表されるなら、物理量 A を測定したときに得られる可能性のある値は、

$$a_1, \quad a_2, \quad a_3, \quad \dots \quad (1.1.80)$$

である。

ただし、測定前の状態 $|\psi\rangle$ が複数の固有状態の重ね合わせである場合、測定結果はあらかじめ一つに確定しているわけではない。つまり、測定前から「本当は a_1 だった」「本当は a_2 だった」と考えるのではなく、状態そのものが

$$c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle + c_3|a_3\rangle + \dots \quad (1.1.81)$$

という重ね合わせとして与えられている。そして、測定を行うと、その物理量に対応する固有値のうち一つが確率的に得られる。ボルンの規則によれば、固有値 a_i が得られる確率は

$$P(a_i) = |c_i|^2 \quad (1.1.82)$$

である。したがって、状態 $|\psi\rangle$ が規格化されていれば、

$$\sum_i |c_i|^2 = 1 \quad (1.1.83)$$

が成り立つ。このように測定結果が確率的に与えられるとき、同じ状態 $|\psi\rangle$ を多数用意し、同じ物理量 A を何度も測定したときの平均値を**期待値**という。離散的な固有値の場合、期待値は

$$\langle A \rangle = \sum_i a_i |c_i|^2 \quad (1.1.84)$$

で与えられる。これは、確率論における平均値

$$\text{平均値} = \sum_i (\text{値}) \times (\text{その値が出る確率}) \quad (1.1.85)$$

と同じ形である。

量子力学では、この期待値を内積と演算子を用いて

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (1.1.86)$$

と書くことができる。ここで、 $|\psi\rangle$ は規格化されているとする。実際に、状態 $|\psi\rangle$ を

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle \quad (1.1.87)$$

と展開できるとする。また、各固有状態は

$$\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle \quad (1.1.88)$$

を満たす。このとき、

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i a_i |c_i|^2 \quad (1.1.89)$$

となる。したがって、

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (1.1.90)$$

は、物理量 A を多数回測定したときの平均値を表している。ここで注意すべきなのは、期待値は一回の測定で必ず得られる値ではない、ということである。一回の測定で得られる値は、あくまで演算子 $\hat{A}$ の固有値のいずれかである。一方、期待値 $\langle A \rangle$ は、同じ状態を多数回用意して測定を繰り返したときの平均値である。たとえば、ある物理量 A について、状態が

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (1.1.91)$$

と表されるとする。このとき、測定結果として a_1 が得られる確率は $1/2$ 、 a_2 が得られる確率も $1/2$ である。したがって、期待値は

$$\langle A \rangle = \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_2 \quad (1.1.92)$$

である。ただし、一回の測定結果として得られるのは、期待値 $\langle A \rangle$ ではなく、演算子 $\hat{A}$ の固有値である。この例では、一回の測定で得られる値は a_1 または a_2 のどちらかである。期待値 $\langle A \rangle$ は、同じ状態を多数回用意して測定を繰り返したときの平均値である。

位置のように固有値が連続的な場合にも、同じ考え方が成り立つ。1次元の位置表示では、波動関数 $\psi(x)$ に対して、位置 x における確率密度は

$$|\psi(x)|^2 \quad (1.1.93)$$

である。したがって、位置の期待値は

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx \quad (1.1.94)$$

で与えられる。これは、粒子の位置を多数回測定したときの平均値を表している。また、演算子を用いれば、位置の期待値は

$$\langle x \rangle = \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle \quad (1.1.95)$$

と書ける。位置表示では $\hat{x}\psi(x) = x\psi(x)$ であるため、

$$\langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) x \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx \quad (1.1.96)$$

となる。

同様に、運動量の期待値は

$$\langle p \rangle = \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle \quad (1.1.97)$$

であり、位置表示で

$$\hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \quad (1.1.98)$$

を用いれば、

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi(x) dx \quad (1.1.99)$$

と書ける。

以上をまとめると、期待値とは、同じ状態を多数用意して同じ物理量を測定したときの平均値である。重ね合わせ状態では、測定前にその物理量の値が一つに確定しているわけではなく、測定によって固有値の一つが確率的に得られる。期待値は、その確率分布に基づく平均値であり、一般に一回の測定結果そのものではない。

1.2 シュレディンガー方程式

ここまでは、量子力学において状態をどのように表すか、物理量をどのように表すか、そして測定結果をどのように確率的に扱うかを見てきた。しかし、物理系の状態は時間とともに変化する。したがって次に必要になるのは、状態ベクトル $|\psi\rangle$ が時間とともにどのように変化するかを定める法則である。量子力学では、この時間発展を決める基本方程式がシュレディンガー方程式である。

1.2.1 時間発展：状態はシュレディンガー方程式に従って変化する

時刻 t に依存する状態ベクトルを

$$|\psi(t)\rangle \quad (1.2.1)$$

と書く。このとき、シュレディンガー方程式は

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.2.2)$$

である。ここで、 i は虚数単位、 $\hbar$ はプランク定数 h を 2π で割った定数であり、

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \quad (1.2.3)$$

である。また、 $\hat{H}$ はハミルトニアンと呼ばれる演算子であり、系のエネルギーを表すと同時に、状態の時間発展を決める役割をもつ。この式は、古典力学でいう運動方程式に対応する。古典力学では、ニュートンの運動方程式

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F \quad (1.2.4)$$

によって、粒子の位置 $x(t)$ が時間とともにどう変化するかが決まる。これに対して量子力学では、シュレディンガー方程式によって、状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ が時間とともにどう変化するかが決まる。

ただし、シュレディンガー方程式が直接与えるのは、測定結果そのものの時間変化ではなく、測定結果の確率を決める状態ベクトルの時間変化である。つまり、状態 $|\psi(t)\rangle$ が時間発展し、その状態を用いて、各時刻における測定結果の確率や期待値を計算する。この点で、量子力学の時間発展には二つの側面がある。一つは、測定していない間の状態ベクトルの連続的な時間発展であり、これはシュレディンガー方程式で表される。もう一つは、測定を行ったときに、測定結果が確率的に得られるという側面である。本節ではまず、測定していない間の状態ベクトルの時間発展を扱う。

1.2.2 ハミルトニアン：時間発展を決める演算子

シュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.2.5)$$

に現れる演算子 $\hat{H}$ をハミルトニアンという。ハミルトニアンは、量子力学においてエネルギーを表す演算子である。同時に、ハミルトニアンは状態ベクトルの時間発展を決める演算子でもある。

この点は非常に重要である。古典力学では、ハミルトニアン H は、位置 q と運動量 p を用いて表されるエネルギー関数であり、系の運動方程式を決める役割をもつ。たとえば、1次元の粒子であれば、古典力学のハミルトニアンは

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (1.2.6)$$

のように書かれる。ここで、第1項は運動エネルギー、第2項はポテンシャルエネルギーである。

量子力学では、位置 x や運動量 p は演算子として表される。したがって、古典力学のエネルギーに対応する量も、演算子として表される。1次元の粒子の場合、量子力学のハミルトニアンは典型的には

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (1.2.7)$$

と書かれる。これは、運動エネルギーに対応する演算子

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (1.2.8)$$

と、ポテンシャルエネルギーに対応する演算子

$$V(\hat{x}) \quad (1.2.9)$$

を足し合わせたものである。位置表示では、運動量演算子は波動関数に対して

$$\hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d}{dx}\psi(x) \quad (1.2.10)$$

のように作用する。このことを、形式的に

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (1.2.11)$$

と書く。したがって、1次元の位置表示では、波動関数に作用するハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad (1.2.12)$$

となる。第1項は運動エネルギーに対応し、第2項はポテンシャルエネルギーに対応する。このように、ハミルトニアンはエネルギーを表す演算子として書かれる。同時に、シュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle \quad (1.2.13)$$

に現れることで、状態ベクトルの時間発展を決める役割をもつ。位置表示でこの方程式がどのような偏微分方程式になるかは、後で波動関数表示として改めて見る。

この意味で、ハミルトニアンは量子力学における時間発展の生成子である。「生成子」とは、ある変化を生み出すもの、という意味である。シュレディンガー方程式では、ハミルトニアン $\hat{H}$ が状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ の時間変化を生み出している。したがって、どのようなハミルトニアンをもつかによって、その量子系の時間発展が決まる。

この時間発展は、時間発展演算子 $\hat{U}(t)$ を用いて

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle \quad (1.2.14)$$

と書ける。ハミルトニアンが時間に依存しない場合には、

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) \quad (1.2.15)$$

である。

この $\hat{U}(t)$ はユニタリ演算子であり、

$$\hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t) = \hat{U}(t)\hat{U}^\dagger(t) = \hat{I} \quad (1.2.16)$$

を満たす。ユニタリ演算子は状態ベクトルの長さ、すなわちノルムを保つため、規格化された状態は時間発展しても規格化されたままである。これは、全確率が保存されることに対応している。

ここでは、あくまでハミルトニアンの形を示す例として自由粒子と調和振動子を挙げる。これらの具体的な解については、後の節で扱う。

たとえば、自由粒子ではポテンシャルエネルギーがないため、

$$V(x) = 0 \quad (1.2.17)$$

である。このとき、ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (1.2.18)$$

となる。これは、自由粒子の時間発展は運動エネルギーだけによって決まることを意味する。一方、ポテンシャル $V(x)$ が存在する場合には、粒子はそのポテンシャルの影響を受けながら時間発展する。たとえば、調和振動子では

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (1.2.19)$$

であり、ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (1.2.20)$$

となる。これは、古典力学のばね振動に対応する量子調和振動子のハミルトニアンである。

また、ハミルトニアンはエネルギーを表す演算子であるため、その固有値はエネルギー測定で得られる可能性のある値である。すなわち、

$$\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle \quad (1.2.21)$$

を満たすとき、 E_n はエネルギー固有値であり、 $|E_n\rangle$ はエネルギー固有状態である。この状態でエネルギーを測定すれば、結果として E_n が得られる。ただし、ハミルトニアンが特に重要なのは、単にエネルギー測定に関係するからだけではない。シュレディンガー方程式に現れることからわかるように、ハミルトニアンは状態の時間発展そのものを決める。このため、エネルギー固有状態は、時間発展を考えるうえでも特別な役割を果たす。この点については、次に定常状態を考えるときに詳しく見る。

以上をまとめると、ハミルトニアン $\hat{H}$ は、量子力学においてエネルギーを表す演算子であると同時に、時間発展を生み出す生成子でもある。古典力学でハミルトニアンが運動方程式を決めるように、量子力学ではハミルトニアンがシュレディンガー方程式を通じて状態の時間変化を決める。

1.2.3 エネルギー固有状態と定常状態

ここでは、ハミルトニアンが時間に依存しない場合を考える。また、時刻 $t = 0$ において、状態がハミルトニアンの固有状態 $|E_n\rangle$ であったとする。すなわち、

$$\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle, \quad |\psi(0)\rangle = |E_n\rangle \quad (1.2.22)$$

である。

このとき、シュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle \quad (1.2.23)$$

の解は

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_nt/\hbar}|E_n\rangle \quad (1.2.24)$$

となる。実際、この式をシュレディンガー方程式に代入して確認できる。左辺は

$$i\hbar \frac{d}{dt} \left(e^{-iE_nt/\hbar}|E_n\rangle \right) = i\hbar \left(-\frac{iE_n}{\hbar} \right) e^{-iE_nt/\hbar}|E_n\rangle = E_n e^{-iE_nt/\hbar}|E_n\rangle \quad (1.2.25)$$

である。一方、右辺は

$$\hat{H} \left(e^{-iE_nt/\hbar}|E_n\rangle \right) = e^{-iE_nt/\hbar} \hat{H}|E_n\rangle = E_n e^{-iE_nt/\hbar}|E_n\rangle \quad (1.2.26)$$

である。したがって、左辺と右辺が一致し、確かにシュレディンガー方程式を満たしている。

この結果からわかるように、エネルギー固有状態は、時間が経っても状態の向きそのものは変わらず、全体に位相因子

$$e^{-iE_nt/\hbar} \quad (1.2.27)$$

が掛かるだけである。このような時間発展をする状態を**定常状態**という。

ここで注意すべきなのは、この位相因子は時間に依存しているが、全体位相だけであれば測定確率には影響しないということである。たとえば、時刻 t の状態が

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_nt/\hbar}|E_n\rangle \quad (1.2.28)$$

であるとき、状態全体に掛かった位相 $e^{-iE_nt/\hbar}$ は、確率を計算すると絶対値の2乗によって消える。実際、

$$\left| e^{-iE_nt/\hbar} \right|^2 = 1 \quad (1.2.29)$$

である。したがって、エネルギー固有状態では、エネルギーを測定すれば常に同じ値 E_n が得られる。また、時間が経っても、同じエネルギー固有状態であることは変わらない。この意味で、エネルギー固有状態は時間に対して安定した状態である。

波動関数で表すと、エネルギー固有状態に対応する位置表示の波動関数は

$$\psi_n(x, t) = \phi_n(x) e^{-iE_nt/\hbar} \quad (1.2.30)$$

のように書ける。ここで、 $\phi_n(x)$ は時間に依存しない空間部分である。このとき、確率密度は

$$|\psi_n(x, t)|^2 = |\phi_n(x) e^{-iE_nt/\hbar}|^2 = |\phi_n(x)|^2 \quad (1.2.31)$$

となり、時間に依存しない。このため、エネルギー固有状態を定常状態と呼ぶのである。

ただし、一般の状態は一つのエネルギー固有状態とは限らない。複数のエネルギー固有状態の重ね合わせとして

$$|\psi(0)\rangle = c_1|E_1\rangle + c_2|E_2\rangle + c_3|E_3\rangle + \cdots \quad (1.2.32)$$

と表される場合もある。このとき、時間発展は各エネルギー固有状態ごとに異なる位相因子を伴って

$$|\psi(t)\rangle = c_1 e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + c_2 e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle + c_3 e^{-iE_3 t/\hbar} |E_3\rangle + \cdots \quad (1.2.33)$$

となる。この場合、それぞれの成分には異なる時間依存の位相が掛かる。全体に同じ位相が掛かるだけであれば測定確率には影響しないが、成分ごとに異なる位相が掛かると、相対位相が時間とともに変化する。そのため、一般の重ね合わせ状態では、位置など他の物理量の確率分布や期待値が時間とともに変化する可能性がある。

たとえば、2つのエネルギー固有状態の重ね合わせ

$$|\psi(t)\rangle = c_1 e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + c_2 e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle \quad (1.2.34)$$

を考える。この状態では、2つの成分の相対位相は

$$e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} \quad (1.2.35)$$

によって時間とともに変化する。この相対位相の変化が、干渉や期待値の時間変化として現れることがある。

したがって、エネルギー固有状態は、単にエネルギーが確定している状態であるだけでなく、時間発展の観点からも特別な状態である。一つのエネルギー固有状態だけからなる場合には、時間発展は全体位相の変化にとどまり、確率密度は時間に依存しない。一方、複数のエネルギー固有状態の重ね合わせでは、成分ごとの相対位相が変化し、状態の物理的な性質が時間とともに変化する可能性がある。

以上をまとめると、時間に依存しないハミルトニアンのもとでは、エネルギー固有状態は

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle \quad (1.2.36)$$

のように時間発展する。このとき、時間依存は全体位相だけであり、確率密度は時間に依存しない。そのため、エネルギー固有状態は定常状態と呼ばれる。一方、複数のエネルギー固有状態を重ね合わせた状態では、相対位相が時間とともに変化し、観測する物理量によっては、確率分布や期待値が時間とともに変化する可能性がある。

1.2.4 時間に依存しないシュレディンガー方程式

前項では、ハミルトニアンが時間に依存しない場合、エネルギー固有状態が

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle \quad (1.2.37)$$

のように時間発展することを見た。この結果は、シュレディンガー方程式を時間部分と空間部分に分けて考えることで、より具体的に理解できる。

ここでは、1次元空間を動く粒子を考える。ハミルトニアンが

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad (1.2.38)$$

で与えられるとする。このとき、時間依存シュレディンガー方程式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (1.2.39)$$

である。

ここで、ポテンシャル $V(x)$ が時間に依存しないとする。つまり、 V が x だけの関数であり、時刻 t によって変化しない場合を考える。このとき、時間依存シュレディンガー方程式の解として、空間に依存する部分と時間に依存する部分が分離した形

$$\psi(x, t) = \phi(x)T(t) \quad (1.2.40)$$

を考えることができる。これを**変数分離**という。ここで求めるのは、まず時間依存性と空間依存性が分離できる特別な解である。一般の解は、このような解を重ね合わせることで表される。

この形を時間依存シュレディンガー方程式に代入する。左辺は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = i\hbar \phi(x) \frac{dT(t)}{dt} \quad (1.2.41)$$

である。一方、右辺は

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \phi(x)T(t) = T(t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x)\phi(x) \right) \quad (1.2.42)$$

である。したがって、

$$i\hbar \phi(x) \frac{dT(t)}{dt} = T(t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x)\phi(x) \right) \quad (1.2.43)$$

となる。両辺を $\phi(x)T(t)$ で割ると、

$$i\hbar \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{\phi(x)} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x)\phi(x) \right) \quad (1.2.44)$$

が得られる。この式の左辺は時間 t だけに依存し、右辺は位置 x だけに依存している。それにもかかわらず、両者がすべての x と t について等しいためには、両辺が同じ定数でなければならない。この定数を E と書く。すると、時間に依存する部分については

$$i\hbar \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = E \quad (1.2.45)$$

すなわち

$$i\hbar \frac{dT(t)}{dt} = ET(t) \quad (1.2.46)$$

が得られる。この微分方程式の解は

$$T(t) = e^{-iEt/\hbar} \quad (1.2.47)$$

である。一方、空間に依存する部分については

$$\frac{1}{\phi(x)} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x)\phi(x) \right) = E \quad (1.2.48)$$

となる。両辺に $\phi(x)$ を掛けると、

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right) \phi(x) = E\phi(x) \quad (1.2.49)$$

が得られる。これを時間に依存しないシュレディンガー方程式という。

この式は、ハミルトニアンを用いれば

$$\hat{H}\phi(x) = E\phi(x) \quad (1.2.50)$$

と書ける。つまり、時間に依存しないシュレディンガー方程式は、ハミルトニアンの固有値方程式である。ここで、 E はエネルギー固有値であり、 $\phi(x)$ はそのエネルギーに対応するエネルギー固有状態の位置表示である。

このことは、前項で見た抽象的な式

$$\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle \quad (1.2.51)$$

を、位置表示で書いたものと考えることができる。すなわち、

$$\phi_n(x) = \langle x|E_n\rangle \quad (1.2.52)$$

とおけば、

$$\hat{H}\phi_n(x) = E_n\phi_n(x) \quad (1.2.53)$$

である。したがって、時間に依存しないシュレディンガー方程式を解くとは、許されるエネルギー E_n と、それに対応する空間部分の波動関数 $\phi_n(x)$ を求めることを意味する。そして、それぞれの解に対する時間依存を付け加えると、

$$\psi_n(x, t) = \phi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar} \quad (1.2.54)$$

となる。これは、前項で見た定常状態である。

このように、時間に依存しないシュレディンガー方程式は、定常状態を求めるための方程式である。ポテンシャル $V(x)$ が与えられると、その形によって許されるエネルギー固有値 E_n と、対応する固有関数 $\phi_n(x)$ が決まる。たとえば、井戸型ポテンシャル、調和振動子、クーロンポテンシャルなどでは、それぞれ異なるエネルギー準位と波動関数が得られる。

ここで注意すべきなのは、すべてのエネルギー値が自由に許されるとは限らないということである。境界条件や規格化条件を満たす波動関数だけが物理的に許される。そのため、束縛状態では、許されるエネルギーが離散的な値になることがある。これがエネルギー準位の量子化である。

一方、自由粒子のように粒子が空間全体を自由に動ける場合には、エネルギーが連続的な値をとることもある。したがって、時間に依存しないシュレディンガー方程式は、エネルギーが離散的になる場合にも、連続的になる場合にも使われる。

一般の状態は、一つの定常状態だけでなく、複数のエネルギー固有状態の重ね合わせとして表される。離散的なエネルギー固有状態で展開できる場合には、

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n \phi_n(x) e^{-iE_nt/\hbar} \quad (1.2.55)$$

のように書ける。ここで、 c_n は初期状態をエネルギー固有状態で展開したときの係数であり、エネルギー E_n を測定したときの確率振幅である。

以上をまとめると、時間に依存しないシュレディンガー方程式

$$\hat{H}\phi(x) = E\phi(x) \quad (1.2.56)$$

は、ハミルトニアン固有値方程式である。この方程式を解くことで、許されるエネルギー固有値と、それに対応する定常状態の空間部分が求められる。時間依存は

$$e^{-iEt/\hbar} \quad (1.2.57)$$

という位相因子として付け加えられ、定常状態

$$\psi(x, t) = \phi(x)e^{-iEt/\hbar} \quad (1.2.58)$$

が得られる。

1.2.5 波動関数表示でのシュレディンガー方程式

ここまで、必要に応じて位置表示の波動関数を用いてきた。ここでは改めて、抽象的な状態ベクトルのシュレディンガー方程式が、位置表示ではどのような方程式になるのかを整理する。

抽象的には、シュレディンガー方程式は

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.2.59)$$

と書かれる。これは、ヒルベルト空間における状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ の時間発展を表す式である。一方、実際に計算を行うときには、状態ベクトルを何らかの基底で表すことが多い。特に、位置を基底として用いると、状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ の位置表示は

$$\psi(x, t) = \langle x | \psi(t) \rangle \quad (1.2.60)$$

で与えられる。これは、時刻 t において、状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ を位置基底 $|x\rangle$ で見た成分である。したがって、 $\psi(x, t)$ は位置 x に対応する確率振幅であり、位置表示の波動関数と呼ばれる。

位置表示に移るには、状態ベクトルの位置基底に関する成分を取り出せばよい。そのため、抽象的なシュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.2.61)$$

の両辺に、左から $\langle x |$ を掛けると、

$$\langle x | i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \langle x | \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.2.62)$$

となる。左辺は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle x | \psi(t) \rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) \quad (1.2.63)$$

である。したがって、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \langle x | \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.2.64)$$

が得られる。

ここで、ハミルトニアンが

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (1.2.65)$$

で与えられる場合を考える。位置表示では、位置演算子 $\hat{x}$ は「 x を掛ける操作」として表され、運動量演算子 $\hat{p}$ は

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (1.2.66)$$

として表される。したがって、運動エネルギーの項は

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (1.2.67)$$

となる。

そのため、位置表示では

$$\langle x|\hat{H}|\psi(t)\rangle = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (1.2.68)$$

である。これを先ほどの式に代入すると、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (1.2.69)$$

が得られる。これが、1次元空間を動く粒子に対する**波動関数表示での時間依存シュレディンガー方程式**である。この式の左辺は、波動関数が時間とともにどのように変化するかを表している。右辺の第1項

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) \quad (1.2.70)$$

は、運動エネルギーに対応する項である。これは、波動関数の空間的な曲がり具合に関係している。右辺の第2項

$$V(x)\psi(x, t) \quad (1.2.71)$$

は、ポテンシャルエネルギーに対応する項である。したがって、波動関数表示のシュレディンガー方程式は、波動関数の時間変化が、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーによって決まることを表している。

3次元空間を動く粒子の場合には、位置は

$$\mathbf{x} = (x, y, z) \quad (1.2.72)$$

で指定され、波動関数は

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \psi(x, y, z, t) \quad (1.2.73)$$

と書かれる。このとき、運動量演算子は各方向の微分を含む演算子となり、運動エネルギーの項はラプラシアン

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.2.74)$$

を用いて表される。したがって、3次元での時間依存シュレディンガー方程式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right) \psi(\mathbf{x}, t) \quad (1.2.75)$$

となる。

このように、同じシュレディンガー方程式でも、抽象的には状態ベクトルの方程式として

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (1.2.76)$$

と書かれ、位置表示では波動関数の偏微分方程式として

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (1.2.77)$$

と書かれる。これらは別の方程式ではなく、同じシュレディンガー方程式を異なる表示で書いたものである。

位置表示で書いた利点は、波動関数 $\psi(x, t)$ を用いて、位置の確率密度を直接

$$|\psi(x, t)|^2 \quad (1.2.78)$$

として計算できることである。すなわち、時刻 t において、粒子を位置 x 付近に見いだす確率密度は $|\psi(x, t)|^2$ である。シュレディンガー方程式は、この確率振幅 $\psi(x, t)$ が時間とともにどのように変化するかを決めている。

以上をまとめると、波動関数表示でのシュレディンガー方程式は、抽象的な状態ベクトルの時間発展方程式を、位置基底で見たものである。状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ を位置基底で展開した成分が波動関数 $\psi(x, t)$ であり、その時間変化を表す方程式が

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (1.2.79)$$

である。

1.2.6 ここまでのまとめ

ここまで見てきた量子力学の基本的な対応をまとめると、次のようになる。

表 1.2 量子力学における基本的な概念と表現

内容	量子力学での表現
状態	状態ベクトル $ \psi\rangle$
位置表示	波動関数 $\psi(x) = \langle x \psi\rangle$
運動量表示	波動関数 $\phi(p) = \langle p \psi\rangle$
物理量	演算子 $\hat{A}$
測定値	演算子の固有値 a
確率振幅	展開係数 c_i 、または $\langle a_i \psi\rangle$
確率	$ c_i ^2$
期待値	$\langle \psi \hat{A} \psi\rangle$
時間発展	$i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t)\rangle = \hat{H} \psi(t)\rangle$

第2章

量子力学の物理系への適用

2.1 自由粒子

まず、量子力学の具体的な物理系への適用例として、**自由粒子**を考える。自由粒子とは、外力を受けず、ポテンシャルエネルギーが存在しない粒子のことである。すなわち、

$$V(x) = 0 \quad (2.1.1)$$

である。古典力学では、自由粒子は最も単純な運動の例であり、力が働かないため、運動量は一定で、粒子は等速直線運動を行う。したがって、古典力学から量子力学へ移るときにも、最初に考える対象として自然である。

ただし、量子力学における自由粒子は、見かけほど単純ではない。自由粒子のシュレディンガー方程式を解くと、その基本的な解として平面波が現れる。平面波は、運動量が定まった状態を表すが、空間全体に広がっており、粒子の位置はまったく局在していない。つまり、古典力学で思い描く「ある位置にあり、一定速度で進む粒子」とは、そのままではかなり違った姿になる。

このため、初学者にとっては、自由粒子よりも、井戸型ポテンシャルのように粒子が限られた領域に閉じ込められる例の方が理解しやすいこともある。実際、多くの教科書では、エネルギー準位の量子化や境界条件の意味を見せるために、井戸型ポテンシャルを早い段階で扱う。井戸型ポテンシャルでは、粒子が存在できる範囲が限定されるため、波動関数の形やエネルギー準位の離散性が比較的わかりやすく現れる。

それでも本稿では、まず自由粒子から考える。理由は、自由粒子が、量子力学における運動量、波数、平面波、波束、フーリエ変換、そして古典力学との対応を理解するための最も基本的な例だからである。自由粒子を通じて、量子力学では「運動量が定まった状態」と「位置が局在した状態」が同じではないことが見えてくる。さらに、平面波を重ね合わせて波束を作ることによって、古典的な粒子の運動に近い描像も得られる。

以下では、まず古典力学における自由粒子の運動を確認し、その後、量子力学における自由粒子のシュレディンガー方程式を解く。そして、平面波、波数、運動量固有状態、波束、フーリエ変換、ガウス波束、不確定性関係、エーレンフェストの定理へと順に見ていく。

2.1.1 古典力学における自由粒子

まず、古典力学における自由粒子を確認しておく。自由粒子とは、外力を受けない粒子のことである。したがって、粒子に働く力は

$$F = 0 \quad (2.1.2)$$

である。

ニュートンの運動方程式は

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F \quad (2.1.3)$$

である。自由粒子では $F = 0$ なので、

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = 0 \quad (2.1.4)$$

となる。質量 m が 0 でない粒子を考えれば、

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = 0 \quad (2.1.5)$$

である。これは、加速度が 0 であることを意味する。したがって、速度

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (2.1.6)$$

は時間によらず一定である。この一定の速度を v_0 と書けば、

$$\frac{dx}{dt} = v_0 \quad (2.1.7)$$

である。これを時間について積分すると、

$$x(t) = x_0 + v_0 t \quad (2.1.8)$$

となる。ここで、 x_0 は時刻 $t = 0$ における粒子の位置である。つまり、古典力学における自由粒子は等速直線運動を行う。

運動量を用いて書けば、1次元の運動量は

$$p = mv \quad (2.1.9)$$

である。速度が一定であるため、運動量も一定である。すなわち、

$$p(t) = p_0 \quad (2.1.10)$$

である。このとき、速度は

$$v_0 = \frac{p_0}{m} \quad (2.1.11)$$

と書けるので、位置は

$$x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m} t \quad (2.1.12)$$

となる。

同じことをハミルトニアンを用いて表すこともできる。自由粒子にはポテンシャルエネルギーがないので、

$$V(x) = 0 \quad (2.1.13)$$

である。したがって、古典力学における自由粒子のハミルトニアンは

$$H = \frac{p^2}{2m} \quad (2.1.14)$$

である。これは、自由粒子のエネルギーが運動エネルギーだけからなることを表している。

ハミルトンの運動方程式を用いれば、

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x} \quad (2.1.15)$$

である。自由粒子のハミルトニアン

$$H = \frac{p^2}{2m} \quad (2.1.16)$$

を代入すると、

$$\frac{dx}{dt} = \frac{p}{m}, \quad \frac{dp}{dt} = 0 \quad (2.1.17)$$

が得られる。したがって、運動量 p は一定であり、位置は

$$x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.18)$$

のように時間に比例して変化する。これは、ニュートンの運動方程式から得た結果と同じである。

この結果を位相空間の言葉で見ると、古典力学では、自由粒子の状態はある時刻の位置 x と運動量 p の組

$$(x, p) \quad (2.1.19)$$

で表される。時刻 $t = 0$ で状態が

$$(x_0, p_0) \quad (2.1.20)$$

であれば、その後の状態は

$$\left(x_0 + \frac{p_0}{m}t, p_0\right) \quad (2.1.21)$$

である。つまり、古典力学では、初期位置 x_0 と初期運動量 p_0 を与えれば、その後の運動は一意に決まる。

この点が、量子力学との重要な比較対象になる。古典力学の自由粒子では、粒子は各時刻において明確な位置 $x(t)$ と運動量 $p(t)$ を持つ。一方、量子力学では、状態は位置と運動量の組ではなく波動関数、あるいは状態ベクトルで表される。そのため、自由粒子であっても、位置と運動量が同時に鋭く定まった粒子として表せるとは限らない。

次に、同じ自由粒子を量子力学で扱う。古典力学では単に等速直線運動をする粒子であったものが、量子力学ではシュレディンガー方程式の解としてどのように表されるのかを見ていく。

2.1.2 自由粒子のシュレディンガー方程式

次に、自由粒子を量子力学で扱う。自由粒子とは、ポテンシャルエネルギーが存在しない粒子である。したがって、

$$V(x) = 0 \quad (2.1.22)$$

である。

前の節で導入した波動関数表示での時間依存シュレディンガー方程式を用いると、1次元の粒子について

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (2.1.23)$$

である。自由粒子では $V(x) = 0$ なので、この式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) \quad (2.1.24)$$

となる。これが、1次元自由粒子の時間依存シュレディンガー方程式である。

この方程式は、古典力学における自由粒子の運動方程式

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = 0 \quad (2.1.25)$$

に対応するものである。ただし、古典力学では位置 $x(t)$ そのものの時間変化を求めるのに対し、量子力学では波動関数 $\psi(x, t)$ の時間変化を求める。つまり、量子力学の自由粒子では、「粒子がどこにいるか」を直接決めるのではなく、位置の確率振幅が時間とともにどのように変化するかを決める。

同じ式を、ハミルトニアンを用いて書くこともできる。自由粒子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (2.1.26)$$

である。位置表示では、運動量演算子は

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (2.1.27)$$

と表される。したがって、

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (2.1.28)$$

であり、自由粒子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (2.1.29)$$

となる。よって、シュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \hat{H} \psi(x, t) \quad (2.1.30)$$

は、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) \quad (2.1.31)$$

と書ける。

ここで、時間に依存しないシュレディンガー方程式も確認しておく。時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\hat{H} \phi(x) = E \phi(x) \quad (2.1.32)$$

である。自由粒子の場合には

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (2.1.33)$$

なので、

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \phi(x) = E\phi(x) \quad (2.1.34)$$

となる。これが、1次元自由粒子の時間に依存しないシュレディンガー方程式である。

この式を整理すると、

$$\frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \phi(x) = 0 \quad (2.1.35)$$

となる。この形から、自由粒子の空間部分の波動関数は、振動する関数として表されることが予想される。次に、この方程式の基本的な解として現れる平面波について見る。

2.1.3 補足：振動を表す微分方程式とオイラーの公式

前項で、自由粒子の時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \phi(x) = 0 \quad (2.1.36)$$

という形に書けることを見た。ここで

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (2.1.37)$$

とおくと、

$$\frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + k^2 \phi(x) = 0 \quad (2.1.38)$$

となる。ここでは、この微分方程式の解がどのような形になるかを確認しておく。

この方程式は、「2回微分すると、もとの関数にマイナスの定数を掛けたものに戻る」関数を求める方程式である。実際、

$$\frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} = -k^2 \phi(x) \quad (2.1.39)$$

と書けば、その意味がわかりやすい。このような性質をもつ代表的な関数は、三角関数である。

たとえば、

$$\phi(x) = \cos kx \quad (2.1.40)$$

とすると、

$$\frac{d}{dx} \cos kx = -k \sin kx \quad (2.1.41)$$

であり、さらにもう一度微分すると、

$$\frac{d^2}{dx^2} \cos kx = -k^2 \cos kx \quad (2.1.42)$$

となる。したがって、

$$\frac{d^2}{dx^2} \cos kx + k^2 \cos kx = 0 \quad (2.1.43)$$

であり、 $\cos kx$ はこの微分方程式の解である。

同様に、

$$\phi(x) = \sin kx \quad (2.1.44)$$

とすると、

$$\frac{d}{dx} \sin kx = k \cos kx \quad (2.1.45)$$

であり、もう一度微分すると、

$$\frac{d^2}{dx^2} \sin kx = -k^2 \sin kx \quad (2.1.46)$$

となる。したがって、 $\sin kx$ もこの微分方程式の解である。

微分方程式は線形なので、解の線形結合もまた解である。したがって、一般の解は

$$\phi(x) = C \cos kx + D \sin kx \quad (2.1.47)$$

と書ける。ここで、 C と D は定数である。

一方、量子力学では、この解を三角関数ではなく、複素指数関数を用いて

$$\phi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (2.1.48)$$

と書くことが多い。これは、三角関数表示と別の解を表しているわけではなく、同じ解を別の形で表しているだけである。その関係を与えるのが**オイラーの公式**である。

オイラーの公式は

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (2.1.49)$$

である。ここで、 i は虚数単位である。また、 θ を $-\theta$ に置き換えると、

$$e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta \quad (2.1.50)$$

となる。これらを足し合わせると、

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \quad (2.1.51)$$

であるから、

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad (2.1.52)$$

が得られる。また、差を取ると、

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \quad (2.1.53)$$

であるから、

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \quad (2.1.54)$$

が得られる。

したがって、三角関数で表した解

$$C \cos kx + D \sin kx \quad (2.1.55)$$

は、複素指数関数を用いて

$$Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (2.1.56)$$

の形に書き換えることができる。逆に、複素指数関数で表した解も、オイラーの公式を用いれば三角関数の組み合わせとして表すことができる。

量子力学で複素指数関数を用いる理由は、平面波の進行方向や運動量との関係が見やすくなるからである。たとえば、 e^{ikx} を微分すると、もとの関数に ik を掛けたものに戻る。この性質により、後で見るように、 e^{ikx} は運動量が定まった状態として扱いやすい。

このように、微分方程式

$$\frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + k^2 \phi(x) = 0 \quad (2.1.57)$$

の解は、三角関数を用いても、複素指数関数を用いても表すことができる。量子力学では、運動量や波の進行方向との関係を明確にするため、特に

$$e^{ikx}, \quad e^{-ikx} \quad (2.1.58)$$

を基本的な解として用いることが多い。

2.1.4 平面波解と波数

前項で見たように、自由粒子の時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + k^2\phi(x) = 0 \quad (2.1.59)$$

という形になり、その基本的な解は、正負の向きに対応する複素指数関数の重ね合わせとして

$$\phi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (2.1.60)$$

と書ける。

ここで現れる k を**波数**という。前項で導入したように、自由粒子では

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (2.1.61)$$

で定義されていた。したがって、エネルギーは

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (2.1.62)$$

と書ける。

波数は、波が空間的にどれくらい細かく振動しているかを表す量である。波長を λ とすると、波数 k は

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2.1.63)$$

で定義される。波長 λ が短いほど、波は空間的に細かく振動し、波数 k は大きくなる。

時間依存を含めると、空間部分 e^{ikx} に対応する定常状態は

$$\psi(x, t) = Ae^{ikx} e^{-iEt/\hbar} \quad (2.1.64)$$

と書ける。ここで、エネルギー E に対応する角振動数 ω を

$$E = \hbar\omega \quad (2.1.65)$$

によって定義すると、

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \quad (2.1.66)$$

となる。

このように、空間と時間について複素指数関数で表される波を**平面波**という。特に、

$$e^{i(kx - \omega t)} \quad (2.1.67)$$

は、位相

$$kx - \omega t \quad (2.1.68)$$

が一定となる点が時間とともに正の x 方向へ進むため、正の x 方向に進む平面波を表す。

実際、位相が一定である条件を

$$kx - \omega t = \text{const.} \quad (2.1.69)$$

とおくと、

$$x = \frac{\omega}{k}t + \text{const.} \quad (2.1.70)$$

となる。したがって、 $k > 0$ 、 $\omega > 0$ の場合、この波の山や谷は正の x 方向へ進む。この速度

$$v_p = \frac{\omega}{k} \quad (2.1.71)$$

を位相速度という。

ただし、後で見ると、波束全体の進む速さを考えるときには、位相速度ではなく群速度が重要になる。

また、自由粒子では

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (2.1.72)$$

すなわち

$$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2.1.73)$$

である。これは、自由粒子の波において、角振動数 ω が波数 k によって決まることを表している。このような ω と k の関係を分散関係という。

以上をまとめると、自由粒子のシュレディンガー方程式の基本的な解は平面波であり、

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \quad (2.1.74)$$

と書ける。このとき、波数 k とエネルギー E の間には

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (2.1.75)$$

という関係がある。次に、この平面波が運動量とどのように関係しているかを見る。

2.1.5 平面波と運動量固有状態

前項では、自由粒子の基本的な解として平面波

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \quad (2.1.76)$$

が現れることを見た。ここでは、この平面波が運動量とどのように関係しているかを確認する。

位置表示では、運動量演算子は

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (2.1.77)$$

である。平面波の空間部分

$$\phi_k(x) = e^{ikx} \quad (2.1.78)$$

に運動量演算子を作用させると、

$$\hat{p}\phi_k(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{ikx} = -i\hbar ike^{ikx} = \hbar ke^{ikx} \quad (2.1.79)$$

となる。したがって、

$$\hat{p}\phi_k(x) = \hbar k \phi_k(x) \quad (2.1.80)$$

である。

これは、 $\phi_k(x) = e^{ikx}$ が運動量演算子 $\hat{p}$ の固有状態であり、その固有値が

$$p = \hbar k \quad (2.1.81)$$

であることを意味する。つまり、自由粒子の平面波は、運動量が確定した状態を表している。

この関係を用いると、自由粒子のエネルギー

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (2.1.82)$$

は

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (2.1.83)$$

と書ける。これは、古典力学における自由粒子の運動エネルギーと同じ形である。

ただし、ここで注意すべきことがある。平面波は運動量が完全に定まった状態である一方、空間全体に広がっている。実際、平面波

$$\psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)} \quad (2.1.84)$$

の確率密度は

$$|\psi(x, t)|^2 = |A|^2 \quad (2.1.85)$$

となり、位置 x によらず一定である。これは、粒子がどこか特定の位置に局在している状態ではないことを意味する。

厳密には、このような空間全体に広がる平面波は、通常の意味では規格化できない。そのため、平面波は理想化された状態として扱われる。古典力学で思い描くような「ある場所の近くに存在する粒子」を表すには、複数の平面波を重ね合わせた波束を考える必要がある。

2.1.6 波束：位置をもつ粒子を表すために

前項で見たように、平面波は運動量が定まった状態を表すが、空間全体に広がっており、位置は局在していない。そこで、古典的な粒子に近い「ある程度このあたりに存在する」状態を表すには、1つの波数 k だけをもつ平面波ではなく、複数の波数をもつ平面波を重ね合わせる必要がある。このように、いろいろな波数をもつ平面波を重ね合わせて作られる、空間的に局在した波を**波束**という。

時刻 $t = 0$ における波束は、たとえば

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{ikx} dk \quad (2.1.86)$$

のように書ける。ここで、 e^{ikx} は波数 k をもつ平面波であり、 $A(k)$ はその波数成分がどれだけ含まれているかを表す振幅である。つまり、波束とは、さまざまな波数 k をもつ平面波を、重み $A(k)$ をつけて足し合わせたものである。

この式の直感的な意味は、波の干渉として理解できる。ある位置の近くでは複数の波が同じ位相で重なって強め合い、別の位置では互いに打ち消し合う。その結果、波全体がある範囲に集中した形になることがある。これが、位置がある程度局在した粒子を表す波束である。

ただし、波束では、位置がある程度局在する代わりに、波数は1つには定まらない。波数 k は運動量 $p = \hbar k$ と対応しているため、波数に幅があるということは、運動量にも幅があるということである。この関係は、後でガウス波束を用いて不確定性関係として具体的に見る。

時間発展も、平面波の重ね合わせとして表せる。自由粒子では、波数 k をもつ平面波の時間依存は

$$e^{i(kx - \omega(k)t)} \quad (2.1.87)$$

であり、分散関係は

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2.1.88)$$

である。したがって、時刻 t における波束は

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk \quad (2.1.89)$$

と書ける。

この式から、自由粒子の波束は、各波数成分が異なる角振動数で時間発展する重ね合わせとして理解できる。後で見るように、波束の中心は古典的な自由粒子のように進むが、波束の幅は時間とともに広がる可能性がある。この重ね合わせの構造を数学的に整理する道具が、次に見るフーリエ変換である。

2.1.7 フーリエ変換と位置表示・運動量表示

前項では、位置がある程度局在した粒子を表すために、複数の波数 k をもつ平面波を重ね合わせることを見た。時刻 $t = 0$ の波束は、たとえば

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{ikx} dk \quad (2.1.90)$$

のように書ける。ここで、 $A(k)$ は波数 k をもつ平面波がどれだけ含まれているかを表す係数である。

この式は、数学的にはフーリエ変換の形をしている。フーリエ変換とは、ある関数を、さまざまな波数をもつ波の重ね合わせとして表す方法である。つまり、複雑な形をした関数でも、適切な重みをつけて三角関数や複素指数関数を重ね合わせれば表せる、という考え方である。

量子力学では、この考え方が非常に重要である。なぜなら、位置表示の波動関数 $\psi(x)$ は、いろいろな波数 k をもつ平面波の重ね合わせとして表すことができるからである。1次元の場合、位置表示の波動関数は

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{ikx} dk \quad (2.1.91)$$

と書ける。この式は、波数表示の振幅 $A(k)$ から、位置表示の波動関数 $\psi(x)$ を作る式である。

逆に、位置表示の波動関数 $\psi(x)$ が与えられたとき、それに含まれる波数成分 $A(k)$ は

$$A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ikx} dx \quad (2.1.92)$$

によって求められる。この式は、位置表示の波動関数 $\psi(x)$ を、波数 k ごとの成分に分解する式である。

したがって、フーリエ変換によって、次の2つの見方を行き来できる。

$$\psi(x) \longleftrightarrow A(k) \quad (2.1.93)$$

左辺の $\psi(x)$ は、粒子の位置についての確率振幅を表す。一方、右辺の $A(k)$ は、波数 k をもつ成分の確率振幅を表す。

ここで、自由粒子の平面波について見たように、波数 k と運動量 p の間には

$$p = \hbar k \quad (2.1.94)$$

という関係がある。したがって、波数表示 $A(k)$ は、運動量表示と密接に関係している。波数 k で表す代わりに、運動量 p を用いると、状態は運動量表示の波動関数

$$\phi(p) \quad (2.1.95)$$

で表される。

位置表示の波動関数と運動量表示の波動関数は、同じ状態ベクトルを異なる基底で見たものである。すなわち、

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle \quad (2.1.96)$$

は、状態ベクトル $|\psi\rangle$ を位置基底で見た成分であり、

$$\phi(p) = \langle p | \psi \rangle \quad (2.1.97)$$

は、同じ状態ベクトル $|\psi\rangle$ を運動量基底で見た成分である。

つまり、

$$|\psi\rangle \quad (2.1.98)$$

という一つの状態があり、それを位置基底で見れば $\psi(x)$ となり、運動量基底で見れば $\phi(p)$ となる。これらは別々の物理状態ではなく、同じ状態の異なる表示である。

運動量 p と波数 k は

$$p = \hbar k \quad (2.1.99)$$

で結ばれているため、波数表示 $A(k)$ と運動量表示 $\phi(p)$ も本質的には同じ情報を持っている。ただし、変数を k から p に変えるときには、規格化の仕方に応じて係数が変わることがある。ここでは、直感的には、 $A(k)$ は波数表示の振幅であり、 $\phi(p)$ は運動量表示の振幅である、と理解しておけばよい。

フーリエ変換の重要な意味は、位置の広がりや波数の広がりが互いに関係していることである。たとえば、1つの波数 k だけをもつ平面波は、波数が完全に定まった状態であるが、空間全体に広がっている。逆に、 $\psi(x)$ を狭い範囲に局在させようとすると、多くの波数成分を重ね合わせる必要がある。

波数 k は運動量 $p = \hbar k$ と対応している。したがって、波数の広がりや運動量の広がりに対応する。このため、位置の広がりや運動量の広がりや独立ではない。この関係は、次項でガウス波束を用いて、ハイゼンベルクの不確定性関係として具体的に見る。

以上をまとめると、フーリエ変換は、位置表示の波動関数 $\psi(x)$ と、波数表示の振幅 $A(k)$ を結びつける数学的な道具である。また、波数 k は運動量 $p = \hbar k$ と対応しているため、フーリエ変換は位置表示と運動量表示を結びつける関係でもある。したがって、自由粒子の波束を理解するには、位置表示と運動量表示を行き来する見方が重要である。

2.1.8 ガウス波束：局在した波束の代表例

前項では、位置表示の波動関数 $\psi(x)$ と波数表示の振幅 $A(k)$ が、フーリエ変換によって結ばれていることを見た。ここでは、局在した波束の代表的な例として**ガウス波束**を考える。

ここでガウス波束を考えるのは、自由粒子の波束が必ずガウス型でなければならないからではない。一般には、さまざまな形の波束を考えることができる。しかし、ガウス波束は位置表示でも運動量表示でも扱いやすく、不確定性関係の下限を実現するため、自由粒子の波束を理解するための代表的な例として用いられる。

ガウス波束とは、平面波を一つだけ用いるのではなく、中心波数の近くにある複数の波数成分を重ね合わせて作った、空間的に局在した波である。特に、波全体の大きさがガウス関数、すなわち釣鐘型の関数で包まれているものをガウス波束という。

たとえば、時刻 $t = 0$ における 1 次元のガウス波束は

$$\psi(x, 0) = A \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} \right] e^{ik_0 x} \quad (2.1.100)$$

のように書ける。ここで、 A は規格化定数、 x_0 は波束の中心位置、 σ は波束の空間的な広がりを表す量である。また、 k_0 は中心波数であり、自由粒子では平均的な運動量

$$p_0 = \hbar k_0 \quad (2.1.101)$$

に対応する。

この式は、大きく二つの部分からできている。一つは

$$\exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} \right] \quad (2.1.102)$$

というガウス関数の部分である。これは波束全体の外形を決めており、波が $x = x_0$ の近くに集中していることを表す。このように、波の外側の滑らかな形を決める曲線を**包絡線**という。

もう一つは

$$e^{ik_0 x} \quad (2.1.103)$$

という振動する部分である。これは、包絡線の内側で細かく振動している波を表している。この部分は、波束の中心波数 k_0 に対応する平面波であり、**搬送波**と呼ばれることがある。つまり、ガウス波束は、ガウス型の包絡線の内側で、波数 k_0 をもつ波が振動している形をしている。

ただし、波動関数 $\psi(x, t)$ は一般に複素数である。したがって、波動関数そのものは

$$\psi(x, t) = \text{Re } \psi(x, t) + i \text{Im } \psi(x, t) \quad (2.1.104)$$

のように、実部と虚部をもつ。時刻 $t = 0$ のガウス波束について、オイラーの公式

$$e^{ik_0 x} = \cos(k_0 x) + i \sin(k_0 x) \quad (2.1.105)$$

を用いると、

$$\text{Re } \psi(x, 0) = A \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} \right] \cos(k_0 x) \quad (2.1.106)$$

であり、

$$\text{Im } \psi(x, 0) = A \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} \right] \sin(k_0 x) \quad (2.1.107)$$

である。つまり、実部はガウス型の包絡線に包まれた余弦波であり、虚部は同じ包絡線に包まれた正弦波である。両者は互いに位相がずれている。

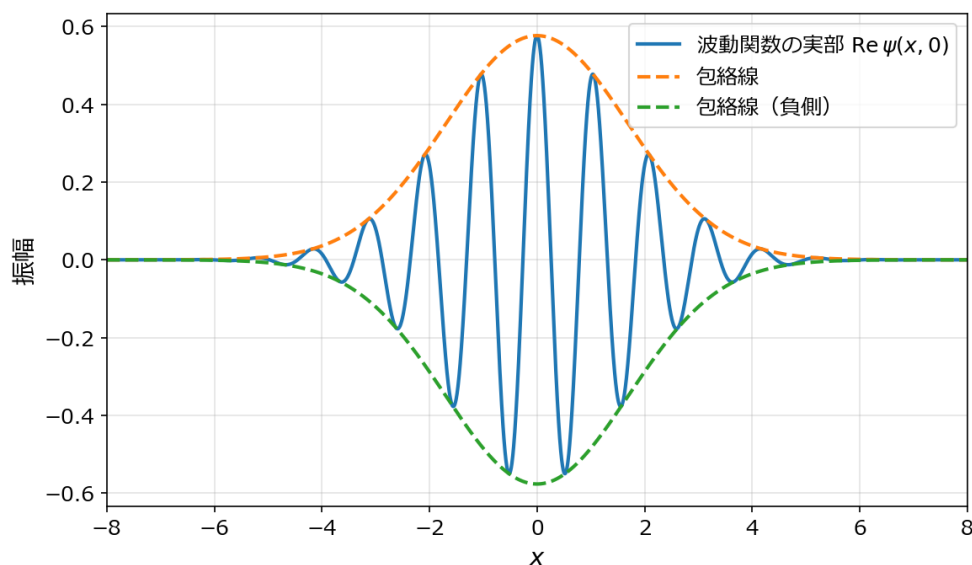


図 2.1 ガウス波束の例

図でガウス波束を表すときには、図 (2.1) のように、しばしば波動関数の実部 $\text{Re } \psi(x, t)$ を代表として描く。これは、包絡線の内側で波が振動している様子を直感的に示すためである。しかし、実部だけが波動関数のすべてを表しているわけではない。波動関数は一般には複素数であり、虚部 $\text{Im } \psi(x, t)$ も同様に存在する。

一方、位置測定の確率に直接関係するのは、実部や虚部そのものではなく、波動関数の絶対値の 2 乗である。すなわち、位置の確率密度は

$$|\psi(x, t)|^2 = (\text{Re } \psi(x, t))^2 + (\text{Im } \psi(x, t))^2 \quad (2.1.108)$$

で与えられる。

ガウス波束では、この確率密度も図 (2.2) のようにガウス型になる。したがって、粒子がどこで見つかりやすいかを表すには、 $\text{Re } \psi$ や $\text{Im } \psi$ ではなく、 $|\psi|^2$ を描くのが最も直接的である。

以上をまとめると、ガウス波束は、ガウス型の包絡線に包まれた複素平面波として表される。波動関数の実部を描けば、波束の内部で波が振動している様子を見やすく示せる。しかし、波動関数は一般には複素数であり、虚部も存在する。また、位置の確率分布を表すのは波動関数の実部や虚部そのものではなく、

$$|\psi(x, t)|^2 \quad (2.1.109)$$

である。この点を区別することが重要である。

2.1.9 ガウス波束と不確定性関係

前項では、ガウス波束がガウス型の包絡線をもつ局在した波束であることを見た。ここでは、このガウス波束を用いて、位置の広がりや運動量の広がりとの関係を具体的に見る。

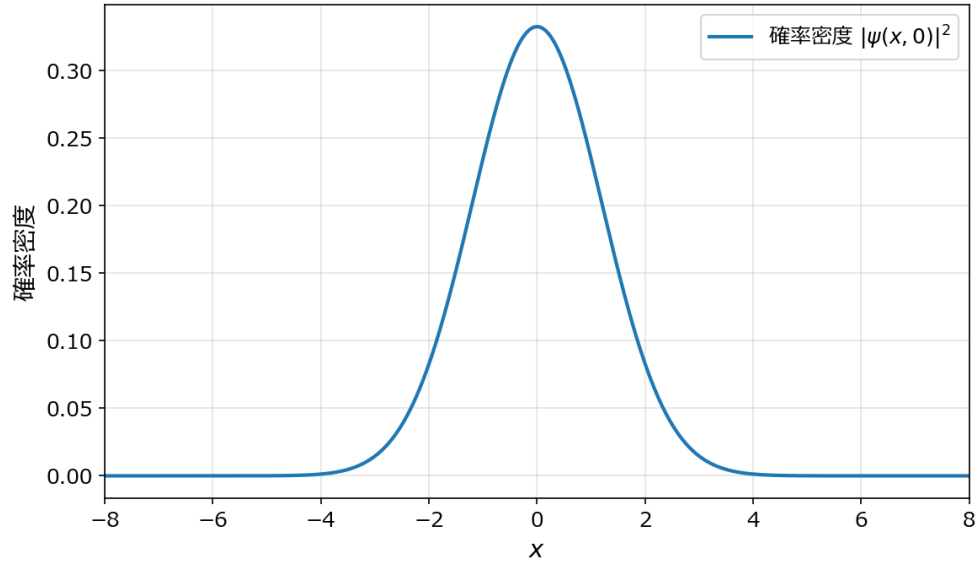


図 2.2 ガウス波束の確率密度の例

前項のガウス波束を、規格化定数を明示して書くと、

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi\sigma_x^2)^{1/4}} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma_x^2} + ik_0x \right] \quad (2.1.110)$$

である。ここで、 x_0 は波束の中心位置、 σ_x は位置方向の広がり、 k_0 は中心波数を表す。

この波動関数の絶対値の2乗を計算すると、

$$|\psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma_x^2} \right] \quad (2.1.111)$$

となる。これは、平均 x_0 、標準偏差 σ_x をもつガウス分布である。したがって、この波束では、位置の期待値と広がり

$$\langle x \rangle = x_0, \quad \Delta x = \sigma_x \quad (2.1.112)$$

である。

一方、この波束には平均的な波数 k_0 が含まれている。自由粒子では

$$p = \hbar k \quad (2.1.113)$$

であるから、平均運動量は

$$\langle p \rangle = \hbar k_0 \quad (2.1.114)$$

となる。つまり、ガウス波束は、位置 x_0 の近くに局在し、平均運動量 $\hbar k_0$ をもっている粒子の状態を表している。

ただし、この状態では位置も運動量も完全に鋭く定まっているわけではない。位置は x_0 の近くに分布しており、幅 $\Delta x = \sigma_x$ をもつ。また、波束を作るためには複数の波数成分を重ね合わせているため、運動量にも幅がある。

実際、ガウス波束を波数表示で見ると、波数 k についてもガウス型の分布になる。すなわち、位置表示でガウス型の波束は、波数表示でもガウス型になる。ここで Δx と Δk を、それぞれ位置分布と

波数分布の標準偏差として定義すると、

$$\Delta x \Delta k = \frac{1}{2} \quad (2.1.115)$$

となる。運動量 p と波数 k は $p = \hbar k$ で結ばれているため、

$$\Delta p = \hbar \Delta k \quad (2.1.116)$$

である。したがって、

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \quad (2.1.117)$$

が得られる。

一般には、位置と運動量の広がり

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.1.118)$$

を満たす。これを**ハイゼンベルクの不確定性関係**という。ガウス波束は、この不等式の下限をちょうど満たす特別な波束である。そのため、ガウス波束は、位置と運動量の広がり積を最小にする波束として重要である。

ここで重要なのは、不確定性関係が単なる測定装置の精度の問題ではない、ということである。位置を狭く局在させるには、多くの波数成分を重ね合わせる必要がある。しかし、波数成分が広がるということは、運動量が広がるということである。したがって、不確定性関係は、状態を波束として表すことから自然に現れる性質である。

この意味で、ガウス波束は、古典的な粒子像に近い量子状態を表すための基本的な例である。完全に一点に局在しているわけではないが、ある位置 x_0 の近くに集中している。また、完全に一つの運動量をもつわけではないが、平均運動量 $\hbar k_0$ の近くに集中している。したがって、ガウス波束は、量子力学における「ある程度位置をもち、ある程度運動量をもつ粒子」を表す代表的な状態である。

以上をまとめると、ガウス波束は、位置表示でガウス関数の形をした局在した波束である。その中心位置は $\langle x \rangle = x_0$ であり、平均運動量は $\langle p \rangle = \hbar k_0$ である。また、位置の広がり

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \quad (2.1.119)$$

を満たし、不確定性関係の下限を実現する。そのため、ガウス波束は、自由粒子の量子状態と古典的な粒子像との対応を考えるうえで、非常に重要な例である。

2.1.10 波束の中心の運動と群速度

前項では、ガウス波束が、ある程度位置をもち、ある程度運動量をもつ量子状態を表すことを見た。次に、このような波束が時間とともにどのように動くかを考える。特に、波束の中心がどの速度で進むかを調べる。

自由粒子の波束は、いろいろな波数 k をもつ平面波の重ね合わせとして

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk \quad (2.1.120)$$

と書ける。ここで、自由粒子の分散関係は

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2.1.121)$$

である。

この式は、波束がさまざまな波数成分からできていることを表している。各成分 $e^{i(kx - \omega(k)t)}$ は、それぞれの波数 k に応じた角振動数 $\omega(k)$ をもって時間発展する。したがって、波束全体の運動を考えるには、1つの平面波だけではなく、重ね合わせ全体の動きを見る必要がある。

ここで重要になるのが**群速度**である。群速度とは、波束全体の包絡線、すなわち波束の山の中心が進む速度である。分散関係 $\omega(k)$ が与えられているとき、群速度 v_g は

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (2.1.122)$$

で定義される。

この定義の意味を直感的に見るために、波束がある中心波数 k_0 の近くに集中している場合を考える。つまり、 $A(k)$ が k_0 の近くで大きく、それ以外の波数では小さいとする。このとき、 $\omega(k)$ を k_0 のまわりでテイラー展開すると、

$$\omega(k) \simeq \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} (k - k_0) \quad (2.1.123)$$

となる。ここでは、 k_0 の近くの成分が主に効くと考え、2次以上の項はいったん無視している。

この近似を波束の式に代入すると、

$$\psi(x, t) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) \exp \left[i \left\{ kx - \left(\omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} (k - k_0) \right) t \right\} \right] dk \quad (2.1.124)$$

となる。ここで

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} \quad (2.1.125)$$

と書くと、位相の中身は

$$kx - \omega(k_0)t - v_g(k - k_0)t \quad (2.1.126)$$

である。これは

$$k(x - v_g t) - \omega(k_0)t + v_g k_0 t \quad (2.1.127)$$

と書き換えられる。したがって、波束はおおまかに

$$\psi(x, t) \simeq e^{-i\omega(k_0)t + iv_g k_0 t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{ik(x - v_g t)} dk \quad (2.1.128)$$

という形になる。

この式から、波束の形は、初期の波束

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{ikx} dk \quad (2.1.129)$$

に対して、 x を

$$x - v_g t \quad (2.1.130)$$

に置き換えた形になっていることがわかる。つまり、波束全体は速度 v_g で進む。この v_g が群速度である。

自由粒子では、

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2.1.131)$$

である。したがって、群速度は

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar k^2}{2m} \right) = \frac{\hbar k}{m} \quad (2.1.132)$$

である。波束が中心波数 k_0 の近くに集中している場合には、

$$v_g = \frac{\hbar k_0}{m} \quad (2.1.133)$$

となる。

ここで、自由粒子の運動量と波数の関係

$$p = \hbar k \quad (2.1.134)$$

を用いれば、中心波数 k_0 に対応する平均的な運動量は

$$p_0 = \hbar k_0 \quad (2.1.135)$$

である。したがって、群速度は

$$v_g = \frac{p_0}{m} \quad (2.1.136)$$

と書ける。

これは、古典力学における自由粒子の速度

$$v = \frac{p}{m} \quad (2.1.137)$$

と同じ形である。つまり、自由粒子の波束の中心は、古典力学の自由粒子と同じ速度で進む。

波束の中心位置を $\langle x \rangle(t)$ で表すと、初期時刻 $t = 0$ で中心が x_0 にあり、平均運動量が p_0 である場合、

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.138)$$

となる。これは、古典力学における自由粒子の運動

$$x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.139)$$

と同じ形である。

ただし、ここで一致しているのは、波束の中心の運動である。量子力学の波束は、完全な点粒子ではなく、有限の幅をもつ波として表される。したがって、中心は古典的な自由粒子のように動いても、波束の幅や形まで古典的な点粒子と同じになるわけではない。実際、自由粒子の波束は、後で見るように、時間とともに広がることがある。

以上をまとめると、波束は複数の平面波の重ね合わせとして表される。波束が中心波数 k_0 の近くに集中している場合、その中心は群速度

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} \quad (2.1.140)$$

で進む。自由粒子では

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2.1.141)$$

であるため、

$$v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m} \quad (2.1.142)$$

となる。これは古典力学の自由粒子の速度と一致する。この意味で、自由粒子の波束の中心の運動は、古典力学の自由粒子の運動に対応している。

2.1.11 エーレンフェストの定理

前項では、自由粒子の波束の中心が群速度

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (2.1.143)$$

で進むことを見た。特に、自由粒子では

$$v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m} \quad (2.1.144)$$

となり、古典力学における自由粒子の速度と同じ形になる。

この結果は、量子力学と古典力学の対応を考えるうえで重要である。量子力学では、粒子の状態は点の軌道 $x(t)$ ではなく、波動関数 $\psi(x, t)$ で表される。しかし、波束の中心、すなわち位置の期待値 $\langle x \rangle$ の運動を見ると、古典力学の運動方程式に似た形が現れる。この関係を一般的に表したものが**エーレンフェストの定理**である。

まず、位置の期待値は

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx \quad (2.1.145)$$

で定義される。これは、波動関数によって与えられる位置の確率分布に対する平均値である。同様に、運動量の期待値は

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) dx \quad (2.1.146)$$

で定義される。

エーレンフェストの定理によれば、ハミルトニアンが

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (2.1.147)$$

で与えられる場合、期待値は次の関係を満たす。

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m} \quad (2.1.148)$$

および

$$\frac{d}{dt} \langle p \rangle = - \left\langle \frac{dV}{dx} \right\rangle \quad (2.1.149)$$

である。

これは、古典力学のハミルトン方程式

$$\frac{dx}{dt} = \frac{p}{m}, \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{dV}{dx} \quad (2.1.150)$$

とよく似ている。ただし、量子力学では、位置 x や運動量 p そのものではなく、それらの期待値 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ について同様の関係が成り立つ。

自由粒子の場合には、

$$V(x) = 0 \quad (2.1.151)$$

であるから、

$$\frac{dV}{dx} = 0 \quad (2.1.152)$$

である。したがって、エーレンフェストの定理は

$$\frac{d}{dt}\langle p \rangle = 0 \quad (2.1.153)$$

を与える。これは、自由粒子では運動量の期待値が時間によらず一定であることを意味する。すなわち、

$$\langle p \rangle = p_0 \quad (2.1.154)$$

である。

さらに、

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m} \quad (2.1.155)$$

であるから、自由粒子では

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{p_0}{m} \quad (2.1.156)$$

となる。これを時間について積分すると、

$$\langle x \rangle(t) = \langle x \rangle(0) + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.157)$$

である。初期時刻 $t = 0$ における波束の中心を

$$\langle x \rangle(0) = x_0 \quad (2.1.158)$$

と書けば、

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.159)$$

となる。

これは、古典力学における自由粒子の運動

$$x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.160)$$

と同じ形である。したがって、自由粒子の波束の中心は、古典力学の自由粒子と同じように等速直線運動を行う。

この結果は、前項で群速度から見た結論とも一致している。平均運動量が $p_0 = \hbar k_0$ であれば、

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{p_0}{m} = \frac{\hbar k_0}{m} = v_g \quad (2.1.161)$$

となる。

ただし、ここで注意すべきなのは、エーレンフェストの定理が示しているのは、あくまで期待値の運動であるという点である。量子力学では、状態は古典力学のような一点の軌道 $x(t)$ ではなく、空間的に広がった波動関数として表される。波動関数は空間的な広がりを持ち、測定結果は確率的に分布する。そのため、期待値 $\langle x \rangle(t)$ が古典的な軌道と同じ形で動くとしても、波束全体が古典的な点粒子と同じであるわけではない。

実際、自由粒子の波束は、中心が

$$x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.162)$$

のように進む一方で、幅は時間とともに変化することがある。これは、波束を構成する各波数成分が異なる角振動数で時間発展するためである。したがって、エーレンフェストの定理は、量子力学が古

典力学にどのように対応するかを示す重要な結果であるが、量子状態のすべてが古典的な点粒子の運動に還元されることを意味するわけではない。

以上をまとめると、エーレンフェストの定理は、量子力学における期待値の時間発展が、古典力学の運動方程式とよく似た形を満たすことを示している。自由粒子の場合には、

$$\frac{d}{dt}\langle p \rangle = 0, \quad \frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m} \quad (2.1.163)$$

であり、波束の中心は

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.164)$$

と動く。これは、古典力学の自由粒子の等速直線運動に対応している。

2.1.12 自由粒子の波束の広がり

前項では、エーレンフェストの定理により、自由粒子の波束の中心が

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.165)$$

のように運動することを見た。これは、古典力学における自由粒子の等速直線運動と同じ形である。

しかし、量子力学の波束は点粒子ではない。波束は空間的な広がりをもつため、その中心が古典的に動くとしても、波束の幅まで一定であるとは限らない。実際、自由粒子の波束は、一般に時間とともに広がっていく。

このことを理解するには、自由粒子の波束が複数の波数成分の重ね合わせであることを思い出せばよい。自由粒子の波束は

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk \quad (2.1.166)$$

と書ける。ここで、自由粒子の分散関係は

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2.1.167)$$

である。

重要なのは、 $\omega(k)$ が k に比例するのではなく、 k^2 に比例していることである。そのため、異なる波数 k をもつ成分は、それぞれ異なる群速度をもって時間発展する。波束は複数の波数成分を含んでいるので、時間が経つと、速く進む成分と遅く進む成分が分かれていき、波束の形が変わっていく。これが、自由粒子の波束が広がる理由である。

特に、初期状態として不確定性関係の下限を満たすガウス波束を考えると、この広がりを明示的に書くことができる。時刻 $t = 0$ における位置の広がりを

$$\Delta x(0) \quad (2.1.168)$$

とする。このとき、自由粒子として時間発展した後の位置の広がりは

$$\Delta x(t) = \Delta x(0) \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{2m[\Delta x(0)]^2} \right)^2} \quad (2.1.169)$$

となる。

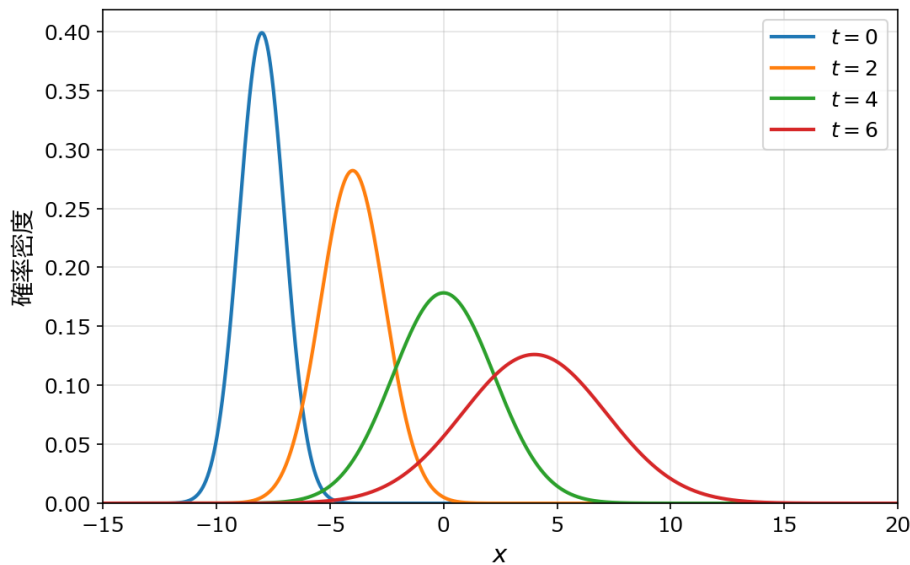


図 2.3 ガウス波束の時間経過に伴う広がり

この式から、時刻 $t = 0$ では初期の広がり $\Delta x(0)$ に一致することがわかる。一方、時間 t が大きくなると、平方根の中の第2項が効いてくるため、 $\Delta x(t)$ は大きくなる。つまり、自由粒子のガウス波束は時間とともに広がっていく（図 2.3）。

この広がり、質量 m が小さいほど大きくなる。式

$$\frac{\hbar t}{2m[\Delta x(0)]^2} \quad (2.1.170)$$

を見ると、質量 m が大きいほどこの項は小さくなり、波束の広がり、は目立たなくなる。逆に、電子のように質量が小さい粒子では、波束の広がり、はより顕著になる。

また、初期の位置の広がり $\Delta x(0)$ が小さいほど、波束は速く広がる。これは、不確定性関係により、位置を狭く局在させるほど運動量の広がり Δp が大きくなるためである。

波束は、一つの運動量だけからなる状態ではなく、ある幅をもった運動量成分の重ね合わせである。自由粒子では、運動量 p をもつ成分は

$$v = \frac{p}{m} \quad (2.1.171)$$

という速度で進む。したがって、運動量成分に幅があると、波束の中には平均より速く進む成分と遅く進む成分が含まれる。時間が経つと、これらの成分が少しずつ分かれていくため、波束全体の幅が広がる。

ここで注意すべきなのは、波束が広がることは、波束の中心が古典力学と異なる速度で運動することを意味しない、ということである。自由粒子の波束の中心は

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{p_0}{m} t \quad (2.1.172)$$

に従って等速直線運動する。これは、古典力学の自由粒子の運動と同じ形である。

したがって、自由粒子の量子力学的運動では、波束の中心は古典力学と同じように等速直線運動する一方で、波束の幅は量子力学的に時間とともに広がる。つまり、古典力学との対応は波束の中心の運動に現れ、量子力学特有の性質は波束の広がり、に現れるのである。

この点は、古典力学との違いをよく表している。古典力学の自由粒子では、初期位置 x_0 と初期運動量 p_0 を指定すれば、

$$x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.173)$$

という一本の軌道が決まる。

一方、量子力学では、粒子の状態は波束として表される。波束の中心は古典的な自由粒子と同じ形で動くが、同時に波束の幅 $\Delta x(t)$ は時間とともに広がることもある。つまり、自由粒子であっても、量子力学では「どこにいるか」の確率分布そのものが時間発展するのである。

このことは、自由粒子にポテンシャルがない場合でも、量子力学的な時間発展が単なる点の等速直線運動ではないことを示している。ポテンシャルがなくても、波束を構成する波数成分の違いによって、波束の形は時間とともに変化する。つまり、自由粒子であっても、量子力学では「どこにいるか」の確率分布そのものが時間発展するのである。

以上をまとめると、自由粒子の波束の中心は、エーレンフェストの定理に従って古典的な自由粒子と同じように等速直線運動する。しかし、波束は有限の幅をもつため、一般には時間とともに広がる。ガウス波束の場合、その広がり

$$\Delta x(t) = \Delta x(0) \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{2m[\Delta x(0)]^2} \right)^2} \quad (2.1.174)$$

で表される。この結果は、自由粒子の量子力学的な運動が、古典力学の点粒子の運動とは異なり、確率振幅の広がりを伴うことを示している。

2.1.13 自由粒子から見える量子力学の特徴

ここまで、自由粒子を例にして量子力学の基本的な構造を見てきた。古典力学では、自由粒子は位置 $x(t)$ と運動量 $p(t)$ をもつ点として表され、等速直線運動を行う。一方、量子力学では、自由粒子の状態は波動関数として表される。

自由粒子の基本的な解は平面波であり、これは運動量が定まった状態を表す。しかし、平面波は空間全体に広がっており、位置は局在していない。そこで、位置がある程度局在した粒子を表すためには、複数の平面波を重ね合わせた波束を考える必要がある。

波束の中心は、群速度やエーレンフェストの定理によって、古典的な自由粒子と同じように

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t \quad (2.1.175)$$

と動く。しかし、波束は有限の幅をもつため、一般には時間とともに広がっていく。このように、自由粒子は、波束の中心運動において古典力学との対応を示す一方で、波束の広がりにおいて量子力学特有の性質を示す。

2.2 調和振動子：ばね型ポテンシャル

自由粒子の次の例として、調和振動子を考える。調和振動子とは、粒子が平衡位置からずれたとき、そのずれに比例して元に戻そうとする力を受ける系である。日常的な例でいえば、ばねにつながれた質点の運動がこれに対応する。

自由粒子では、ポテンシャルエネルギーが

$$V(x) = 0 \quad (2.2.1)$$

であった。そのため、粒子は空間全体を自由に動くことができ、量子力学では、基本的な解として平面波が現れた。これに対して、調和振動子では、粒子は平衡位置の近くに束縛される。したがって、調和振動子は、自由粒子とは異なり、**束縛された粒子**を記述する最も基本的な例である。

調和振動子が重要なのは、単にばねの量子力学を記述するためだけではない。多くの物理系では、粒子や自由度が安定な平衡位置の近くで小さく振動する。そのため、調和振動子は、さまざまな束縛系を近似するための基本モデルとして現れる。実際、分子の振動、結晶中の格子振動、電磁場の量子化、場の量子論における各モードの振動など、非常に広い範囲で調和振動子が現れる。

量子力学における調和振動子では、自由粒子とは異なる重要な性質が現れる。第一に、エネルギーが連続的ではなく離散的な値をとる。第二に、最低エネルギー状態であってもエネルギーがゼロにはならず、**零点エネルギー**をもつ。第三に、波動関数は空間全体に一樣に広がるのではなく、平衡位置の近くに局在した形をとる。

以下では、まず古典力学における調和振動子を確認し、その後、調和振動子のポテンシャルとシュレディンガー方程式を導入する。そして、エネルギー固有値の離散性、零点エネルギー、基底状態の波動関数、励起状態の特徴を順に見ていく。最後に、自由粒子との比較を通じて、ポテンシャルがあることによって量子状態の性質がどのように変わるのかを整理する。

2.2.1 古典力学における調和振動子

まず、古典力学における調和振動子を確認しておく。調和振動子の代表例は、ばねにつながれた質点の運動である。質量 m の粒子が、ばねによって原点 $x = 0$ の近くに束縛されている状況を考える。

ばねが自然な長さにあるとき、粒子は平衡位置にある。ここでは、その平衡位置を

$$x = 0 \quad (2.2.2)$$

とする。粒子を平衡位置から x だけずらすと、ばねは粒子を平衡位置へ戻そうとする。この復元力は、ずれ x に比例し、向きはずれと反対向きである。したがって、力は

$$F = -kx \quad (2.2.3)$$

と書ける。ここで、 k はばね定数である。この関係を**フックの法則**という。符号がマイナスであるのは、粒子が $x > 0$ の方向にずれると力は負の向きに働き、逆に $x < 0$ の方向にずれると力は正の向きに働くからである。

ニュートンの運動方程式は

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F \quad (2.2.4)$$

である。ここにフックの法則

$$F = -kx \quad (2.2.5)$$

を代入すると、

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \quad (2.2.6)$$

となる。これを整理すると、

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (2.2.7)$$

である。

ここで、

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (2.2.8)$$

とおく。すると、運動方程式は

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0 \quad (2.2.9)$$

となる。これが、古典力学における1次元調和振動子の運動方程式である。ここで ω は角振動数と呼ばれる量であり、

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2.2.10)$$

である。

この微分方程式は、自由粒子の運動方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0 \quad (2.2.11)$$

とは大きく異なる。自由粒子では加速度が0であるため、速度は一定であった。一方、調和振動子では加速度は位置 x に比例し、向きは位置と反対向きである。実際、運動方程式

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2x \quad (2.2.12)$$

を見ると、粒子が原点から離れるほど、原点へ戻そうとする加速度が大きくなることがわかる。

この方程式の解は、三角関数で表される。たとえば、

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \quad (2.2.13)$$

は解である。実際、

$$\frac{d^2}{dt^2} \cos(\omega t) = -\omega^2 \cos(\omega t), \quad \frac{d^2}{dt^2} \sin(\omega t) = -\omega^2 \sin(\omega t) \quad (2.2.14)$$

であるため、これらの線形結合も

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0 \quad (2.2.15)$$

を満たす。

この解は、別の形で

$$x(t) = C \cos(\omega t + \delta) \quad (2.2.16)$$

とも書ける。ここで、 C は振幅、 δ は初期位相である。振幅 C は、粒子が平衡位置からどれだけ大きく振動するかを表す。初期位相 δ は、時刻 $t = 0$ において振動のどの段階にいるかを表す。

たとえば、時刻 $t = 0$ で粒子の位置が $x(0) = x_0$ 、速度が $v(0) = v_0$ であるとする。一般解

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \quad (2.2.17)$$

を用いると、

$$x(0) = A \quad (2.2.18)$$

であるから、

$$A = x_0 \quad (2.2.19)$$

である。また、速度は

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t) + \omega B \cos(\omega t) \quad (2.2.20)$$

なので、

$$v(0) = \omega B \quad (2.2.21)$$

である。したがって、

$$B = \frac{v_0}{\omega} \quad (2.2.22)$$

となる。よって、初期条件 $x(0) = x_0$ 、 $v(0) = v_0$ を満たす解は

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \quad (2.2.23)$$

である。

この式から、調和振動子の運動は周期運動であることがわかる。三角関数は、時間が

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.2.24)$$

だけ進むと元に戻る。したがって、調和振動子の周期は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (2.2.25)$$

である。また、振動数 f は周期の逆数なので、

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (2.2.26)$$

である。

次に、エネルギーの観点から調和振動子を見てみる。調和振動子では、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーを用いて、全エネルギーを

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad (2.2.27)$$

と書ける。第1項は運動エネルギー、第2項はばねに蓄えられたポテンシャルエネルギーである。

調和振動子では、この全エネルギーは時間によらず一定である。実際、時間微分すると、

$$\frac{dE}{dt} = mv \frac{dv}{dt} + kx \frac{dx}{dt} \quad (2.2.28)$$

である。ここで、

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad m \frac{dv}{dt} = -kx \quad (2.2.29)$$

を用いれば、

$$\frac{dE}{dt} = v(-kx) + kxv = 0 \quad (2.2.30)$$

となる。よって、全エネルギーは保存される。

エネルギー保存の意味を直感的に見ると、粒子が原点付近を通過するとき、速度は大きくなり、運動エネルギーが大きい。一方、粒子が振動の端に近づくと、速度は小さくなり、運動エネルギーは小

さくなる。その代わり、ばねは大きく伸び縮みしているため、ポテンシャルエネルギーが大きくなる。このように、調和振動子では、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーが互いに入れ替わりながら、全エネルギーは一定に保たれる。

振幅を C としたとき、粒子が振動の端にある瞬間には速度が 0 であり、位置は $x = \pm C$ である。したがって、そのときの全エネルギーはポテンシャルエネルギーだけであり、

$$E = \frac{1}{2}kC^2 \quad (2.2.31)$$

となる。つまり、古典力学における調和振動子では、振幅 C を自由に選べるため、エネルギー E も連続的な値をとることができる。

この点は、後で見る量子力学の調和振動子との重要な違いになる。量子力学では、調和振動子のエネルギーは任意の連続値ではなく、離散的な値しかとれない。さらに、最低エネルギー状態であっても、エネルギーは 0 にはならない。この性質は、量子力学における**零点エネルギー**として現れる。

最後に、古典力学における調和振動子を位相空間で見ておく。状態は、位置 x と運動量 $p = mv$ の組

$$(x, p) \quad (2.2.32)$$

で表される。全エネルギーは

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 \quad (2.2.33)$$

である。エネルギー E が一定であれば、

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 = E \quad (2.2.34)$$

が成り立つ。これは、位相空間上では楕円を表す。つまり、古典的な調和振動子の運動は、位相空間上で閉じた軌道を描く。自由粒子では運動量が一定で位置が一方向に進み続けたのに対し、調和振動子では粒子は平衡位置のまわりを周期的に往復し、位相空間上でも閉じた運動を行う。

以上をまとめると、古典力学における調和振動子は、平衡位置へ戻そうとする復元力を受ける粒子の運動であり、その運動方程式は

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0 \quad (2.2.35)$$

である。その解は三角関数で表され、粒子は周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.2.36)$$

で振動する。古典力学では、振幅およびエネルギーは連続的に選ぶことができる。この点が、量子力学における調和振動子との重要な比較対象になる。

2.2.2 調和振動子のポテンシャル

前項では、調和振動子を復元力の観点から見た。ここでは、量子力学で用いるために、同じ系をポテンシャルエネルギーの形で整理する。

保存力の場合、力 $F(x)$ とポテンシャルエネルギー $V(x)$ の間には

$$F(x) = -\frac{dV}{dx} \quad (2.2.37)$$

という関係がある。調和振動子の復元力は $F(x) = -kx$ であるから、

$$\frac{dV}{dx} = kx \quad (2.2.38)$$

である。したがって、

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \text{const.} \quad (2.2.39)$$

となる。ポテンシャルエネルギーには任意の定数を加えても力は変わらないので、通常は $V(0) = 0$ となるように定数を選ぶ。このとき、

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (2.2.40)$$

である。

前項で導入した角振動数

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2.2.41)$$

を用いれば、

$$k = m\omega^2 \quad (2.2.42)$$

である。したがって、調和振動子のポテンシャルは

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.43)$$

と書ける。量子力学では、この形を用いて調和振動子を定式化する。

このポテンシャルは x の二次関数であり、原点 $x = 0$ で最小値をとる。また、 $|x|$ が大きくなるほどポテンシャルエネルギーは大きくなる。したがって、粒子は原点付近に束縛される。この点で、調和振動子は、ポテンシャルのない自由粒子とは異なる性質をもつ。

調和振動子のポテンシャルが重要なのは、安定な平衡位置の近くでは、多くのポテンシャルが二次関数で近似できるからである。あるポテンシャル $V(x)$ が $x = x_0$ で安定な最小値をもつとする。このとき、 x_0 の近くでテイラー展開すると、

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots \quad (2.2.44)$$

となる。 $x = x_0$ が最小点であれば、

$$V'(x_0) = 0 \quad (2.2.45)$$

である。したがって、平衡位置の近くでは

$$V(x) \simeq V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 \quad (2.2.46)$$

と近似できる。

定数 $V(x_0)$ はエネルギーの基準を変えるだけなので、運動を考えるうえでは本質的ではない。そのため、安定な平衡位置の近くの小さな振動は、近似的に二次ポテンシャル中の運動として扱うことができる。これは、調和振動子のポテンシャルと同じ形である。

量子力学で調和振動子を扱う場合、ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2 \quad (2.2.47)$$

となる。ここで、第1項は運動エネルギー、第2項は調和振動子のポテンシャルエネルギーを表している。次項では、このハミルトニアンを用いて、調和振動子のシュレディンガー方程式を書き下す。

2.2.3 調和振動子のシュレディンガー方程式

前項では、調和振動子のポテンシャルが

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.48)$$

と書けることを見た。ここでは、このポテンシャルをもつ粒子に対するシュレディンガー方程式を書き下す。

1次元の粒子に対する時間依存シュレディンガー方程式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x, t) \quad (2.2.49)$$

である。調和振動子では

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.50)$$

なので、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \psi(x, t) \quad (2.2.51)$$

となる。これが、1次元量子調和振動子の時間依存シュレディンガー方程式である。

同じ式を、ハミルトニアンを用いて書けば、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \hat{H} \psi(x, t) \quad (2.2.52)$$

であり、調和振動子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2 \quad (2.2.53)$$

である。位置表示では、運動量演算子は

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (2.2.54)$$

と表される。したがって、

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (2.2.55)$$

であり、ハミルトニアンは位置表示で

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.56)$$

となる。

この式を見ると、調和振動子のハミルトニアンは二つの項からできていることがわかる。第1項

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (2.2.57)$$

は運動エネルギーを表す項であり、第2項

$$\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.58)$$

はポテンシャルエネルギーを表す項である。古典力学では、全エネルギーが

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.59)$$

と書けた。量子力学では、これに対応して、位置と運動量を演算子として扱い、ハミルトニアン $\hat{H}$ を状態に作用させる。

次に、エネルギーが定まった状態を考える。時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\hat{H}\phi(x) = E\phi(x) \quad (2.2.60)$$

である。調和振動子のハミルトニアンを代入すると、

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \phi(x) = E\phi(x) \quad (2.2.61)$$

となる。これが、1次元量子調和振動子の時間に依存しないシュレディンガー方程式である。

自由粒子の場合にはポテンシャル項がなかったが、調和振動子では

$$\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.62)$$

というポテンシャル項が加わる。この項が粒子を平衡位置の近くに束縛し、後で見るエネルギー準位の離散性につながる。

ここで重要なのは、調和振動子のシュレディンガー方程式が、単に波動関数 $\phi(x)$ を求める方程式であるだけでなく、同時に許されるエネルギー E を決める方程式でもある、という点である。すなわち、

$$\hat{H}\phi(x) = E\phi(x) \quad (2.2.63)$$

は、ハミルトニアン $\hat{H}$ の固有値問題である。このとき、 $\phi(x)$ はエネルギー固有状態を位置表示で表した波動関数であり、 E はそのエネルギー固有値である。次項では、この固有値問題から現れるエネルギー固有値の離散性を詳しく見る。

以上をまとめると、量子調和振動子のシュレディンガー方程式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \psi(x, t) \quad (2.2.64)$$

であり、エネルギー固有状態については

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \phi(x) = E\phi(x) \quad (2.2.65)$$

を解けばよい。

2.2.4 エネルギー固有値の離散性

前項では、量子調和振動子のエネルギー固有状態が

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \phi(x) = E\phi(x) \quad (2.2.66)$$

を満たすことを見た。この方程式は、許されるエネルギー E と、それに対応する波動関数 $\phi(x)$ を同時に決める固有値問題である。

自由粒子の場合、エネルギーは

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (2.2.67)$$

のように書けた。波数 k は連続的な値を取りうるため、自由粒子のエネルギーも連続的な値を取りうる。これに対して、調和振動子では、粒子がポテンシャル

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.68)$$

によって平衡位置の近くに束縛される。その結果、許されるエネルギーは任意の連続値ではなく、離散的な値になる。

量子調和振動子のエネルギー固有値は

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.2.69)$$

で与えられる。ここでは詳しい解法は省略するが、調和振動子のシュレディンガー方程式を、無限遠で発散せず規格化可能であるという条件のもとで解くと、上のような離散的なエネルギー準位が得られる。

ここで、 n は量子数であり、エネルギー準位を番号づける整数である。 $n = 0$ が最も低いエネルギー状態、すなわち基底状態を表し、 $n = 1, 2, 3, \dots$ がより高いエネルギー状態、すなわち励起状態を表す。

具体的に書くと、

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega, \quad (2.2.70)$$

$$E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad (2.2.71)$$

$$E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega, \quad (2.2.72)$$

$$E_3 = \frac{7}{2}\hbar\omega \quad (2.2.73)$$

である。このように、調和振動子のエネルギーは飛び飛びの値をとる。

隣り合うエネルギー準位の差を計算すると、

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega \quad (2.2.74)$$

である。つまり、量子調和振動子のエネルギー準位は等間隔に並んでいる。この点は、調和振動子の大きな特徴である。

図 2.4 では、放物線型のポテンシャル

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.75)$$

の中に、許されるエネルギー準位が水平線として描かれている。最低の準位は $E = 0$ ではなく、

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.2.76)$$

であり、隣り合う準位の間隔は $\hbar\omega$ である。

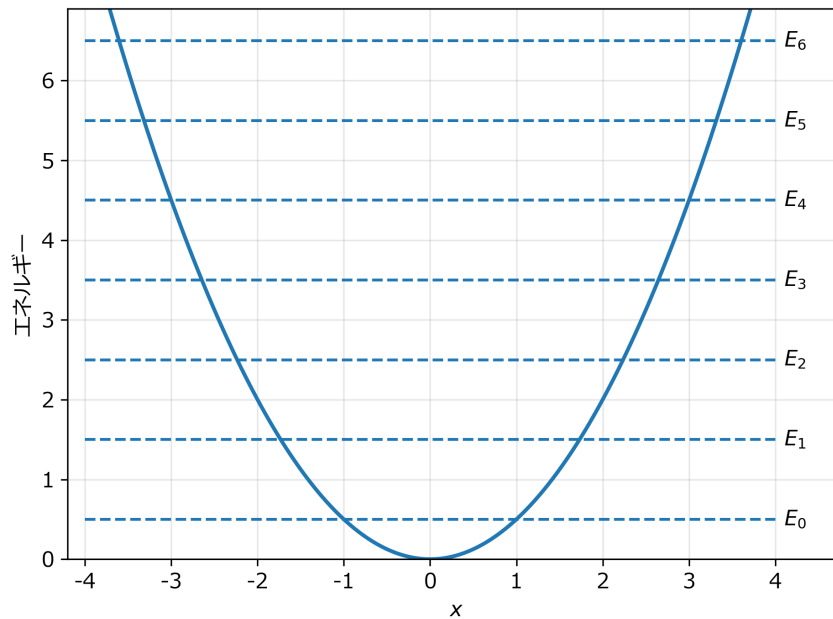


図 2.4 調和振動子のポテンシャルとエネルギー準位

古典力学における調和振動子では、振幅 C を任意に選ぶことができた。全エネルギーは

$$E_{\text{cl}} = \frac{1}{2}kC^2 \quad (2.2.77)$$

であるため、振幅 C を連続的に変えれば、エネルギーも連続的に変えることができる。したがって、古典力学では、調和振動子のエネルギーに飛び飛びの制限はない。

一方、量子力学では、波動関数がシュレディンガー方程式を満たすだけでなく、物理的に許される状態でなければならない。すなわち、束縛状態の波動関数は、無限遠で十分速く 0 に近づき、規格化可能でなければならない。調和振動子では、この条件を満たす解が存在するのは、エネルギー E が

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (2.2.78)$$

という特定の値をとる場合に限られる。このため、エネルギーが離散的になる。

この事情は、弦の振動で、境界条件を満たす波だけが許されることに少し似ている。ただし、調和振動子では井戸型ポテンシャルのような硬い壁があるわけではなく、放物線型のポテンシャルによって、波動関数が自然に閉じ込められる。

図 2.4 からわかるように、各水平線はそれぞれ

$$E_0, E_1, E_2, \dots \quad (2.2.79)$$

に対応する。最低の準位は $E = 0$ ではなく、

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.2.80)$$

である。この最低エネルギーは、次項で見る**零点エネルギー**である。

以上をまとめると、量子調和振動子のエネルギーは、古典力学のように任意の連続値をとるのではなく、

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.2.81)$$

という離散的な値をとる。また、隣り合う準位の間隔は常に

$$\hbar\omega \quad (2.2.82)$$

である。このエネルギーの離散性は、量子力学における束縛状態の基本的な特徴の一つである。

2.2.5 零点エネルギー

前項では、量子調和振動子のエネルギー固有値が

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.2.83)$$

で与えられることを見た。この式で最も低いエネルギー状態は、量子数 $n = 0$ の場合である。したがって、基底状態のエネルギーは

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.2.84)$$

となる。

ここで重要なのは、最も低いエネルギー状態であっても、エネルギーが 0 にはならないという点である。この最低エネルギー

$$\frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.2.85)$$

を、**零点エネルギー**という。

古典力学では、調和振動子の全エネルギーは

$$E_{\text{cl}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.86)$$

であった。粒子が平衡位置

$$x = 0 \quad (2.2.87)$$

にあり、速度も

$$v = 0 \quad (2.2.88)$$

であれば、運動エネルギーもポテンシャルエネルギーも 0 である。したがって、古典力学では、調和振動子の最低エネルギーは

$$E_{\text{cl}} = 0 \quad (2.2.89)$$

でありうる。

一方、量子力学では、粒子の位置が完全に $x = 0$ に定まり、同時に運動量も完全に $p = 0$ に定まるような状態は許されない。もし粒子が完全に

$$x = 0 \quad (2.2.90)$$

に局在しているなら、位置の不確定さは

$$\Delta x = 0 \quad (2.2.91)$$

になる。しかし、不確定性関係

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.2.92)$$

によれば、位置の不確定さを小さくすると、運動量の不確定さ Δp は大きくならざるをえない。運動量に広がりがあれば、運動エネルギー

$$\frac{p^2}{2m} \quad (2.2.93)$$

も完全には 0 にできない。

逆に、運動量を完全に 0 にしようとする、運動量の不確定さは小さくなるが、その代わり位置の不確定さが大きくなる。すると、粒子は平衡位置から離れた領域にも広がり、ポテンシャルエネルギー

$$\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.94)$$

が大きくなる。つまり、量子調和振動子では、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの両方を同時に 0 にすることはできない。

この事情を直感的に言えば、零点エネルギーは、位置と運動量を同時に完全には決められないことから生じる最低限のエネルギーである。調和振動子の基底状態は、古典力学でいう「完全に止まっている状態」ではなく、平衡位置の近くに広がった波動関数として表される。そのため、基底状態であっても、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの和は 0 にはならない。

実際、量子調和振動子の基底状態では、平均エネルギー

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.2.95)$$

が、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーに等しく分かれる。すなわち、

$$\langle K \rangle = \frac{1}{4}\hbar\omega, \quad \langle V \rangle = \frac{1}{4}\hbar\omega \quad (2.2.96)$$

である。この点は、次項で見る基底状態の波動関数からも確認できる。したがって、

$$\langle K \rangle + \langle V \rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.2.97)$$

である。これは、基底状態であっても粒子が完全に静止しているわけではなく、量子力学的な広がりをもつことを表している。

零点エネルギーは、調和振動子に特有の細かな補正ではなく、量子力学における基本的な性質である。たとえば、分子振動や結晶中の格子振動を量子力学的に扱うと、それぞれの振動モードに零点エネルギーが現れる。また、電磁場の各モードを調和振動子として量子化すると、場の真空状態にも零点エネルギーが対応する。このように、調和振動子の零点エネルギーは、より広い量子論の基礎にもつながっている。

ただし、零点エネルギーは、単に「何かが古典的に振動している」という意味ではない。基底状態はエネルギー固有状態であり、確率分布は時間によらない。したがって、零点エネルギーは、古典的な意味で粒子が平衡位置のまわりをぐるぐる動き続けていることを表すのではなく、量子状態が避けられない空間的・運動量的な広がりをもつことを表している。

以上をまとめると、量子調和振動子の最低エネルギーは

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2.2.98)$$

であり、0 ではない。この最低エネルギーを零点エネルギーという。零点エネルギーは、位置と運動量を同時に完全には定められないという量子力学の性質に由来し、調和振動子の基底状態が有限の広がりをもつことを反映している。

2.2.6 基底状態の波動関数

前項では、量子調和振動子の最低エネルギーが

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega \quad (2.2.99)$$

であり、0にはならないことを見た。ここでは、この最低エネルギー状態、すなわち**基底状態**の波動関数がどのような形をしているかを見る。

量子調和振動子の時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right] \phi(x) = E \phi(x) \quad (2.2.100)$$

であった。基底状態では

$$E = E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega \quad (2.2.101)$$

であり、その波動関数を $\phi_0(x)$ と書く。

量子調和振動子の基底状態の波動関数は

$$\phi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} \exp \left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 \right) \quad (2.2.102)$$

で与えられる。これは、原点 $x = 0$ を中心とするガウス関数である。したがって、基底状態の粒子は、古典力学のように原点に静止しているわけではなく、原点の近くに広がった確率分布をもつ。

実際、位置の確率密度は

$$|\phi_0(x)|^2 = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{m\omega}{\hbar} x^2 \right) \quad (2.2.103)$$

である。これは、原点を中心とするガウス分布である。 $x = 0$ で最大値をとり、 $|x|$ が大きくなるほど急速に小さくなる。つまり、基底状態では、粒子は平衡位置の近くで見つかる確率が最も高く、遠く離れた場所で見つかる確率は小さい。

ここで、基底状態の波動関数の広がりを見ておく。確率密度 $|\phi_0(x)|^2$ はガウス型であり、その位置の広がり

$$\Delta x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \quad (2.2.104)$$

である。一方、運動量の広がり

$$\Delta p = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \quad (2.2.105)$$

となる。したがって、

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \quad (2.2.106)$$

である。これは、基底状態がハイゼンベルクの不確定性関係の下限をちょうど満たす状態であることを意味する。

このように、基底状態の波動関数は、位置と運動量の広がり積を最小にするガウス型の状態である。これは、前項で述べた零点エネルギーを具体的な波動関数の形として見たものでもある。

基底状態の波動関数は、自由粒子のガウス波束と同じくガウス型である。ただし、自由粒子のガウス波束は時間とともに広がっていくのに対し、調和振動子の基底状態はエネルギー固有状態であるため、確率密度の形は時間によらず変化しない。

ここでいう「時間によらず変化しない」とは、波動関数全体がまったく時間変化しないという意味ではない。エネルギー固有状態の時間依存性は

$$\psi_0(x, t) = \phi_0(x)e^{-iE_0t/\hbar} \quad (2.2.107)$$

である。この時間依存因子は全体の位相を変えるだけなので、確率密度は

$$|\psi_0(x, t)|^2 = |\phi_0(x)|^2 \quad (2.2.108)$$

となり、時間によらない。このように、基底状態は定常状態である。

以上をまとめると、量子調和振動子の基底状態の波動関数は

$$\phi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \quad (2.2.109)$$

というガウス関数である。この状態では、粒子は平衡位置の近くに局在しているが、完全に一点に止まっているわけではない。位置と運動量の広がり

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \quad (2.2.110)$$

を満たし、不確定性関係の下限を実現する。また、基底状態はエネルギー固有状態であるため、確率密度は定常的である。

2.2.7 励起状態と節の数

前項では、量子調和振動子の基底状態の波動関数がガウス関数で表されることを見た。基底状態 $n = 0$ より高いエネルギーをもつ状態を**励起状態**という。量子調和振動子では、量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対応する状態が励起状態であり、エネルギー固有値は

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \quad (2.2.111)$$

である。量子数 n が大きくなるほど、エネルギーは高くなる。

調和振動子のエネルギー固有状態の波動関数を $\phi_n(x)$ と書く。このとき、 $\phi_n(x)$ は

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right] \phi_n(x) = E_n \phi_n(x) \quad (2.2.112)$$

を満たす。基底状態 $n = 0$ では、波動関数は

$$\phi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \quad (2.2.113)$$

というガウス関数であった。一方、励起状態では、このガウス関数に多項式が掛かった形の波動関数になる。

一般に、量子調和振動子の n 番目のエネルギー固有状態は、規格化定数を N_n として

$$\phi_n(x) = N_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2} \quad (2.2.114)$$

の形で書ける。ここで、

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad (2.2.115)$$

は無次元化した位置であり、 $H_n(\xi)$ は n 次のエルミート多項式である。規格化定数 N_n には、 x による規格化に必要な係数が含まれている。この式は、調和振動子の波動関数が、ガウス関数

$$e^{-\xi^2/2} \quad (2.2.116)$$

に多項式を掛けた形になることを表している。

最初のいくつかのエルミート多項式は

$$H_0(\xi) = 1, \quad (2.2.117)$$

$$H_1(\xi) = 2\xi, \quad (2.2.118)$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \quad (2.2.119)$$

$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi \quad (2.2.120)$$

である。したがって、最初のいくつかの波動関数の形は、おおまかに

$$\phi_0(x) \propto e^{-\xi^2/2}, \quad (2.2.121)$$

$$\phi_1(x) \propto \xi e^{-\xi^2/2}, \quad (2.2.122)$$

$$\phi_2(x) \propto (2\xi^2 - 1)e^{-\xi^2/2}, \quad (2.2.123)$$

$$\phi_3(x) \propto (2\xi^3 - 3\xi)e^{-\xi^2/2} \quad (2.2.124)$$

のように表される。ここでは、規格化定数は省略している。

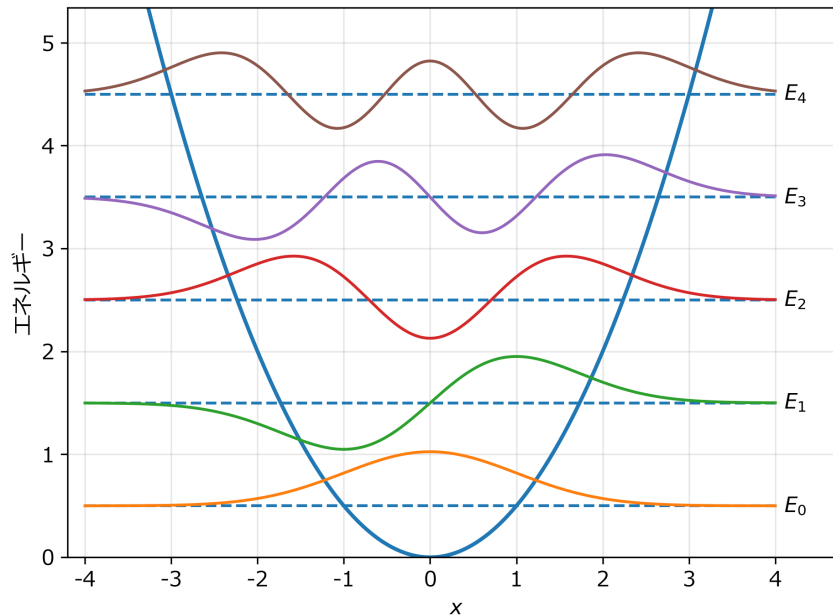


図 2.5 調和振動子のエネルギー固有状態の波動関数

図 2.5 では、調和振動子の波動関数を、対応するエネルギー準位の高さに重ねて描いている。量子数 n が大きくなるほど、波動関数は節を多くもち、より振動的な形になる。

励起状態の波動関数を見るうえで重要なのが、**節**である。節とは、波動関数が0になる点のことである。すなわち、

$$\phi_n(x) = 0 \quad (2.2.125)$$

となる位置が節である。節では波動関数の値が0であるため、確率密度

$$|\phi_n(x)|^2 \quad (2.2.126)$$

も0になる。したがって、その位置では粒子を見いだす確率密度が0になる。

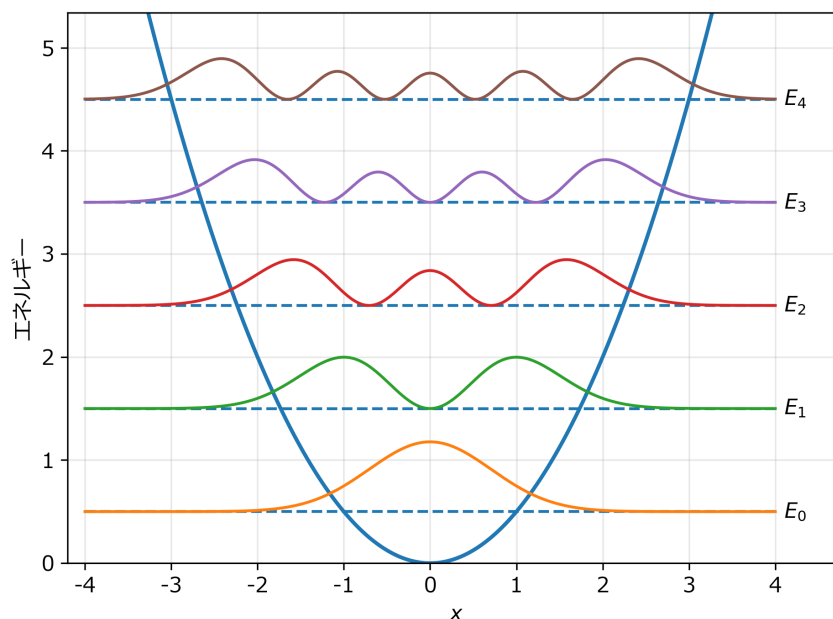


図 2.6 調和振動子のエネルギー固有状態の確率密度

図 2.6 では、各エネルギー固有状態に対応する確率密度を、対応するエネルギー準位の高さに重ねて描いている。波動関数の節に対応する位置では、確率密度も0になる。また、量子数 n が大きくなるほど、確率密度はより広い範囲に分布する。

調和振動子の波動関数では、量子数 n が節の数と対応している。具体的には、 n 番目の状態 $\phi_n(x)$ は、 n 個の節をもつ。基底状態 $\phi_0(x)$ には節がない。第一励起状態 $\phi_1(x)$ には1個の節があり、第二励起状態 $\phi_2(x)$ には2個の節がある。一般に、

$$\phi_n(x) \text{ は } n \text{ 個の節をもつ} \quad (2.2.127)$$

のである。

この性質は、エネルギーが高い状態ほど波動関数が空間的により複雑に振動することを意味している。基底状態では、波動関数は原点を中心とする滑らかなガウス関数であり、符号は変わらない。一方、励起状態では、波動関数は節を境に符号を変える。量子数 n が大きくなるほど、波動関数はより多くの節をもち、より振動的な形になる。

波動関数 $\phi_n(x)$ の符号そのものは、直接観測される確率ではない。位置の確率密度は $|\phi_n(x)|^2$ で与えられるためである。しかし、符号の変化や節は、重ね合わせや干渉を考えるとときに重要であり、節の位置では確率密度が0になる。

また、調和振動子の波動関数には、対称性がある。ポテンシャル

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.128)$$

は x を $-x$ に変えても変わらない。すなわち、左右対称なポテンシャルである。そのため、エネルギー固有状態の波動関数は、偶関数または奇関数になる。

具体的には、 n が偶数のとき、 $\phi_n(x)$ は偶関数であり、

$$\phi_n(-x) = \phi_n(x) \quad (2.2.129)$$

を満たす。一方、 n が奇数のとき、 $\phi_n(x)$ は奇関数であり、

$$\phi_n(-x) = -\phi_n(x) \quad (2.2.130)$$

を満たす。たとえば、基底状態 $\phi_0(x)$ は偶関数であり、第一励起状態 $\phi_1(x)$ は奇関数である。

この偶奇性は、波動関数の形を理解するうえで有用である。偶数番目の状態では、波動関数は原点を中心に左右対称である。奇数番目の状態では、波動関数は奇関数であるため、

$$\phi_n(0) = 0 \quad (2.2.131)$$

となる。したがって、奇数番目の状態では原点が節の一つであり、原点を挟んで波動関数の符号が反転する。

エネルギーが高い状態では、波動関数はより広い範囲に広がる。これは、古典力学においてエネルギーが大きいほど振幅が大きくなることに対応している。古典力学の調和振動子では、全エネルギー E_{cl} と振幅 C の間に

$$E_{cl} = \frac{1}{2}kC^2 \quad (2.2.132)$$

という関係があった。したがって、エネルギーが高いほど、粒子は平衡位置からより遠くまで到達できる。量子調和振動子でも、量子数 n が大きくなるほど、波動関数はより広い範囲に広がる。

ただし、量子力学では、粒子がある一本の軌道に沿って往復運動しているわけではない。エネルギー固有状態では、確率密度

$$|\phi_n(x)|^2 \quad (2.2.133)$$

は時間によらない。したがって、励起状態であっても、エネルギー固有状態そのものは定常状態である。古典的な振動運動に近い描像を得るには、複数のエネルギー固有状態を重ね合わせた波束を考える必要がある。

以上をまとめると、量子調和振動子の励起状態は、量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対応する高いエネルギー状態である。その波動関数は、ガウス関数にエルミート多項式を掛けた形をもち、

$$\phi_n(x) = N_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2} \quad (2.2.134)$$

と書ける。また、 n 番目の状態は n 個の節をもち、量子数が大きくなるほど波動関数はより振動的で、より広い範囲に広がる。この性質は、エネルギーが高い状態ほど空間的に複雑な波動関数をもつことを示している。

2.2.8 自由粒子との比較

ここまで、自由粒子に続いて調和振動子を見てきた。最後に、両者を比較して、ポテンシャルの有無が量子状態の性質をどのように変えるかを整理する。

自由粒子では

$$V(x) = 0 \quad (2.2.135)$$

であり、粒子は空間全体を自由に動くことができる。一方、調和振動子では

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2.2.136)$$

であり、粒子は平衡位置の近くに束縛される。この違いが、波動関数の形、エネルギー固有値、時間発展の性質に大きく反映される。

自由粒子と調和振動子の違いをまとめると、次のようになる。

表 2.1 自由粒子と調和振動子の比較

	自由粒子	調和振動子
ポテンシャル	$V(x) = 0$	$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$
古典的運動	等速直線運動	平衡位置のまわりの周期運動
状態の特徴	非束縛状態	束縛状態
代表的な波動関数	平面波、または波束	エネルギー固有関数
エネルギー	連続的	離散的
最低エネルギー	0 も可能	$\frac{1}{2}\hbar\omega$
基底状態	該当する束縛基底状態なし	ガウス型に局在
時間発展	平面波は定常状態、波束は広がることがある	エネルギー固有状態は定常状態

この比較から、ポテンシャルが粒子を束縛するかどうかによって、量子状態の性質が大きく変わることがわかる。自由粒子では、運動量が定まった平面波や、それらを重ね合わせた波束が基本的な役割を果たす。一方、調和振動子では、規格化可能なエネルギー固有状態が現れ、エネルギーは離散化される。さらに、最低エネルギーは0ではなく、零点エネルギーをもつ。

したがって、自由粒子は、波数・運動量・平面波・波束を理解するための基本例であり、調和振動子は、束縛状態・エネルギー量子化・零点エネルギーを理解するための基本例である。この二つを比較することで、量子力学においてポテンシャルが状態の性質を決定する重要な役割をもつことが見えてくる。

2.3 水素型原子：クーロンポテンシャル

ここまで、量子力学の具体例として、自由粒子と調和振動子を見てきた。自由粒子ではポテンシャルがない場合を扱い、調和振動子では放物線型ポテンシャルによる束縛状態を扱った。本節では、3つ目の例として、水素型原子を考える。

水素型原子とは、原子核のまわりに電子が一つだけ存在する原子またはイオンを理想化した模型である。水素原子はその基本例であり、ヘリウムイオン He^+ やリチウムイオン Li^{2+} のような一電子イオンも、水素型原子として扱うことができる。

水素型原子では、電子は原子核との間にはたらくクーロン引力によって束縛される。そのポテンシャルエネルギーは、原子核からの距離 r だけに依存し、

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.1)$$

の形をとる。このように、3次元空間で距離 r だけに依存するポテンシャルを扱う点が、自由粒子や1次元の調和振動子との大きな違いである。

水素型原子を扱う意義は、原子の安定性、離散的なエネルギー準位、原子軌道が、シュレディンガー方程式からどのように現れるかを見ることにある。本節ではまず、古典的な原子模型が抱える問題を確認する。次に、クーロンポテンシャルを導入し、水素型原子のシュレディンガー方程式を書く。その後、この問題が中心力問題であること、球座標を用いる理由、量子数と原子軌道、エネルギー準位と縮退について順に整理する。

本節の目的は、水素型原子の厳密解をすべて導出することではない。むしろ、クーロンポテンシャルのもとで量子力学を適用すると、古典的な軌道模型とは異なる形で、安定な原子状態と離散的なスペクトルが説明されることを理解することにある。

2.3.1 古典的な原子模型とその問題

水素型原子を量子力学で扱う前に、まず古典的な原子模型がどのような問題をもつかを確認しておく。ここでいう古典的な原子模型とは、原子核のまわりを電子が粒子として運動している、という描像である。これは、太陽のまわりを惑星が回るように、正電荷をもつ原子核のまわりを負電荷をもつ電子が回っている、という直感的な模型である。

原子核の電荷を $+Ze$ 、電子の電荷を $-e$ とする。原子核と電子の間にはクーロン力による引力がはたらく。電子が原子核から距離 r の位置にあるとき、その大きさは

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \quad (2.3.2)$$

である。この力は、電子を原子核の方向へ引きつける向きにはたらく。

もし電子が原子核のまわりを円運動していると考えたら、このクーロン引力が向心力の役割を果たす。電子の質量を m 、速さを v とすると、円運動に必要な向心力は

$$\frac{mv^2}{r} \quad (2.3.3)$$

である。したがって、古典的な円軌道を仮定すると、

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \quad (2.3.4)$$

という関係が成り立つ。

この式だけを見れば、クーロン引力が向心力となり、電子が原子核のまわりを回るという模型は一見もっともらしく見える。しかし、この古典的な描像には重大な問題がある。電子は電荷をもつ粒子

であり、円運動しているなら向きが絶えず変わる加速度運動をしている。古典電磁気学によれば、加速度運動する電荷は電磁波を放射する。電磁波を放射すれば、電子はエネルギーを失う。その結果、電子は一定の半径の円軌道を保つことができず、しだいに原子核へ近づいていくはずである。

つまり、古典的に考えると、電子は電磁波を放射しながらエネルギーを失い、軌道半径を小さくし、最終的には原子核へ落ち込んでしまうように見える。これは、原子が安定に存在するという事実と矛盾する。実際には、水素原子をはじめとする原子は安定に存在し、通常の条件では電子がただちに原子核へ落ち込むことはない。

古典的な原子模型のもう一つの問題は、原子スペクトルを説明できないことである。実験的には、水素原子が放出したり吸収したりする光の波長は連続的ではなく、特定の値だけをとる。たとえば、水素原子のスペクトル線は、バルマー系列などの離散的な系列として観測される。これは、原子が任意のエネルギーを連続的に放出・吸収するのではなく、特定のエネルギー差に対応する光だけを放出・吸収していることを示している。

しかし、古典的な軌道模型では、電子の軌道半径やエネルギーは連続的に変化する。そのため、古典的には、放出される電磁波のエネルギーや振動数も連続的に変化してよさそうである。これは、実際に観測される離散的な原子スペクトルとは合わない。

このように、古典的な原子模型には少なくとも二つの大きな問題がある。第一に、加速度運動する電子が電磁波を放射するなら、原子は安定に存在できないはずである。第二に、電子のエネルギーが連続的に変化できるなら、原子スペクトルが離散的になる理由を説明できない。

これらの問題を解決するために、ボーアは電子の軌道に量子条件を課す原子模型を提案した。ボーア模型では、電子は特定の軌道だけを許され、軌道間を遷移するときだけにエネルギー差に対応する光を放出・吸収すると考える。この模型は水素原子のスペクトルをよく説明することに成功したが、なぜ特定の軌道だけが許されるのかを、より基本的な原理から説明するものではなかった。

現代の量子力学では、電子を古典的な軌道を回る粒子としてではなく、クーロンポテンシャル中の波動関数として扱う。その結果、安定な定常状態や離散的なエネルギー準位が、シュレディンガー方程式の解として現れる。

したがって、水素型原子を量子力学で扱う目的は、古典的な軌道模型を少し修正することではない。電子の状態そのものを波動関数として記述し直し、原子の安定性や離散的なスペクトルを、シュレディンガー方程式から理解することである。

2.3.2 クーロンポテンシャル

水素型原子では、原子核と電子の間にはたらく電気的な引力を考える。原子核の電荷を $+Ze$ 、電子の電荷を $-e$ とする。ここで、 Z は原子番号であり、水素原子では $Z = 1$ である。ヘリウムイオン He^+ では $Z = 2$ 、リチウムイオン Li^{2+} では $Z = 3$ である。

前項で見たように、原子核と電子の距離を r とすると、クーロン力の大きさは

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \quad (2.3.5)$$

である。

量子力学でシュレディンガー方程式を書くときには、力そのものよりも、ポテンシャルエネルギー

を用いることが多い。クーロン力に対応するポテンシャルエネルギーは

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.6)$$

である。ここで、ポテンシャルエネルギーの基準は、通常

$$V(\infty) = 0 \quad (2.3.7)$$

となるように選ぶ。つまり、電子が原子核から無限に遠く離れた状態を、ポテンシャルエネルギーの0とする。この基準を選ぶと、有限の距離 r にある電子は原子核に引きつけられているため、

$$V(r) < 0 \quad (2.3.8)$$

となる。このため、クーロンポテンシャルには負号がつく。したがって、水素型原子の束縛状態では、電子は原子核から無限遠へ逃げる状態よりも低いエネルギーをもつ。

ポテンシャルエネルギーと力の関係も確認しておく。3次元では、力はポテンシャルエネルギーの勾配を用いて

$$\mathbf{F} = -\nabla V \quad (2.3.9)$$

と書かれる。水素型原子のクーロンポテンシャルは距離 r だけに依存するため、力は動径方向を向く。実際、

$$F_r = -\frac{dV}{dr} = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2.3.10)$$

となり、負号は力が原点、すなわち原子核の方向を向くことを表している。

力の大きさは

$$|F_r| = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2.3.11)$$

であり、先ほどのクーロン力の大きさと一致する。

このポテンシャルの形は、自由粒子や調和振動子で見たポテンシャルとは大きく異なる。自由粒子では $V = 0$ であり、調和振動子では原点から離れるほど $V(x)$ が大きくなる。一方、水素型原子のクーロンポテンシャルは、 $r \rightarrow \infty$ で0に近づき、 r が小さくなるほど負に大きくなる。

この違いは、束縛の仕方にも反映される。調和振動子では、原点から離れるほどポテンシャルが大きくなるため、粒子は平衡位置のまわりに閉じ込められる。一方、水素型原子では、電子は原子核のクーロン引力によって束縛される。ただし、ポテンシャルは無限遠で0に近づくため、電子の全エネルギーが0より小さい場合には束縛状態となり、0以上の場合には原子核から離れていく散乱状態に対応する。

このように、水素型原子のポテンシャルは、3次元空間において原子核からの距離 r だけに依存する。次項では、この性質を中心力問題として整理し、球座標を用いる理由を説明する。

2.3.3 水素型原子のシュレディンガー方程式

前項では、水素型原子において、電子が原子核から受けるポテンシャルエネルギーが

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.12)$$

で与えられることを見た。ここでは、このクーロンポテンシャルを用いて、水素型原子のシュレディンガー方程式を書く。

水素型原子は、原子核と電子からなる二体系である。原子核の質量を M 、電子の質量を m とする。厳密には、電子だけが動いているのではなく、原子核と電子の両方が互いの重心のまわりを運動している。しかし、原子核は電子に比べて非常に重いので、初歩的な説明では、原子核を原点に固定し、そのまわりを電子が運動すると考えることが多い。

この近似のもとでは、電子の状態は 3 次元空間の波動関数

$$\psi(\mathbf{r}) \quad (2.3.13)$$

で表される。ここで、 $\mathbf{r}$ は原子核から見た電子の位置ベクトルであり、その大きさを

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2.3.14)$$

と書く。

3 次元空間における時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (2.3.15)$$

である。ここで、 ∇^2 はラプラシアンであり、直交座標では

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2.3.16)$$

と表される。これは、1 次元で現れた 2 階微分

$$\frac{d^2}{dx^2} \quad (2.3.17)$$

を、3 次元空間に拡張したものと考えることができる。

水素型原子では、

$$V(\mathbf{r}) = V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.18)$$

である。したがって、水素型原子の時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (2.3.19)$$

となる。

この式は、水素型原子における電子のエネルギー固有値問題である。すなわち、ハミルトニアン

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.20)$$

に対して、

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (2.3.21)$$

を満たす波動関数 $\psi(\mathbf{r})$ とエネルギー固有値 E を求める問題である。

より正確には、原子核も有限の質量をもつため、電子の質量 m の代わりに**換算質量**

$$\mu = \frac{mM}{m+M} \quad (2.3.22)$$

を用いる。このとき、水素型原子のシュレディンガー方程式は

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (2.3.23)$$

となる。原子核の質量 M が電子の質量 m に比べて非常に大きい場合には、

$$\mu = \frac{mM}{m+M} \simeq m \quad (2.3.24)$$

であるため、電子の質量 m を用いた近似式がよい近似になる。

ここで重要なのは、この方程式が1次元ではなく、3次元の問題であるという点である。自由粒子や調和振動子を1次元で扱ったときには、波動関数は $\psi(x)$ のように一つの座標 x の関数であった。一方、水素型原子では、電子は3次元空間を動くため、波動関数は

$$\psi(x, y, z) \quad (2.3.25)$$

または

$$\psi(\mathbf{r}) \quad (2.3.26)$$

として表される。

さらに、クーロンポテンシャルは原子核からの距離 r だけに依存するため、この問題は球対称性をもつ。そのため、直交座標 (x, y, z) よりも、球座標 (r, θ, ϕ) を用いる方が自然である。球座標を用いると、後で見るように、波動関数を動径方向と角度方向に分けて扱うことができる。次項では、この点を中心力問題として整理する。

2.3.4 中心力問題と球座標

前項で見たように、水素型原子のポテンシャルエネルギーは、原子核から電子までの距離 r だけに依存する。このように、ポテンシャルが原点からの距離だけで決まる問題を**中心力問題**という。中心力問題では、力は常に中心、ここでは原子核の方向を向く。水素型原子の場合、原子核を原点に置けば、電子は原子核を中心とする球対称なポテンシャルの中で運動していると考えられる。

直交座標では、電子の位置は

$$(x, y, z) \quad (2.3.27)$$

で表される。しかし、クーロンポテンシャルは個々の x, y, z に直接依存するのではなく、

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2.3.28)$$

だけに依存する。したがって、水素型原子では、直交座標 (x, y, z) よりも、原子核からの距離と角度を用いる球座標の方が自然である。

球座標では、点の位置を

$$(r, \theta, \phi) \quad (2.3.29)$$

で表す。ここで、 r は原点からの距離、 θ は z 軸から測った角度、 ϕ は xy 平面内で x 軸から測った角度である。直交座標との関係は

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad (2.3.30)$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi, \quad (2.3.31)$$

$$z = r \cos \theta \quad (2.3.32)$$

である。また、体積要素は

$$d^3r = dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad (2.3.33)$$

となる。この体積要素は、後で波動関数の規格化や確率を考えるとときに重要になる。

球座標で水素型原子の問題を扱う理由は、ポテンシャルが r だけに依存するためである。直交座標では、ラプラシアンは

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2.3.34)$$

と比較的簡単に見える。しかし、ポテンシャル

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.35)$$

の中に

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2.3.36)$$

が含まれるため、直交座標のままでは変数を分離しにくい。

一方、球座標では、ポテンシャルは単に r だけの関数として表される。球座標におけるラプラシアンは

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (2.3.37)$$

である。この式は直交座標の場合より複雑に見えるが、水素型原子のような球対称な問題では、むしろ球座標の方が解きやすい。

実際、球座標を用いると、ラプラシアンは動径方向の部分と角度方向の部分に分けて考えることができる。角度方向の微分をまとめると、ラプラシアンは形式的に

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \quad (2.3.38)$$

と書ける。ここで、 $\hat{L}^2$ は角運動量演算子の二乗である。この式は、3次元の運動が、距離 r に関する動径方向の運動と、角度方向の運動に分けられることを表している。

したがって、水素型原子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \right] - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.39)$$

と書ける。ここから、水素型原子のシュレディンガー方程式は、動径方向と角度方向を分けて扱えることがわかる。

この性質を用いて、波動関数を

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi) \quad (2.3.40)$$

のように、動径部分 $R(r)$ と角度部分 $Y(\theta, \phi)$ の積として表すことを考える。これを**変数分離**という。変数分離とは、複数の変数をもつ方程式の解を、それぞれの変数に依存する関数の積として表し、問題をより簡単な方程式に分ける方法である。

水素型原子の場合、角度部分 $Y(\theta, \phi)$ は角運動量と関係している。この角度部分の解は、**球面調和関数**と呼ばれる関数になる。通常、球面調和関数は

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) \quad (2.3.41)$$

と書かれる。ここで、 ℓ と m は角運動量に関係する量子数である。

一方、動径部分 $R(r)$ は、原子核からの距離 r に応じて波動関数がどのように変化するかを表す。水素型原子の波動関数は、最終的には

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (2.3.42)$$

の形で表される。ここで、 n は主量子数、 ℓ は方位量子数、 m は磁気量子数である。これらの量子数については、次項で詳しく見る。

ここで重要なのは、波動関数が距離 r に依存する部分だけでなく、角度 (θ, ϕ) に依存する部分ももつことである。そのため、水素型原子の状態を理解するには、電子が原子核からどの距離に分布しているかだけでなく、角度方向にどのような分布をもつかも考える必要がある。この角度方向の構造が、後で見る原子軌道の形につながる。

以上をまとめると、水素型原子は、クーロンポテンシャルが原子核からの距離 r だけに依存するため、中心力問題として扱える。この球対称性により、直交座標よりも球座標を用いる方が自然であり、シュレディンガー方程式は動径方向と角度方向に分離できる。その結果、水素型原子の波動関数は

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (2.3.43)$$

のように表され、量子数 n, ℓ, m によって分類される。

2.3.5 量子数と原子軌道

前項では、水素型原子のシュレディンガー方程式が、球座標を用いることで動径方向と角度方向に分けて扱えることを見た。その結果、水素型原子の波動関数は

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (2.3.44)$$

のように表される。ここで、 $R_{n\ell}(r)$ は動径方向の波動関数、 $Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$ は角度方向の波動関数である。

水素型原子の状態は、三つの量子数

$$n, \ell, m \quad (2.3.45)$$

によって分類される。これらは、それぞれ**主量子数**、**方位量子数**、**磁気量子数**と呼ばれる。水素型原子の波動関数を

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) \quad (2.3.46)$$

と書くのは、この三つの量子数によって状態が指定されるためである。

まず、 n を**主量子数**という。主量子数 n は

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.3.47)$$

という正の整数をとる。水素型原子では、束縛状態のエネルギー準位は主量子数 n によって決まる。 n が大きいほど、電子は平均的に原子核から遠い領域にも広がり、エネルギーは 0 に近づいていく。ここでいう $E = 0$ は、電子が原子核から無限に遠く離れた状態を基準にしたエネルギーである。

次に、 ℓ を**方位量子数**という。方位量子数 ℓ は、軌道角運動量の大きさに関係する量子数である。主量子数 n が与えられたとき、 ℓ は

$$\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (2.3.48)$$

の値をとる。つまり、 $n = 1$ なら $\ell = 0$ だけが許され、 $n = 2$ なら $\ell = 0, 1$ が許される。一般に、主量子数 n が大きくなるほど、許される ℓ の値も増える。

角運動量演算子の二乗 $\hat{L}^2$ に対して、角度方向の波動関数 $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ は

$$\hat{L}^2 Y_\ell^m(\theta, \phi) = \hbar^2 \ell(\ell + 1) Y_\ell^m(\theta, \phi) \quad (2.3.49)$$

を満たす。したがって、軌道角運動量の大きさは

$$|\mathbf{L}| = \sqrt{\ell(\ell + 1)} \hbar \quad (2.3.50)$$

に対応する。この意味で、 ℓ は軌道角運動量の大きさを指定する量子数である。

さらに、 m を**磁気量子数**という。磁気量子数 m は、角運動量の z 成分に関する量子数である。方位量子数 ℓ が与えられたとき、 m は

$$m = -\ell, -\ell + 1, \dots, \ell - 1, \ell \quad (2.3.51)$$

の整数値をとる。したがって、ある ℓ に対して、 m は全部で

$$2\ell + 1 \quad (2.3.52)$$

個の値をとる。

角運動量の z 成分を表す演算子を $\hat{L}_z$ とすると、球面調和関数は

$$\hat{L}_z Y_\ell^m(\theta, \phi) = m \hbar Y_\ell^m(\theta, \phi) \quad (2.3.53)$$

を満たす。したがって、 m は軌道角運動量の z 成分を指定する量子数である。なお、 z 軸は外部磁場などによって特別な方向が選ばれたときに意味をもつ基準方向である。このため、 m という量子数は、磁場中でのエネルギー準位の分裂、すなわちゼーマン効果とも関係する。

量子数の取りうる値をまとめると、次のようになる。

表 2.2 水素型原子に現れる量子数と取りうる値

量子数	名称	取りうる値
n	主量子数	$1, 2, 3, \dots$
ℓ	方位量子数	$0, 1, 2, \dots, n - 1$
m	磁気量子数	$-\ell, -\ell + 1, \dots, \ell - 1, \ell$

これらの量子数によって指定される波動関数

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) \quad (2.3.54)$$

は、化学でいう**原子軌道**に対応する。ただし、ここで注意すべきなのは、原子軌道は、電子が原子核のまわりを古典的な軌道で回っている道筋を意味するのではない、ということである。原子軌道とは、電子の波動関数、またはその確率密度の空間的な分布を表すものである。

電子がある位置の近くで見いだす確率密度は

$$|\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi)|^2 \quad (2.3.55)$$

表 2.3 方位量子数と原子軌道の慣用記号

方位量子数 ℓ	軌道の記号
0	s 軌道
1	p 軌道
2	d 軌道
3	f 軌道

で与えられる。したがって、原子軌道の形とは、電子が原子核のまわりのどの領域にどの程度分布しているかを表す形である。これは、古典力学の意味での軌道とは異なる。

原子軌道には、慣用的な名称がある。方位量子数 ℓ の値に応じて、表 2.3 のように呼ばれる。

たとえば、 $n = 1, \ell = 0$ の状態は $1s$ 軌道、 $n = 2, \ell = 0$ の状態は $2s$ 軌道、 $n = 2, \ell = 1$ の状態は $2p$ 軌道と呼ばれる。

s 軌道は $\ell = 0$ に対応し、角度方向の依存性をもたない。そのため、 s 軌道の確率分布は球対称になる。一方、 p 軌道は $\ell = 1$ に対応し、角度方向の構造をもつ。そのため、 p 軌道では、電子の分布は球対称ではなく、方向性をもった形になる。化学でよく描かれる p_x, p_y, p_z 軌道は、 $\ell = 1$ の状態を実数の波動関数として組み合わせたものである。これらの軌道の違いは、確率密度を断面図として描くと直感的に理解しやすい (図 2.7)。

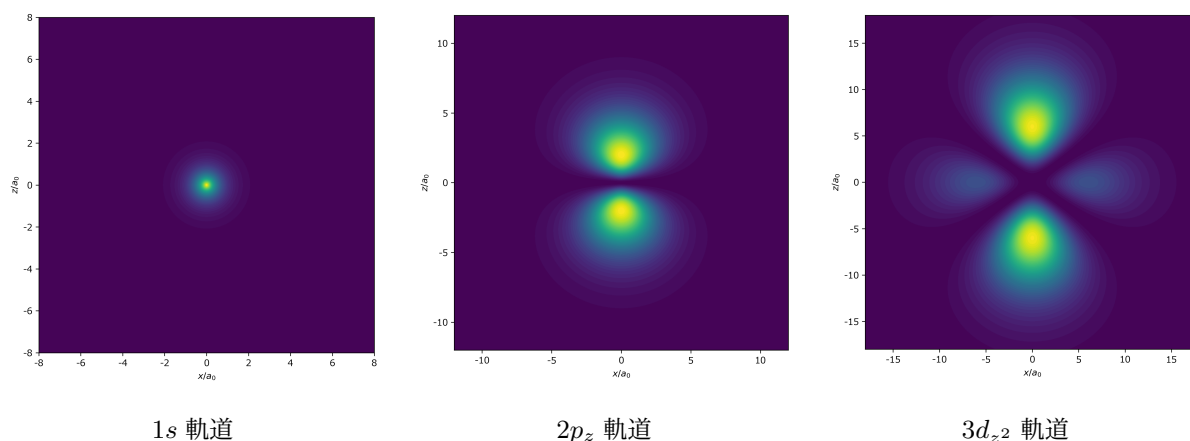


図 2.7 水素原子の原子軌道の断面図。 $1s$ 軌道は球対称であり、 $2p_z$ 軌道や $3d_{z^2}$ 軌道では角度方向の構造が現れる。図は波動関数の確率密度を xz 平面で見たものである。

ここで、複素球面調和関数 $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ と、化学でよく描かれる実数軌道の関係には注意が必要である。量子力学では、角度方向の固有関数として

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) \quad (2.3.56)$$

を用いることが多い。一方、化学でよく描かれる p_x, p_y, p_z や d_{xy}, d_{xz} などの軌道は、同じ ℓ に属する複数の Y_ℓ^m を線形結合して作った実数関数である。したがって、原子軌道の図は、量子数 n, ℓ, m で指定される状態の確率分布や、その線形結合の形を視覚的に表したものと理解すればよい。

具体例を挙げる。水素原子の基底状態は

$$n = 1, \quad \ell = 0, \quad m = 0 \quad (2.3.57)$$

で指定される。この状態は $1s$ 軌道と呼ばれる。 $\ell = 0$ であるため、角度方向の依存性をもたず、確率分布は球対称である。したがって、 $1s$ 軌道では、電子は原子核のまわりに球対称に広がっている。

次の主量子数 $n = 2$ では、

$$\ell = 0, 1 \quad (2.3.58)$$

が許される。 $\ell = 0$ の状態は $2s$ 軌道であり、 $\ell = 1$ の状態は $2p$ 軌道である。さらに、 $\ell = 1$ に対しては

$$m = -1, 0, 1 \quad (2.3.59)$$

の三つの値が許される。したがって、 $2p$ 状態には、角度方向の違いに対応する三つの状態が存在する。

このように、水素型原子では、量子数 n, ℓ, m によって波動関数が分類される。主量子数 n は主にエネルギー準位と原子軌道の大きさに関係し、方位量子数 ℓ は角運動量の大きさと軌道の形に関係し、磁気量子数 m は角運動量の向きに関係する。これらの量子数によって、原子核のまわりの電子状態が体系的に分類されるのである。

2.3.6 エネルギー準位と縮退

前項までに見たように、水素型原子のシュレディンガー方程式は、球座標を用いることで動径方向と角度方向に分けて扱うことができる。波動関数を

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (2.3.60)$$

とおくと、角度部分は球面調和関数で表され、動径部分 $R(r)$ についての方程式が得られる。

この動径方程式を解くときには、波動関数が原点で発散しないこと、無限遠で十分速く 0 に近づくこと、そして規格化可能であることを要求する。これらの条件を満たす解は任意のエネルギーに対して存在するわけではない。解が物理的に許されるためには、動径波動関数に現れる級数が途中で打ち切られ、ラゲール陪多項式になる必要がある。この条件から主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$ が現れ、エネルギー固有値が離散化される。

その結果、水素型原子の束縛状態のエネルギー固有値は

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (2.3.61)$$

で与えられる。ここで、

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.3.62)$$

は主量子数である。この関係を図示すると、図 2.8 となる。この図からクーロンポテンシャルの中に、負のエネルギーをもつ束縛準位が離散的に現れることがわかる。

また、この式からわかるように、水素型原子の束縛状態のエネルギーは、主量子数 n だけで決まる。 n が大きくなるほど、

$$\frac{1}{n^2} \quad (2.3.63)$$

は小さくなるため、エネルギー E_n は 0 に近づいていく。ただし、束縛状態ではエネルギーは負である。ここでの $E = 0$ は、電子が原子核から無限に遠く離れた状態を基準にしたエネルギーである。

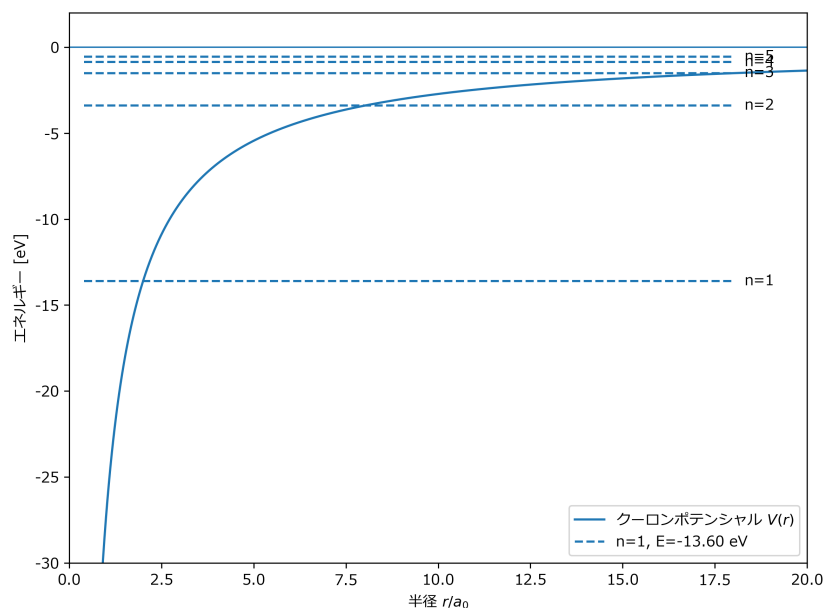


図 2.8 水素原子のクーロンポテンシャルと束縛状態のエネルギー準位。エネルギーは負の値をとり、主量子数 n が大きくなるほど $E = 0$ に近づく。

水素原子、すなわち $Z = 1$ の場合には、基底状態のエネルギーはおよそ

$$E_1 \simeq -13.6 \text{ eV} \quad (2.3.64)$$

である。したがって、水素原子のエネルギー準位は

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad (2.3.65)$$

と近似的に書ける。たとえば、

$$E_1 \simeq -13.6 \text{ eV}, \quad (2.3.66)$$

$$E_2 \simeq -3.4 \text{ eV}, \quad (2.3.67)$$

$$E_3 \simeq -1.51 \text{ eV} \quad (2.3.68)$$

である。 n が大きくなるほど、エネルギー準位の間隔は狭くなり、 $E = 0$ へ近づいていく。

このエネルギー準位の離散性は、水素原子の線スペクトルと直接関係している。電子が高いエネルギー準位 n_i から低いエネルギー準位 n_f へ遷移すると、そのエネルギー差

$$\Delta E = E_{n_i} - E_{n_f} \quad (2.3.69)$$

に対応する光子が放出される。光子の振動数を ν とすると、

$$h\nu = \Delta E \quad (2.3.70)$$

である。逆に、電子が低いエネルギー準位から高いエネルギー準位へ移るときには、その差に対応するエネルギーの光を吸収する。このように、エネルギー準位が離散的であるため、原子が放出・吸収する光の振動数も離散的になる。

水素型原子のエネルギー準位の特徴は、エネルギーが主量子数 n だけで決まり、方位量子数 ℓ や磁気量子数 m には依存しないことである。すなわち、

$$E_{n\ell m} = E_n \quad (2.3.71)$$

である。同じ n に対して、複数の異なる ℓ や m の状態が存在するが、それらは同じエネルギーをもつ。このように、異なる状態が同じエネルギー固有値に対応することを縮退という。

具体例を見てみる。 $n = 1$ の場合、許される方位量子数は

$$\ell = 0 \quad (2.3.72)$$

だけであり、そのとき磁気量子数は

$$m = 0 \quad (2.3.73)$$

だけである。したがって、 $n = 1$ の束縛状態は

$$1s \quad (2.3.74)$$

だけであり、縮退度は1である。

$n = 2$ の場合、許される方位量子数は

$$\ell = 0, 1 \quad (2.3.75)$$

である。 $\ell = 0$ では

$$m = 0 \quad (2.3.76)$$

だけが許される。これは $2s$ 状態である。一方、 $\ell = 1$ では

$$m = -1, 0, 1 \quad (2.3.77)$$

の三つが許される。これは $2p$ 状態に対応する。したがって、 $n = 2$ には

$$2s, \quad 2p \quad (2.3.78)$$

に対応する複数の状態が存在し、理想的な水素型原子ではそれらが同じエネルギーをもつ。

一般に、ある主量子数 n に対して、方位量子数 ℓ は

$$\ell = 0, 1, \dots, n-1 \quad (2.3.79)$$

をとり、各 ℓ に対して磁気量子数 m は

$$m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell \quad (2.3.80)$$

をとる。したがって、各 ℓ に対して m の個数は

$$2\ell + 1 \quad (2.3.81)$$

である。同じ n に属する状態数は

$$\sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2 \quad (2.3.82)$$

となる。したがって、電子のスピンを考えなければ、水素型原子の主量子数 n のエネルギー準位は n^2 重に縮退している。

電子のスピンまで含めると、それぞれの空間状態に対してスピンの向きが二通りある。そのため、スピンを含めた状態数は

$$2n^2 \quad (2.3.83)$$

となる。ただし、本節では主に空間波動関数を考えているため、ここではスピンを含まない n^2 重縮退を基本として考える。

この縮退は、クーロンポテンシャルの高い対称性に由来している。一般の中心力ポテンシャルでは、エネルギーは n だけでなく ℓ にも依存することが多い。しかし、水素型原子のクーロンポテンシャル

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.84)$$

では、特別にエネルギーが n だけで決まる。そのため、 $2s$ 状態と $2p$ 状態のように、異なる角運動量をもつ状態が同じエネルギーをもつ。

ただし、実際の水素原子では、完全に同じエネルギーのままではない場合がある。相対論的効果、電子スピン、スピン軌道相互作用、ラムシフト、外部磁場などを考えると、理想的なシュレディンガー方程式では縮退していた準位がわずかに分裂する。たとえば、外部磁場をかけると、磁気量子数 m の違いに応じてエネルギー準位が分裂する。これはゼーマン効果と呼ばれる。

したがって、ここで述べている縮退は、非相対論的なシュレディンガー方程式で、スピンや外部場を無視した理想的な水素型原子における性質である。この理想化のもとでは、エネルギー準位は主量子数 n だけで決まり、同じ n に属する複数の状態が同じエネルギーをもつ。

以上をまとめると、水素型原子の束縛状態のエネルギー準位は

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (2.3.85)$$

で与えられる。このエネルギーは主量子数 n だけに依存し、 ℓ や m には依存しない。そのため、同じ n に属する異なる軌道状態が同じエネルギーをもつ。この性質が、水素型原子におけるエネルギー準位の縮退である。

2.3.7 水素原子から見える量子力学の特徴

ここまで、水素型原子をクーロンポテンシャル中の量子力学的な束縛問題として見てきた。古典的な原子模型では、電子は原子核のまわりを軌道運動する粒子として考えられた。しかし、量子力学では、電子は古典的な意味での軌道を回る粒子としてではなく、原子核のまわりに広がった波動関数として記述される。

この違いは、原子の安定性を考えるうえで本質的である。古典的に考えると、原子核のまわりを回る電子は加速度運動をしているため、電磁波を放射してエネルギーを失い、原子核へ落ち込んでしまうように見える。一方、量子力学では、水素型原子のシュレディンガー方程式を解くことで、安定なエネルギー固有状態が得られる。これらの状態では、電子は特定のエネルギーをもつ定常状態として記述される。

特に、束縛状態のエネルギーは

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (2.3.86)$$

のように離散的な値をとる。これは、電子が原子核のまわりで任意のエネルギーを連続的にとれるわけではないことを意味する。このエネルギー準位の離散性は、原子が特定の波長の光だけを放出・吸収することと結びついている。

水素原子から見える第一の特徴は、**束縛状態ではエネルギーが離散化される**ということである。自由粒子では、エネルギーは連続的な値をとることができた。一方、調和振動子や水素型原子のように、粒子がポテンシャルによって束縛される場合には、許されるエネルギーが離散的になる。ただし、調和振動子ではエネルギー準位が等間隔であったのに対し、水素型原子では

$$E_n \propto -\frac{1}{n^2} \quad (2.3.87)$$

となり、 n が大きくなるほど準位間隔は狭くなる。このように、エネルギー準位の形は、ポテンシャルの形に強く依存する。

第二の特徴は、**電子の状態が波動関数の空間分布として表される**ことである。水素型原子の波動関数は

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (2.3.88)$$

のように、動径方向の部分と角度方向の部分に分けて表される。この波動関数の絶対値の2乗

$$|\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi)|^2 \quad (2.3.89)$$

は、電子を位置 (r, θ, ϕ) の近くで見いだす確率密度を与える。したがって、原子軌道とは、電子が古典的な道筋を描いて動いている軌道ではなく、電子の存在確率の空間分布を表すものである。

第三の特徴は、**角運動量も量子化される**ことである。水素型原子の状態は、主量子数 n だけでなく、方位量子数 ℓ と磁気量子数 m によっても分類される。方位量子数 ℓ は軌道角運動量の大きさに関係し、

$$|\mathbf{L}| = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar \quad (2.3.90)$$

に対応する。また、磁気量子数 m は角運動量の z 成分に関係し、

$$L_z = m\hbar \quad (2.3.91)$$

に対応する。このように、水素型原子では、エネルギーだけでなく、角運動量に関係する量も離散的な値をとる。

第四の特徴は、**対称性が量子状態の分類を決める**ことである。水素型原子のクーロンポテンシャルは

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3.92)$$

のように、原子核からの距離 r だけに依存する。そのため、この問題は球対称性をもつ。この球対称性により、波動関数は球座標で扱うのが自然になり、角度方向の部分は球面調和関数で表される。また、角運動量の量子数 ℓ, m によって状態を分類できる。このように、系の対称性は、保存量や量子数と深く結びついている。

第五の特徴は、**縮退が現れる**ことである。非相対論的なシュレディンガー方程式で水素型原子を扱うと、エネルギーは主量子数 n だけで決まり、方位量子数 ℓ や磁気量子数 m には依存しない。そのため、同じ n に属する複数の状態が同じエネルギーをもつ。これを縮退という。縮退は、同じエネルギー

ギーに対応する状態が一つだけではなく、複数存在することを意味する。これは、自由粒子や1次元調和振動子では見えにくかった、3次元量子系に特有の重要な特徴である。

水素型原子は、自由粒子や調和振動子と比較すると、量子力学の特徴をより豊かに示している。自由粒子では、ポテンシャルがないため、平面波や波束、連続的なエネルギーが現れた。調和振動子では、束縛状態、離散的なエネルギー準位、零点エネルギーが現れた。水素型原子では、それに加えて、3次元空間での波動関数、角運動量の量子化、原子軌道、縮退、原子スペクトルとの対応が現れる。

以上を整理すると、三つの例は次のように比較できる。

表 2.4 自由粒子・調和振動子・水素型原子の比較

系	ポテンシャル	エネルギー	特徴
自由粒子	$V = 0$	連続的	平面波、波束、非束縛状態
調和振動子	$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$	離散的・等間隔	零点エネルギー、ガウス型基底状態
水素型原子	$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$	離散的・ $-1/n^2$ 型	原子軌道、角運動量、縮退

この比較からわかるように、量子力学では、ポテンシャルの形が状態の性質を大きく決める。ポテンシャルがなければ自由粒子のような非束縛状態が現れ、放物線型ポテンシャルでは調和振動子の等間隔なエネルギー準位が現れ、クーロンポテンシャルでは水素型原子の原子軌道と $-1/n^2$ 型のエネルギー準位が現れる。

水素型原子は、単に水素原子の模型として重要なだけではない。それは、量子力学が原子の安定性、スペクトル、軌道角運動量、空間的な確率分布をどのように説明するかを示す基本例である。また、ここで現れる原子軌道の考え方は、より多くの電子をもつ原子、化学結合、分子軌道の理解へつながっていく。その意味で、水素型原子は、量子力学から原子物理・化学へ進むための出発点となる模型である。

2.3.8 補足：水素型原子に現れる特殊関数

ここまで、水素型原子の波動関数は

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (2.3.93)$$

のように、動径方向の部分 $R_{n\ell}(r)$ と角度方向の部分 $Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$ に分けて表されることを見た。この表式には、球面調和関数、ルジャンドル陪関数、ラゲール陪多項式といった特殊関数が現れる。ここでは、それらが水素型原子の波動関数の形や節の構造にどのように関係しているかを補足する。

水素型原子のシュレディンガー方程式を球座標で解くと、波動関数は大きく分けて二つの部分に分離される。一つは、原子核からの距離 r に依存する**動径部分**である。もう一つは、角度 (θ, ϕ) に依存する**角度部分**である。すなわち、

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi) \quad (2.3.94)$$

とおくことができる。

角度部分 $Y(\theta, \phi)$ は、角運動量演算子と関係している。特に、角運動量演算子の二乗 $\hat{L}^2$ と、 z 成

分 $\hat{L}_z$ に対して、

$$\hat{L}^2 Y_\ell^m(\theta, \phi) = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_\ell^m(\theta, \phi), \quad (2.3.95)$$

$$\hat{L}_z Y_\ell^m(\theta, \phi) = m \hbar Y_\ell^m(\theta, \phi) \quad (2.3.96)$$

を満たす関数が現れる。この関数を**球面調和関数**という。

球面調和関数は、通常

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) \quad (2.3.97)$$

と書かれる。ここで、 ℓ は方位量子数、 m は磁気量子数であり、

$$\ell = 0, 1, 2, \dots, \quad (2.3.98)$$

$$m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell-1, \ell \quad (2.3.99)$$

の値をとる。

球面調和関数は、角度 θ に関する関数と、角度 ϕ に関する関数の積として

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = N_{\ell m} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (2.3.100)$$

の形で表される。ここで、 $N_{\ell m}$ は規格化定数であり、 $P_\ell^m(\cos \theta)$ は**ルジャンドル陪関数**である。また、 $e^{im\phi}$ は、方位角 ϕ に関する依存性を表す。

ここで現れる P_ℓ^m は、ルジャンドル多項式 $P_\ell(x)$ から作られる。まず、ルジャンドル多項式 $P_\ell(x)$ は、最初のいくつかについて

$$P_0(x) = 1, \quad (2.3.101)$$

$$P_1(x) = x, \quad (2.3.102)$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad (2.3.103)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \quad (2.3.104)$$

である。ルジャンドル陪関数は、このルジャンドル多項式を微分して作られ、

$$P_\ell^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_\ell(x) \quad (2.3.105)$$

のように定義される。ここでは、 P_ℓ^m の定義には $(-1)^m$ を含めず、球面調和関数 Y_ℓ^m の側に $(-1)^m$ を含める規約を用いている。文献によっては、 P_ℓ^m の定義に $(-1)^m$ を含めることもあるため、球面調和関数の符号規約には注意が必要である。この符号の違いは、球面調和関数の位相の取り方に対応する。

球面調和関数の規格化定数を含めた代表的な表式は

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (2.3.106)$$

である。ここでは、 $(-1)^m$ を含む規約を用いている。この因子はコンドン・ショートリーの位相因子と呼ばれることがある。

最初のいくつかの球面調和関数は、たとえば

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad (2.3.107)$$

$$Y_1^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad (2.3.108)$$

$$Y_1^{\pm 1}(\theta, \phi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi} \quad (2.3.109)$$

である。 Y_0^0 は角度に依存しないため、 $\ell = 0$ の s 軌道が球対称になることと対応している。一方、 $\ell = 1$ の球面調和関数は角度依存性をもち、 p 軌道の方向性に関係する。

球面調和関数は、球面上で直交規格化されている。すなわち、

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_\ell^m(\theta, \phi)^* Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (2.3.110)$$

が成り立つ。ここで、 $\sin \theta d\theta d\phi$ は球面上の面積要素である。この直交性により、異なる ℓ, m をもつ角度部分は互いに独立な状態として扱うことができる。

次に、動径部分 $R_{n\ell}(r)$ について見る。水素型原子では、動径波動関数は、指数関数的に減衰する部分と、多項式の部分を含む。一般に、動径波動関数は

$$R_{n\ell}(r) = \text{規格化定数} \times e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) \quad (2.3.111)$$

の形で表される。ここで、

$$\rho = \frac{2Zr}{na_0} \quad (2.3.112)$$

であり、 a_0 はボーア半径である。より正確には、換算質量を用いる場合、ボーア半径は

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} \quad (2.3.113)$$

で与えられる。

上の式に現れる

$$L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) \quad (2.3.114)$$

は、**ラゲール陪多項式**である。ラゲール陪多項式は、ラゲール多項式から作られる多項式であり、水素型原子の動径方向の波動関数を決める役割をもつ。

ラゲール多項式 $L_k(x)$ は、最初のいくつかについて

$$L_0(x) = 1, \quad (2.3.115)$$

$$L_1(x) = 1 - x, \quad (2.3.116)$$

$$L_2(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2) \quad (2.3.117)$$

のように表される。ラゲール陪多項式 $L_k^\alpha(x)$ は、ラゲール多項式を一般化したものであり、水素型原子では

$$\alpha = 2\ell + 1 \quad (2.3.118)$$

の場合が現れる。

動径波動関数の形

$$R_{n\ell}(r) \propto e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) \quad (2.3.119)$$

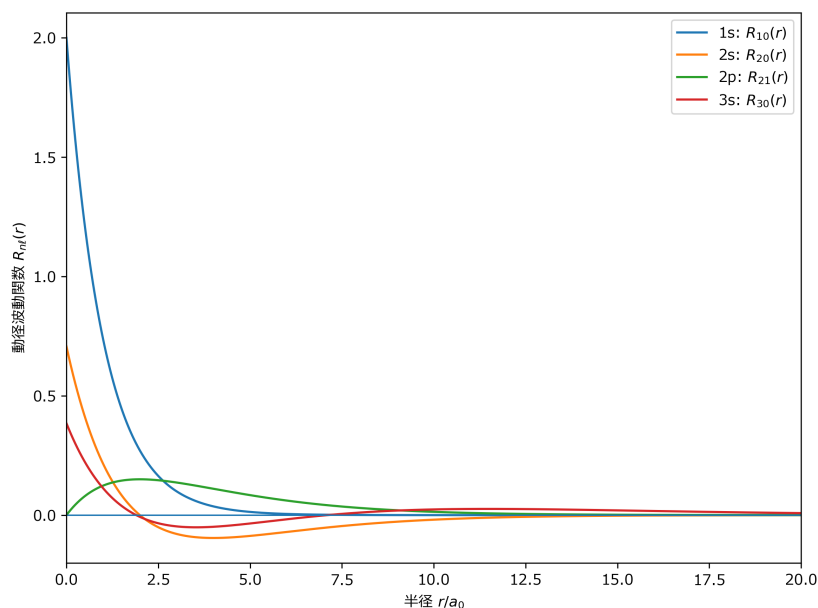


図 2.9 水素原子の動径波動関数の例。2s や 3s では、動径方向に節が現れる。

には、それぞれ意味がある。いくつかの低い量子数に対する動径波動関数を図示すると、軌道によって原点付近のふるまいや節の数が異なることがわかる（図 2.9）。

まず、

$$e^{-\rho/2} \quad (2.3.120)$$

は、電子が原子核から非常に遠いところで見いだされる確率が小さくなることを表す減衰因子である。次に、

$$\rho^\ell \quad (2.3.121)$$

は、原点付近での波動関数のふるまいを決める。特に、 ℓ が大きいほど、波動関数は原点付近で小さくなる。最後に、

$$L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) \quad (2.3.122)$$

は、動径方向の節の数や振動の形を決める多項式である。

動径方向の節の数は、

$$n - \ell - 1 \quad (2.3.123)$$

で与えられる。たとえば、1s 軌道では

$$n = 1, \quad \ell = 0 \quad (2.3.124)$$

であるため、動径方向の節の数は

$$1 - 0 - 1 = 0 \quad (2.3.125)$$

である。一方、2s 軌道では

$$n = 2, \quad \ell = 0 \quad (2.3.126)$$

なので、動径方向の節の数は

$$2 - 0 - 1 = 1 \quad (2.3.127)$$

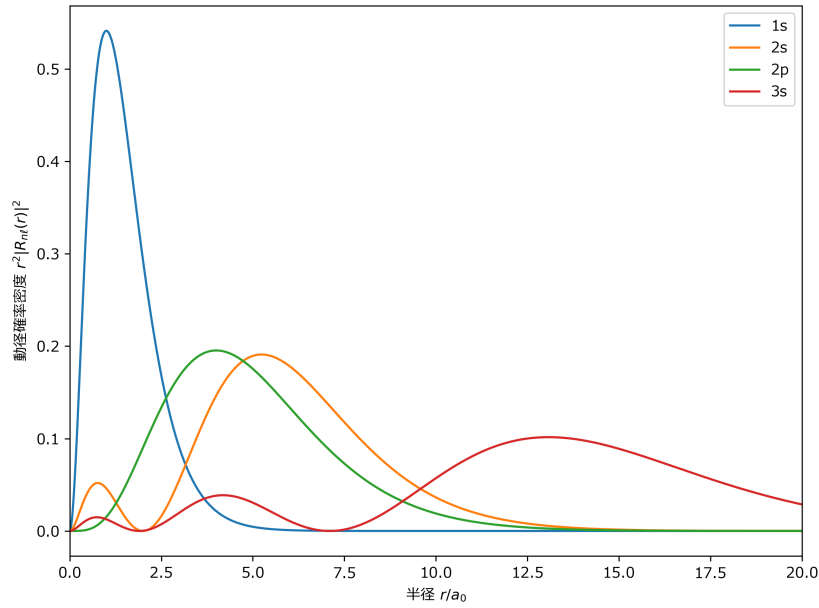


図 2.10 水素原子の動径確率密度の例。 $r^2|R_{nl}(r)|^2$ は、電子が原子核から半径 r 付近の球殻内で見いだされる確率分布に対応する。

である。そのため、 $2s$ 軌道の動径波動関数は、ある半径で符号を変える。

水素原子の最初のいくつかの軌道を例として見る。水素原子で $Z = 1$ とし、規格化定数を含めて書くと、 $1s$ 軌道の波動関数は

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \quad (2.3.128)$$

である。この状態は角度に依存せず、球対称である。そのため、 $1s$ 軌道の確率密度は、原子核のまわりに球対称に広がる。

また、 $2s$ 軌道の波動関数は

$$\psi_{200}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)} \quad (2.3.129)$$

と書ける。この波動関数は

$$r = 2a_0 \quad (2.3.130)$$

で 0 になる。これは、 $2s$ 軌道が一つの動径方向の節をもつことに対応している。

一方、 $2p$ 軌道の一例として、 $m = 0$ の状態は

$$\psi_{210}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \frac{r}{a_0} e^{-r/(2a_0)} \cos \theta \quad (2.3.131)$$

と書ける。この状態は $\cos \theta$ を含むため、角度方向に依存する。そのため、 z 軸方向に広がった分布をもつ。また、 $\theta = \pi/2$ 、すなわち xy 平面で波動関数が 0 になる。これは、角度方向の節に対応している。

このように、水素型原子の軌道の形は、動径部分と角度部分の組み合わせによって決まる。動径部分 $R_{nl}(r)$ にはラゲール陪多項式が現れ、電子が原子核からどの距離に分布するかを決める。角度部分 $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ には球面調和関数が現れ、電子の分布がどの方向に広がるかを定める。

調和振動子でエルミート多項式が現れたのと同じように、水素型原子では、球面調和関数、ルジャンドル陪関数、ラゲール陪多項式が現れる。これらは、シュレディンガー方程式を球座標で解いたときに自然に現れる特殊関数である。本節では、それらを詳細に導出することはしないが、波動関数の形、節の数、原子軌道の形を理解するためには、これらの特殊関数が重要な役割を果たしていることを押さえておけばよい。

2.4 電子のスピン：内部自由度としての量子数

水素型原子では、電子の状態を主量子数 n 、方位量子数 ℓ 、磁気量子数 m によって分類した。これらの量子数は、電子の空間的な波動関数

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (2.4.1)$$

に関係している。すなわち、電子が原子核のまわりのどのような空間分布をもつか、また軌道角運動量がどのように量子化されるかを表している。

しかし、電子には、空間的な波動関数だけでは表しきれない自由度がある。それが**スピン**である。電子のスピンは、電子がもつ固有の角運動量であり、原子や分子の構造、化学結合、周期表、磁性などを理解するうえで不可欠な量である。

特に、電子はスピン $1/2$ をもつ粒子である。このことは、電子の状態を指定するときには、空間的な量子数 n, ℓ, m だけでなく、スピンに関する量子数も考える必要があることを意味する。後の量子化学の学習で見ると、電子のスピンはパウリの排他原理と深く関係し、多電子原子や分子の電子配置を決める重要な役割を果たす。

2.4.1 スピンは古典的な自転ではない

スピンという言葉は、英語で「回転」や「自転」を意味する。そのため、電子のスピンを、電子が小さな球のように自転していることだと想像したくなる。しかし、この理解は正確ではない。電子のスピンは、古典力学における剛体の自転とは異なる、量子力学に固有の自由度である。

古典力学では、角運動量は物体の回転運動に伴って現れる。たとえば、質点が原点のまわりを運動しているとき、その軌道角運動量は

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (2.4.2)$$

で定義される。ここで、 $\mathbf{r}$ は位置ベクトル、 $\mathbf{p}$ は運動量である。この角運動量は、粒子が空間内をどのような軌道で運動しているかに由来する。

また、広がりをもった物体が自分自身の軸のまわりに回転している場合にも角運動量が現れる。この場合の角運動量は、物体を構成する各部分が回転運動していることから生じる。したがって、古典的な自転では、物体が空間的な広がりをもち、その各部分が実際に運動していることが前提になる。

一方、電子は現在の標準的な理解では、内部構造をもたない点粒子として扱われる。そのため、電子のスピンを、電子という小さな球が実際に自転していることとして理解するのは適切ではない。電子が空間的な広がりをもつ小球であり、その表面が回転していると考えれば、さまざまな矛盾が生じる。したがって、スピンは古典的な自転の単なる小型版ではない。

それにもかかわらず、スピンは角運動量としての性質をもつ。すなわち、スピンには角運動量演算子と同じような代数的性質があり、空間回転に対する応答をもつ。電子のスピン角運動量を表す演算

子を

$$\hat{\mathbf{S}} = (\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z) \quad (2.4.3)$$

と書く。これは、軌道角運動量

$$\hat{\mathbf{L}} = (\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z) \quad (2.4.4)$$

とは別の角運動量である。

軌道角運動量 $\hat{\mathbf{L}}$ は、粒子の空間的な運動に由来する。たとえば、水素型原子では、電子の波動関数の角度依存性から、方位量子数 ℓ や磁気量子数 m が現れた。これに対して、スピン角運動量 $\hat{\mathbf{S}}$ は、電子が空間内でどのような軌道を描くかは別に、電子そのものに備わっている内部自由度である。

ここで注意すべきなのは、スピンの内部自由度であるということと、スピン演算子が

$$\hat{\mathbf{S}} = (\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z) \quad (2.4.5)$$

という3つの成分をもつことは矛盾しない、という点である。

スピンは、電子が空間内を円運動したり、自転したりして生じる角運動量ではない。しかし、スピンは角運動量であるため、空間の回転と関係している。すなわち、電子のスピン状態は、空間の向きを変えたときに一定の規則に従って変換される。

たとえば、スピンの z 成分を測ることもできるし、 x 成分や y 成分を測ることもできる。これは、電子が x, y, z 方向に実際に広がった小さな物体であるという意味ではない。そうではなく、3次元空間の中でどの方向を測定軸として選ぶかによって、測定されるスピン成分が変わるという意味である。

したがって、スピン状態空間そのものは、スピン $1/2$ の場合には2次元である。一方で、その2次元状態空間に作用するスピン演算子には、空間の3つの方向に対応して

$$\hat{S}_x, \quad \hat{S}_y, \quad \hat{S}_z \quad (2.4.6)$$

という3つの成分がある。つまり、スピンの「状態空間の次元」と、スピン演算子が「空間方向に対応する3成分をもつこと」は別の事柄である。

電子の全角運動量を考えるときには、軌道角運動量とスピン角運動量を合わせて

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \quad (2.4.7)$$

と書く。ここで、 $\hat{\mathbf{J}}$ を**全角運動量**という。ただし、本節ではまずスピンそのものの性質を理解することを目的とするため、全角運動量の詳しい扱いや、軌道角運動量とスピン角運動量の合成については深入りしない。

以上をまとめると、電子のスピンは、電子が小さな球として実際に自転していることを表すものではない。スピンは、電子に固有の量子力学的な角運動量であり、空間的な軌道運動に由来する軌道角運動量とは異なる。しかし、スピンは角運動量であるため、空間回転に対する応答をもち、3成分の演算子で表される。この点が、スピンを理解するうえでの基本である。

2.4.2 スピン $1/2$ と2次元状態空間

前項では、電子のスピンは古典的な自転ではなく、電子に固有の量子力学的な内部自由度であることを見た。ここでは、電子がスピン $1/2$ をもつとはどういうことかを、状態空間の観点から整理する。

量子力学では、角運動量の状態は、角運動量の大きさと、その一つの方法成分によって分類される。ただし、量子力学において「角運動量の大きさ」といっても、古典的なベクトルの長さを直接考えるのではない。角運動量演算子の3成分

$$\hat{S}_x, \quad \hat{S}_y, \quad \hat{S}_z \quad (2.4.8)$$

から

$$\hat{\mathbf{S}}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2 \quad (2.4.9)$$

という演算子を作り、その固有値によってスピン角運動量の大きさを表す。

軌道角運動量の場合、方位量子数 ℓ によって、 $\hat{\mathbf{L}}^2$ の固有値は

$$\ell(\ell+1)\hbar^2 \quad (2.4.10)$$

となる。すなわち、角運動量の固有状態 $|\ell, m\rangle$ に対して

$$\hat{\mathbf{L}}^2|\ell, m\rangle = \ell(\ell+1)\hbar^2|\ell, m\rangle \quad (2.4.11)$$

が成り立つ。そのため、軌道角運動量の大きさに対応する量は

$$|\mathbf{L}| = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar \quad (2.4.12)$$

と書かれる。

これと同様に、スピン角運動量についても、スピン量子数 s によって $\hat{\mathbf{S}}^2$ の固有値が決まる。また、ある一つの方法成分、たとえば z 成分を同時に指定するために、**スピン磁気量子数** m_s を用いる。

$\hat{\mathbf{S}}^2$ と $\hat{S}_z$ の同時固有状態を

$$|s, m_s\rangle \quad (2.4.13)$$

と書くことにする。この状態に対して、

$$\hat{\mathbf{S}}^2|s, m_s\rangle = s(s+1)\hbar^2|s, m_s\rangle \quad (2.4.14)$$

が成り立つ。したがって、スピン角運動量の大きさに対応する量は

$$|\mathbf{S}| = \sqrt{s(s+1)}\hbar \quad (2.4.15)$$

と書かれる。

また、 z 成分については

$$\hat{S}_z|s, m_s\rangle = m_s\hbar|s, m_s\rangle \quad (2.4.16)$$

が成り立つ。したがって、 S_z の測定値は

$$S_z = m_s\hbar \quad (2.4.17)$$

の形で表される。

一般に、スピン量子数 s が与えられると、スピン磁気量子数 m_s は

$$m_s = -s, -s+1, \dots, s-1, s \quad (2.4.18)$$

の値をとる。したがって、許される m_s の個数は

$$2s+1 \quad (2.4.19)$$

である。

電子の場合、スピン量子数は

$$s = \frac{1}{2} \quad (2.4.20)$$

である。したがって、電子のスピン角運動量の大きさは

$$|\mathbf{S}| = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} \hbar = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar \quad (2.4.21)$$

に対応する。

また、電子では $s = 1/2$ であるため、許される m_s は

$$m_s = -\frac{1}{2}, \quad +\frac{1}{2} \quad (2.4.22)$$

の二つだけである。したがって、電子のスピン z 成分として測定される値は

$$S_z = -\frac{\hbar}{2}, \quad +\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.23)$$

の二つである。

このことから、電子のスピンだけを考えた状態空間は2次元であることがわかる。すなわち、ある一つの測定軸を選ぶと、その軸に沿ったスピン成分について、二つの独立な基底状態が存在する。この二つの基底状態を用いれば、一般のスピン状態を表すことができる。

通常、基準として z 軸を選び、 z 方向のスピン成分が

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.24)$$

である状態を

$$|\uparrow_z\rangle \quad (2.4.25)$$

と書き、

$$-\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.26)$$

である状態を

$$|\downarrow_z\rangle \quad (2.4.27)$$

と書く。これらは、 z 方向のスピン演算子 $\hat{S}_z$ の固有状態であり、

$$\hat{S}_z |\uparrow_z\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow_z\rangle, \quad (2.4.28)$$

$$\hat{S}_z |\downarrow_z\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.29)$$

を満たす。

したがって、電子の一般のスピン状態 $|\chi\rangle$ は

$$|\chi\rangle = a |\uparrow_z\rangle + b |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.30)$$

と表せる。ここで、 a と b は複素数であり、この二つがスピン状態の成分である。状態が規格化されているなら、

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2.4.31)$$

である。

この2次元状態空間では、スピン状態を列ベクトルとして表すこともできる。 $|\uparrow_z\rangle$ と $|\downarrow_z\rangle$ を基底として選べば、

$$|\uparrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\downarrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.4.32)$$

と表せる。このとき、一般のスピン状態は

$$|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (2.4.33)$$

と表される。このような2成分のベクトルを**スピノル**と呼ぶことがある。

ここで注意すべきなのは、スピン状態空間が2次元であることと、粒子が動く物理空間が2次元であることは、まったく別の意味だということである。電子は3次元空間を運動する粒子であり、その空間的な状態は波動関数

$$\psi(x, y, z) \quad (2.4.34)$$

で表される。一方、スピンの自由度だけを見ると、状態空間は2次元である。これは、電子が3次元空間を運動することとは別に、スピンという2値的な内部自由度をもつことを意味している。

電子の状態をより完全に表すには、空間的な自由度とスピン自由度の両方を考える必要がある。たとえば、

$$\psi(\mathbf{r})|\uparrow_z\rangle \quad (2.4.35)$$

や

$$\psi(\mathbf{r})|\downarrow_z\rangle \quad (2.4.36)$$

のように、空間波動関数とスピン状態の組として電子状態を表すことができる。

さらに一般には、

$$\Psi(\mathbf{r}) = \psi_\uparrow(\mathbf{r})|\uparrow_z\rangle + \psi_\downarrow(\mathbf{r})|\downarrow_z\rangle \quad (2.4.37)$$

のように、上向き成分と下向き成分がそれぞれ異なる空間波動関数をもつ場合もある。このとき、電子の状態は2成分の波動関数として

$$\Psi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \psi_\uparrow(\mathbf{r}) \\ \psi_\downarrow(\mathbf{r}) \end{pmatrix} \quad (2.4.38)$$

と書くことができる。

以上をまとめると、電子がスピン1/2をもつとは、スピン量子数が $s = 1/2$ であり、ある軸に沿ったスピン成分として二つの値だけが許されるということである。そのため、電子のスピン状態は2次元状態空間で表される。この2次元性は、電子の空間運動に由来するものではなく、内部自由度としてのスピンに由来するものである。

2.4.3 スピンの基底状態：上向きと下向き

前項では、電子のスピン状態が2次元状態空間で表されることを見た。この2次元空間の基底として、しばしば

$$|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \quad (2.4.39)$$

という二つの状態を用いる。これらは、それぞれ「上向きスピン」「下向きスピン」と呼ばれる。

ただし、ここでいう「上向き」「下向き」は、空間に絶対的な上下方向があるという意味ではない。スピンの上向き・下向きは、どの軸に沿ったスピン成分を測定するかを決めて初めて意味をもつ。通常は z 軸を基準に選び、 z 方向のスピン成分に関する基底状態を

$$|\uparrow_z\rangle, \quad |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.40)$$

と書く。

本稿では、特に混乱の恐れがない場合には、簡単のため

$$|\uparrow_z\rangle, \quad |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.41)$$

を

$$|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \quad (2.4.42)$$

と略記することにする。しかし、これらはあくまで、選んだ測定軸に対する基底状態であることに注意する。

z 軸に関する上向き・下向きの基底状態は、互いに直交し、規格化されている。すなわち、

$$\langle\uparrow_z|\uparrow_z\rangle = 1, \quad (2.4.43)$$

$$\langle\downarrow_z|\downarrow_z\rangle = 1, \quad (2.4.44)$$

$$\langle\uparrow_z|\downarrow_z\rangle = 0 \quad (2.4.45)$$

である。これは、 $|\uparrow_z\rangle$ と $|\downarrow_z\rangle$ が、スピン状態空間における独立な基底状態であることを表している。

ここで重要なのは、基底の選び方は一通りではないということである。 z 軸方向のスピン成分を測るなら、

$$|\uparrow_z\rangle, \quad |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.46)$$

を基底にするのが自然である。しかし、 x 軸方向のスピン成分を測るなら、 x 軸に関する上向き・下向きの状態

$$|\uparrow_x\rangle, \quad |\downarrow_x\rangle \quad (2.4.47)$$

を基底として用いる方が自然である。

x 軸方向のスピン基底は、 z 軸方向のスピン基底を用いて

$$|\uparrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle), \quad (2.4.48)$$

$$|\downarrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle - |\downarrow_z\rangle) \quad (2.4.49)$$

と表すことができる。この式は、 x 軸方向に上向きのスピン状態が、 z 軸方向の上向き状態と下向き状態の重ね合わせとして表されることを示している。

たとえば、電子が

$$|\uparrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle) \quad (2.4.50)$$

の状態にあるとする。この状態で x 方向のスピン成分を測定すれば、結果は必ず

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.51)$$

になる。なぜなら、 $|\uparrow_x\rangle$ は $\hat{S}_x$ の固有状態だからである。

一方、同じ状態で z 方向のスピン成分を測定すると、結果は確定しない。上の展開式から、 $+\hbar/2$ が得られる確率は

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} \quad (2.4.52)$$

であり、 $-\hbar/2$ が得られる確率も

$$\frac{1}{2} \quad (2.4.53)$$

である。

この例からわかるように、「上向きスピン」や「下向きスピン」という言葉は、どの方向のスピン成分を測るかに依存している。 z 方向の上向きスピン状態は、 z 方向の測定に対しては確定した値をもつ。しかし、同じ状態を x 方向の基底で見れば、一般には x 方向の上向き状態と下向き状態の重ね合わせとして表される。

この点は、位置表示と運動量表示の関係にも似ている。同じ状態ベクトルであっても、位置基底で見れば位置表示の波動関数になり、運動量基底で見れば運動量表示の波動関数になる。それと同様に、同じスピン状態であっても、 z 軸基底で見るか、 x 軸基底で見るかによって、その展開の仕方が変わる。

以上をまとめると、スピンの基底状態とは、ある測定軸を選んだときに、その軸方向のスピン成分が確定した状態である。通常は z 軸を基準にして、 $|\uparrow_z\rangle$ と $|\downarrow_z\rangle$ を用いる。しかし、この上向き・下向きは絶対的な向きではなく、選んだ測定軸に対する表現である。スピン状態は、測定軸に応じて異なる基底で展開されるのである。

2.4.4 スピン演算子とパウリ行列

前項では、スピン状態を 2 次元状態空間のベクトルとして表せることを見た。特に、 z 軸方向のスピン基底を

$$|\uparrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\downarrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.4.54)$$

と選べば、一般のスピン状態は

$$|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (2.4.55)$$

と表された。ここでは、この 2 次元状態空間に作用するスピン演算子を行列として表す。

電子のスピン角運動量を表す演算子を

$$\hat{\mathbf{S}} = (\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z) \quad (2.4.56)$$

と書く。スピン 1/2 の粒子では、これらの演算子はパウリ行列を用いて

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\sigma_y, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z \quad (2.4.57)$$

と表される。ここで、 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ はパウリ行列であり、

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.4.58)$$

で定義される。

したがって、スピン演算子は具体的に

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.4.59)$$

と書ける。

この表示では、 $|\uparrow_z\rangle$ と $|\downarrow_z\rangle$ は $\hat{S}_z$ の固有状態である。実際、

$$\hat{S}_z |\uparrow_z\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} |\uparrow_z\rangle \quad (2.4.60)$$

であり、

$$\hat{S}_z |\downarrow_z\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.61)$$

である。したがって、 z 方向のスピン成分を測定すると、

$$+\frac{\hbar}{2}, \quad -\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.62)$$

の二つの値が得られることが、この行列表現からも確認できる。

一方、 $\hat{S}_x$ は z 軸基底に対しては対角行列ではない。たとえば、

$$\hat{S}_x |\uparrow_z\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.63)$$

である。同様に、

$$\hat{S}_x |\downarrow_z\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow_z\rangle \quad (2.4.64)$$

となる。つまり、 $\hat{S}_x$ は z 軸基底で見ると、上向きスピンと下向きスピンを入れ替えるように作用する。

これに対して、 x 方向の上向きスピン状態

$$|\uparrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.4.65)$$

は、 $\hat{S}_x$ の固有状態である。実際、

$$\hat{S}_x |\uparrow_x\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} |\uparrow_x\rangle \quad (2.4.66)$$

である。同様に、

$$|\downarrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow_z\rangle - |\downarrow_z\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (2.4.67)$$

は、

$$\hat{S}_x |\downarrow_x\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow_x\rangle \quad (2.4.68)$$

を満たす。このように、どのスピン成分を測定するかによって、自然な基底は変わる。

パウリ行列の重要な特徴は、互いに交換しないことである。たとえば、

$$\sigma_x \sigma_y = i\sigma_z, \quad \sigma_y \sigma_x = -i\sigma_z \quad (2.4.69)$$

である。したがって、

$$[\sigma_x, \sigma_y] = \sigma_x \sigma_y - \sigma_y \sigma_x = 2i\sigma_z \quad (2.4.70)$$

となる。同様に、

$$[\sigma_y, \sigma_z] = 2i\sigma_x, \quad (2.4.71)$$

$$[\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y \quad (2.4.72)$$

が成り立つ。

スピン演算子については、

$$\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2}\sigma_i \quad (i = x, y, z) \quad (2.4.73)$$

であるから、

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z, \quad (2.4.74)$$

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x, \quad (2.4.75)$$

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y \quad (2.4.76)$$

が成り立つ。これは、スピン角運動量が角運動量としての基本的な交換関係を満たすことを表している。

この交換関係は、スピンの各成分を同時に確定できないことを意味している。たとえば、 $\hat{S}_z$ と $\hat{S}_x$ は交換しないため、 z 方向のスピン成分と x 方向のスピン成分を同時に確定した値としてもつことはできない。これは、前項で見たように、 x 方向の上向き状態が、 z 方向の基底では上向きと下向きの重ね合わせとして表されることに対応している。

最後に、スピン角運動量の大きさを表す演算子を考える。これは

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2 \quad (2.4.77)$$

で定義される。パウリ行列は

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = \hat{I} \quad (2.4.78)$$

を満たすので、

$$\hat{S}^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2) = \frac{\hbar^2}{4}(3\hat{I}) = \frac{3}{4}\hbar^2\hat{I} \quad (2.4.79)$$

である。これは、電子のスピン量子数が $s = 1/2$ であることと一致している。実際、

$$s(s+1)\hbar^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \quad (2.4.80)$$

である。

以上をまとめると、スピン $1/2$ の状態空間では、スピン演算子は 2×2 行列として表される。その基本となる行列がパウリ行列である。パウリ行列を用いることで、スピンの各成分、測定軸ごとの基底状態、そしてスピン成分どうしが同時には確定しないことを、具体的な行列計算として理解できる。

2.4.5 補足：回転対称性とスピン演算子

前項では、スピン $1/2$ の状態空間では、スピン演算子がパウリ行列を用いて表されることを見た。ここでは、なぜスピン演算子がこのような形をもち、なぜ異なる方向のスピン成分が交換しないのかを、回転対称性の観点から補足する。

物理法則は、空間全体を回転しても同じ形を保つ。たとえば、実験装置全体をある角度だけ回転させても、座標軸の名前が変わるだけで、物理法則そのものが変わるわけではない。このような性質を**回転対称性**という。

量子力学では、空間の回転は状態ベクトルに作用する演算子として表される。ある単位ベクトル $\mathbf{n}$ のまわりに角度 θ だけ回転する操作を

$$\hat{U}(\mathbf{n}, \theta) \quad (2.4.81)$$

と書く。この回転操作は、角運動量演算子によって表される。一般に、角運動量演算子を $\hat{\mathbf{J}}$ とすると、

$$\hat{U}(\mathbf{n}, \theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right) \quad (2.4.82)$$

と書かれる。ここで、 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$ は、回転軸 $\mathbf{n}$ 方向の角運動量成分である。

この式は、角運動量が回転を生み出す量であることを表している。古典力学では、角運動量は回転運動に伴う量として現れた。一方、量子力学では、角運動量は空間回転を表す演算子の生成子として現れる。つまり、角運動量とは、量子状態が空間回転に対してどのように変換されるかを定める量である。

電子のスピンは、古典的な自転ではない。しかし、スピンは角運動量であるため、空間回転に対して決まった変換則をもつ。スピンだけを考える場合には、回転演算子はスピン角運動量 $\hat{\mathbf{S}}$ を用いて

$$\hat{U}(\mathbf{n}, \theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}}\right) \quad (2.4.83)$$

と書かれる。

したがって、スピン角運動量の成分

$$\hat{S}_x, \quad \hat{S}_y, \quad \hat{S}_z \quad (2.4.84)$$

は、任意に導入されたものではない。これらは、それぞれ空間の x 方向、 y 方向、 z 方向に関する回転と結びついた演算子である。

ここで重要なのは、3次元空間の回転では、異なる軸のまわりの回転が一般には交換しないということである。これは量子力学だけに特有の性質ではなく、古典的な3次元空間の回転にもすでに現れる性質である。たとえば、剛体を x 軸まわりに回転させてから y 軸まわりに回転させる操作と、 y 軸まわりに回転させてから x 軸まわりに回転させる操作は、一般には同じ結果にならない。¹

量子力学では、この回転の非可換性に対応して、角運動量演算子の交換関係が現れる。すなわち、角運動量の成分は

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z, \quad (2.4.85)$$

$$[\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar \hat{J}_x, \quad (2.4.86)$$

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar \hat{J}_y \quad (2.4.87)$$

という関係を満たす。スピン角運動量も角運動量の一種であるため、同じ形の交換関係

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z, \quad (2.4.88)$$

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar \hat{S}_x, \quad (2.4.89)$$

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y \quad (2.4.90)$$

¹ ルービックキューブで、異なる面を回す順序を入れ替えると最終状態が変わることも、操作の順序が重要になる身近な例である。ただし、これは剛体全体の回転ではなく、各面を部分的に回転させる操作の例である。

を満たす。

この交換関係は、単なる計算上の規則ではない。それは、スピンの角運動量であり、空間回転に対する応答を表す量であることから要求される構造である。そのため、 $\hat{S}_z$ と $\hat{S}_x$ が交換しないことも、偶然ではない。異なる方向のスピン成分を同時に確定できないという性質は、回転対称性と角運動量の構造に深く関係している。

スピン 1/2 の場合、スピン状態空間は 2 次元である。そのため、スピン演算子は 2 次元状態空間に作用する 2×2 行列として表される。この 2 次元空間において、上の交換関係を満たす基本的な行列表現が、前項で見たパウリ行列による表現である。すなわち、

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\sigma_y, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z \quad (2.4.91)$$

である。

このように見ると、パウリ行列は、単に便利な 2×2 行列として導入されるものではない。それは、スピン 1/2 の量子状態が、空間回転に対してどのように変換されるかを表す行列表現である。より数学的に言えば、スピン 1/2 の状態は通常の 3 次元ベクトルではなく、2 成分のスピンルとして変換される。

したがって、 x 軸方向のスピン基底が

$$|\uparrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle), \quad (2.4.92)$$

$$|\downarrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle - |\downarrow_z\rangle) \quad (2.4.93)$$

と表されることも、任意に決めたものではない。これは、 z 軸基底で表した $\hat{S}_x$ の固有状態を求めることで得られる関係であり、さらに深くは、スピン 1/2 の状態が回転対称性に従って変換されることに由来している。

以上をまとめると、スピン演算子の交換関係やパウリ行列は、実験結果に合わせるためだけに導入されるものではない。それらは、スピンの角運動量であり、空間の回転対称性と結びついていることから現れる。そして、後で見るシュテルン＝ゲルラッハ実験は、この理論的構造が実験的にも確かめられる代表的な例である。

2.4.6 スピン測定と確率

前項では、電子スピンの各成分を表す演算子

$$\hat{S}_x, \quad \hat{S}_y, \quad \hat{S}_z \quad (2.4.94)$$

を、パウリ行列を用いて表した。ここでは、スピンを測定するときに、どのような測定値がどのような確率で得られるかを整理する。

量子力学では、物理量を測定すると、その物理量を表す演算子の固有値が測定値として得られる。スピンの場合も同様である。たとえば、 z 方向のスピン成分を測定するとは、演算子 $\hat{S}_z$ を測定するということである。 $\hat{S}_z$ の固有状態は

$$|\uparrow_z\rangle, \quad |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.95)$$

であり、

$$\hat{S}_z |\uparrow_z\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow_z\rangle, \quad (2.4.96)$$

$$\hat{S}_z |\downarrow_z\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.97)$$

を満たす。したがって、 z 方向のスピン成分を測定したときに得られる値は

$$+\frac{\hbar}{2}, \quad -\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.98)$$

の二つだけである。

一般のスピン状態を

$$|\chi\rangle = a |\uparrow_z\rangle + b |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.99)$$

とする。ここで、 a と b は複素数であり、状態が規格化されているなら

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2.4.100)$$

である。

この状態で z 方向のスピン成分を測定すると、

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.101)$$

が得られる確率は

$$|a|^2 \quad (2.4.102)$$

であり、

$$-\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.103)$$

が得られる確率は

$$|b|^2 \quad (2.4.104)$$

である。つまり、スピン状態を測定したときの確率は、その状態を測定対象の演算子の固有状態で展開したときの係数の絶対値の2乗で与えられる。

この点は、位置測定において

$$|\psi(x)|^2 \quad (2.4.105)$$

が確率密度を表すことと対応している。位置のような連続的な自由度では、波動関数の絶対値の2乗が確率密度になる。一方、スピンのように二つの値だけをとる自由度では、展開係数の絶対値の2乗が、それぞれの測定結果の確率になる。

たとえば、電子が

$$|\chi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |\uparrow_z\rangle + \frac{1}{2} |\downarrow_z\rangle \quad (2.4.106)$$

の状態にあるとする。この状態は

$$\left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 + \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \quad (2.4.107)$$

を満たしているので、規格化されている。この状態で $\hat{S}_z$ を測定すると、

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.108)$$

が得られる確率は

$$\left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4} \quad (2.4.109)$$

であり、

$$-\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.110)$$

が得られる確率は

$$\left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4} \quad (2.4.111)$$

である。

測定後の状態についても確認しておこう。 $\hat{S}_z$ を測定して

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.112)$$

が得られたなら、測定後の状態は

$$|\uparrow_z\rangle \quad (2.4.113)$$

になる。一方、

$$-\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.114)$$

が得られたなら、測定後の状態は

$$|\downarrow_z\rangle \quad (2.4.115)$$

になる。このように、測定によって状態は、得られた測定値に対応する固有状態へと移る。この点は、後で測定の一般論として扱う波束の収縮や射影測定の考え方と対応している。

次に、別の方向のスピン成分を測定する場合を考える。たとえば、 x 方向のスピン成分を測定するとは、演算子 $\hat{S}_x$ を測定するということである。 $\hat{S}_x$ の固有状態は

$$|\uparrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle), \quad (2.4.116)$$

$$|\downarrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow_z\rangle - |\downarrow_z\rangle) \quad (2.4.117)$$

であり、

$$\hat{S}_x |\uparrow_x\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow_x\rangle, \quad (2.4.118)$$

$$\hat{S}_x |\downarrow_x\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow_x\rangle \quad (2.4.119)$$

を満たす。

たとえば、電子が z 方向の上向き状態

$$|\uparrow_z\rangle \quad (2.4.120)$$

にあるとする。この状態を x 方向の基底で書き直すと、

$$|\uparrow_z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_x\rangle + |\downarrow_x\rangle) \quad (2.4.121)$$

となる。したがって、この状態で x 方向のスピン成分を測定すると、

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.122)$$

が得られる確率は

$$\frac{1}{2} \quad (2.4.123)$$

であり、

$$-\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.124)$$

が得られる確率も

$$\frac{1}{2} \quad (2.4.125)$$

である。

ここで重要なのは、 $|\uparrow_z\rangle$ は $\hat{S}_z$ については固有状態であるが、 $\hat{S}_x$ については固有状態ではない、ということである。したがって、 $|\uparrow_z\rangle$ の状態で z 方向のスピン成分を測定すれば、必ず

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.126)$$

が得られる。しかし、同じ状態で x 方向のスピン成分を測定すると、結果は確率的に分かれる。

これは、スピンの各成分が互いに交換しないことと関係している。実際、前項で見たように、

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] \neq 0 \quad (2.4.127)$$

である。そのため、 z 方向のスピン成分と x 方向のスピン成分を同時に確定した値としてもつことはできない。この性質は、スピンの各成分が古典的な矢印とは異なることをよく表している。

測定方向を一般の単位ベクトル

$$\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z) \quad (2.4.128)$$

で指定すると、その方向のスピン成分は

$$\hat{S}_{\mathbf{n}} = \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}} = n_x \hat{S}_x + n_y \hat{S}_y + n_z \hat{S}_z \quad (2.4.129)$$

と表される。スピン 1/2 の場合、この演算子の固有値も

$$+\frac{\hbar}{2}, \quad -\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.130)$$

の二つである。つまり、どの方向を測定軸として選んでも、電子スピンの測定結果は二つに分かれる。

以上をまとめると、スピン測定では、測定する方向を選び、その方向のスピン演算子の固有値が測定値として得られる。電子スピンの場合、どの方向を測っても、測定値は

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.131)$$

または

$$-\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.132)$$

の二つである。どちらが得られるかの確率は、測定する方向の固有状態でスピン状態を展開したときの係数の絶対値の 2 乗で決まる。このため、スピン測定は、量子力学における重ね合わせ、確率、測定後の状態変化を理解するうえで非常に重要な例である。

2.4.7 シュテルン＝ゲルラッハ実験の意味

電子のスピンは、直接目で見ることのできる量ではない。しかし、スピンの振る舞いは、実験によって確かめられる。その代表的な実験が、シュテルン＝ゲルラッハ実験である。

シュテルン＝ゲルラッハ実験では、銀原子の細いビームを、不均一な磁場の中に通す。銀原子は全体としては電氣的に中性であるが、内部の電子に由来する磁気モーメントをもつ。そのため、不均一な磁場の中を通ると、磁気モーメントの向きに応じて力を受け、ビームの進行方向が曲げられる。

この実験の概略を図に示す。

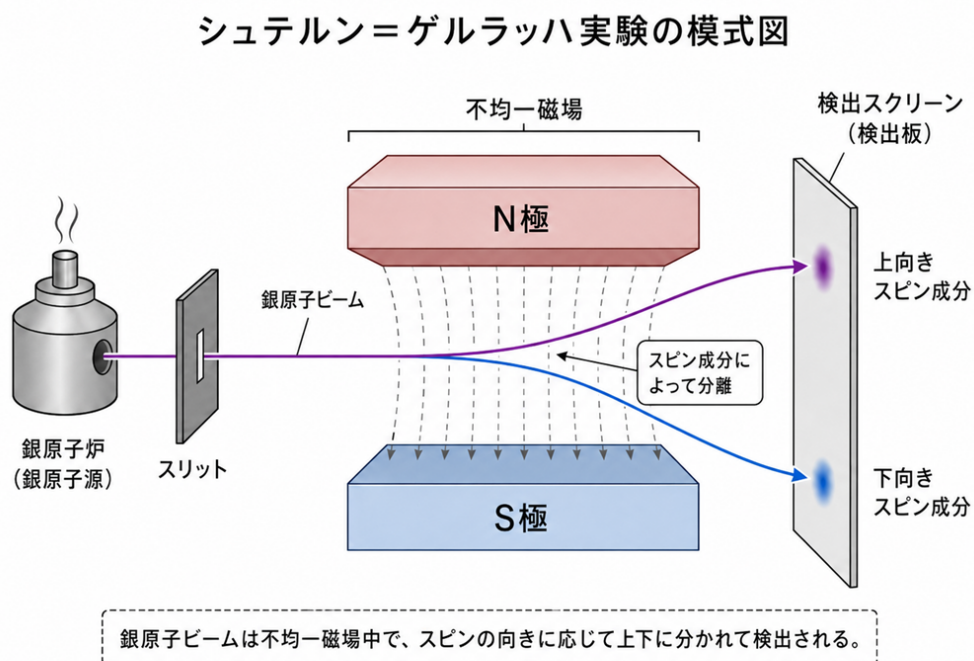


図 2.11 シュテルン＝ゲルラッハ実験の模式図。不均一磁場中を通過した銀原子ビームは、磁気モーメントの向きに応じて二つに分かれて検出される。現代的には、この分裂は銀原子の最外殻電子のスピンに由来するものとして理解される。

磁場が空間的に一様であれば、磁気モーメントには向きを変えようとするトルクは働くが、ビーム全体を上下に分ける力は生じにくい。一方、磁場が場所によって変化していると、磁気モーメントをもつ粒子には位置によって異なる力が働く。そのため、磁気モーメントの成分に応じて、粒子の軌道が異なる方向に曲げられる。

磁気モーメントを μ 、磁場を $\mathbf{B}$ とすると、磁場中でのエネルギーは

$$U = -\mu \cdot \mathbf{B} \quad (2.4.133)$$

と書ける。たとえば、磁場が主に z 方向を向いており、その大きさが z 方向に変化している場合を考

える。このとき、磁気モーメントの z 成分を μ_z とすれば、粒子にはおおよそ

$$F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (2.4.134)$$

という力が働く。したがって、磁気モーメントの z 成分 μ_z が異なれば、粒子の軌道も異なる方向に曲がる。

古典的に考えると、磁気モーメントの向きは連続的にさまざまな方向をとれるはずである。そのため、銀原子ビームは連続的に広がった分布として検出されると予想される。ところが、実際のシュテルン＝ゲルラッハ実験では、ビームは連続的に広がるのではなく、離散的な筋に分かれて検出された。スピン $1/2$ の自由度が本質的に効いている場合には、ビームは二つに分かれる。

この結果は、角運動量の空間成分が連続的ではなく、離散的な値だけをとることを示している。電子スピンの場合、ある測定軸を z 軸に選ぶと、スピンの z 成分は

$$S_z = +\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.135)$$

または

$$S_z = -\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.136)$$

の二つの値だけをとる。そのため、対応する磁気モーメントの成分も二つの値に分かれ、ビームも二方向に分かれる。

電子のスピンの磁気モーメントが伴う。そのため、スピン成分が異なれば、磁場中でのエネルギーや受ける力も異なる。シュテルン＝ゲルラッハ実験でビームが二つに分かれるのは、このスピンに伴う磁気モーメントが不均一な磁場と相互作用するためである。

スピン角運動量と磁気モーメントの詳しい関係は、次項で改めて整理する。ここでは、スピンの磁場と相互作用する観測可能な自由度である、という点を押さえておけばよい。

シュテルン＝ゲルラッハ実験の意味は、単に「ビームが二つに分かれた」ということにとどまらない。この実験は、角運動量の測定軸に沿った成分が、古典的な連続量ではなく、離散的な値として現れることを示している。特に、スピン $1/2$ の粒子では、ある方向のスピン成分を測定すると、結果は

$$+\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.137)$$

または

$$-\frac{\hbar}{2} \quad (2.4.138)$$

の二つだけになる。

このことは、前項で述べたスピン測定と確率の考え方と対応している。たとえば、電子のスピン状態が

$$|\chi\rangle = a|\uparrow_z\rangle + b|\downarrow_z\rangle \quad (2.4.139)$$

であるとする。このようなスピン状態を反映する中性原子ビームを、 z 方向に不均一な磁場をもつシュテルン＝ゲルラッハ装置に通すと、 $|\uparrow_z\rangle$ 成分に対応する粒子と、 $|\downarrow_z\rangle$ 成分に対応する粒子が異なる方向に分かれる。その確率はそれぞれ

$$|a|^2, \quad |b|^2 \quad (2.4.140)$$

である。

つまり、シュテルン＝ゲルラッハ装置は、スピン成分を測定する装置として理解できる。 z 方向に磁場勾配をかければ、 $\hat{S}_z$ の測定に対応し、 x 方向に磁場勾配をかければ、 $\hat{S}_x$ の測定に対応する。どの方向に磁場勾配をかけるかによって、どの方向のスピン成分を測っているかが決まる。

この実験を通してわかる重要な点は、スピンが古典的な小さな矢印とは異なるということである。古典的な矢印であれば、任意の方向に連続的な成分をもつと考えられる。しかし、量子力学では、ある測定軸を選ぶと、その軸方向のスピン成分は離散的な固有値として現れる。さらに、測定前の状態がその測定軸の固有状態でない場合、どちらの結果が出るかは確率的にしか予測できない。

以上をまとめると、シュテルン＝ゲルラッハ実験は、スピンという量子力学的自由度が実験的に裏づけられること、スピン成分が離散的な測定値をもつこと、そしてスピン測定の結果が確率的に現れることを示す代表的な実験である。この実験は、スピン $1/2$ という概念を物理的に理解するうえで非常に重要である。

2.4.8 スピンと磁気モーメント

前項では、シュテルン＝ゲルラッハ実験を通じて、スピンをもつ粒子が不均一な磁場中で力を受けることを見た。これは、スピンの磁気モーメントが伴い、その磁気モーメントが磁場と相互作用するためである。ここでは、電子のスピン角運動量と磁気モーメントの関係を整理する。

磁気モーメントとは、小さな磁石としての強さと向きを表す量である。古典的には、電荷が円運動して電流ループをつくると、そのループは磁気モーメントをもつ。磁気モーメントをもつ物体は、外部磁場の中で向きを変えようとしたり、不均一な磁場中で力を受けたりする。

量子力学では、電子の角運動量にも磁気モーメントが伴う。電子の角運動量には、空間的な軌道運動に由来する軌道角運動量 $\hat{\mathbf{L}}$ と、内部自由度としてのスピン角運動量 $\hat{\mathbf{S}}$ があった。それに対応して、電子には軌道磁気モーメントとスピン磁気モーメントが存在する。

電子の電荷は

$$-e \quad (2.4.141)$$

である。ここで、 e は正の電気素量を表す。電子は負の電荷をもつため、電子の磁気モーメントは角運動量と同じ向きではなく、反対向きになる。

まず、軌道角運動量に伴う磁気モーメントを確認する。軌道角運動量 $\hat{\mathbf{L}}$ に対応する軌道磁気モーメントは

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_L = -\mu_B \frac{\hat{\mathbf{L}}}{\hbar} \quad (2.4.142)$$

と書かれる。ここで、 μ_B は**ボーア磁子**であり、

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \quad (2.4.143)$$

で定義される。 m_e は電子の質量である。ボーア磁子は、原子内の電子の磁気モーメントを表す自然な単位である。

一方、スピン角運動量 $\hat{\mathbf{S}}$ に対応するスピン磁気モーメントは

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_S = -g_s \mu_B \frac{\hat{\mathbf{S}}}{\hbar} \quad (2.4.144)$$

と書かれる。ここで、 g_s は電子スピンの g 因子であり、およそ

$$g_s \simeq 2 \quad (2.4.145)$$

である。したがって、近似的には

$$\hat{\mu}_S \simeq -2\mu_B \frac{\hat{\mathbf{S}}}{\hbar} \quad (2.4.146)$$

と書ける。

軌道磁気モーメントとスピン磁気モーメントを比べると、スピン磁気モーメントには $g_s \simeq 2$ という係数が現れる。これは、電子スピンの単なる古典的な回転運動ではないことを反映している。この係数の正確な値は相対論的量子力学や量子電磁力学によって説明されるが、ここでは、電子のスピン磁気モーメントは、軌道磁気モーメントの場合とは異なり、スピン角運動量に対しておよそ2倍の比例係数をもつ、と理解しておけばよい。実際、 $S_z = \pm\hbar/2$ に対応するスピン磁気モーメントの z 成分は、およそ $\mp\mu_B$ となる。

特に重要なのは、式

$$\hat{\mu}_S = -g_s\mu_B \frac{\hat{\mathbf{S}}}{\hbar} \quad (2.4.147)$$

の負号である。この負号は電子の電荷が負であることに由来する。そのため、電子のスピン角運動量 $\hat{\mathbf{S}}$ と、対応するスピン磁気モーメント $\hat{\mu}_S$ は反対向きになる。

たとえば、 z 方向の成分を考える。スピン磁気モーメントの z 成分は

$$\hat{\mu}_{S,z} = -g_s\mu_B \frac{\hat{S}_z}{\hbar} \quad (2.4.148)$$

である。電子が $|\uparrow_z\rangle$ の状態にあるとき、

$$\hat{S}_z|\uparrow_z\rangle = \frac{\hbar}{2}|\uparrow_z\rangle \quad (2.4.149)$$

なので、

$$\hat{\mu}_{S,z}|\uparrow_z\rangle = -\frac{g_s}{2}\mu_B|\uparrow_z\rangle \quad (2.4.150)$$

となる。一方、電子が $|\downarrow_z\rangle$ の状態にあるとき、

$$\hat{S}_z|\downarrow_z\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\downarrow_z\rangle \quad (2.4.151)$$

なので、

$$\hat{\mu}_{S,z}|\downarrow_z\rangle = +\frac{g_s}{2}\mu_B|\downarrow_z\rangle \quad (2.4.152)$$

となる。

$g_s \simeq 2$ を用いれば、

$$\mu_{S,z} \simeq -\mu_B \quad (|\uparrow_z\rangle \text{ の場合}), \quad (2.4.153)$$

$$\mu_{S,z} \simeq +\mu_B \quad (|\downarrow_z\rangle \text{ の場合}) \quad (2.4.154)$$

である。つまり、 z 方向の上向きスピン状態では磁気モーメントの z 成分は負になり、 z 方向の下向きスピン状態では磁気モーメントの z 成分は正になる。これは、電子のスピン角運動量と磁気モーメントが反対向きであることを具体的に表している。

次に、磁場中での相互作用を考える。磁気モーメント $\boldsymbol{\mu}$ が磁場 $\mathbf{B}$ 中に置かれると、その相互作用エネルギーは

$$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \quad (2.4.155)$$

で与えられる。量子力学では、スピン磁気モーメントによる相互作用を

$$\hat{H}_Z = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \cdot \mathbf{B} \quad (2.4.156)$$

と書く。これをゼーマン相互作用という。

電子のスピン磁気モーメント

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_S = -g_s \mu_B \frac{\hat{\mathbf{S}}}{\hbar} \quad (2.4.157)$$

を代入すると、

$$\hat{H}_Z = g_s \mu_B \frac{\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B}}{\hbar} \quad (2.4.158)$$

となる。磁場が z 方向を向いている場合、すなわち

$$\mathbf{B} = (0, 0, B) \quad (2.4.159)$$

の場合には、

$$\hat{H}_Z = g_s \mu_B \frac{B \hat{S}_z}{\hbar} \quad (2.4.160)$$

である。

このとき、 $|\uparrow_z\rangle$ と $|\downarrow_z\rangle$ は $\hat{S}_z$ の固有状態であるから、エネルギーはすぐに求まる。 $|\uparrow_z\rangle$ に対しては

$$E_{\uparrow} = \frac{g_s}{2} \mu_B B \quad (2.4.161)$$

であり、 $|\downarrow_z\rangle$ に対しては

$$E_{\downarrow} = -\frac{g_s}{2} \mu_B B \quad (2.4.162)$$

である。したがって、外部磁場中では、上向きスピン状態と下向きスピン状態のエネルギーが分裂する。

このような磁場によるエネルギー準位の分裂をゼーマン効果という。電子スピンを含めて考えることで、磁場中での準位分裂やスペクトル線の分裂をより正確に説明できる。

スピン磁気モーメントは、物質の磁性を理解するうえでも重要である。二つの電子のスピンが互いに反対向きに組になっている場合、それぞれの磁気モーメントは打ち消し合いやすい。一方、対になっていない電子、すなわち不対電子が存在すると、そのスピン磁気モーメントが外部磁場に応答し、物質全体の磁氣的性質に影響を与える。このため、電子スピンは常磁性や強磁性などの理解に深く関わる。なお、反磁性では閉殻電子や軌道運動の磁場応答が重要になるが、スピンの対になって打ち消し合うことも、物質の磁氣的性質を理解するうえで重要である。

量子化学においても、スピンと磁気モーメントは重要である。多電子原子や分子では、電子がどの軌道に入り、スピンがどのように組み合わせるかによって、全体の磁氣的性質が変わる。特に、不対電子をもつ原子や分子は、外部磁場に対して特徴的な応答を示す。このように、スピンは単なる内部自由度ではなく、磁場との相互作用を通じて観測可能な物理量と結びついている。

以上をまとめると、電子のスピンには磁気モーメントが伴う。電子の電荷が負であるため、スピン角運動量とスピン磁気モーメントは反対向きになる。この磁気モーメントが磁場と相互作用することで、シュテルン＝ゲルラッハ実験におけるビームの分裂や、磁場中でのエネルギー準位の分裂が生じる。したがって、スピンと磁気モーメントの関係は、電子スピンを実験的に観測し、原子・分子・物質の磁気的性質を理解するための基本である。

2.4.9 電子スピンから量子化学・物性物理へ

ここまで、電子のスピンを、電子に固有の内部自由度として見てきた。スピンは古典的な自転ではないが、角運動量としての性質をもち、磁気モーメントを伴う。また、電子はスピン $1/2$ をもつため、ある測定軸に沿ったスピン状態は、二つの基底状態

$$|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \quad (2.4.163)$$

によって表される。

この二つの状態は、単に「上向き」と「下向き」という二つのラベルをもつだけではない。一般のスピン状態は

$$|\chi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \quad (2.4.164)$$

のように、二つの基底状態の重ね合わせとして表される。この意味で、電子スピンは最も基本的な 2 次元量子系の一つである。また、外部磁場などによって上向き状態と下向き状態のエネルギーが分裂する場合には、電子スピンは典型的な二準位系として扱うことができる。二準位系とは、二つの基底状態をもち、その重ね合わせによって状態が表される量子系のことである。

電子スピンが重要なのは、それが一つの電子の内部自由度にとどまらないからである。まず、原子や分子を理解するうえで、電子スピンは不可欠である。水素型原子を扱ったときには、電子は一つだけであった。そのため、電子の空間的な波動関数

$$\psi_{nlm}(\mathbf{r}) \quad (2.4.165)$$

を考えれば、原子軌道やエネルギー準位の基本的な性質を理解することができた。

しかし、実際の原子や分子では、多くの場合、電子は一つではない。ヘリウム原子では電子が二つあり、さらに多電子原子や分子では、多数の電子を同時に扱う必要がある。多電子系では、電子の空間的な運動だけでなく、スピンの自由度が本質的に重要になる。

電子一つの状態を指定するには、空間的な軌道だけでなく、スピン状態も指定しなければならない。たとえば、水素型原子の空間波動関数にスピンを加えると、一電子状態は概略的に

$$\psi_{nlm}(\mathbf{r})|\uparrow\rangle \quad (2.4.166)$$

または

$$\psi_{nlm}(\mathbf{r})|\downarrow\rangle \quad (2.4.167)$$

のように表される。このように、空間部分とスピン部分を合わせた一電子状態をスピン軌道と呼ぶことがある。

簡単のため、

$$\alpha \equiv |\uparrow\rangle, \quad \beta \equiv |\downarrow\rangle \quad (2.4.168)$$

と書くことも多い。このとき、一つの空間軌道 $\psi(\mathbf{r})$ に対して、

$$\psi(\mathbf{r})\alpha, \quad \psi(\mathbf{r})\beta \quad (2.4.169)$$

という二つのスピン軌道を考えることができる。これは、同じ空間軌道に対して、上向きスピンと下向きスピンという二つの可能性があることを表している。

量子化学で重要になるのは、電子が互いに区別できない同種粒子であり、しかもスピン $1/2$ をもつ **フェルミ粒子** であるという点である。フェルミ粒子からなる多粒子波動関数には、粒子交換に対して特別な条件が課される。その結果として、二つの電子がまったく同じ一電子状態を占有することはできない、という **パウリの排他原理** が現れる。

パウリの排他原理は、原子や分子の電子配置を理解するうえで決定的に重要である。たとえば、同じ空間軌道であっても、上向きスピンと下向きスピンという二つのスピン状態を区別することで、一つの軌道に二つまで電子が入ることができる。この事実は、原子の電子配置、周期表の構造、化学結合の形成を理解する出発点になる。

したがって、電子スピンは量子化学の基礎に深く関わっている。多電子原子や分子では、電子がどの軌道に入り、スピンのどのように組み合わせるかによって、原子や分子の性質が大きく変わる。電子配置、パウリの排他原理、磁性、化学結合などは、いずれも電子スピン抜きには十分に理解できない。

一方で、電子スピンの重要性は量子化学に限られない。スピンは磁気モーメントを伴うため、物質の磁氣的性質にも直接関係する。特に、不対電子が存在すると、そのスピン磁気モーメントは外部磁場に応答し、常磁性や強磁性などの理解に重要な役割を果たす。また、スピンの対になって打ち消し合う閉殻構造は、反磁性を理解するうえでも関係している。

さらに、電子スピンは現代の物性物理や工学にもつながっている。通常の電子デバイスでは、主に電子の電荷を利用して情報を扱う。これに対して、電子のスピン自由度も情報の担い手として利用しようとする分野を **スピントロニクス** という。スピントロニクスでは、電子の電荷だけでなく、スピンの向きやスピン流を利用して、磁気記録、センサー、低消費電力デバイスなどへの応用が考えられる。

また、スピンの二準位系であることは、量子情報の観点からも重要である。二つの基底状態

$$|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \quad (2.4.170)$$

を

$$|0\rangle, \quad |1\rangle \quad (2.4.171)$$

に対応させれば、スピン状態は量子ビットの候補になる。量子ビットでは、古典的なビットのように 0 または 1 のどちらかだけをとり得るのではなく、

$$|\chi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle \quad (2.4.172)$$

のような重ね合わせ状態を利用する。この意味で、スピン $1/2$ は量子コンピュータを理解するうえでも基本的なモデルになる。

もちろん、実際のスピン量子ビットを実現するには、外部磁場による制御、環境との相互作用、デコヒーレンス、測定の問題など、多くの物理的課題がある。しかし、電子スピンの二準位系として振る舞うという基本構造は、量子情報科学における重要な出発点である。

以上をまとめると、電子スピンは、量子力学に固有の内部自由度であると同時に、量子化学、物性物理、スピントロニクス、量子情報へと広がる基本概念である。スピンを考慮することで、なぜ一つ

の軌道に二つまで電子が入るのか、なぜ電子配置が周期表の構造を生むのか、なぜ物質が磁性を示すのか、そしてどのように二準位系を情報の担い手として利用できるのかを理解する道が開かれる。

ここまでで、自由粒子、調和振動子、水素型原子、そして電子スピンという代表的な量子系を見てきた。次に、これらの量子状態を測定すると何が起こるのか、測定値はどのような確率で得られるのかを整理する。

第3章

量子力学における測定

3.1 測定と観測：状態から測定値へ

ここまで、量子状態が状態ベクトルや波動関数で表され、物理量が演算子で表されることを見てきた。また、自由粒子、調和振動子、水素型原子を例に、シュレディンガー方程式によって状態がどのように定まり、時間発展するかを見てきた。

しかし、実験で直接得られるのは、状態ベクトルや波動関数そのものではなく、位置、運動量、エネルギーなどの測定値である。量子力学では、状態が与えられても、一般には測定値が一つに確定しているとは限らない。測定によってどの値が得られるかは確率的に決まり、その確率分布は状態と測定する物理量によって定まる。

本節では、量子力学における測定の基本的な考え方を整理する。まず、測定値と確率の関係を確認し、次に測定後の状態変化、すなわち波束の収縮について述べる。その後、射影演算子を用いた測定の表現を導入し、位置測定を具体例として考える。最後に、測定による状態変化とシュレディンガー方程式による時間発展の違いを整理し、より一般的な測定の枠組みとして POVM に簡単に触れる。

3.1.1 測定値と確率

量子力学では、物理量は演算子として表され、測定値はその演算子の固有値として得られる。この点はすでに 1.1 節で述べた。ここではさらに、状態がある物理量の固有状態ではなく、複数の固有状態の重ね合わせである場合に、測定値がどのような確率で現れるかを見ていく。

物理量 $\hat{A}$ を考える。この物理量に対応する演算子 $\hat{A}$ の固有状態を $|a_n\rangle$ 、対応する固有値を a_n とする。すなわち、

$$\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle \quad (3.1.1)$$

である。この式は、状態 $|a_n\rangle$ にあるときに物理量 $\hat{A}$ を測定すれば、測定値として a_n が得られることを意味する。

一般の状態 $|\psi\rangle$ は、物理量 $\hat{A}$ の固有状態を用いて

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle \quad (3.1.2)$$

のように展開できる。ここで、 c_n は複素数であり、状態 $|\psi\rangle$ の中に固有状態 $|a_n\rangle$ がどれだけ含まれているかを表す係数である。この係数 c_n を、しばしば確率振幅という。

量子力学では、状態 $|\psi\rangle$ に対して物理量 $\hat{A}$ を測定したとき、得られる測定値は固有値 a_n のいずれかである。測定値 a_n が得られる確率は、係数 c_n の絶対値の2乗

$$P(a_n) = |c_n|^2 \quad (3.1.3)$$

で与えられる。これを**ボルンの規則**という。

ここで、状態 $|\psi\rangle$ が規格化されているなら、

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (3.1.4)$$

である。このとき、展開係数 c_n は

$$\sum_n |c_n|^2 = 1 \quad (3.1.5)$$

を満たす。これは、測定結果としていずれかの固有値 a_n が得られる確率の総和が1であることを表している。

たとえば、状態が

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (3.1.6)$$

であるとする。この状態で物理量 $\hat{A}$ を測定すると、測定値 a_1 が得られる確率は

$$P(a_1) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} \quad (3.1.7)$$

であり、測定値 a_2 が得られる確率も

$$P(a_2) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} \quad (3.1.8)$$

である。したがって、この状態では、測定のたびに a_1 または a_2 のどちらかが確率的に得られる。

注意すべきなのは、この状態で1回の測定を行ったときに、

$$\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_2 \quad (3.1.9)$$

という値が測定値として得られるわけではない、ということである。1回の測定で得られるのは、あくまで固有値 a_1 または a_2 のどちらかである。確率

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} \quad (3.1.10)$$

は、同じ状態を同じ方法で多数回準備して測定を繰り返したときに、測定結果がどのような頻度で現れるかを表している。

一方、多数回の測定結果の平均値を考えると、

$$\langle A \rangle = \sum_n |c_n|^2 a_n \quad (3.1.11)$$

が得られる。この量を、物理量 $\hat{A}$ の**期待値**という。期待値は、1回の測定で必ず得られる値ではなく、同じ状態を多数回測定したときの平均値を表す。

期待値は、状態ベクトルと演算子を用いて

$$\langle A \rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \quad (3.1.12)$$

とも書ける。これは、量子力学において測定値の確率分布が、状態 $|\psi\rangle$ と測定する物理量 $\hat{A}$ によって決まることを表している。

以上をまとめると、状態 $|\psi\rangle$ を物理量 $\hat{A}$ の固有状態で展開したとき、各固有値 a_n が得られる確率は

$$P(a_n) = |c_n|^2 \quad (3.1.13)$$

で与えられる。また、期待値は多数回の測定結果の平均として

$$\langle A \rangle = \sum_n |c_n|^2 a_n = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (3.1.14)$$

と書ける。

3.1.2 測定後の状態：波束の収縮

前項では、状態 $|\psi\rangle$ が物理量 $\hat{A}$ の固有状態 $|a_n\rangle$ の重ね合わせとして

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle \quad (3.1.15)$$

と書けるとき、測定値 a_n が得られる確率は

$$P(a_n) = |c_n|^2 \quad (3.1.16)$$

で与えられることを見た。ここでは、測定によって値が得られた後、状態がどのように扱われるかを考える。

量子力学では、物理量 $\hat{A}$ を測定して結果 a_n が得られたとき、測定直後の状態は、その測定値に対応する固有状態 $|a_n\rangle$ として記述される。すなわち、測定前の状態が

$$|\psi\rangle = c_1 |a_1\rangle + c_2 |a_2\rangle + c_3 |a_3\rangle + \cdots \quad (3.1.17)$$

であったとしても、測定結果として a_n が得られたなら、測定直後の状態は

$$|a_n\rangle \quad (3.1.18)$$

として扱われる。

たとえば、状態が

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |a_2\rangle \quad (3.1.19)$$

であるとする。この状態で物理量 $\hat{A}$ を測定すると、結果 a_1 が得られる確率も、結果 a_2 が得られる確率も、それぞれ

$$\frac{1}{2} \quad (3.1.20)$$

である。もし測定結果として a_1 が得られたなら、測定直後の状態は

$$|a_1\rangle \quad (3.1.21)$$

として記述される。一方、測定結果として a_2 が得られたなら、測定直後の状態は

$$|a_2\rangle \quad (3.1.22)$$

として記述される。

このように、測定前には複数の固有状態の重ね合わせとして表されていた状態が、測定後には、実際に得られた測定値に対応する状態として扱われる。この測定に伴う状態の変化を、伝統的には**波束の収縮**という。

位置測定の場合には、波束の収縮という言葉の意味が直感的に理解しやすい。測定前に空間的に広がっていた波動関数は、位置測定の結果に応じて、その位置の近くに局在した状態として記述される。この具体例は、後で位置測定の例として詳しく見る。

ただし、波束の収縮は、シュレディンガー方程式による通常の時間発展とは異なる規則として導入される。この違いについては、後で改めて整理する。

なお、ここでは簡単のため、測定結果 a_n に対応する固有状態が一つだけである場合を考えた。実際には、同じ固有値に複数の固有状態に対応する場合、すなわち縮退がある場合もある。そのような場合には、測定後の状態は一つの固有ベクトルではなく、測定結果に対応する固有空間への射影として表される。この考え方を明確に表すために、次項では射影演算子を導入する。

3.1.3 射影演算子による測定の表現

前項では、物理量 $\hat{A}$ を測定して測定値 a_n が得られたとき、測定後の状態は、その測定値に対応する状態として記述されることを見た。この考え方を、もう少し数学的に表すために、ここでは**射影演算子**を導入する。

まず、物理量 $\hat{A}$ の固有状態を $|a_n\rangle$ とし、対応する固有値を a_n とする。すなわち、

$$\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle \quad (3.1.23)$$

である。ここでは簡単のため、固有状態 $|a_n\rangle$ は規格化されており、互いに直交しているとする。つまり、

$$\langle a_m|a_n\rangle = \delta_{mn} \quad (3.1.24)$$

である。

このとき、固有状態 $|a_n\rangle$ に対応する射影演算子を

$$\hat{P}_n = |a_n\rangle\langle a_n| \quad (3.1.25)$$

と定義する。この演算子は、任意の状態 $|\psi\rangle$ から、 $|a_n\rangle$ 方向の成分だけを取り出す働きをもつ。

実際、状態 $|\psi\rangle$ が

$$|\psi\rangle = \sum_m c_m |a_m\rangle \quad (3.1.26)$$

と展開されているとする。この状態に $\hat{P}_n$ を作用させると、

$$\hat{P}_n|\psi\rangle = |a_n\rangle\langle a_n| \sum_m c_m |a_m\rangle \quad (3.1.27)$$

$$= \sum_m c_m |a_n\rangle\langle a_n|a_m\rangle \quad (3.1.28)$$

$$= \sum_m c_m |a_n\rangle\delta_{nm} \quad (3.1.29)$$

$$= c_n |a_n\rangle \quad (3.1.30)$$

となる。つまり、射影演算子 $\hat{P}_n$ は、状態 $|\psi\rangle$ の中から $|a_n\rangle$ に対応する成分だけを取り出す。

このとき、測定結果 a_n が得られる確率は

$$P(a_n) = \langle \psi | \hat{P}_n | \psi \rangle \quad (3.1.31)$$

と書ける。実際、

$$\langle \psi | \hat{P}_n | \psi \rangle = \langle \psi | a_n \rangle \langle a_n | \psi \rangle \quad (3.1.32)$$

$$= |\langle a_n | \psi \rangle|^2 \quad (3.1.33)$$

$$= |c_n|^2 \quad (3.1.34)$$

である。これは前に述べたボルンの規則

$$P(a_n) = |c_n|^2 \quad (3.1.35)$$

と同じである。

次に、測定後の状態を射影演算子で表す。測定前の状態が $|\psi\rangle$ であり、測定結果として a_n が得られたとする。このとき、測定後の状態は、まず $\hat{P}_n|\psi\rangle$ によって、測定結果 a_n に対応する成分だけを取り出したものとして表される。ただし、 $\hat{P}_n|\psi\rangle$ は一般には規格化されていない。そこで、長さが1になるように割り直す必要がある。

したがって、測定結果 a_n が得られた後の状態は

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\hat{P}_n|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \hat{P}_n | \psi \rangle}} \quad (3.1.36)$$

と書ける。分母は、 $\hat{P}_n|\psi\rangle$ を規格化するための因子である。この式は、測定前の状態から、得られた測定値に対応する成分だけを取り出し、再び規格化することを表している。

簡単な例で見てみる。二つの固有状態 $|a_1\rangle$ 、 $|a_2\rangle$ だけを考え、状態が

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (3.1.37)$$

であるとする。このとき、 $|a_1\rangle$ に対応する射影演算子は

$$\hat{P}_1 = |a_1\rangle\langle a_1| \quad (3.1.38)$$

である。これを $|\psi\rangle$ に作用させると、

$$\hat{P}_1|\psi\rangle = |a_1\rangle\langle a_1| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \right) \quad (3.1.39)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle \quad (3.1.40)$$

となる。ここで、 $\langle a_1|a_1\rangle = 1$ 、 $\langle a_1|a_2\rangle = 0$ を用いた。

したがって、 $\hat{P}_1$ は、重ね合わせ状態から $|a_1\rangle$ 方向の成分だけを取り出す。この成分を規格化すれば、測定結果 a_1 が得られた後の状態 $|a_1\rangle$ が得られる。

ここで、射影演算子の行列表現を見ておくと、より具体的に理解しやすい。 $|a_1\rangle$ 、 $|a_2\rangle$ を基底として用いれば、

$$|a_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |a_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.1.41)$$

と表せる。このとき、ブラはそれぞれ

$$\langle a_1| = (1 \ 0), \quad \langle a_2| = (0 \ 1) \quad (3.1.42)$$

である。

したがって、 $|a_1\rangle$ への射影演算子は

$$\hat{P}_1 = |a_1\rangle\langle a_1| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.1.43)$$

となる。同様に、 $|a_2\rangle$ への射影演算子は

$$\hat{P}_2 = |a_2\rangle\langle a_2| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.1.44)$$

である。

この行列表現を見ると、射影演算子の働きがわかりやすい。一般の状態

$$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle \quad (3.1.45)$$

は、この基底では

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad (3.1.46)$$

と表せる。ここに $\hat{P}_1$ を作用させると、

$$\hat{P}_1|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.1.47)$$

となる。つまり、 $\hat{P}_1$ は第1成分だけを残し、第2成分を0にする。同様に、

$$\hat{P}_2|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad (3.1.48)$$

である。このように、行列表現で見ると、射影演算子は「特定の方向の成分だけを残し、それ以外の成分を消す演算子」であることがわかる。

射影演算子には、いくつか重要な性質がある。まず、同じ射影演算子を2回作用させても結果は変わらない。すなわち、

$$\hat{P}_n^2 = \hat{P}_n \quad (3.1.49)$$

である。これは、ある成分だけを取り出した後に、もう一度同じ成分を取り出しても、状態はそれ以上変わらないことを意味している。たとえば、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.1.50)$$

である。

また、異なる固有状態への射影は互いに重ならない。つまり、

$$\hat{P}_m\hat{P}_n = 0 \quad (m \neq n) \quad (3.1.51)$$

である。これは、 $|a_m\rangle$ 方向の成分と $|a_n\rangle$ 方向の成分が互いに直交していることを表している。

さらに、すべての測定結果を合わせると、全体の空間を覆う。したがって、

$$\sum_n \hat{P}_n = \hat{I} \quad (3.1.52)$$

が成り立つ。ここで、 $\hat{I}$ は恒等演算子である。2次元の例でいえば、

$$\hat{P}_1 + \hat{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \hat{I} \quad (3.1.53)$$

である。これは、測定を行えば、いずれかの測定結果が得られることに対応している。

ここまでの説明では、測定値 a_n に対応する固有状態が一つだけの場合を考えた。しかし、同じ固有値 a_n に対して複数の固有状態に対応する場合もある。これを**縮退**という。この場合、測定結果 a_n に対応するのは、一つの状態ベクトルではなく、複数の固有状態が張る固有空間である。

たとえば、固有値 a に対応する固有状態が $|a, 1\rangle$ と $|a, 2\rangle$ の二つあるとする。このとき、測定値 a に対応する射影演算子は

$$\hat{P}_a = |a, 1\rangle\langle a, 1| + |a, 2\rangle\langle a, 2| \quad (3.1.54)$$

である。これは、 $|a, 1\rangle$ 方向の成分と $|a, 2\rangle$ 方向の成分をまとめて取り出す演算子である。したがって、縮退がある場合、測定後の状態は一つの固有ベクトルではなく、測定結果 a に対応する固有空間へ射影された状態になる。

以上をまとめると、射影演算子は、測定結果に対応する成分を状態から取り出すための演算子である。測定結果 a_n が得られる確率は

$$P(a_n) = \langle \psi | \hat{P}_n | \psi \rangle \quad (3.1.55)$$

で与えられ、測定後の状態は

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{\hat{P}_n |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \hat{P}_n | \psi \rangle}} \quad (3.1.56)$$

と表される。この射影演算子による表現により、波束の収縮を「測定結果に対応する成分を取り出して規格化する」という形で記述できる。

3.1.4 純粋状態と混合状態

ここまでは、量子状態を主に状態ベクトル $|\psi\rangle$ で表してきた。一つの状態ベクトルで表される状態を、**純粋状態**という。たとえば、状態が

$$|\psi\rangle = c_1 |a_1\rangle + c_2 |a_2\rangle \quad (3.1.57)$$

と書けるとき、この状態は重ね合わせ状態ではあるが、それでも一つの状態ベクトル $|\psi\rangle$ で表されている。したがって、これは純粋状態である。

一方、系がどの純粋状態にあるかについて、古典的な確率的不確かさがある場合がある。たとえば、ある系が確率 p_1 で状態 $|\psi_1\rangle$ にあり、確率 p_2 で状態 $|\psi_2\rangle$ にある、という状況を考える。ここで、

$$p_1 + p_2 = 1 \quad (3.1.58)$$

である。このように、複数の純粋状態が古典的な確率で混ざっている状態を、**混合状態**という。

ここで注意すべきなのは、**重ね合わせ状態**と**混合状態**は同じではない、ということである。重ね合わせ状態では、複数の状態が確率的に混ざっているのではなく、一つの量子状態として線形結合されている。たとえば、

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (3.1.59)$$

は、 $|a_1\rangle$ と $|a_2\rangle$ の重ね合わせである。しかし、この状態は一つの状態ベクトルで表されているので、**純粋状態**である。

一方、

$$\text{確率 } \frac{1}{2} \text{ で } |a_1\rangle, \quad \text{確率 } \frac{1}{2} \text{ で } |a_2\rangle \quad (3.1.60)$$

という状態は、どちらの状態にあるかを確率的にしか知らない**混合状態**である。これは、

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (3.1.61)$$

という重ね合わせ状態とは異なる。前者では、 $|a_1\rangle$ または $|a_2\rangle$ のどちらかにあるが、それを確率的にしか知らない。後者では、 $|a_1\rangle$ と $|a_2\rangle$ が位相関係を保ったまま、一つの量子状態として重ね合わさっている。

この違いは、干渉を考えると重要になる。重ね合わせ状態では、係数 c_1 と c_2 の相対位相が物理的な意味をもつ場合がある。一方、混合状態では、状態 $|a_1\rangle$ と $|a_2\rangle$ の間の位相関係は失われている。そのため、同じ確率

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} \quad (3.1.62)$$

で測定値 a_1 と a_2 が得られる場合でも、それが重ね合わせ状態から来ているのか、混合状態から来ているのかは、一般には別の測定によって区別されうる。

混合状態は、一般には一つの状態ベクトルでは表せない。純粋状態と混合状態を統一的に扱うために、**密度演算子**を導入する。純粋状態 $|\psi\rangle$ に対応する密度演算子は

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \quad (3.1.63)$$

で定義される。これは、状態 $|\psi\rangle$ への射影演算子でもある。

たとえば、

$$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle \quad (3.1.64)$$

であれば、

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \quad (3.1.65)$$

$$= (c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle)(c_1^*\langle a_1| + c_2^*\langle a_2|) \quad (3.1.66)$$

$$= |c_1|^2|a_1\rangle\langle a_1| + c_1c_2^*|a_1\rangle\langle a_2| + c_2c_1^*|a_2\rangle\langle a_1| + |c_2|^2|a_2\rangle\langle a_2| \quad (3.1.67)$$

となる。対角成分は各状態に対応する確率を表し、非対角成分は $|a_1\rangle$ と $|a_2\rangle$ の間の位相関係、すなわちコヒーレンスを表す。

これに対して、確率 p_i で純粋状態 $|\psi_i\rangle$ にある混合状態は、密度演算子を用いて

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (3.1.68)$$

と表される。ここで、

$$p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1 \quad (3.1.69)$$

である。

たとえば、確率 $1/2$ で $|a_1\rangle$ にあり、確率 $1/2$ で $|a_2\rangle$ にある混合状態は

$$\hat{\rho}_{\text{mix}} = \frac{1}{2}|a_1\rangle\langle a_1| + \frac{1}{2}|a_2\rangle\langle a_2| \quad (3.1.70)$$

である。これは、重ね合わせ状態

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (3.1.71)$$

に対応する密度演算子

$$\hat{\rho}_{\text{pure}} = |\psi\rangle\langle\psi| \quad (3.1.72)$$

$$= \frac{1}{2}|a_1\rangle\langle a_1| + \frac{1}{2}|a_1\rangle\langle a_2| + \frac{1}{2}|a_2\rangle\langle a_1| + \frac{1}{2}|a_2\rangle\langle a_2| \quad (3.1.73)$$

とは異なる。両者の違いは、重ね合わせ状態には

$$|a_1\rangle\langle a_2|, \quad |a_2\rangle\langle a_1| \quad (3.1.74)$$

という非対角成分があるのに対し、混合状態にはそれがないことである。

この違いを行列で見ると、よりわかりやすい。 $|a_1\rangle$ 、 $|a_2\rangle$ を基底にとると、

$$|a_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |a_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.1.75)$$

である。このとき、重ね合わせ状態

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.1.76)$$

に対応する密度行列は

$$\rho_{\text{pure}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (3.1.77)$$

である。一方、確率 $1/2$ で $|a_1\rangle$ 、確率 $1/2$ で $|a_2\rangle$ にある混合状態は

$$\rho_{\text{mix}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (3.1.78)$$

である。どちらも対角成分は同じであるが、非対角成分が異なる。重ね合わせ状態では非対角成分が存在し、混合状態では非対角成分が消えている。この非対角成分の有無が、量子的な干渉の有無に関係する。

密度演算子を用いると、測定確率も統一的に書ける。測定結果 a_n に対応する射影演算子を $\hat{P}_n$ とすると、その測定結果が得られる確率は

$$P(a_n) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{P}_n) \quad (3.1.79)$$

で与えられる。ここで、 Tr はトレースを表す。トレースとは、行列表現では対角成分の和をとる操作である。

純粋状態の場合には、

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \quad (3.1.80)$$

なので、

$$\text{Tr}(\hat{\rho}\hat{P}_n) = \text{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi|\hat{P}_n) \quad (3.1.81)$$

$$= \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle \quad (3.1.82)$$

となり、前項で述べた射影測定の確率と一致する。この意味で、密度演算子による表現は、状態ベクトルによる表現を含む、より一般的な記述である。

密度演算子を用いると、測定結果を知っている場合と、測定結果を知らない場合の違いも明確になる。測定前の状態を $\hat{\rho}$ とし、射影測定を行ったとする。測定結果 a_n が得られたことを知っている場合、測定後の状態は

$$\hat{\rho} \longrightarrow \frac{\hat{P}_n\hat{\rho}\hat{P}_n}{\text{Tr}(\hat{\rho}\hat{P}_n)} \quad (3.1.83)$$

と書ける。これは、状態ベクトルの場合の

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\hat{P}_n|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle}} \quad (3.1.84)$$

に対応する密度演算子での表現である。

一方、測定は行ったが、どの結果が得られたかを知らない場合、測定後の状態は、結果ごとの状態を確率で混ぜたものになる。このとき、

$$\hat{\rho} \longrightarrow \sum_n \hat{P}_n\hat{\rho}\hat{P}_n \quad (3.1.85)$$

と表される。この式は、測定結果ごとの射影をすべて足し合わせたものである。測定結果を記録しない、あるいは結果を無視する場合には、状態は一般に混合状態として記述される。

このことを、先ほどの2次元の例で見る。重ね合わせ状態

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (3.1.86)$$

に対して、 $\hat{A}$ を測定したが、結果が a_1 だったのか a_2 だったのかを知らないとする。このとき、測定前の密度行列は

$$\rho_{\text{before}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (3.1.87)$$

である。一方、測定後に結果を無視した状態は

$$\rho_{\text{after}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (3.1.88)$$

となる。つまり、測定によって、測定基底における非対角成分が消え、結果ごとの混合状態として記述される。

このように、純粋状態と混合状態の違いは、測定を考えるうえで重要である。測定結果を知っている場合には、状態はその結果に対応する部分空間へ射影され、再び規格化された状態として記述される。一方、測定結果を知らない場合には、結果ごとの状態が確率的に混ざった混合状態として記述される。この区別は、波束の収縮、射影測定、デコヒーレンス、量子情報の議論へ進むための基礎になる。

3.1.5 位置測定の場合

ここまで、物理量 $\hat{A}$ の測定を抽象的に扱い、測定結果に対応する射影演算子によって状態がどのように更新されるかを見た。ここでは、より具体的な例として、粒子の位置測定を考える。

1 次元の粒子の状態を、位置表示の波動関数

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle \quad (3.1.89)$$

で表す。ここで、 $|\psi\rangle$ は抽象的な状態ベクトルであり、 $\psi(x)$ はその状態を位置 x で見たときの確率振幅である。

位置を測定したとき、粒子が位置 x の近くで見いだされる確率密度は

$$|\psi(x)|^2 \quad (3.1.90)$$

で与えられる。したがって、区間 $[a, b]$ の中で粒子を見いだす確率は

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx \quad (3.1.91)$$

である。この式は、位置測定に対するボルンの規則である。

波動関数が規格化されているなら、粒子はどこかの位置で見いだされるため、

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (3.1.92)$$

が成り立つ。これは、全空間で粒子を見いだす確率が 1 であることを表している。

位置測定を、射影演算子の言葉で表すこともできる。形式的には、位置 x に対応する状態を $|x\rangle$ と書き、位置演算子 $\hat{x}$ は

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \quad (3.1.93)$$

を満たすと考え。つまり、 $|x\rangle$ は位置演算子 $\hat{x}$ の固有状態であり、対応する固有値が x である。

ただし、ここで注意が必要である。位置 x は連続的な値をとるため、 $|x\rangle$ は通常の意味で規格化可能な状態ではない。離散的な固有状態では

$$\langle a_m | a_n \rangle = \delta_{mn} \quad (3.1.94)$$

であったが、位置固有状態では、これに対応して

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x - x') \quad (3.1.95)$$

と書かれる。ここで、 $\delta(x - x')$ はディラックのデルタ関数である。この式は、異なる位置に対応する状態が互いに直交していることを、連続変数の場合に拡張して表している。

離散の場合には、状態 $|\psi\rangle$ を

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle \quad (3.1.96)$$

と展開した。位置のように連続的な値をとる場合には、和の代わりに積分を用いて

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) |x\rangle dx \quad (3.1.97)$$

と書ける。ここで、

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle \quad (3.1.98)$$

が、位置表示の波動関数である。つまり、波動関数 $\psi(x)$ は、状態 $|\psi\rangle$ を位置固有状態 $|x\rangle$ で展開したときの係数に対応している。

位置測定で、粒子がある一点 x_0 に見いだされたと考えると、形式的には測定後の状態は $|x_0\rangle$ になるように見える。このとき、測定前の広がった波動関数が、位置 x_0 に対応する状態へ移るため、波束が収縮したように記述される。

しかし、現実の測定装置は無限に高い精度で一点の位置を測れるわけではない。実際の位置測定では、有限の幅をもった区間の中に粒子が見いだされると考える方が自然である。たとえば、測定装置の分解能が有限であり、粒子が区間 $[a, b]$ の中で検出されたとする。この測定に対応する射影演算子は

$$\hat{P}_{[a,b]} = \int_a^b |x\rangle\langle x| dx \quad (3.1.99)$$

と書ける。

この射影演算子を状態 $|\psi\rangle$ に作用させると、

$$\hat{P}_{[a,b]}|\psi\rangle = \int_a^b \psi(x)|x\rangle dx \quad (3.1.100)$$

となる。これは、元の波動関数のうち、区間 $[a, b]$ に対応する成分だけを取り出すことを表している。

この測定結果が得られる確率は

$$P([a, b]) = \langle \psi | \hat{P}_{[a,b]} | \psi \rangle = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx \quad (3.1.101)$$

である。これは、先ほど述べた位置測定の確率と一致している。

測定後の状態は、射影された状態を規格化したものとして

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\hat{P}_{[a,b]}|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \hat{P}_{[a,b]} | \psi \rangle}} \quad (3.1.102)$$

と書ける。位置表示で見れば、測定後の波動関数は、区間 $[a, b]$ の外では 0 になり、区間内では元の波動関数に比例する形になる。すなわち、規格化定数を N として

$$\psi(x) \longrightarrow \psi_{\text{after}}(x) = \begin{cases} N\psi(x), & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{それ以外} \end{cases} \quad (3.1.103)$$

のように表される。ここで、規格化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{\text{after}}(x)|^2 dx = 1 \quad (3.1.104)$$

から、

$$N = \frac{1}{\sqrt{\int_a^b |\psi(x)|^2 dx}} \quad (3.1.105)$$

である。

この例からわかるように、位置測定における波束の収縮とは、測定によって得られた位置の範囲に対応する成分を取り出し、再び規格化することとして理解できる。測定前の波動関数が広い範囲に広がっていたとしても、位置測定で粒子がある範囲に見いだされると、測定後の状態はその範囲に局在した波動関数として記述される。

ただし、この説明は理想化された射影測定に基づいている。実際の測定では、測定装置には有限の分解能があり、測定によって粒子の状態がどのように変化するかは、測定装置との相互作用にも依存する。そのため、現実の位置測定では、区間 $[a, b]$ の外を完全に 0 にするような鋭い射影ではなく、測定結果の近くに滑らかに局在した波束として扱う方が自然な場合も多い。

なお、この位置測定による状態の更新は、測定を行わない場合のシュレディンガー方程式による時間発展とは異なる。この違いについては、次項で改めて整理する。

以上をまとめると、位置測定では、波動関数の絶対値の 2 乗

$$|\psi(x)|^2 \quad (3.1.106)$$

が位置の確率密度を与える。区間 $[a, b]$ で粒子を見いだす確率は

$$\int_a^b |\psi(x)|^2 dx \quad (3.1.107)$$

であり、測定後の状態は、その区間に対応する成分を取り出して規格化したものとして表される。この具体例は、射影演算子による測定の表現が、位置測定の場合にも自然に拡張されることを示している。

3.1.6 測定と時間発展の違い

ここまで、量子力学における測定を、測定値の確率、測定後の状態、射影演算子、純粋状態と混合状態、位置測定の例を通じて見てきた。ここでは、測定による状態の変化と、シュレディンガー方程式による時間発展の違いを整理する。

量子力学では、状態の変化には大きく分けて二つの種類がある。一つは、測定を行わない間の時間発展である。もう一つは、測定を行ったときの状態の変化である。

測定を行わない間、状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ はシュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (3.1.108)$$

に従って時間発展する。ここで、 $\hat{H}$ はハミルトニアンである。

この時間発展は、形式的には

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle \quad (3.1.109)$$

と書ける。ここで、 $\hat{U}(t)$ は時間発展演算子である。ハミルトニアンが時間に依存しない場合には、

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t\right) \quad (3.1.110)$$

である。

前に述べたように、 $\hat{U}(t)$ はユニタリ演算子であり、状態ベクトルのノルムを保存する。したがって、測定を行わない間の時間発展では、規格化された状態は規格化されたまま保たれる。したがっ

て、規格化された状態は、時間が経っても規格化されたままである。また、重ね合わせ状態は、測定されない限り、シュレディンガー方程式に従って連続的に変化する。

一方、測定を行った場合には、状態の変化は一般にシュレディンガー方程式だけでは表されない。たとえば、物理量 $\hat{A}$ を測定し、測定結果 a_n が得られたとする。この結果に対応する射影演算子を $\hat{P}_n$ とすれば、測定直後の状態は

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{\hat{P}_n|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle}} \quad (3.1.111)$$

と書ける。これは、測定前の状態から、得られた測定結果に対応する成分だけを取り出し、再び規格化する操作である。

ここで重要なのは、この測定による状態変化は、シュレディンガー方程式による時間発展とは性質が異なるという点である。シュレディンガー方程式による時間発展は、測定結果に依存しない決定論的な変化である。一方、測定による状態変化は、どの測定結果が得られたかに依存する。しかも、その測定結果自体は、一般には確率的に決まる。

たとえば、状態が

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|a_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|a_2\rangle \quad (3.1.112)$$

であるとする。測定を行わなければ、この状態はシュレディンガー方程式に従って時間発展する。しかし、物理量 $\hat{A}$ を測定すれば、結果 a_1 または a_2 が、それぞれ確率 $1/2$ で得られる。もし a_1 が得られたなら、測定後の状態は

$$|a_1\rangle \quad (3.1.113)$$

として扱われる。一方、 a_2 が得られたなら、測定後の状態は

$$|a_2\rangle \quad (3.1.114)$$

として扱われる。このように、測定後の状態は、実際に得られた測定結果によって分岐する。

この違いは、自由粒子の波束を例にすると直感的に理解しやすい。自由粒子のガウス波束は、測定しないかぎり、シュレディンガー方程式に従って時間発展する。その結果、波束の中心は古典力学の自由粒子のように運動し、同時に波束の幅は時間とともに広がっていく。これは、測定を行わない場合のユニタリな時間発展である。

一方、位置測定を行うと、粒子はある位置、あるいは有限の幅をもつ区間の中に見いだされる。その測定結果を得た後には、状態は測定結果に対応する位置付近に局在した波束として記述される。これは、シュレディンガー方程式による自然な広がりとは異なり、測定結果に基づく状態の更新である。

このため、自由粒子の波束については、次の二つを区別する必要がある。

$$\text{測定しない場合} \rightarrow \text{波束はシュレディンガー方程式に従って時間発展する} \quad (3.1.115)$$

一方、

$$\text{位置測定を行った場合} \rightarrow \text{測定結果に応じて状態を局在した波束として更新する} \quad (3.1.116)$$

である。

密度演算子を用いると、この違いをさらに明確に書ける。測定を行わない時間発展では、密度演算子は

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U}(t)\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger(t) \quad (3.1.117)$$

と変化する。これはユニタリ時間発展であり、閉じた量子系の時間発展を表す。

一方、射影測定を行い、結果 a_n が得られたことを知っている場合には、密度演算子は

$$\hat{\rho} \longrightarrow \frac{\hat{P}_n \hat{\rho} \hat{P}_n}{\text{Tr}(\hat{\rho} \hat{P}_n)} \quad (3.1.118)$$

と更新される。これは、測定結果 a_n に対応する部分空間へ状態を射影し、規格化する操作である。

さらに、測定は行ったが、どの結果が得られたかを知らない場合、状態は

$$\hat{\rho} \longrightarrow \sum_n \hat{P}_n \hat{\rho} \hat{P}_n \quad (3.1.119)$$

と表される。これは、測定結果ごとの状態を確率的に混ぜた混合状態である。このとき、測定基底における非対角成分、すなわちコヒーレンスが失われる。

以上を整理すると、測定しない間の時間発展と、測定による状態変化には、次のような違いがある。

表 3.1 測定しない間の時間発展と測定による状態変化の比較

	測定しない間の時間発展	測定による状態変化
基本方程式	シュレディンガー方程式	射影測定の規則
状態変化	ユニタリ時間発展	測定結果に応じた射影
決定性	決定論的	測定結果は確率的
規格化	自動的に保存される	射影後に再規格化する
重ね合わせ	保たれる	測定基底で一つの結果に対応する状態へ更新される
密度演算子	$\hat{\rho} \rightarrow \hat{U} \hat{\rho} \hat{U}^\dagger$	$\hat{\rho} \rightarrow \frac{\hat{P}_n \hat{\rho} \hat{P}_n}{\text{Tr}(\hat{\rho} \hat{P}_n)}$

ただし、ここで述べた区別は、標準的な教科書の定式化における整理である。現実の測定では、測定対象だけでなく、測定装置や環境も量子系として考えることができる。その場合、測定対象と測定装置は相互作用し、測定結果に対応する記録が測定装置や環境に残る。この過程を詳しく考えると、デコヒーレンスや量子情報の議論につながる。

しかし、本節の目的は、まず標準的な測定規則を理解することである。したがって、ここでは、測定しない間の状態はシュレディンガー方程式に従って時間発展し、測定を行ったときには測定結果に応じて状態が更新される、という二つの規則を区別して理解しておけばよい。

以上をまとめると、量子力学では、状態の時間発展と測定による状態変化は異なる規則として扱われる。測定を行わない間、状態はシュレディンガー方程式に従ってユニタリに時間発展する。一方、測定を行った場合、測定値は確率的に決まり、測定後の状態は得られた測定結果に対応する状態へ更新される。この二重の記述は、量子力学の測定問題にもつながる重要な特徴である。

3.1.7 一般化測定と POVM

ここまで、量子力学における測定を、主に射影測定として扱ってきた。射影測定では、測定結果 a_n に対応する射影演算子 $\hat{P}_n$ を用いて、測定確率や測定後の状態を表した。この枠組みは、量子力学の

基本的な測定を理解するうえで非常に重要である。

しかし、実際の測定は、必ずしも理想的な射影測定として表せるとは限らない。測定装置には有限の分解能があり、ノイズが含まれることもある。また、測定対象と測定装置が相互作用した後で、測定装置の一部の情報だけを読み出す場合もある。このような、より一般的な測定を記述するために導入されるのが、**一般化測定**である。

一般化測定を表す代表的な枠組みの一つに、**POVM** がある。POVM は、positive operator-valued measure の略であり、日本語では**正作用素値測度**などと呼ばれる。ここでは、POVM を「射影測定よりも一般的に、測定結果の確率を与えるための演算子の組」として理解しておけばよい。

一般化測定や POVM は、量子情報理論や量子測定理論で重要になる発展的な内容である。本項では、詳しい理論には立ち入らず、射影測定を拡張した枠組みとして、POVM がどのような考え方に基づくものかを補足的に説明するにとどめる。

射影測定では、測定結果 n に対応する射影演算子 $\hat{P}_n$ があり、

$$\sum_n \hat{P}_n = \hat{I} \quad (3.1.120)$$

を満たしていた。また、状態 $\hat{\rho}$ に対して測定結果 n が得られる確率は

$$P(n) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{P}_n) \quad (3.1.121)$$

で与えられた。

POVM では、この射影演算子 $\hat{P}_n$ を、より一般の正の演算子 $\hat{E}_n$ に置き換える。測定結果 n に対応する演算子を $\hat{E}_n$ とし、これらが

$$\hat{E}_n \geq 0 \quad (3.1.122)$$

および

$$\sum_n \hat{E}_n = \hat{I} \quad (3.1.123)$$

を満たすとする。このような正の演算子の組

$$\{\hat{E}_n\} \quad (3.1.124)$$

を **POVM** という。

POVM において、状態 $\hat{\rho}$ に対して測定結果 n が得られる確率は

$$P(n) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{E}_n) \quad (3.1.125)$$

で与えられる。これは、射影測定における

$$P(n) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{P}_n) \quad (3.1.126)$$

を一般化した式である。実際、 $\hat{E}_n = \hat{P}_n$ の場合には、POVM は通常の射影測定に戻る。

ここで、 $\hat{E}_n$ が正の演算子であるという条件は、確率が負にならないことに対応している。すなわち、任意の状態 $\hat{\rho}$ に対して

$$P(n) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{E}_n) \geq 0 \quad (3.1.127)$$

でなければならない。また、

$$\sum_n \hat{E}_n = \hat{I} \quad (3.1.128)$$

という条件は、すべての測定結果の確率を足すと 1 になることに対応している。実際、

$$\sum_n P(n) = \sum_n \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{E}_n) \quad (3.1.129)$$

$$= \text{Tr} \left(\hat{\rho} \sum_n \hat{E}_n \right) \quad (3.1.130)$$

$$= \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{I}) \quad (3.1.131)$$

$$= \text{Tr}(\hat{\rho}) \quad (3.1.132)$$

$$= 1 \quad (3.1.133)$$

である。最後の等号では、密度演算子が

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1 \quad (3.1.134)$$

を満たすことを用いた。

射影測定と POVM の違いは、演算子 $\hat{E}_n$ が必ずしも射影演算子でなくてよい、という点にある。射影演算子 $\hat{P}_n$ は

$$\hat{P}_n^2 = \hat{P}_n \quad (3.1.135)$$

を満たす。これは、同じ射影を 2 回行っても結果が変わらないことを表していた。一方、一般の POVM 要素 $\hat{E}_n$ は、通常

$$\hat{E}_n^2 \neq \hat{E}_n \quad (3.1.136)$$

を満たすとは限らない。そのため、POVM は、理想的な射影測定よりも広い種類の測定を表すことができる。

直感的に言えば、射影測定は「測定結果に対応する成分をはっきり切り分ける」理想化された測定である。これに対して、POVM は、測定装置の分解能が有限であったり、ノイズが含まれていたり、測定結果が完全には区別できなかったりする場合を含めて記述できる。したがって、現実の測定や量子情報処理では、POVM の方が自然に現れることがある。

ただし、POVM が直接与えるのは、基本的には測定結果の確率である。すなわち、

$$P(n) = \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{E}_n) \quad (3.1.137)$$

という形で、各測定結果がどの確率で得られるかを与える。測定後の状態まで記述するには、さらに**測定演算子**や**Kraus 演算子**と呼ばれるものを導入する必要がある。この点は、射影測定の場合よりも少し複雑である。

たとえば、測定演算子を $\hat{M}_n$ とすると、POVM 要素は

$$\hat{E}_n = \hat{M}_n^\dagger \hat{M}_n \quad (3.1.138)$$

として表される。このとき、測定結果 n が得られる確率は

$$P(n) = \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{M}_n^\dagger \hat{M}_n) = \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{E}_n) \quad (3.1.139)$$

であり、測定後の状態は

$$\hat{\rho} \longrightarrow \frac{\hat{M}_n \hat{\rho} \hat{M}_n^\dagger}{\text{Tr}(\hat{\rho} \hat{M}_n^\dagger \hat{M}_n)} \quad (3.1.140)$$

と書ける。ただし、この式の詳しい意味や、測定演算子の選び方については、ここでは深入りしない。

以上をまとめると、射影測定は、測定結果に対応する射影演算子 $\hat{P}_n$ を用いて表される理想的な測定である。一方、POVM は、射影演算子をより一般の正の演算子 $\hat{E}_n$ へ拡張した測定の枠組みである。POVM では、測定結果 n の確率は

$$P(n) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{E}_n) \quad (3.1.141)$$

で与えられる。射影測定は POVM の特別な場合であり、POVM は有限分解能やノイズを含む測定など、より現実的・一般的な測定を扱うための入口になる。

第 4 章

量子化学の基礎 I：多電子系と近似法

4.1 多電子系の量子力学

4.1.1 水素型原子模型からヘリウム型原子へ

水素型原子で何が解けたのか

量子力学を原子に適用した最も基本的な成功例は、水素型原子である。水素型原子とは、一つの原子核と一つの電子からなる系であり、水素原子 H だけでなく、一電子イオンである He^+ や Li^{2+} なども含む。

原子核の電荷を $+Ze$ 、電子の電荷を $-e$ とする。原子核の質量は電子に比べて十分大きいと考え、まずは原子核を固定して扱う。このとき、電子は原子核からのクーロン引力を受けて運動する。電子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.1.1)$$

と書ける。ここで、 m_e は電子の質量、 r は原子核から電子までの距離である。より正確には、電子質量 m_e の代わりに電子と原子核の換算質量を用いるが、ここでは基本的な構造を見やすくするため、原子核を固定した近似で考える。

このハミルトニアンに対する時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (4.1.2)$$

である。すなわち、水素型原子の問題は、原子核が作るクーロンポテンシャルの中で一つの電子がどのような波動関数とエネルギーをもつかを求める問題である。

ここで重要なのは、ポテンシャルエネルギー

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.1.3)$$

が、原子核からの距離 r だけに依存していることである。このようなポテンシャルを**中心力ポテンシャル**という。中心力ポテンシャルでは、系は回転対称性をもつ。そのため、球座標

$$(r, \theta, \phi) \quad (4.1.4)$$

を用いることで、波動関数を動径方向の部分と角度方向の部分に分けることができる。

実際、水素型原子では、波動関数は

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (4.1.5)$$

と書かれる。ここで、 $R_{n\ell}(r)$ は動径波動関数、 $Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$ は球面調和関数である。量子数 n, ℓ, m は、それぞれ

$$n = 1, 2, 3, \dots, \quad (4.1.6)$$

$$\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1, \quad (4.1.7)$$

$$m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell-1, \ell \quad (4.1.8)$$

の値をとる。 n を主量子数、 ℓ を方位量子数、 m を磁気量子数という。

主量子数 n は、主にエネルギー準位を決める。水素型原子のエネルギー固有値は

$$E_n = -\frac{m_e Z^2 e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (4.1.9)$$

と表される。水素原子の場合、すなわち $Z = 1$ の場合には、

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad (4.1.10)$$

と書かれる。この式は、原子のエネルギーが連続的ではなく、離散的な値だけをとることを示している。

この離散的なエネルギー準位によって、水素原子の線スペクトルを説明することができる。電子が高いエネルギー準位から低いエネルギー準位へ遷移すると、その差に対応するエネルギーをもつ光子が放出される。すなわち、

$$h\nu = E_{n_i} - E_{n_f} \quad (4.1.11)$$

である。ここで、 n_i は遷移前の主量子数、 n_f は遷移後の主量子数である。

また、方位量子数 ℓ は、軌道角運動量の大きさを決める。軌道角運動量演算子 $\hat{\mathbf{L}}^2$ の固有値は

$$\ell(\ell+1)\hbar^2 \quad (4.1.12)$$

である。したがって、軌道角運動量の大きさに対応する量は

$$|\mathbf{L}| = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar \quad (4.1.13)$$

と書かれる。また、磁気量子数 m は、ある一つの軸、通常は z 軸方向の軌道角運動量成分を決める。すなわち、

$$L_z = m\hbar \quad (4.1.14)$$

である。

このように、水素型原子を解くことで、電子の状態が量子数

$$n, \ell, m \quad (4.1.15)$$

によって分類されることがわかる。また、 s 軌道、 p 軌道、 d 軌道といった原子軌道の形も、波動関数 $\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi)$ の空間分布として理解できる。たとえば、 $\ell = 0$ の状態は s 軌道、 $\ell = 1$ の状態は p 軌道、 $\ell = 2$ の状態は d 軌道に対応する。

以上をまとめると、水素型原子模型では、シュレディンガー方程式から、電子の離散的なエネルギー準位、波動関数、原子軌道、角運動量の量子化、そして線スペクトルを具体的に説明することができた。この意味で、水素型原子は、量子力学が原子構造を説明できることを示す代表的な成功例である。

しかし、水素型原子模型には大きな制限がある。それは、電子が一つしかない系を扱っているという点である。実際の原子や分子の多くは、複数の電子をもつ。その場合、水素型原子で得られた原子軌道や量子数の考え方は重要な出発点になるが、電子どうしの相互作用を新たに考慮しなければならない。次に見るヘリウム型原子は、この困難が最初に現れる最も単純な多電子問題である。

ヘリウム型原子という最小の多電子問題

水素型原子では、一つの原子核と一つの電子からなる系を扱った。これに対して、ヘリウム原子は、原子核のまわりに二つの電子をもつ。電子の数が一つ増えただけに見えるが、このことによって原子の量子力学は本質的に新しい段階に入る。

ヘリウム原子では、原子核の電荷は $+2e$ であり、そのまわりに二つの電子が存在する。したがって、ヘリウム原子は最も単純な多電子原子である。より一般に、原子核の電荷が $+Ze$ で、電子を二つもつ系をヘリウム型原子またはヘリウム様イオンという。たとえば、

$$\text{He}, \quad \text{Li}^+, \quad \text{Be}^{2+} \quad (4.1.16)$$

などは、いずれも二つの電子をもつヘリウム型原子である。中性のヘリウム原子では $Z = 2$ 、 Li^+ では $Z = 3$ 、 Be^{2+} では $Z = 4$ である。

ヘリウム型原子では、二つの電子の位置をそれぞれ

$$\mathbf{r}_1, \quad \mathbf{r}_2 \quad (4.1.17)$$

と表す。ここで、 $\mathbf{r}_1$ は原子核から電子 1 までの位置ベクトル、 $\mathbf{r}_2$ は原子核から電子 2 までの位置ベクトルである。また、二つの電子の間の距離を

$$r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \quad (4.1.18)$$

と書く。

水素型原子では、問題に現れる距離は、原子核と電子の距離 r だけであった。これに対して、ヘリウム型原子では、原子核と電子 1 の距離 r_1 、原子核と電子 2 の距離 r_2 に加えて、電子 1 と電子 2 の距離 r_{12} が現れる。すなわち、ヘリウム型原子では、

$$r_1, \quad r_2, \quad r_{12} \quad (4.1.19)$$

という三種類の距離が問題に関わる。

このうち、 r_{12} が多電子問題に固有の量である。二つの電子はどちらも負の電荷をもつため、互いに反発する。その反発エネルギーは

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.1.20)$$

の形をもつ。この項が現れることで、ヘリウム型原子は水素型原子の単純な繰り返しではなくなる。

ヘリウム型原子の波動関数は、二つの電子の座標を同時に含む関数

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.21)$$

として表される。これは、電子 1 が $\mathbf{r}_1$ 付近にあり、電子 2 が $\mathbf{r}_2$ 付近にあるという二電子配置の確率振幅を表している。電子のスピンまで含めれば、二つの電子のスピン状態も考慮する必要があるが、まずは空間的な波動関数に注目して、多電子問題の構造を見ていく。

ヘリウム型原子が重要なのは、電子を二つしかもたないにもかかわらず、多電子系に固有の要素がすでに現れるからである。電子間反発、電子どうしの相関、遮蔽、パウリの排他原理、スピン状態の組み合わせなどは、多電子原子や分子を理解するうえで避けて通れない。ヘリウム型原子は、これらの問題を最も単純な形で含むモデルである。

したがって、ヘリウム型原子は量子化学への入口となる。水素型原子では、原子軌道やエネルギー準位を厳密に求めることができた。一方、ヘリウム型原子では、電子間反発が現れるため、水素型原子と同じ方法では一般に厳密解を得ることができない。この違いを明確にするために、次にヘリウム型原子のハミルトニアンを具体的にみる。

ヘリウム型原子のハミルトニアン

ヘリウム型原子は、一つの原子核と二つの電子からなる系である。原子核の電荷を $+Ze$ とし、二つの電子の位置をそれぞれ

$$\mathbf{r}_1, \quad \mathbf{r}_2 \quad (4.1.22)$$

とする。原子核から電子 1 までの距離を

$$r_1 = |\mathbf{r}_1| \quad (4.1.23)$$

とし、原子核から電子 2 までの距離を

$$r_2 = |\mathbf{r}_2| \quad (4.1.24)$$

とする。また、二つの電子の間の距離を

$$r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \quad (4.1.25)$$

と書く。

原子核の質量は電子の質量に比べて十分大きいので、まずは原子核を固定して考える。この近似のもとでは、ヘリウム型原子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.1.26)$$

と書ける。ここで、 ∇_1^2 は電子 1 の座標 $\mathbf{r}_1$ に関するラプラシアン、 ∇_2^2 は電子 2 の座標 $\mathbf{r}_2$ に関するラプラシアンである。

このハミルトニアンの各項の意味を整理しておこう。はじめの二つの項

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2, \quad -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 \quad (4.1.27)$$

は、それぞれ電子 1 と電子 2 の運動エネルギーを表す。

次の二つの項

$$-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}, \quad -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (4.1.28)$$

は、それぞれ原子核と電子 1、原子核と電子 2 の間のクーロン引力を表す。これらの項は負であり、電子が原子核に近づくほどポテンシャルエネルギーが低くなることを表している。

最後の項

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.1.29)$$

は、電子1と電子2の間のクーロン反発を表す。この項は正であり、電子間距離 r_{12} が小さくなるほど反発エネルギーは大きくなる。

したがって、ヘリウム型原子のハミルトニアンは、概略的には

$$\begin{aligned} \hat{H} = & \text{電子1の運動エネルギー} + \text{電子2の運動エネルギー} + \text{原子核と電子1の引力} \\ & + \text{原子核と電子2の引力} + \text{電子間反発} \end{aligned} \quad (4.1.30)$$

という構造をもつ。

時間に依存しないシュレディンガー方程式は

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = E\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.31)$$

である。一電子系の波動関数が一つの座標 $\mathbf{r}$ の関数であったのに対して、二電子系の波動関数は二つの電子座標を同時に含む関数になる。

ここで、電子1だけに関係する一電子ハミルトニアンを

$$\hat{h}(1) = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} \quad (4.1.32)$$

と書き、電子2だけに関係する部分を

$$\hat{h}(2) = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (4.1.33)$$

と書く。すると、ヘリウム型原子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.1.34)$$

と表せる。

この書き方をすると、水素型原子模型との違いがはっきりする。 $\hat{h}(1)$ と $\hat{h}(2)$ は、それぞれ水素型原子に似た一電子ハミルトニアンである。しかし、ヘリウム型原子にはそれに加えて電子間反発項が存在する。この項は二つの電子座標を同時に含むため、二つの電子の運動を互いに結びつける。

なお、ここで書いたハミルトニアンは、電子のスピンを明示的には含んでいない。これは、今考えているハミルトニアンが、主に電子の運動エネルギーとクーロン相互作用からなる非相対論的なハミルトニアンだからである。しかし、二つの電子からなる系では、電子が同種のフェルミ粒子であることを考慮しなければならない。そのため、完全な二電子状態を考えるときには、空間波動関数だけでなくスピン状態も合わせて考え、全体の波動関数が電子の交換に対して適切な対称性をもつようにしなければならない。

この点は後で、パウリの排他原理や反対称波動関数を扱うときに改めて整理する。ここではまず、ヘリウム型原子のハミルトニアンに電子間反発項が現れ、それが水素型原子にはなかった新しい困難を生む、という点を押さえておけばよい。

電子相関と遮蔽

ヘリウム型原子のハミルトニアンに現れる電子間反発項

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.1.35)$$

は、単にエネルギーを一項だけ増やす補正ではない。この項は、二つの電子の配置そのものに影響を与える。すなわち、電子 1 がどこに存在しやすいかは電子 2 の位置と無関係ではなく、電子 2 がどこに存在しやすいかも電子 1 の位置と無関係ではない。

このように、複数の電子の運動が互いに独立ではなく、互いの位置や分布に応じて結びついていることを**電子相関**という。直感的には、二つの電子はどちらも負の電荷をもつため、互いに近づきすぎることを避ける。したがって、電子 1 がある場所にいるとき、電子 2 がどこに存在しやすいかは、電子 1 の位置と無関係ではない。

電子相関がある場合、二電子波動関数は、単に電子 1 の波動関数と電子 2 の波動関数を並べたものではなく、二つの電子の配置全体を表す関数

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.36)$$

として考えなければならない。この波動関数は、電子 1 が $\mathbf{r}_1$ 付近にあり、電子 2 が $\mathbf{r}_2$ 付近にあるという二電子配置の確率振幅を表している。

電子間反発がもたらすもう一つの重要な効果は、原子核の引力が部分的に弱められることである。電子 1 から見ると、原子核の正電荷は電子 1 を引きつける。しかし、電子 2 の負電荷は電子 1 を反発する。そのため、電子 1 は原子核の電荷 $+Ze$ をそのまま感じるのではなく、他の電子によって部分的に弱められた核電荷を感じるように見える。この効果を**遮蔽**という。

遮蔽の考え方をを用いると、多電子原子の電子は、原子核の電荷 Z そのものではなく、それより小さい有効的な核電荷を感じていると近似的に考えることができる。この有効的な核電荷を**有効核電荷**という。有効核電荷を Z_{eff} と書けば、電子は近似的に

$$-\frac{Z_{\text{eff}}e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.1.37)$$

のようなポテンシャルの中を運動しているとみなせる。ただし、これは電子間反発の効果を平均的に取り入れた近似であり、二つの電子の瞬間的な相関を完全に表すものではない。

ヘリウム原子を例にとると、原子核の電荷は $Z = 2$ である。しかし、ある電子から見れば、もう一つの電子が原子核の正電荷を部分的に遮蔽する。そのため、電子は完全な $+2e$ の核電荷を感じるのではなく、それより弱められた有効的な引力を受けると考えることができる。この考え方は、後で変分法や平均場近似を考えるときに重要になる。

電子相関と遮蔽は、同じ電子間反発に由来するが、見ている側面が少し異なる。電子相関は、二つの電子の位置や運動が互いに独立ではないことを表す。一方、遮蔽は、ある電子から見たときに、他の電子が原子核の引力を弱めるように働くことを表す。どちらも、多電子原子や分子を水素型原子の単純な延長として扱えない理由である。

電子間反発による変数分離の破れ

水素型原子が厳密に解けた大きな理由の一つは、シュレディンガー方程式を変数分離できたことである。水素型原子では、電子に働くポテンシャルエネルギーが

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.1.38)$$

のように、原子核から電子までの距離 r だけに依存していた。そのため、球座標を用いると、波動関数を

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \quad (4.1.39)$$

と分離できた。

一方、ヘリウム型原子では、空間波動関数は

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.40)$$

であり、二つの電子の座標を同時に含む。もし電子間反発がなければ、ハミルトニアンは

$$\hat{H}_0 = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) \quad (4.1.41)$$

と書ける。この場合、電子 1 に関する部分と電子 2 に関する部分は独立である。

実際、波動関数を

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \quad (4.1.42)$$

のような積の形に仮定すると、

$$\hat{h}(1)\psi_a(\mathbf{r}_1) = E_a\psi_a(\mathbf{r}_1), \quad \hat{h}(2)\psi_b(\mathbf{r}_2) = E_b\psi_b(\mathbf{r}_2) \quad (4.1.43)$$

が成り立つなら、全エネルギーは

$$E = E_a + E_b \quad (4.1.44)$$

となる。つまり、電子間反発がなければ、二電子問題は二つの一電子問題に分離できる。

しかし、実際のヘリウム型原子のハミルトニアンには、

$$V_{12}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (4.1.45)$$

が含まれている。この項は、電子 1 の座標 $\mathbf{r}_1$ と電子 2 の座標 $\mathbf{r}_2$ を同時に含む。

変数分離が可能であるためには、ポテンシャルが

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = V_1(\mathbf{r}_1) + V_2(\mathbf{r}_2) \quad (4.1.46)$$

のように、それぞれの座標に依存する項の和として書けることが重要である。しかし、電子間反発項は

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \neq f(\mathbf{r}_1) + g(\mathbf{r}_2) \quad (4.1.47)$$

であり、電子 1 だけの関数と電子 2 だけの関数に分けることができない。

そのため、ヘリウム型原子では、波動関数を単純に

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \quad (4.1.48)$$

と置いても、正確な解にはならない。電子 1 の運動は電子 2 の位置に依存し、電子 2 の運動も電子 1 の位置に依存する。このように、電子 1 の方程式と電子 2 の方程式を完全に独立な形に分けることができない。これが、電子間反発による**変数分離の破れ**である。

もちろん、ヘリウム型原子でもすべての対称性が失われるわけではない。原子核を固定して考える限り、全体としては空間回転に対する対称性をもっている。そのため、全角運動量に関する分類などは可能である。しかし、水素型原子のように、電子の座標を完全に分離して、単純な一電子問題の組として厳密に解くことはできない。

この変数分離の破れは、ヘリウム型原子が最小の多電子問題であることの本質である。電子は二つしかないにもかかわらず、電子間反発によって座標が結びつき、水素型原子のような解析的な解法が使えなくなる。したがって、ヘリウム型原子を扱うには、電子間反発を何らかの近似によって取り入れる必要がある。

厳密解から近似法へ

ここまで見てきたように、水素型原子では、中心力ポテンシャルの対称性を利用してシュレディンガー方程式を厳密に解くことができた。その結果、エネルギー準位、波動関数、原子軌道、量子数 n, l, m が具体的に得られた。

一方、ヘリウム型原子では、電子間反発項

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.1.49)$$

が二つの電子座標を結びつける。そのため、水素型原子と同じように変数分離して、閉じた形の厳密解を得ることはできない。電子が二つしかないヘリウム型原子でさえ、この困難が現れるのである。

ここで重要なのは、近似法は単に「正確に解けないから仕方なく使う粗い方法」ではない、ということである。近似法は、厳密に解けない問題の中から、物理的に重要な構造を取り出すための方法である。多電子系では、電子間反発、電子相関、遮蔽、パウリの排他原理などを、どの程度どのように取り入れるかが問題になる。

代表的な考え方として、まず電子間反発を無視した解ける問題から出発し、反発の効果を補正として取り入れる方法がある。これは**摂動論**の考え方につながる。

また、電子間反発の効果を平均的に取り入れ、各電子が有効的なポテンシャルの中を運動しているとみなす方法がある。これは**独立粒子近似**や**平均場近似**の考え方につながる。

さらに、試行波動関数を仮定し、エネルギー期待値をできるだけ小さくするように波動関数の形を最適化する方法がある。これは**変分法**の考え方につながる。

以上をまとめると、ヘリウム型原子は、量子力学が多電子系へ進むときに最初に出会う壁である。水素型原子で得られた原子軌道や量子数の考え方は重要な出発点であるが、多電子系では電子間反発のために厳密解は一般には得られない。そのため、量子化学では、近似法を体系的に用いて、多電子原子や分子の構造を理解していくことになる。

4.1.2 同種粒子とパウリの排他原理

同じ電子を区別できないということ

ヘリウム型原子では、二つの電子の座標を

$$\mathbf{r}_1, \quad \mathbf{r}_2 \quad (4.1.50)$$

と書いた。また、二電子波動関数を

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.51)$$

と表した。この書き方では、あたかも「電子 1」と「電子 2」という二つの電子を個別に区別しているように見える。しかし、量子力学では、同じ種類の電子は本質的に区別できない粒子である。

古典力学では、二つの粒子を区別することは比較的自然である。たとえば、二つの小球が運動しているとき、一方に名前をつけて「粒子 1」、もう一方に名前をつけて「粒子 2」と呼ぶことができる。それぞれの粒子の軌道を追跡できれば、時間がたってもどちらがどちらであるかを区別できる。

しかし、電子の場合は事情が異なる。すべての電子は同じ質量 m_e 、同じ電荷 $-e$ 、同じスピン $1/2$ をもつ。したがって、ある電子と別の電子を区別する内部的な印はない。電子に「これは電子 A である」「これは電子 B である」という個別の名前札がついているわけではない。

さらに、量子力学では、電子は古典的な軌道をもつ粒子としてではなく、波動関数によって記述される。そのため、二つの電子が原子の中に存在するとき、どちらの電子がどの経路を通過して今の場所に来たのかを、古典粒子のように追跡することはできない。測定できるのは、「一つの電子がこのあたりにあり、もう一つの電子が別のあたりにある」という配置であって、「電子 1 そのもの」や「電子 2 そのもの」の個体識別ではない。

したがって、二電子波動関数

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.52)$$

における添字 1, 2 は、電子そのものに貼られた名前ではない。これは、二つの座標を区別するためのラベルである。つまり、 $\mathbf{r}_1$ は一つ目の電子座標、 $\mathbf{r}_2$ は二つ目の電子座標を表しているにすぎない。

このことを確率の観点から見ると、次のように言える。空間座標だけに注目すれば、

$$|\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 \quad (4.1.53)$$

は、一つの電子が $\mathbf{r}_1$ 付近にあり、もう一つの電子が $\mathbf{r}_2$ 付近にある確率密度を表す。しかし、電子は互いに区別できないので、「電子 1 が $\mathbf{r}_1$ にあり、電子 2 が $\mathbf{r}_2$ にある」という記述と、「電子 1 が $\mathbf{r}_2$ にあり、電子 2 が $\mathbf{r}_1$ にある」という記述は、物理的には同じ配置を表している。

したがって、物理的に観測される確率密度は、二つの電子の座標を入れ替えても変わってはならない。すなわち、

$$|\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 = |\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)|^2 \quad (4.1.54)$$

でなければならない。これは、同種粒子を入れ替えても観測可能な物理量は変わらない、ということを表している。

ここで注意すべきなのは、波動関数そのものが必ず

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \quad (4.1.55)$$

になるとは限らない、という点である。確率密度が同じであればよいので、波動関数には符号や位相の違いが許される。この点が、量子力学における同種粒子の重要な特徴である。

以上をまとめると、二電子系で用いる「電子 1」「電子 2」という呼び方は、計算のためのラベルにすぎない。電子そのものを個体として区別しているわけではない。この事実は、多電子波動関数に特別な対称性を要求する。次に、粒子を交換したときに波動関数がどのように変わるかを整理する。

粒子交換と波動関数の対称性

二つの同種粒子のラベルを入れ替える操作を**粒子交換**という。空間座標だけに注目すれば、二電子系の粒子交換は

$$(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \longrightarrow (\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \quad (4.1.56)$$

と表される。この操作によって、波動関数は

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \longrightarrow \Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \quad (4.1.57)$$

に変わる。

同種粒子では、粒子を交換しても観測される物理状態は変わらない。したがって、粒子交換の前後で確率密度は同じでなければならない。ただし、確率密度が同じであればよいので、波動関数そのものが完全に同じである必要はない。量子力学では、波動関数に全体として位相因子がかかっても、同じ物理状態を表す。したがって、粒子交換によって波動関数は

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = e^{i\alpha} \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.58)$$

のように、位相因子だけ異なる形になりうる。

三次元空間の通常同種粒子では、粒子交換に対する波動関数の性質は、対称な場合と反対称な場合に分類される。すなわち、粒子交換による位相因子は

$$e^{i\alpha} = +1 \quad \text{または} \quad -1 \quad (4.1.59)$$

である。¹

したがって、同種粒子の二粒子波動関数には、二つの基本的な可能性がある。一つは、粒子交換によって波動関数が変わらない場合である。このとき、

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.60)$$

が成り立つ。このような波動関数を**対称波動関数**という。

もう一つは、粒子交換によって波動関数の符号が反転する場合である。このとき、

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = -\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.61)$$

が成り立つ。このような波動関数を**反対称波動関数**という。

この二つの場合を、粒子交換演算子を用いて表すこともできる。粒子 1 と粒子 2 を交換する演算子を $\hat{P}_{12}$ と書くと、

$$\hat{P}_{12} \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \quad (4.1.62)$$

¹ 二次元系では、より一般の交換統計が現れることがある。これに従う粒子をエニオンという。ここでは通常の三次元空間の粒子を考える。

である。対称波動関数では

$$\hat{P}_{12}\Psi = +\Psi \quad (4.1.63)$$

が成り立ち、反対称波動関数では

$$\hat{P}_{12}\Psi = -\Psi \quad (4.1.64)$$

が成り立つ。つまり、同種粒子の波動関数は、粒子交換演算子の固有状態として分類できる。

ここで、**全波動関数**という言葉を導入しておく。全波動関数とは、粒子の状態を指定するすべての自由度を含んだ波動関数のことである。空間座標だけを考える場合には、二粒子波動関数は

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.65)$$

と書ける。しかし、粒子がスピンなどの内部自由度をもつ場合には、波動関数は空間座標だけでなく、それらの内部自由度も含めて考えなければならない。

たとえば電子の場合には、空間座標に加えてスピン状態を指定する必要がある。そのため、電子 i の空間座標とスピン変数をまとめて

$$\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i) \quad (4.1.66)$$

と書くことがある。このとき、二電子系の全波動関数は

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \quad (4.1.67)$$

と表される。

したがって、粒子交換に対する対称性を考えるとき、本来問題になるのは、空間部分だけの波動関数ではなく、すべての自由度を含めた全波動関数である。粒子交換に対して対称な全波動関数をもつ粒子を**ボース粒子**、または**ボソン**という。一方、粒子交換に対して反対称な全波動関数をもつ粒子を**フェルミ粒子**、または**フェルミオン**という。

以上をまとめると、同種粒子では、粒子のラベルを入れ替えても物理状態は変わらない。しかし、全波動関数そのものは、粒子交換に対して対称または反対称のいずれかの性質をもつ。次に、電子がどちらの場合に属するかを見る。

電子はフェルミ粒子である

電子は、粒子交換に対して反対称な全波動関数をもつ**フェルミ粒子**である。粒子 1 と粒子 2 を交換する演算子を $\hat{P}_{12}$ と書けば、電子の全波動関数 Ψ は

$$\hat{P}_{12}\Psi = -\Psi \quad (4.1.68)$$

を満たす。

前項で導入した記法

$$\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i) \quad (4.1.69)$$

を用いれば、二電子系の全波動関数は

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \quad (4.1.70)$$

と書ける。電子がフェルミ粒子であるということは、

$$\Psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = -\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \quad (4.1.71)$$

が成り立つことを意味する。すなわち、電子1と電子2の空間座標とスピン状態をまとめて交換すると、全波動関数の符号が反転する。

この符号反転は、確率密度には影響しない。実際、

$$|\Psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1)|^2 = |-\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)|^2 = |\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)|^2 \quad (4.1.72)$$

である。したがって、電子の反対称性は、同種粒子を入れ替えても観測可能な物理量が変わらないという要請と矛盾しない。

電子がフェルミ粒子であることは、原子の構造を理解するうえで決定的に重要である。もし電子が同じ一粒子状態に何個でも入ることができるなら、多くの電子が最低エネルギー状態に集まってしまふ。その場合、原子の電子殻構造や周期表の性質は、現在知られているものとはまったく異なるものになる。実際には、電子の全波動関数が反対称性をもたなければならないため、複数の電子が同じ一電子状態を同時に占有することはできない。この性質が、後で見るパウリの排他原理である。

ただし、電子がフェルミ粒子であることは、非相対論的な量子力学だけから導けるものではない。より深い理論である相対論的量子場理論では、粒子のスピンと交換対称性の間に関係があることが示される。これを**スピン統計定理**という。この定理によれば、半整数スピンをもつ粒子はフェルミ粒子であり、整数スピンをもつ粒子はボース粒子である。電子はスピン1/2をもつため、フェルミ粒子である。

本書では、スピン統計定理そのものの証明には立ち入らない。ここでは、電子はスピン1/2をもつフェルミ粒子であり、二つの電子を交換すると全波動関数の符号が反転する、という性質を基本原理として用いる。

以上をまとめると、電子はフェルミ粒子であるため、二電子系の全波動関数は

$$\Psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = -\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \quad (4.1.73)$$

を満たさなければならない。この反対称性が、多電子原子や分子の電子配置、電子殻、化学結合を理解するための基礎になる。

反対称波動関数

電子の全波動関数は、粒子交換に対して反対称でなければならない。この条件を満たす波動関数が、具体的にどのような形をとるのかを見てみる。

二つの一電子状態を

$$\phi_a(\mathbf{x}), \quad \phi_b(\mathbf{x}) \quad (4.1.74)$$

とする。ここで、 ϕ_a と ϕ_b は、空間座標とスピン状態を含む一電子状態である。単純な積

$$\phi_a(\mathbf{x}_1)\phi_b(\mathbf{x}_2) \quad (4.1.75)$$

は、電子1が状態 a にあり、電子2が状態 b にあるように見える表式である。しかし、電子1と電子2は物理的には区別できない。そのため、この積だけでは、電子の交換に対する反対称性を満たしていない。

反対称性を満たすには、粒子を入れ替えた項を差し引いた形を作る。すなわち、

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(\mathbf{x}_1)\phi_b(\mathbf{x}_2) - \phi_a(\mathbf{x}_2)\phi_b(\mathbf{x}_1)] \quad (4.1.76)$$

とする。この形の波動関数は、二つの電子の交換に対して反対称である。

実際に、 $\mathbf{x}_1$ と $\mathbf{x}_2$ を入れ替えると、

$$\Psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(\mathbf{x}_2)\phi_b(\mathbf{x}_1) - \phi_a(\mathbf{x}_1)\phi_b(\mathbf{x}_2)] \quad (4.1.77)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(\mathbf{x}_1)\phi_b(\mathbf{x}_2) - \phi_a(\mathbf{x}_2)\phi_b(\mathbf{x}_1)] \quad (4.1.78)$$

$$= -\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \quad (4.1.79)$$

となる。したがって、この波動関数は確かに反対称波動関数である。

なお、ここでの係数 $1/\sqrt{2}$ は、一電子状態 ϕ_a と ϕ_b が規格直交している場合の規格化因子である。すなわち、それぞれが規格化されており、

$$\int d\mathbf{x} \phi_a^*(\mathbf{x})\phi_b(\mathbf{x}) = 0 \quad (4.1.80)$$

を満たす場合には、

$$\int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 |\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)|^2 = 1 \quad (4.1.81)$$

となる。² ただし、これは $|\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)|^2$ が各点で 1 になるという意味ではない。 $|\Psi|^2$ は二電子配置に対する確率密度であり、その全体を積分した値が 1 になるという意味である。

この式には、重要な物理的意味が含まれている。反対称波動関数では、「電子 1 が状態 a にあり、電子 2 が状態 b にある」という配置と、「電子 1 が状態 b にあり、電子 2 が状態 a にある」という配置が、符号を変えて重ね合わされている。これは、どちらの電子がどちらの状態にあるかを個体識別できないことを反映している。

特に重要なのは、二つの一電子状態が同じ場合である。もし

$$\phi_a(\mathbf{x}) = \phi_b(\mathbf{x}) \quad (4.1.82)$$

であれば、反対称波動関数は

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(\mathbf{x}_1)\phi_a(\mathbf{x}_2) - \phi_a(\mathbf{x}_2)\phi_a(\mathbf{x}_1)] \quad (4.1.83)$$

$$= 0 \quad (4.1.84)$$

となる。つまり、二つの電子をまったく同じ一電子状態に入れようすると、反対称な全波動関数は消えてしまう。

これは、後で見るパウリの排他原理につながる。すなわち、二つの電子は同じ一電子状態を同時に占有することができない。ただし、ここでいう一電子状態 $\phi(\mathbf{x})$ は、空間部分だけでなくスピン部分も含んだ状態である。したがって、二つの電子が同じ空間軌道に入っているように見えても、スピン状態が異なれば、全体としては異なる一電子状態を占有していることになる。

以上をまとめると、反対称波動関数とは、粒子を交換したときに符号が反転する波動関数である。電子はフェルミ粒子であるため、二電子系の全波動関数は反対称でなければならない。その結果、二つの電子を完全に同じ一電子状態に入れようすると波動関数が消えてしまう。この反対称性が、パウリの排他原理の数学的な基礎になる。

² ここでの $d\mathbf{x}$ は、空間座標についての積分とスピン状態についての和を合わせた略記である。

空間波動関数とスピン波動関数

これまで、電子の状態を空間座標とスピン状態をまとめた変数

$$\mathbf{x} = (\mathbf{r}, \sigma) \quad (4.1.85)$$

を用いて表してきた。この記法は、電子の全波動関数を簡潔に書くには便利である。しかし、二電子系の反対称性を具体的に理解するには、空間部分とスピン部分を分けて考えると見通しがよい。

二電子系の全波動関数を、明示的に

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) \quad (4.1.86)$$

と書く。ここで、 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ は二つの電子の空間座標を表し、 σ_1, σ_2 は二つの電子のスピン状態を表す。

いま、全波動関数が空間部分とスピン部分の積として

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \chi(\sigma_1, \sigma_2) \quad (4.1.87)$$

の形に書ける場合を考える。ここで、

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.88)$$

は二つの電子の空間分布を表す**空間波動関数**であり、

$$\chi(\sigma_1, \sigma_2) \quad (4.1.89)$$

は二つの電子のスピン状態を表す**スピン波動関数**である。

ただし、常に全波動関数が一つの積として完全に分離できるとは限らない。一般には、複数の空間波動関数とスピン波動関数の積の和として表されることもある。ここでは、二電子系の反対称性を理解するために、まず積の形で書ける場合を考える。

電子の交換とは、空間座標だけを入れ替える操作ではない。電子1と電子2を交換するということは、空間座標とスピン状態をまとめて

$$(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) \longrightarrow (\mathbf{r}_2, \sigma_2; \mathbf{r}_1, \sigma_1) \quad (4.1.90)$$

と入れ替えることである。したがって、電子の全波動関数が反対称であるとは、

$$\Psi(\mathbf{r}_2, \sigma_2; \mathbf{r}_1, \sigma_1) = -\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) \quad (4.1.91)$$

が成り立つことを意味する。

全波動関数が

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \chi(\sigma_1, \sigma_2) \quad (4.1.92)$$

の形に分けられる場合、この反対称性は、空間波動関数とスピン波動関数の対称性の組み合わせとして表される。

まず、空間波動関数が粒子交換に対して対称である場合を考える。すなわち、

$$\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.93)$$

である。このとき、全波動関数を反対称にするためには、スピン波動関数は反対称でなければならない。つまり、

$$\chi(\sigma_2, \sigma_1) = -\chi(\sigma_1, \sigma_2) \quad (4.1.94)$$

である。

逆に、空間波動関数が粒子交換に対して反対称である場合、

$$\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = -\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (4.1.95)$$

であれば、全波動関数を反対称にするためには、スピン波動関数は対称でなければならない。つまり、

$$\chi(\sigma_2, \sigma_1) = \chi(\sigma_1, \sigma_2) \quad (4.1.96)$$

である。

したがって、電子の全波動関数が反対称であるためには、空間部分とスピン部分の対称性が互いに補い合う必要がある。すなわち、

$$\begin{aligned} \text{空間波動関数が対称} &\iff \text{スピン波動関数は反対称,} \\ \text{空間波動関数が反対称} &\iff \text{スピン波動関数は対称} \end{aligned} \quad (4.1.97)$$

である。

この関係は、ヘリウム原子の基底状態を理解するうえで重要である。ヘリウム原子の基底状態では、二つの電子はどちらも $1s$ 軌道に入ると考えられる。このとき、空間部分はおおまかには

$$\psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \quad (4.1.98)$$

のように表され、電子 1 と電子 2 を交換しても変わらない対称な空間波動関数になる。したがって、全波動関数を反対称にするためには、スピン波動関数は反対称でなければならない。

この反対称なスピン状態が、次に見るスピン一重項である。一方、対称なスピン状態はスピン三重項と呼ばれる。したがって、二電子系では、空間波動関数とスピン波動関数を別々に見るだけでは不十分であり、両者を組み合わせた全波動関数が反対称になっているかを確認する必要がある。

以上をまとめると、電子の全波動関数は、空間波動関数とスピン波動関数を合わせたものである。電子はフェルミ粒子であるため、全波動関数は電子交換に対して反対称でなければならない。その結果、空間波動関数が対称ならスピン波動関数は反対称に、空間波動関数が反対称ならスピン波動関数は対称になる。この関係が、二電子系のスピン一重項・三重項を理解するための基礎になる。

スピン一重項と三重項

ここでは、二つの電子のスピン状態を具体的に整理する。一つの電子のスピン状態として、 z 方向上向きの状態を

$$\alpha \quad (4.1.99)$$

と書き、 z 方向下向きの状態を

$$\beta \quad (4.1.100)$$

と書くことにする。これは、これまでの記法でいえば

$$\alpha \leftrightarrow |\uparrow\rangle, \quad \beta \leftrightarrow |\downarrow\rangle \quad (4.1.101)$$

に対応する。

二つの電子があるとき、単純なスピンの組み合わせとしては

$$\alpha(1)\alpha(2), \quad \alpha(1)\beta(2), \quad \beta(1)\alpha(2), \quad \beta(1)\beta(2) \quad (4.1.102)$$

を考えることができる。ここで、 $\alpha(1)$ は電子1がスピン上向きであることを表し、 $\beta(2)$ は電子2がスピン下向きであることを表している。

ただし、二電子スピン状態を扱うときには、粒子交換に対して対称か反対称かが明確になるように組み合わせると見通しがよい。まず、反対称なスピン波動関数は一つだけ存在する。それは

$$\chi_{\text{singlet}}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (4.1.103)$$

である。実際、電子1と電子2を交換すると、

$$\chi_{\text{singlet}}(2, 1) = -\chi_{\text{singlet}}(1, 2) \quad (4.1.104)$$

となる。この反対称なスピン状態を**スピン一重項**という。

一重項という名前は、全スピン量子数が

$$S = 0 \quad (4.1.105)$$

であり、取りうる M_S の値が

$$M_S = 0 \quad (4.1.106)$$

の一つだけであることに由来する。一般に、全スピン量子数 S に対して、 M_S は

$$M_S = -S, -S+1, \dots, S-1, S \quad (4.1.107)$$

の $2S+1$ 個の値をとる。そのため、 $S=0$ では $2S+1=1$ となり、一重項と呼ばれる。

一方、対称なスピン波動関数は三つ存在する。それらは

$$\chi_{1,1}(1, 2) = \alpha(1)\alpha(2), \quad (4.1.108)$$

$$\chi_{1,0}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)], \quad (4.1.109)$$

$$\chi_{1,-1}(1, 2) = \beta(1)\beta(2) \quad (4.1.110)$$

である。これらはいずれも、電子1と電子2を交換しても符号が変わらない。したがって、これら三つのスピン波動関数は、電子交換に対して対称である。

この三つの対称なスピン状態を**スピン三重項**という。三重項では、全スピン量子数が

$$S = 1 \quad (4.1.111)$$

であり、その z 成分に対応する量子数は

$$M_S = 1, \quad 0, \quad -1 \quad (4.1.112)$$

の三つの値をとる。したがって、 $2S+1=3$ となり、三重項と呼ばれる。

このことは、全スピン角運動量を用いて整理できる。二つの電子のスピン角運動量を

$$\hat{\mathbf{S}}_1, \quad \hat{\mathbf{S}}_2 \quad (4.1.113)$$

とすると、全スピン角運動量は

$$\hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{S}}_1 + \hat{\mathbf{S}}_2 \quad (4.1.114)$$

である。全スピン状態は、

$$\hat{\mathbf{S}}^2 \chi_{S, M_S} = S(S+1)\hbar^2 \chi_{S, M_S} \quad (4.1.115)$$

表 4.1 二電子スピン状態の分類

名称	全スピン量子数	M_S	交換対称性
スピン一重項	$S = 0$	0	反対称
スピン三重項	$S = 1$	1, 0, -1	対称

を満たす。スピン一重項では $S = 0$ であり、スピン三重項では $S = 1$ である。

したがって、二電子スピン状態は次のように整理できる。

この分類は、空間波動関数との組み合わせを考えると重要になる。電子の全波動関数は、電子交換に対して反対称でなければならない。したがって、スピン一重項のようにスピン波動関数が反対称である場合には、空間波動関数は対称でなければならない。逆に、スピン三重項のようにスピン波動関数が対称である場合には、空間波動関数は反対称でなければならない。

ヘリウム原子の基底状態を例にとると、二つの電子はどちらも $1s$ 軌道に入る。このとき、空間波動関数は概略的に

$$\psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \quad (4.1.116)$$

のように書ける。この空間波動関数は、電子 1 と電子 2 を交換しても変わらないため、対称である。したがって、全波動関数を反対称にするためには、スピン波動関数は反対称でなければならない。つまり、ヘリウム原子の基底状態では、二つの電子のスピン状態はスピン一重項になる。

一方、スピン三重項を作るには、スピン波動関数が対称であるため、空間波動関数は反対称でなければならない。二つの電子がまったく同じ空間軌道に入っている場合には、反対称な空間波動関数を作ることはできない。そのため、三重項状態では、二つの電子は異なる空間軌道に入る必要がある。

以上をまとめると、二電子系のスピン状態には、反対称なスピン一重項と、対称なスピン三重項がある。電子の全波動関数は常に反対称でなければならないため、スピン一重項は対称な空間波動関数と組み合わせ、スピン三重項は反対称な空間波動関数と組み合わせる。この関係は、ヘリウム原子の基底状態、励起状態、さらには化学結合における電子対の理解に重要である。

パウリの排他原理

ここまで、電子がフェルミ粒子であり、二電子系の全波動関数が電子交換に対して反対称でなければならないことを見てきた。この反対称性から、電子に関するきわめて重要な原理が導かれる。それが**パウリの排他原理**である。

パウリの排他原理は、次のように述べられる。

二つ以上の電子は、同じ一電子状態を同時に占有することができない。

ここでいう**一電子状態**とは、空間的な状態だけでなく、スピン状態も含めた状態である。電子 i の空間座標とスピン状態をまとめて

$$\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i) \quad (4.1.117)$$

と書いたとき、一電子状態は

$$\phi(\mathbf{x}) \quad (4.1.118)$$

で表される。このように、空間部分とスピン部分を合わせて指定した一電子状態を、**スピン軌道**とい

うことがある。

パウリの排他原理は、反対称波動関数の性質から理解できる。前に見たように、二つの一電子状態 $\phi_a(\mathbf{x})$ 、 $\phi_b(\mathbf{x})$ から作られる反対称波動関数は

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(\mathbf{x}_1)\phi_b(\mathbf{x}_2) - \phi_a(\mathbf{x}_2)\phi_b(\mathbf{x}_1)] \quad (4.1.119)$$

である。ここで、 ϕ_a と ϕ_b が同じ一電子状態であれば、

$$\phi_a(\mathbf{x}) = \phi_b(\mathbf{x}) \quad (4.1.120)$$

となり、

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = 0 \quad (4.1.121)$$

となる。つまり、二つの電子をまったく同じ一電子状態に入れようとする、許される反対称な全波動関数が存在しない。これが、パウリの排他原理の数学的な内容である。

このとき注意すべきなのは、同じ空間軌道に二つの電子が入れない、という意味ではないことである。電子の一電子状態は、空間軌道だけでなくスピン状態も含んでいる。たとえば、同じ空間軌道 $\psi(\mathbf{r})$ にいる電子でも、スピンの上向き状態と下向き状態は異なるスピン軌道として区別される。すなわち、

$$\phi_\alpha(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{r})\alpha(\sigma), \quad \phi_\beta(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{r})\beta(\sigma) \quad (4.1.122)$$

は異なる一電子状態である。したがって、一つの空間軌道には、スピンの向きが異なる二つの電子まで入ることができる。

水素型原子で得られた一電子状態は、主量子数 n 、方位量子数 ℓ 、磁気量子数 m によって分類された。電子にはさらにスピン磁気量子数 m_s がある。したがって、原子中の一電子状態は、概略的には

$$n, \ell, m, m_s \quad (4.1.123)$$

によって指定される。パウリの排他原理は、同じ原子の中で、二つの電子がこの四つの量子数をすべて同じ値にもつことはできない、という形で述べることもできる。

電子のスピンは $1/2$ であるため、

$$m_s = +\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2} \quad (4.1.124)$$

の二つの値をとる。したがって、一つの空間軌道、すなわち同じ n, ℓ, m で指定される軌道には、 $m_s = +1/2$ の電子と $m_s = -1/2$ の電子の二つまで入ることができる。これが、原子軌道に電子が最大二個まで入る理由である。

たとえば、ヘリウム原子では二つの電子が $1s$ 軌道に入る。しかし、この二つの電子は同じスピン軌道に入っているわけではない。一方は $1s$ 軌道のスピン上向き状態、もう一方は $1s$ 軌道のスピン下向き状態を占有している。そのため、ヘリウム原子の電子配置は

$$1s^2 \quad (4.1.125)$$

と書けるが、全波動関数としては電子交換に対して反対称になるように構成されなければならない。基底状態のヘリウム原子では、空間波動関数が対称であるため、スピン波動関数は反対称な一重項になる。

パウリの排他原理は、原子の電子殻構造を決める基本原理である。もしこの原理がなければ、すべての電子が最も低いエネルギーの軌道に入ることができてしまう。しかし、実際には、一つのスピン軌道には一つの電子しか入れないため、電子は低いエネルギーの状態から順に、許される異なる状態を占有していく。その結果、原子には電子殻が形成され、元素ごとに異なる化学的性質が現れる。

以上をまとめると、パウリの排他原理とは、二つ以上の電子が同じ一電子状態、すなわち同じスピン軌道を同時に占有できないという原理である。この原理は、電子の全波動関数が反対称でなければならないことから生じる。その結果、一つの空間軌道にはスピンの異なる二つの電子までしか入れず、原子の電子殻構造や周期表の成り立ちが説明される。

スピン軌道とスレーター行列式の考え方

最後に、スピン軌道を用いて、多電子波動関数を反対称に作る標準的な方法を整理する。その基本となるのがスレーター行列式である。

一つのスピン軌道は

$$\phi(\mathbf{x}) \quad (4.1.126)$$

と書かれる。たとえば、空間軌道を $\psi_a(\mathbf{r})$ とし、スピン上向き状態を $\alpha(\sigma)$ 、スピン下向き状態を $\beta(\sigma)$ と書くと、

$$\phi_{a\alpha}(\mathbf{x}) = \psi_a(\mathbf{r})\alpha(\sigma), \quad (4.1.127)$$

$$\phi_{a\beta}(\mathbf{x}) = \psi_a(\mathbf{r})\beta(\sigma) \quad (4.1.128)$$

という二つのスピン軌道を作ることができる。これらは同じ空間軌道 $\psi_a(\mathbf{r})$ をもつが、スピン状態が異なるため、異なるスピン軌道である。

二電子系では、二つのスピン軌道 $\phi_a(\mathbf{x})$ 、 $\phi_b(\mathbf{x})$ を用いて、反対称な二電子波動関数を

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(\mathbf{x}_1)\phi_b(\mathbf{x}_2) - \phi_a(\mathbf{x}_2)\phi_b(\mathbf{x}_1)] \quad (4.1.129)$$

と作った。この式は、行列式を用いて

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_a(\mathbf{x}_1) & \phi_b(\mathbf{x}_1) \\ \phi_a(\mathbf{x}_2) & \phi_b(\mathbf{x}_2) \end{vmatrix} \quad (4.1.130)$$

と書くことができる。この形が、スレーター行列式の最も簡単な例である。

行列式で書くと、反対称性が自然に表される。電子1と電子2を交換することは、行列式の二つの行を入れ替えることに対応する。一般に、行列式では二つの行を入れ替えると符号が反転する。したがって、

$$\Psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = -\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \quad (4.1.131)$$

となり、電子の全波動関数に必要な反対称性が自動的に満たされる。

この考え方は、電子が N 個ある場合にも拡張できる。 N 個の電子が、それぞれ異なる N 個のスピン軌道

$$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N \quad (4.1.132)$$

を占有しているとする。このとき、多電子波動関数は

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(\mathbf{x}_1) & \phi_2(\mathbf{x}_1) & \cdots & \phi_N(\mathbf{x}_1) \\ \phi_1(\mathbf{x}_2) & \phi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \phi_N(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1(\mathbf{x}_N) & \phi_2(\mathbf{x}_N) & \cdots & \phi_N(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix} \quad (4.1.133)$$

と書ける。この行列式を**スレーター行列式**という。係数 $1/\sqrt{N!}$ は、スピン軌道が規格直交している場合の規格化因子である。

この行列式では、各行が電子のラベルに対応し、各列がスピン軌道に対応している。たとえば、第 i 行は電子 i に対応する座標 $\mathbf{x}_i$ を表し、第 j 列はスピン軌道 ϕ_j を表す。したがって、行列の成分

$$\phi_j(\mathbf{x}_i) \quad (4.1.134)$$

は、スピン軌道 ϕ_j を、電子ラベル i に対応する座標 $\mathbf{x}_i$ で評価した値である。

ここで注意すべきなのは、スレーター行列式では、特定の電子が特定のスピン軌道に固定されているわけではない、という点である。行列式は、どの電子がどのスピン軌道に対応するかのすべての割り当てを、符号つきで重ね合わせた形になっている。そのため、電子の個体識別を行わずに、全体として反対称な多電子波動関数を作ることができる。

また、スレーター行列式はパウリの排他原理も自動的に満たす。もし二つの電子を同じスピン軌道に入れようすると、スレーター行列式の中に同じスピン軌道を表す列が二つ現れる。行列式では、二つの列が同じであれば値はゼロになる。したがって、そのような多電子波動関数は消えてしまう。これは、同じスピン軌道に二つの電子を入れることができない、というパウリの排他原理を表している。

たとえば、ヘリウム原子の基底状態を考える。二つの電子は同じ $1s$ 空間軌道に入るが、スピン状態は互いに異なる。このとき、二つのスピン軌道を

$$\phi_{1s\alpha}(\mathbf{x}) = \psi_{1s}(\mathbf{r})\alpha(\sigma), \quad (4.1.135)$$

$$\phi_{1s\beta}(\mathbf{x}) = \psi_{1s}(\mathbf{r})\beta(\sigma) \quad (4.1.136)$$

と書けば、ヘリウム原子の二電子波動関数は、近似的に

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_{1s\alpha}(\mathbf{x}_1) & \phi_{1s\beta}(\mathbf{x}_1) \\ \phi_{1s\alpha}(\mathbf{x}_2) & \phi_{1s\beta}(\mathbf{x}_2) \end{vmatrix} \quad (4.1.137)$$

と表される。この形で書けば、二つの電子の交換に対する反対称性が明示的に保証される。

スレーター行列式は、多電子原子や分子を扱う量子化学で非常に重要な役割を果たす。特に、ハートリー＝フォック法では、多電子波動関数を一つのスレーター行列式で近似する。この近似では、各電子は適切なスピン軌道を占有しており、全体としてパウリの排他原理を満たす反対称波動関数が作られる。

ただし、一つのスレーター行列式だけで、すべての電子相関を完全に表せるわけではない。スレーター行列式は、電子の交換に由来する反対称性を正しく取り入れるが、電子どうしがクーロン反発によって瞬間的に避け合う効果を完全に含むとは限らない。そのため、より高精度な量子化学計算では、複数のスレーター行列式を組み合わせる方法も用いられる。

以上をまとめると、スピン軌道とは、電子の空間状態とスピン状態を合わせた一電子状態である。多電子系では、電子がフェルミ粒子であるため、全波動関数は電子交換に対して反対称でなければならない。スレーター行列式は、この反対称性を自動的に満たすように多電子波動関数を作る方法であり、パウリの排他原理を数式の形で実現する基本的な道具である。

4.1.3 多電子系の一般的なハミルトニアン

ヘリウム型原子から一般の原子・分子へ

これまで、ヘリウム型原子を通して、多電子系の最も簡単な例を見てきた。ヘリウム型原子とは、一つの原子核と二つの電子からなる系である。

これまでの扱いでは、原子核を原点に固定し、そのまわりを運動する二つの電子を考えた。原子核の電荷を $+Ze$ とすれば、原子核を固定したヘリウム型原子の電子ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.1.138)$$

と書けた。ここで、 r_1 と r_2 はそれぞれの電子と原子核との距離であり、 r_{12} は二つの電子の間の距離である。

この式では、原子核の運動エネルギーは含めていない。すなわち、原子核を固定したもとで、二つの電子の運動を記述している。この考え方は、後で述べるボルン＝オッペンハイマー近似の基本的な発想につながる。

この式には、多電子系の本質がすでに現れている。すなわち、電子は原子核からクーロン引力を受けるだけでなく、電子どうしのクーロン反発も受ける。水素型原子では電子が一つだけであったため、電子間反発は存在しなかった。しかし、電子が二つ以上になると、電子どうしの相互作用を無視できなくなる。

ヘリウム型原子は、一つの原子核と二つの電子からなる最小の多電子原子である。これを一般化すると、一つの原子核と N 個の電子からなる一般の原子を考えることができる。たとえば、リチウム原子では電子が三つ、炭素原子では電子が六つ、酸素原子では電子が八つ存在する。このような原子では、すべての電子が原子核から引力を受けると同時に、各電子対の間に反発力が働く。

さらに、量子化学では、原子だけでなく分子も扱う。分子では、原子核が一つではなく、複数存在する。たとえば、水素分子 H_2 では二つの原子核と二つの電子があり、水分子 H_2O では三つの原子核と十個の電子がある。したがって、一般の分子を扱うには、複数の原子核と多数の電子を同時に含む系を考えなければならない。

ヘリウム型原子では、原子核を固定し、電子座標だけを明示的に扱えばよかった。しかし、一般の分子を扱うためには、電子の座標だけでなく、原子核の座標も導入する必要がある。

一般に、電子数を N 、原子核数を M とすれば、原子・分子は

$$N \text{ 個の電子} + M \text{ 個の原子核} \quad (4.1.139)$$

からなる量子力学的な系として記述される。

この系では、電子の運動エネルギー、原子核の運動エネルギー、電子と原子核のクーロン引力、電子間のクーロン反発、原子核間のクーロン反発を考える必要がある。

したがって、一般の原子・分子のハミルトニアンは、ヘリウム型原子の電子ハミルトニアンよりも複雑になる。しかし、その構造はヘリウム型原子で見たものの自然な拡張である。すなわち、粒子ごとの運動エネルギーと、荷電粒子どうしのクーロン相互作用をすべて足し合わせればよい。

次に、一般の多電子・多原子核系を記述するために、電子座標と原子核座標の記法を整理する。

電子座標と原子核座標の記法

一般の原子・分子を扱うためには、まず電子と原子核の座標を区別して書く記法を整理しておく必要がある。ヘリウム型原子では、一つの原子核を原点に固定し、二つの電子の座標を

$$\mathbf{r}_1, \quad \mathbf{r}_2 \quad (4.1.140)$$

と書いた。しかし、一般の分子では、電子だけでなく原子核も複数存在する。したがって、電子の座標と原子核の座標を明確に区別して表す必要がある。

ここでは、電子の数を N 、原子核の数を M とする。電子の座標は、小文字の太字を用いて

$$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N \quad (4.1.141)$$

と書く。ここで、 $\mathbf{r}_i$ は i 番目の電子の位置ベクトルを表す。電子の質量はすべて同じであり、

$$m_e \quad (4.1.142)$$

で表される。また、電子の電荷は

$$-e \quad (4.1.143)$$

である。

一方、原子核の座標は、大文字の太字を用いて

$$\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_M \quad (4.1.144)$$

と書く。ここで、 $\mathbf{R}_A$ は A 番目の原子核の位置ベクトルを表す。原子核は種類によって質量や電荷が異なる。そこで、 A 番目の原子核の質量を

$$M_A \quad (4.1.145)$$

と書き、その電荷を

$$+Z_A e \quad (4.1.146)$$

と書く。ここで、 Z_A は A 番目の原子核の原子番号である。

この記法では、電子を表す添字には

$$i, j = 1, 2, \dots, N \quad (4.1.147)$$

を用い、原子核を表す添字には

$$A, B = 1, 2, \dots, M \quad (4.1.148)$$

を用いることにする。すなわち、

$$\mathbf{r}_i \quad (4.1.149)$$

は電子の座標を表し、

$$\mathbf{R}_A \quad (4.1.150)$$

は原子核の座標を表す。小文字の $\mathbf{r}$ は電子、大文字の $\mathbf{R}$ は原子核、という対応を意識しておくとうい。

次に、粒子間の距離を定義する。電子 i と電子 j の間の距離を

$$r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \quad (4.1.151)$$

と書く。これは、電子間反発を表す項に現れる距離である。

また、電子 i と原子核 A の間の距離を

$$r_{iA} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A| \quad (4.1.152)$$

と書く。これは、電子と原子核の間のクーロン引力を表す項に現れる距離である。

さらに、原子核 A と原子核 B の間の距離を

$$R_{AB} = |\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B| \quad (4.1.153)$$

と書く。これは、原子核間反発を表す項に現れる距離である。

以上の記法をまとめると、次のようになる。

表 4.2 多電子・多原子核系で用いる座標と距離の記法

対象	座標・距離	意味
電子	$\mathbf{r}_i$	i 番目の電子の位置
原子核	$\mathbf{R}_A$	A 番目の原子核の位置
電子間距離	$r_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j $	電子 i と電子 j の距離
電子・原子核間距離	$r_{iA} = \mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A $	電子 i と原子核 A の距離
原子核間距離	$R_{AB} = \mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B $	原子核 A と原子核 B の距離

この記法を用いると、一般の原子・分子の波動関数は、すべての電子座標とすべての原子核座標に依存する関数として

$$\Psi = \Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.154)$$

と書ける。ここで、セミコロンは、電子座標と原子核座標を見やすく分けるために用いている。

ただし、電子はスピン自由度をもつ。前節で見たように、電子 i の空間座標とスピン変数をまとめて

$$\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i) \quad (4.1.155)$$

と書くことがある。この記法を用いれば、電子のスピンまで含めた多電子波動関数は

$$\Psi = \Psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.156)$$

と表される。電子の交換対称性を考えるときには、このように空間座標とスピン状態を含めた電子変数 $\mathbf{x}_i$ に対して反対称性を課す。

一方、原子核については、量子化学の基本的な扱いでは、まずその位置を分子構造を指定するパラメータとして扱うことが多い。特に、後で述べるボルン＝オッペンハイマー近似では、原子核は電子に比べて非常に重いいため、電子の運動を考える際には、原子核の位置

$$\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M \quad (4.1.157)$$

をいったん固定して考える。このとき、電子波動関数は、固定された原子核配置のもとでの電子状態を表すものになる。

また、ハミルトニアンを書くためには、それぞれの粒子に対応する微分演算子も必要になる。電子 i の座標 $\mathbf{r}_i$ に関するラプラシアンを

$$\nabla_i^2 = \nabla_{\mathbf{r}_i}^2 \quad (4.1.158)$$

と書く。これは、電子 i の運動エネルギーを表す項に現れる。同様に、原子核 A の座標 $\mathbf{R}_A$ に関するラプラシアンを

$$\nabla_A^2 = \nabla_{\mathbf{R}_A}^2 \quad (4.1.159)$$

と書く。これは、原子核 A の運動エネルギーを表す項に現れる。

ここまでで、一般の多電子・多原子核系を記述するための記法がそろった。すなわち、電子座標 $\mathbf{r}_i$ 、原子核座標 $\mathbf{R}_A$ 、電子間距離 r_{ij} 、電子・原子核間距離 r_{iA} 、原子核間距離 R_{AB} を用いれば、一般の原子・分子のハミルトニアンを系統的に書くことができる。次に、この記法を用いて、多電子・多原子核系の全ハミルトニアンを構成する。

多電子・多原子核系の全ハミルトニアン

前項で導入した記法を用いると、一般の原子・分子を記述するハミルトニアンを書くことができる。ここでは、電子数を N 、原子核数を M とする。電子 i の座標を $\mathbf{r}_i$ 、原子核 A の座標を $\mathbf{R}_A$ とし、原子核 A の質量を M_A 、電荷を $+Z_A e$ とする。

一般の原子・分子では、電子と原子核の両方が量子力学的に運動する。したがって、全ハミルトニアンには、電子の運動エネルギー、原子核の運動エネルギー、電子と原子核のクーロン引力、電子間のクーロン反発、原子核間のクーロン反発が含まれる。これをまとめると、

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{T}_n + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn} \quad (4.1.160)$$

と書ける。ここで、添字 e は電子、 n は原子核を表す。

まず、電子の運動エネルギーは

$$\hat{T}_e = - \sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 \quad (4.1.161)$$

である。ここで、 ∇_i^2 は電子 i の座標 $\mathbf{r}_i$ に関するラプラシアンである。これは、各電子の運動エネルギー演算子をすべて足し合わせたものである。

次に、原子核の運動エネルギーは

$$\hat{T}_n = - \sum_{A=1}^M \frac{\hbar^2}{2M_A} \nabla_A^2 \quad (4.1.162)$$

である。ここで、 ∇_A^2 は原子核 A の座標 $\mathbf{R}_A$ に関するラプラシアンである。原子核の質量 M_A は、電子の質量 m_e よりはるかに大きい。完全なハミルトニアンでは原子核の運動エネルギーも含めて考える。

電子と原子核の間には、電荷が異符号であるためクーロン引力が働く。電子 i と原子核 A の距離を

$$r_{iA} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A| \quad (4.1.163)$$

と書くと、電子・原子核間の相互作用は

$$\hat{V}_{\text{en}} = - \sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{iA}} \quad (4.1.164)$$

である。負号がついているのは、電子の電荷が $-e$ 、原子核の電荷が $+Z_A e$ であり、両者の間に引力が働くからである。

一方、電子どうしはどちらも負の電荷をもつため、互いに反発する。電子 i と電子 j の距離を

$$r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \quad (4.1.165)$$

と書くと、電子間反発は

$$\hat{V}_{\text{ee}} = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (4.1.166)$$

である。和を $i < j$ について取っているのは、同じ電子対を二重に数えないためである。たとえば、電子 1 と電子 2 の組を一度数えれば、電子 2 と電子 1 の組を改めて数える必要はない。

同様に、原子核どうしはどちらも正の電荷をもつため、互いに反発する。原子核 A と原子核 B の距離を

$$R_{AB} = |\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B| \quad (4.1.167)$$

と書くと、原子核間反発は

$$\hat{V}_{\text{nn}} = \sum_{1 \leq A < B \leq M} \frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \quad (4.1.168)$$

である。ここでも、和を $A < B$ について取ることで、同じ原子核対を二重に数えないようにしている。

したがって、一般の多電子・多原子核系の全ハミルトニアンは

$$\begin{aligned} \hat{H} = & - \sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{\hbar^2}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{iA}} \\ & + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \sum_{1 \leq A < B \leq M} \frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \end{aligned} \quad (4.1.169)$$

と書ける。この式は、非相対論的な量子力学において、原子・分子を扱うための基本的なハミルトニアンである。ここでは、相対論的効果、スピン軌道相互作用、外部電磁場との相互作用などは考えず、粒子の運動エネルギーとクーロン相互作用だけを含めている。

このハミルトニアンに対するシュレディンガー方程式は

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad (4.1.170)$$

である。ここで、波動関数 Ψ は、電子座標と原子核座標のすべてに依存する。すなわち、

$$\Psi = \Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.171)$$

である。電子のスピンまで含めて書く場合には、

$$\Psi = \Psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.172)$$

と表すこともできる。ここで、 $\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i)$ である。

この全ハミルトニアンは、ヘリウム型原子で見たハミルトニアンを自然な一般化である。ヘリウム型原子では、一つの原子核と二つの電子だけを考えた。一般の原子・分子では、それを M 個の原子核と N 個の電子へ拡張し、すべての粒子の運動エネルギーと、すべての荷電粒子対のクーロン相互作用を足し合わせている。

ただし、この全ハミルトニアンをそのまま厳密に解くことは、一般には非常に難しい。電子どうしの反発に加えて、原子核も運動するため、電子座標と原子核座標が複雑に結びつくからである。そのため、量子化学では、まず原子核と電子の運動を近似的に分けて考える。その代表的な考え方が、次に述べるボルン＝オッペンハイマー近似である。

ボルン＝オッペンハイマー近似と電子ハミルトニアン

前項では、一般の多電子・多原子核系の全ハミルトニアンを

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{T}_n + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn} \quad (4.1.173)$$

と書いた。ここで、 $\hat{T}_e$ は電子の運動エネルギー、 $\hat{T}_n$ は原子核の運動エネルギー、 $\hat{V}_{en}$ は電子と原子核のクーロン引力、 $\hat{V}_{ee}$ は電子間反発、 $\hat{V}_{nn}$ は原子核間反発を表す。

この全ハミルトニアンをそのまま解くことは、一般には非常に難しい。なぜなら、電子座標

$$\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N \quad (4.1.174)$$

と原子核座標

$$\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M \quad (4.1.175)$$

が同時に変化し、それらがクーロン相互作用によって結びついているからである。そこで、量子化学ではまず、電子の運動と原子核の運動を近似的に分けて考える。この考え方を**ボルン＝オッペンハイマー近似**という。

この近似の基本にあるのは、電子と原子核の質量の大きな違いである。電子の質量は m_e であるのに対して、原子核の質量 M_A はそれよりはるかに大きい。たとえば、陽子の質量でさえ電子の質量の約 1836 倍である。したがって、電子は原子核に比べて非常に速く運動し、原子核は電子に比べてゆっくり動くと考えられる。

このため、電子の運動を考えるとときには、まず原子核の位置を固定してよいと近似する。すなわち、

$$\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M \quad (4.1.176)$$

を一定のパラメータとして扱い、その固定された原子核配置のもとで電子状態を解く。このように原子核を固定して電子問題を解く近似を、**固定核近似**ということもある。

この考え方の概略を図 4.1 に示す。

原子核の位置を固定すると、電子状態を解く段階では、原子核座標に関する微分を考えない。したがって、原子核の運動エネルギー

$$\hat{T}_n = - \sum_{A=1}^M \frac{\hbar^2}{2M_A} \nabla_A^2 \quad (4.1.177)$$

は、固定された原子核配置における電子状態問題からは取り除かれる。これは、原子核の運動を完全に無視するという意味ではなく、まず電子の運動を、固定された原子核配置のもとで解くという近似である。

ボルン=オッペンハイマー近似と電子ハミルトニアン

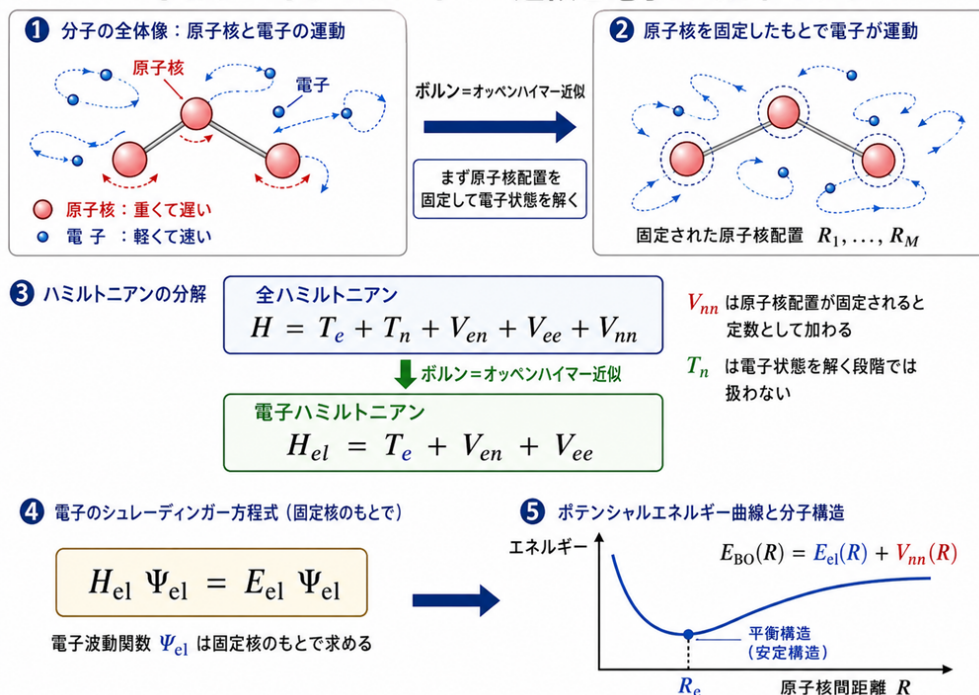


図 4.1 ボルン=オッペンハイマー近似の概略図。原子核は電子に比べてはるかに重く、ゆっくり運動するとみなし、まず固定された原子核配置のもとで電子状態を解く。その結果として得られる電子エネルギーに原子核間反発を加えることで、原子核配置に依存するエネルギー面が得られ、分子構造や核運動を考える基礎になる。

これを電子ハミルトニアンと呼び、

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee} \quad (4.1.178)$$

と書く。具体的には、

$$\hat{H}_{el} = - \sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{iA}} + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (4.1.179)$$

である。ここで、

$$r_{iA} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|, \quad r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \quad (4.1.180)$$

である。

この電子ハミルトニアンに対して、固定された原子核配置のもとで

$$\hat{H}_{el} \Psi_{el} = E_{el} \Psi_{el} \quad (4.1.181)$$

という固有値問題を解く。ここで、電子波動関数は

$$\Psi_{el} = \Psi_{el}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.182)$$

と書ける。ただし、 $\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i)$ は電子 i の空間座標とスピン状態をまとめた変数である。セミコロンの後にある原子核座標は、電子波動関数が原子核配置に依存することを表している。つまり、原子核の位置を変えれば、電子ハミルトニアンも電子波動関数も変わる。

ここで注意すべきなのは、原子核間反発

$$\hat{V}_{nn} = \sum_{1 \leq A < B \leq M} \frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \quad (4.1.183)$$

の扱いである。原子核の位置を固定して電子問題を解くとき、 $\hat{V}_{nn}$ は電子座標に依存しない。したがって、電子波動関数の形を決める演算子としては、単なる定数項として働く。

このため、教科書によっては、電子ハミルトニアンを

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee} \quad (4.1.184)$$

と定義し、原子核間反発は後でエネルギーに加える。一方で、原子核間反発を含めて

$$\hat{H}_{BO} = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn} \quad (4.1.185)$$

と書くこともある。この $\hat{H}_{BO}$ を、固定核ハミルトニアン、またはボルン＝オッペンハイマー・ハミルトニアンと呼ぶことがある。

本書では、電子波動関数を決める演算子としての電子ハミルトニアンを

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee} \quad (4.1.186)$$

と書き、原子核間反発を別に

$$V_{nn} = \sum_{1 \leq A < B \leq M} \frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \quad (4.1.187)$$

として加えることにする。このとき、固定された原子核配置における全エネルギーは

$$E_{BO}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) = E_{el}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) + V_{nn}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.188)$$

と書ける。ここで、 E_{BO} は、その原子核配置に対する分子のエネルギーを表す。

原子核配置を変えると、電子エネルギー E_{el} も、原子核間反発 V_{nn} も変化する。したがって、

$$E_{BO}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.189)$$

は、原子核座標の関数になる。この関数は、原子核から見れば一種のポテンシャルエネルギー面として働く。分子の安定構造は、このエネルギーが小さくなる原子核配置として理解される。

たとえば、二原子分子では、原子核間距離 R を変えると、電子状態のエネルギーと原子核間反発の和が変化する。ある距離でエネルギーが最小になれば、その距離が平衡結合距離に対応する。このように、ボルン＝オッペンハイマー近似によって、分子構造の問題を、原子核配置に対する電子エネルギーの変化として扱うことができる。

もちろん、ボルン＝オッペンハイマー近似は厳密なものではない。実際には、原子核も量子力学的に運動しており、電子状態と原子核運動は完全に独立ではない。特に、電子状態が近接している場合や、光化学反応のように電子状態が大きく変化する場合には、この近似が十分でないこともある。しかし、多くの分子の基底状態や通常の化学結合を理解するうえでは、ボルン＝オッペンハイマー近似は非常に有効な出発点である。

以上をまとめると、ボルン＝オッペンハイマー近似では、原子核が電子に比べて重く、ゆっくり運動することを利用して、まず原子核位置を固定し、その配置のもとで電子状態を解く。これにより、多電子・多原子核系の複雑な問題は、固定された原子核配置における電子ハミルトニアンの固有値問題へと簡略化される。この電子ハミルトニアンを近似的に解くことが、量子化学の中心的な課題になる。

電子波動関数に課される反対称性

ボルン＝オッペンハイマー近似によって、固定された原子核配置のもとで電子状態を考えることができるようになった。しかし、電子ハミルトニアンを書いただけでは、電子波動関数として許されるものが完全に決まるわけではない。電子は同種粒子であり、スピン 1/2 をもつフェルミ粒子である。したがって、電子波動関数は電子交換に対して反対称でなければならない。

電子 i の空間座標とスピン変数をまとめて

$$\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i) \quad (4.1.190)$$

と書くと、電子波動関数は

$$\Psi_{\text{el}} = \Psi_{\text{el}}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.191)$$

と表される。ここで、原子核座標 $\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M$ は、固定された原子核配置を表すパラメータである。

任意の二つの電子 i, j を交換する演算子を $\hat{P}_{ij}$ と書けば、電子波動関数に課される反対称性は

$$\hat{P}_{ij}\Psi_{\text{el}} = -\Psi_{\text{el}} \quad (4.1.192)$$

である。すなわち、物理的に許される電子波動関数は、どの二つの電子を交換しても符号が反転しなければならない。

より具体的には、

$$\Psi_{\text{el}}(\dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_i, \dots; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) = -\Psi_{\text{el}}(\dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_j, \dots; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.193)$$

が成り立つ。この条件は、電子の空間座標だけでなく、スピン状態も含めた変数 $\mathbf{x}_i$ に対して課される。

電子ハミルトニアンそのものは、同じ種類の電子を区別しない形をしている。電子の運動エネルギー、電子と原子核の引力、電子間反発のいずれも、電子のラベルを入れ替えても形が変わらない。したがって、電子ハミルトニアンは電子交換に対して対称である。

しかし、ハミルトニアンが交換に対して対称であることと、波動関数がどの交換対称性をもつかは別の問題である。電子はフェルミ粒子であるため、物理的に許される解は反対称な電子波動関数に限られる。つまり、電子状態を求めるとは、

$$\hat{H}_{\text{el}}\Psi_{\text{el}} = E_{\text{el}}\Psi_{\text{el}} \quad (4.1.194)$$

を満たすだけでなく、同時に

$$\hat{P}_{ij}\Psi_{\text{el}} = -\Psi_{\text{el}} \quad (4.1.195)$$

を満たす波動関数を求めることでもある。

この反対称性は、パウリの排他原理と直接結びついている。二つの電子が同じスピン軌道を占有しようとする、反対称な波動関数はゼロになってしまう。したがって、同じスピン軌道に二つの電子を入れることはできない。

実際の量子化学では、この反対称性を満たす波動関数を作るために、スレーター行列式が用いられる。また、より高精度な記述では、複数のスレーター行列式の線形結合を用いることもある。いずれの場合も、電子波動関数が電子交換に対して反対称であることは、多電子系を扱う際の基本条件である。

量子化学で解くべき問題

ここまでで、一般の原子・分子を量子力学的に扱うための基本的な形が見えてきた。ボルン＝オッペンハイマー近似を用いると、まず原子核の位置

$$\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M \quad (4.1.196)$$

を固定し、その原子核配置のもとで電子状態を解くことになる。したがって、量子化学で最初に現れる中心的な問題は、電子ハミルトニアン

$$\hat{H}_{\text{el}} = \hat{T}_{\text{e}} + \hat{V}_{\text{en}} + \hat{V}_{\text{ee}} \quad (4.1.197)$$

に対する固有値問題

$$\hat{H}_{\text{el}} \Psi_{\text{el}} = E_{\text{el}} \Psi_{\text{el}} \quad (4.1.198)$$

を解くことである。ただし、前項で見たように、 Ψ_{el} は電子交換に対して反対称な多電子波動関数でなければならない。

固定された原子核配置に対して電子状態を解くと、電子エネルギー

$$E_{\text{el}}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.199)$$

が得られる。さらに、原子核間反発エネルギー

$$V_{\text{nn}}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) = \sum_{1 \leq A < B \leq M} \frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \quad (4.1.200)$$

を加えると、ボルン＝オッペンハイマー近似における分子のエネルギーは

$$E_{\text{BO}}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) = E_{\text{el}}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) + V_{\text{nn}}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \quad (4.1.201)$$

と書ける。この E_{BO} は、原子核配置の関数であり、分子のポテンシャルエネルギー面を表す。

分子の安定構造を求めるとは、このエネルギーが小さくなる原子核配置を探すことである。安定な平衡構造では、原子核座標に関するエネルギーの勾配がゼロになる。すなわち、概念的には

$$\nabla_{\mathbf{R}_A} E_{\text{BO}}(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) = \mathbf{0} \quad (A = 1, \dots, M) \quad (4.1.202)$$

を満たす原子核配置を探すことに対応する。この条件から、結合距離、結合角、分子の形が決まる。

たとえば、二原子分子では、原子核間距離 R を変化させたときのエネルギー

$$E_{\text{BO}}(R) \quad (4.1.203)$$

を考える。この関数がある距離 $R = R_e$ で最小値をもてば、その距離が平衡結合距離である。エネルギーの最小値は、分子がどれだけ安定に結合しているかを表す。したがって、電子状態を解くことによって、化学結合の強さや分子構造を理解することができる。

また、電子波動関数 Ψ_{el} が分かれば、電子が空間のどこに分布しているかを調べることができる。電子密度を

$$\rho(\mathbf{r}) \quad (4.1.204)$$

と書けば、これは分子中の各点にどれだけ電子が存在しやすいかを表す量である。より正確には、スピンや他の電子座標について積分または和をとることで得られる、一電子の空間分布を表す量であ

る。電子密度を調べることで、結合電子がどこに広がっているか、孤立電子対がどこにあるか、電荷が分子内でどのように偏っているかを理解できる。

さらに、電子状態のエネルギー差を調べることで、分子のスペクトルや光吸収も理解できる。基底状態のエネルギーを E_0 、励起状態のエネルギーを E_n とすれば、その差

$$\Delta E = E_n - E_0 \quad (4.1.205)$$

は、分子が吸収または放出する光のエネルギーと関係する。光の振動数を ν とすれば、概略的には

$$h\nu = \Delta E \quad (4.1.206)$$

である。したがって、電子状態を求めることは、分子の色、紫外可視吸収、蛍光、反応性を理解するためにも重要である。

以上をまとめると、量子化学で解くべき問題は、固定された原子核配置のもとで反対称な電子波動関数 Ψ_{el} と電子エネルギー E_{el} を求めることである。そこから、原子核間反発を加えたエネルギー

$$E_{\text{BO}} = E_{\text{el}} + V_{\text{nn}} \quad (4.1.207)$$

を用いて、分子構造、結合エネルギー、電子分布、励起状態、スペクトル、化学反応の性質を調べる。

しかし、実際には、多電子系のシュレディンガー方程式を厳密に解くことはほとんどできない。電子間反発

$$\hat{V}_{\text{ee}} = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (4.1.208)$$

があるため、電子一つ一つの運動を完全に独立に扱うことはできないからである。そのため、量子化学では、厳密解の代わりに、物理的に妥当な近似を用いて電子状態を求める。

この先で重要になるのが、独立粒子近似、遮蔽、有効核電荷、電子相関、変分法、摂動論といった考え方である。これらはすべて、多電子系の電子ハミルトニアンをどのように近似的に扱うか、という問題に答えるための道具である。次に、近似法の基本方針を整理する。

4.2 多電子問題の近似法

4.2.1 近似法の基本方針

厳密に解けない問題をどう扱うか

前節では、量子化学で基本的に解くべき問題が、固定された原子核配置のもとでの電子ハミルトニアン

$$\hat{H}_{\text{el}} = \hat{T}_{\text{e}} + \hat{V}_{\text{en}} + \hat{V}_{\text{ee}} \quad (4.2.1)$$

に対する固有値問題

$$\hat{H}_{\text{el}}\Psi_{\text{el}} = E_{\text{el}}\Psi_{\text{el}} \quad (4.2.2)$$

であることを見た。ここで、 Ψ_{el} は電子交換に対して反対称な多電子波動関数でなければならない。

水素型原子のように電子が一つだけの場合には、問題は比較的単純である。電子は原子核のつくろクーロンポテンシャルの中を運動するだけなので、シュレディンガー方程式を解析的に解くことができた。その結果、エネルギー準位や軌道の形を明確に求めることができた。

しかし、電子が二つ以上になると、状況は大きく変わる。電子間反発

$$\hat{V}_{ee} = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (4.2.3)$$

が現れるからである。この項は、電子 i の位置と電子 j の位置を同時に含んでいる。したがって、一つの電子の運動を、ほかの電子の運動から完全に切り離して考えることができない。

たとえば、電子 1 の運動は、原子核からの引力だけでなく、電子 2、電子 3、... からの反発にも影響される。しかも、それらの電子自身もまた運動している。そのため、多電子系では、各電子が互いに影響を及ぼし合いながら運動する。この相互依存性が、多電子問題を難しくしている。

数学的にいえば、電子間反発項があるために、波動関数を単純に一電子波動関数の積として分離することができない。さらに、電子はフェルミ粒子であるため、電子交換に対して反対称な波動関数でなければならない。したがって、一般には

$$\Psi_{el}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \psi_1(\mathbf{x}_1)\psi_2(\mathbf{x}_2) \cdots \psi_N(\mathbf{x}_N) \quad (4.2.4)$$

のような単純な積の形では、電子系の厳密な波動関数を表すことはできない。多電子波動関数は、すべての電子座標を同時に含み、電子交換に対する反対称性と電子どうしの相関を反映した複雑な関数になる。

さらに、電子数が増えると、波動関数が依存する変数の数も急速に増える。スピンを除いて考えても、 N 個の電子を記述するには

$$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N \quad (4.2.5)$$

という $3N$ 個の空間座標が必要になる。したがって、多電子波動関数は

$$\Psi_{el}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \quad (4.2.6)$$

という高次元の関数になる。電子数が少し増えるだけでも、厳密な波動関数を直接求めることは非常に困難になる。

このため、量子化学では、多電子シュレディンガー方程式を厳密に解くことを最初から目標にするのではなく、物理的に妥当な近似を用いて電子状態を求める。重要なのは、近似とは単に計算を雑にすることではない、という点である。近似とは、問題の本質をできるだけ保ちながら、解ける形に置き換えることである。

たとえば、多電子系で本質的に重要な要素としては、

$$\begin{array}{ll} \text{電子と原子核の引力,} & \text{電子間反発,} \\ \text{パウリの排他原理,} & \text{電子交換に対する反対称性,} \\ \text{電子どうしの相関,} & \text{分子構造に依存するエネルギー} \end{array} \quad (4.2.7)$$

などがある。よい近似法は、これらのうち何を正確に残し、何を平均化し、何を補正として扱うかを明確にしている。

したがって、量子化学における近似法を理解するには、まず次の二つの観点を区別することが重要である。第一に、計算できる形にするために、どのような単純化を行うのか。第二に、その単純化によって失われた効果を、どのように補うのか。

この観点から見ると、量子化学の近似法には大きな流れがある。まず、多電子問題を一電子問題の組み合わせとして見る。次に、各電子が他の電子から受ける影響を、平均的な場として扱う。さら

に、その平均的な扱いでは表せない電子どうしの細かな避け合いを、電子相関として考える。そして、実際に近似波動関数やエネルギーを求めるために、変分法や摂動論を用いる。

つまり、近似法の基本方針は、

解けない多電子問題

→ 解ける形の一電子問題の組み合わせ (4.2.8)

→ 不足分を補正する

という流れとして理解できる。

この節では、この大きな流れを整理する。まず、多電子問題を一電子問題の組み合わせとして見る考え方から始める。そのうえで、独立粒子近似、遮蔽、有効核電荷、電子相関の意味を順に確認し、最後に変分法と摂動論がどのような役割を果たすのかを見ていく。

多電子問題を一電子問題の組み合わせとして見る

多電子系が難しい理由は、電子間反発によって、電子の運動が互いに結びついていることであった。しかし、量子化学では、多電子波動関数を最初から完全に求めようとするのではなく、まず一つ一つの電子の状態を表す関数を考え、それらを組み合わせて多電子状態を近似する。

一つの電子の状態を表す波動関数を**一電子軌道**、または単に**軌道**という。電子のスピンまで含めた一電子状態を表す場合には、これを**スピン軌道**という。スピン軌道を

$$\phi_a(\mathbf{x}) \quad (4.2.9)$$

と書くことにする。ここで、

$$\mathbf{x} = (\mathbf{r}, \sigma) \quad (4.2.10)$$

は、電子の空間座標 $\mathbf{r}$ とスピン変数 σ をまとめたものである。

もし電子どうしの相互作用がなければ、 N 電子系のハミルトニアンは、各電子に対する一電子ハミルトニアンの和として

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) \quad (4.2.11)$$

の形に書ける。ここで、 $\hat{h}(i)$ は i 番目の電子に作用する一電子ハミルトニアンである。

一電子ハミルトニアンの固有値方程式を

$$\hat{h}\phi_a = \varepsilon_a \phi_a \quad (4.2.12)$$

と書く。このとき、 ϕ_a は一電子軌道を表し、 ε_a はその一電子エネルギーを表す。もし電子が互いに独立に運動しているならば、多電子状態は、このような一電子軌道を複数個組み合わせて作ることができる。

最も単純には、 N 個の電子に対して

$$\phi_1(\mathbf{x}_1), \phi_2(\mathbf{x}_2), \dots, \phi_N(\mathbf{x}_N) \quad (4.2.13)$$

を割り当て、

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = \phi_1(\mathbf{x}_1)\phi_2(\mathbf{x}_2) \cdots \phi_N(\mathbf{x}_N) \quad (4.2.14)$$

のような積の形を考えることができる。これは、各電子がそれぞれ一つの一電子軌道に入っている、という描像に対応している。

ただし、この単純な積の形は、そのままでは電子の反対称性を満たさない。電子はフェルミ粒子であるため、電子を交換すると多電子波動関数の符号が反転しなければならない。したがって、実際には、一電子軌道を単純に掛け合わせるのではなく、前に見たスレーター行列式を用いて反対称な多電子波動関数を作る。

正規直交した N 個のスピン軌道

$$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N \quad (4.2.15)$$

から作られるスレーター行列式は、

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(\mathbf{x}_1) & \phi_2(\mathbf{x}_1) & \cdots & \phi_N(\mathbf{x}_1) \\ \phi_1(\mathbf{x}_2) & \phi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \phi_N(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1(\mathbf{x}_N) & \phi_2(\mathbf{x}_N) & \cdots & \phi_N(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix} \quad (4.2.16)$$

と書ける。この形にすると、電子を二つ交換すると行列式の二つの行が入れ替わるため、波動関数の符号が反転する。したがって、スレーター行列式は、電子交換に対する反対称性を自動的に満たす。

ここで重要なのは、多電子波動関数を一電子軌道から作るという考え方である。厳密な多電子波動関数は、すべての電子座標を同時に含む複雑な関数である。しかし、スレーター行列式を用いれば、多電子状態を

$$\text{一電子軌道の組} \quad (4.2.17)$$

として近似的に表すことができる。

この考え方は、原子や分子の電子配置を理解するうえで非常に有用である。たとえば、原子では、電子が

$$1s, 2s, 2p, 3s, \dots \quad (4.2.18)$$

のような軌道に順に入っていくと考える。分子では、電子が分子全体に広がった分子軌道に入ると考える。このように、一電子軌道を用いることで、多電子系の複雑な状態を、電子配置という比較的分かりやすい言葉で表すことができる。

ただし、これはあくまで近似的な見方である。本当の電子ハミルトニアンには、前に定義した電子間反発項 $\hat{V}_{ee}$ が含まれている。この項は二つの電子の座標を同時に含むため、多電子問題を完全な一電子問題の和に分解することを妨げる。

したがって、量子化学の基本方針は、次のようにまとめられる。まず、多電子波動関数を一電子軌道の組み合わせとして近似する。そのうえで、電子間反発の効果、平均的な場として取り込んだり、後から補正したりする。つまり、

多電子問題

$$\begin{aligned} &\longrightarrow \text{一電子軌道の組み合わせ} \\ &\longrightarrow \text{電子間相互作用の近似的な取り込み} \end{aligned} \quad (4.2.19)$$

という考え方をとる。

この方針によって、厳密には解けない多電子問題を、解釈しやすく、計算しやすい形に近似することができる。次に、この考え方をさらに進めて、各電子が他の電子から受ける影響を平均的に扱う**独立粒子近似**について見る。

独立粒子近似という考え方

前項では、多電子波動関数を一電子軌道の組み合わせとして近似する考え方を見た。この考え方をさらに進めると、各電子がそれぞれ独立に運動しているかのように扱う近似に到達する。これを**独立粒子近似**という。

もちろん、実際の多電子系では、電子どうしはクーロン反発によって相互作用している。したがって、電子が本当に互いに無関係に運動しているわけではない。独立粒子近似とは、電子間相互作用を完全に消してしまうという意味ではなく、各電子が他の電子から受ける影響を、平均的なポテンシャルとして取り込む近似である。

電子ハミルトニアンは

$$\hat{H}_{\text{el}} = \hat{T}_{\text{e}} + \hat{V}_{\text{en}} + \hat{V}_{\text{ee}} \quad (4.2.20)$$

であった。ここで、電子の運動エネルギーと電子・原子核間の引力は、一電子ごとの項として

$$\hat{T}_{\text{e}} + \hat{V}_{\text{en}} = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{iA}} \right) \quad (4.2.21)$$

と書ける。これは、各電子 i に対して一電子演算子が作用している形である。

一方、電子間反発は

$$\hat{V}_{\text{ee}} = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (4.2.22)$$

であり、二つの電子 i, j の座標を同時に含む。この項があるために、電子一つ一つの運動を完全に分離することはできない。

そこで独立粒子近似では、電子間反発そのものを直接扱う代わりに、ある電子が、他のすべての電子が作る平均的な場の中を運動していると考える。この平均的な場を含めた一電子ハミルトニアンを

$$\hat{h}_{\text{eff}}(i) \quad (4.2.23)$$

と書くことにする。すると、多電子ハミルトニアンを近似的に

$$\hat{H}_{\text{el}} \simeq \hat{H}_{\text{ind}} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_{\text{eff}}(i) \quad (4.2.24)$$

と表すことができる。ここで、 $\hat{H}_{\text{ind}}$ は独立粒子近似における有効ハミルトニアンである。

有効一電子ハミルトニアンは、概念的には

$$\hat{h}_{\text{eff}}(i) = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}_i) \quad (4.2.25)$$

のように書ける。ここで、 $V_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ は有効ポテンシャルである。この有効ポテンシャルには、原子核からの引力だけでなく、他の電子からの平均的な反発の効果も含まれている。

つまり、独立粒子近似では、複雑な多電子問題を

$$\text{電子どうしが直接相互作用する問題} \quad (4.2.26)$$

としてではなく、

$$\text{各電子が有効ポテンシャルの中を運動する問題} \quad (4.2.27)$$

として扱う。これにより、多電子問題は、一電子方程式を解く問題に近い形へと変換される。

有効一電子ハミルトニアンの固有値方程式は

$$\hat{h}_{\text{eff}}\phi_a = \varepsilon_a\phi_a \quad (4.2.28)$$

と書ける。ここで、 ϕ_a は有効ポテンシャル中の一電子軌道であり、 ε_a はその軌道エネルギーである。このような一電子軌道を求め、それらを用いてスレーター行列式を作れば、反対称性を満たす多電子波動関数を近似的に構成できる。ただし、ここで現れる ε_a は一電子軌道に対応するエネルギーであり、多電子系全体のエネルギーそのものではない。特に、電子間反発を平均場として取り込む場合には、軌道エネルギーを単純に足し合わせると相互作用を二重に数えてしまうことがある。したがって、 ε_a は電子配置を理解するための重要な目安ではあるが、全エネルギーとは区別して考える必要がある。

この近似によって、原子や分子の電子配置を直感的に理解できるようになる。たとえば、原子では、電子が

$$1s, 2s, 2p, 3s, \dots \quad (4.2.29)$$

のような一電子軌道に入っていると考える。分子では、電子が分子全体に広がる分子軌道に入っていると考える。このような軌道の占有として電子状態を表す見方は、独立粒子近似に基づいている。

ただし、独立粒子近似でいう「独立」とは、電子間相互作用を完全に無視するという意味ではない。むしろ、電子間相互作用を各電子が感じる平均的なポテンシャルへ置き換える、という意味である。そのため、独立粒子近似はしばしば**平均場近似**と結びついている。平均場近似では、一つの電子は、他の電子一つ一つの瞬間的な位置を直接見るのではなく、他の電子が作る平均的な電荷分布からの影響を受けて運動すると考える。

この近似は非常に有用である。なぜなら、厳密な多電子波動関数を直接求める代わりに、一電子軌道を求め、その占有の仕方によって電子状態を記述できるからである。これにより、周期表、原子の電子配置、分子軌道、化学結合の概念を、比較的に見通しよく理解できる。

一方で、独立粒子近似には限界もある。実際の電子は、他の電子の瞬間的な位置を避けるように運動する。しかし、平均的な場だけで扱うと、このような電子どうしの細かな避け合いは十分には表せない。この平均場では捉えきれない電子どうしの連動した運動が、後で述べる**電子相関**である。

したがって、独立粒子近似は、多電子問題を理解するための第一歩である。まず、各電子が有効ポテンシャルの中を独立に運動すると見なす。そのうえで、平均場では捉えきれない効果を、電子相関や補正項として考える。このようにして、量子化学では、厳密には解けない多電子問題を段階的に近似していく。

次に、この有効ポテンシャルの具体的な物理像として、原子核の引力が他の電子によって弱められる**遮蔽**と、それを表す**有効核電荷**について見る。

遮蔽と有効核電荷

独立粒子近似では、各電子が有効ポテンシャルの中を運動していると考えられる。この有効ポテンシャルの代表的な物理像が、**遮蔽と有効核電荷**である。

まず、電子が一つだけの水素型原子を考える。原子核の電荷を $+Ze$ とすると、電子は原子核から

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.2.30)$$

というクーロンポテンシャルを受ける。したがって、電子は原子核の正電荷 $+Ze$ を直接感じて運動する。

ところが、多電子原子では、電子は原子核からの引力だけでなく、他の電子からの反発も受ける。たとえば、ある外側の電子に注目すると、その電子は原子核から引かれる一方で、内側にある電子から反発を受ける。この内側の電子の負電荷は、原子核の正電荷を部分的に打ち消すように働く。そのため、外側の電子から見ると、原子核の電荷は実際の $+Ze$ よりも小さく見える。

この効果を遮蔽という。すなわち、内側の電子が原子核の正電荷を部分的に隠すため、外側の電子が感じる原子核の引力が弱められるのである。

このとき、外側の電子が実効的に感じる原子核の電荷を

$$Z_{\text{eff}}e \quad (4.2.31)$$

と書く。ここで、 Z_{eff} を有効核電荷という。 Z_{eff} は、実際の原子番号 Z よりも小さい値になる。概念的には、

$$Z_{\text{eff}} = Z - S \quad (4.2.32)$$

と書ける。ここで、 S は遮蔽定数であり、他の電子が原子核の電荷をどれだけ遮蔽するかを表す量である。

この考え方をを用いると、多電子原子中の一電子が感じるポテンシャルを、水素型原子の場合に似た形で近似できる。すなわち、

$$V_{\text{eff}}(r) \simeq -\frac{Z_{\text{eff}}e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.2.33)$$

と書く。これは、実際には多電子系であるにもかかわらず、注目している電子が、有効核電荷 Z_{eff} をもつ原子核のまわりを運動しているように見る近似である。

この近似は、原子軌道の大まかな性質を理解するのに役立つ。たとえば、内側の電子は原子核に近いので、原子核の電荷を比較的強く感じる。一方、外側の電子は、内側の電子によって原子核の電荷が遮蔽されるため、実際の原子番号 Z ほど強い引力を感じない。その結果、外側の電子は原子核から離れたところに広がりやすく、原子の化学的性質に強く関係する。

たとえば、リチウム原子を考える。リチウム原子の原子番号は $Z = 3$ であり、三つの電子をもつ。電子配置は概略的に

$$1s^2 2s^1 \quad (4.2.34)$$

と書ける。このとき、 $2s$ 軌道の電子は、原子核の正電荷 $+3e$ をそのまま感じるわけではない。内側の $1s$ 電子二つが原子核の正電荷を部分的に遮蔽するため、 $2s$ 電子が感じる有効核電荷は $Z = 3$ よりも小さくなる。

このため、リチウムの外側の $2s$ 電子は比較的弱く束縛される。その結果、リチウムはこの外側の電子を失いやすく、一価の陽イオン

$$\text{Li}^+ \quad (4.2.35)$$

になりやすい。このように、遮蔽と有効核電荷の考え方は、原子の大きさやイオン化しやすさを理解する手がかりになる。

ただし、遮蔽の効果は単純に「内側の電子の数を引けばよい」というものではない。電子は古典的な粒子のように固定された位置にあるのではなく、波動関数として空間に広がっている。そのため、ある電子が原子核の近くまで入り込むかどうかによって、感じる有効核電荷は変わる。

たとえば、同じ主量子数をもつ軌道でも、 s 軌道は原子核の近くに入り込みやすい。この性質を浸透という。 s 軌道の電子は原子核の近くまで分布するため、遮蔽を受けにくく、比較的大きな有効核電荷を感じる。一方、 p 軌道や d 軌道の電子は、原子核近くへの入り込み方が異なるため、感じる有効核電荷も変わる。

したがって、多電子原子では、同じ n の軌道であっても、軌道の種類によってエネルギーが異なる。水素型原子では、同じ主量子数 n をもつ軌道は同じエネルギーをもつが、多電子原子では遮蔽と浸透の効果により、

$$s, p, d, f \quad (4.2.36)$$

の軌道エネルギーが分裂する。これは、多電子原子の電子配置や周期表の構造を理解するうえで重要である。

遮蔽と有効核電荷は、独立粒子近似における有効ポテンシャルの簡単な例である。本来の電子間反発 $\hat{V}_{ee}$ は、二つの電子の座標を同時に含む二電子項である。しかし、有効核電荷の考え方では、その複雑な電子間反発の一部を、一つの電子が感じる平均的なポテンシャルに置き換えている。

すなわち、多電子原子の一電子ハミルトニアンを、概念的に

$$\hat{h}_{\text{eff}} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{Z_{\text{eff}} e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.2.37)$$

のように近似していることになる。この形は水素型原子のハミルトニアンに似ているため、水素型原子で得た軌道の考え方を、多電子原子にも拡張して使うことができる。

もちろん、これはあくまで近似である。実際には、電子どうしは平均的な電荷分布としてだけでなく、互いの瞬間的な位置を避けるように運動している。遮蔽や有効核電荷は、電子間反発の平均的な効果を取り込む考え方であり、電子どうしの細かな連動までは完全には表せない。

この平均的な扱いで捉えきれない電子どうしの運動の関係を、**電子相関**という。次に、独立粒子近似や遮蔽の考え方では何が捨てられているのかを明確にするために、電子相関について見る。

電子相関とは何か

前項では、遮蔽と有効核電荷の考え方をを用いて、電子間反発の平均的な効果を一電子ポテンシャルに取り込む見方を見た。この見方は、多電子問題を理解するうえで非常に有用である。しかし、平均的なポテンシャルだけでは、電子どうしの運動の細かな関係までは表せない。

実際の多電子系では、電子は互いにクーロン反発を及ぼし合っている。電子間反発は

$$\hat{V}_{ee} = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (4.2.38)$$

であり、二つの電子の距離 r_{ij} が小さくなるほど大きくなる。したがって、二つの電子は同じ場所に近づくことを避けるように運動する。

独立粒子近似や平均場近似では、ある電子が他の電子から受ける影響を、平均的な電荷分布からの反発として扱う。しかし、実際には、他の電子の位置は平均的に広がっているだけでなく、瞬間瞬間で揺らいでいる。ある電子がある場所にいるとき、別の電子はその近くに来にくくなる。このような電子どうしの運動の連動を**電子相関**という。

言い換えれば、電子相関とは、電子が互いの位置を感じながら、できるだけ近づきすぎないように運動する効果である。平均場近似では、各電子は平均的な場の中を独立に運動しているように扱われ

る。これに対して、電子相関を考えるとすることは、電子の運動が本当は独立ではなく、互いに関係していることを取り入れることである。

この違いを概念的に書くと、独立粒子近似では、多電子波動関数を一電子軌道の組み合わせとして

$$\Psi_{\text{ind}} \sim \text{一電子軌道の組み合わせ} \quad (4.2.39)$$

で表す。より具体的には、反対称性を満たすためにスレーター行列式を用いる。しかし、厳密な多電子波動関数は、一般には一つのスレーター行列式だけでは表せない。電子どうしの避け合いを正しく表すには、より複雑な形の波動関数が必要になる。

たとえば、二電子系を考える。平均場的な見方では、電子1も電子2も、それぞれ平均的なポテンシャルの中を運動しているとみなす。しかし実際には、電子1がある位置にいるとき、電子2はその近くに存在しにくい。つまり、電子1の位置を知ると、電子2の存在しやすい場所も変わる。このように、一方の電子の位置が他方の電子の分布に影響を与えることが、電子相関の基本的な意味である。

電子相関は、特に電子間距離が小さい領域で重要になる。二つの電子が近づくとクーロン反発が大きくなるため、正確な波動関数では、電子どうしが近づきすぎる配置の重みが小さくなる。平均場近似では、このような瞬間的な避け合いを完全には表せない。

ここで、電子相関とパウリの排他原理による効果を区別しておくことも重要である。同じスピンをもつ二つの電子は、反対称性のために同じスピン軌道を占有できない。このため、同じスピンの電子は、波動関数の反対称性だけでも互いに近づきにくくなる。これは**交換効果**と呼ばれる。

一方、電子相関という言葉は、多くの場合、平均場近似や単一のスレーター行列式では表しきれない、クーロン反発による電子どうしの追加的な避け合いを指す。特に、反対向きのスピンをもつ電子どうしは、パウリの排他原理だけでは同じ空間領域にいることが禁じられない。しかし、クーロン反発のために、実際には互いに近づきすぎることを避ける。この効果も電子相関に含まれる。

量子化学では、後で見るハートリー＝フォック法が重要な基準になる。ハートリー＝フォック法は、スレーター行列式を用いることで、電子交換に対する反対称性を正しく取り入れる。そのため、交換効果は含まれる。しかし、一つのスレーター行列式だけでは、電子どうしの細かな相関までは十分に表せない。

このため、厳密なエネルギー E_{exact} と、ハートリー＝フォック法で得られるエネルギー E_{HF} の差を用いて、相関エネルギーを

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \quad (4.2.40)$$

と定義することがある。通常、ハートリー＝フォック法のエネルギーは厳密な基底状態エネルギーより高くなるため、

$$E_{\text{corr}} < 0 \quad (4.2.41)$$

となる。これは、電子相関を取り入れることで、電子どうしがよりうまく避け合い、全エネルギーが下がることを意味している。

電子相関には、いくつかの種類がある。一つは、電子どうしが瞬間的に近づきすぎないように動く効果である。これは**動的相関**と呼ばれる。動的相関は、多くの原子や分子で常に存在する細かな補正であり、結合エネルギーや反応エネルギーを正確に求めるために重要である。

もう一つは、複数の電子配置が同程度に重要になる場合に現れる相関である。これは**静的相関**、または**非動的相関**と呼ばれることがある。たとえば、化学結合が切れかかっているときには、一つの電

子配置だけで分子の状態を表すことが難しくなる。このような場合には、複数のスレーター行列式を組み合わせることで波動関数を表す必要がある。

電子相関は、分子の性質を正確に理解するうえで非常に重要である。結合エネルギー、反応エネルギー、分子間力、励起状態などは、電子相関の扱い方によって大きく影響を受けることがある。特に、弱い分子間相互作用や分散力を扱う場合には、電子相関を無視すると本質的な効果を見落としてしまう。

以上をまとめると、独立粒子近似や平均場近似では、電子間反発の効果を平均的なポテンシャルとして取り込む。しかし、実際の電子は、互いの瞬間的な位置に応じて近づきすぎないように運動している。この平均場を超えた電子どうしの連動した運動が、電子相関である。

したがって、多電子系を正確に扱うには、まず独立粒子近似によって大まかな電子状態を作り、そのうえで電子相関をどのように補正するかを考える必要がある。次に、近似波動関数やエネルギーを実際に求めるための基本的な道具として、変分法と摂動論の役割を整理する。

変分法と摂動論の役割

ここまで、多電子系を扱うための基本的な近似の考え方を見てきた。多電子問題は、電子間反発 $\hat{V}_{ee}$ を含むため、一般には厳密に解くことができない。そこで、まず多電子状態を一電子軌道の組み合わせとして近似し、電子間反発の効果を平均場、遮蔽、有効核電荷、電子相関などの観点から理解するのであった。

しかし、物理的な描像を立てるだけでは、具体的な波動関数やエネルギーを求めることはできない。実際に近似解を求めるには、どの近似波動関数を選ぶのか、また、その近似がどれだけよいのかを評価する方法が必要になる。このために重要になるのが、**変分法と摂動論**である。

変分法は、近似波動関数をいくつかの候補の中から選び、その中でエネルギーが最も低くなるものを探す方法である。量子力学では、任意の試行波動関数 Φ に対して、エネルギー期待値

$$E[\Phi] = \frac{\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \quad (4.2.42)$$

を計算できる。もし Φ が規格化されていれば、分母は 1 になる。基底状態を考える場合、この期待値は真の基底状態エネルギー E_0 より低くなることはない。すなわち、

$$E[\Phi] \geq E_0 \quad (4.2.43)$$

が成り立つ。これを**変分原理**という。

したがって、変分法では、試行波動関数 Φ の形を仮定し、その中に含まれるパラメータを調整して、エネルギー期待値をできるだけ小さくする。たとえば、試行波動関数を

$$\Phi(\alpha) \quad (4.2.44)$$

のようにパラメータ α を含む形で用意したとする。このとき、エネルギー期待値は

$$E(\alpha) = \frac{\langle \Phi(\alpha) | \hat{H} | \Phi(\alpha) \rangle}{\langle \Phi(\alpha) | \Phi(\alpha) \rangle} \quad (4.2.45)$$

と書ける。エネルギー期待値が極値をとるための条件は

$$\frac{dE(\alpha)}{d\alpha} = 0 \quad (4.2.46)$$

である。ただし、この条件は極値の条件であり、必ずしも最小値を与えるとは限らない。その中から、エネルギー期待値が最も小さくなるものを選ぶことで、与えられた試行波動関数の範囲内で最良の近似解を求める。

変分法の特徴は、波動関数の形を自分で仮定し、その中で最もよいものを選ぶ点にある。このため、変分法は「よい試行波動関数をどう作るか」という問題と深く結びついている。ヘリウム原子で有効核電荷を変分パラメータとして導入する方法や、ハートリー＝フォック法で最適なスピン軌道を求める方法は、いずれも変分法の考え方に基づいている。

一方、摂動論は、すでに解ける問題を出発点として、そこに小さな修正を加える方法である。ハミルトニアンを

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V} \quad (4.2.47)$$

と分けて考える。ここで、 $\hat{H}_0$ は厳密に解けるハミルトニアン、 $\hat{V}$ は補正として扱う摂動項、 λ は摂動の大きさを表す形式的なパラメータである。

無摂動ハミルトニアン $\hat{H}_0$ について

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} \quad (4.2.48)$$

が解けているとする。摂動論では、この既知の解をもとにして、本来求めたいエネルギーと波動関数を

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots \quad (4.2.49)$$

および

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots \quad (4.2.50)$$

のように展開して求める。

摂動論の特徴は、「解ける問題」から出発する点にある。たとえば、ヘリウム原子では、まず二つの電子が互いに反発しない近似的な問題を考え、その後で電子間反発を摂動として扱うことができる。この場合、無摂動ハミルトニアンは二つの水素型原子問題の和に対応し、摂動項は電子間反発

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.2.51)$$

になる。

変分法と摂動論は、どちらも近似法であるが、考え方は異なる。変分法では、波動関数の候補を用意し、その中でエネルギーを最小にする。一方、摂動論では、すでに解ける問題を基準にして、そこからのずれを段階的に計算する。

この違いをまとめると、次のようになる。

表 4.3 変分法と摂動論の比較

方法	出発点	基本的な考え方
変分法	試行波動関数	エネルギーを最小にする
摂動論	解けるハミルトニアン	小さなずれを補正する

量子化学では、これら二つの考え方がさまざまな場面で用いられる。変分法は、最適な軌道や近似波動関数を求めるための基本原理になる。ハートリー＝フォック法では、単一のスレーター行列式を

試行波動関数として用い、そのエネルギーを最小にするように一電子軌道を決める。これは、変分法が多電子問題に応用された重要な例である。

摂動論は、すでに得られた近似解に対して、足りない効果を補正するために使われる。たとえば、平均場近似で得られた電子状態を出発点として、電子相関の効果を摂動的に取り入れることができる。このように、摂動論は、基準となる近似解のまわりで補正を積み重ねる方法である。

どちらの方法にも限界がある。変分法では、選んだ試行波動関数の形が悪ければ、どれだけ最適化してもよい近似解は得られない。一方、摂動論では、摂動項が十分に小さくない場合や、基準となる状態と近いエネルギーをもつ状態が存在する場合には、うまく働かないことがある。

それでも、変分法と摂動論は、量子化学における近似法の中心的な道具である。変分法は「最良の近似波動関数を探す方法」であり、摂動論は「解ける問題から少しずつして補正する方法」である。この二つを理解することで、多電子原子や分子の電子状態をどのように近似的に求めるのかが見えてくる。

次節では、まず変分法を取り上げる。変分原理にもとづいて、試行波動関数をどのように選び、エネルギー期待値をどのように最小化するのかを見ていく。

4.2.2 変分法：最良の近似波動関数を探す

変分原理

前節では、多電子系を厳密に解くことが難しいため、物理的に妥当な近似波動関数を用いて電子状態を求める必要があることを見た。ここで問題になるのは、どの近似波動関数がよい近似なのかを、どのような基準で判断するかである。

基底状態を求める場合、その基準を与えるのが**変分原理**である。変分原理は、簡単にいえば、任意の試行波動関数から計算したエネルギー期待値は、真の基底状態エネルギーよりも低くならない、という原理である。

ハミルトニアン $\hat{H}$ の固有値方程式を

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n \quad (4.2.52)$$

とする。ここで、エネルギー固有値を低い順に

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \cdots \quad (4.2.53)$$

と並べる。このとき、 E_0 が基底状態エネルギーであり、 ψ_0 が基底状態の波動関数である。

いま、厳密な基底状態波動関数 ψ_0 は分からないとする。そこで、近似的な波動関数 Φ を用意する。この Φ を**試行波動関数**という。ただし、 Φ はゼロ関数ではなく、エネルギー期待値が定義できる許された波動関数であるとする。

試行波動関数 Φ に対するエネルギー期待値を

$$E[\Phi] = \frac{\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \quad (4.2.54)$$

と定義する。もし Φ が規格化されていれば、

$$\langle \Phi | \Phi \rangle = 1 \quad (4.2.55)$$

であるから、

$$E[\Phi] = \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle \quad (4.2.56)$$

となる。

変分原理は、このエネルギー期待値について

$$E[\Phi] \geq E_0 \quad (4.2.57)$$

が成り立つことを主張する。つまり、どのような試行波動関数を選んでも、そこから得られるエネルギー期待値は、真の基底状態エネルギーより低くなることはない。

このことは、次のように理解できる。簡単のため、ハミルトニアンの固有関数 ψ_n が完全な正規直交系をなしている場合を考える。このとき、試行波動関数 Φ は

$$\Phi = \sum_n c_n \psi_n \quad (4.2.58)$$

のように展開できる。すると、

$$\langle \Phi | \Phi \rangle = \sum_n |c_n|^2 \quad (4.2.59)$$

であり、また

$$\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \quad (4.2.60)$$

となる。したがって、エネルギー期待値は

$$E[\Phi] = \frac{\sum_n |c_n|^2 E_n}{\sum_n |c_n|^2} \quad (4.2.61)$$

と書ける。

ところが、すべての n について

$$E_n \geq E_0 \quad (4.2.62)$$

である。そのため、

$$\sum_n |c_n|^2 E_n \geq \sum_n |c_n|^2 E_0 = E_0 \sum_n |c_n|^2 \quad (4.2.63)$$

が成り立つ。これをエネルギー期待値の式に代入すれば、

$$E[\Phi] \geq E_0 \quad (4.2.64)$$

が得られる。

この結果は、変分法にとって非常に重要である。なぜなら、厳密な基底状態エネルギー E_0 を知らなくても、試行波動関数から計算したエネルギー期待値が、必ず E_0 の上側にあることが分かるからである。したがって、試行波動関数を改良してエネルギー期待値を下げる如果能够できれば、少なくとも基底状態エネルギーの上限を改善したことになる。

この意味で、変分法は

$$\text{エネルギー期待値をできるだけ低くする波動関数を探す方法} \quad (4.2.65)$$

である。ただし、エネルギーを下げれば必ず波動関数そのものが厳密解に近づく、という単純な意味ではない。あくまで、選んだ試行波動関数の範囲の中で、最も低いエネルギー期待値を与えるものを最良の近似として選ぶのである。

変分原理の等号

$$E[\Phi] = E_0 \quad (4.2.66)$$

が成り立つのは、試行波動関数 Φ が真の基底状態波動関数と一致している場合である。より正確には、基底状態が縮退している場合には、 Φ が基底状態に属する波動関数の線形結合になっている場合にも等号が成り立つ。それ以外の試行波動関数では、一般に

$$E[\Phi] > E_0 \quad (4.2.67)$$

となる。

量子化学では、電子ハミルトニアン

$$\hat{H}_{\text{el}} \quad (4.2.68)$$

に対して変分原理を用いる。すなわち、適当な多電子試行波動関数 Φ を用意し、

$$E[\Phi] = \frac{\langle \Phi | \hat{H}_{\text{el}} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \quad (4.2.69)$$

を計算する。そして、この値ができるだけ小さくなるように、試行波動関数の形や、その中に含まれる自由度を調整する。

この考え方は、ヘリウム原子の近似計算や、後で扱うハートリー＝フォック法の基礎になっている。特に、ハートリー＝フォック法では、単一のスレーター行列式を試行波動関数として用い、その中の一電子軌道を変化させて、エネルギー期待値が最小になるように決める。したがって、変分原理は、多電子系を近似的に解くための基本原理である。

試行波動関数と変分パラメータ

変分原理を実際に用いるには、まず近似的な波動関数を用意する必要がある。この近似波動関数を**試行波動関数**という。試行波動関数は、厳密な波動関数そのものではないが、求めたい状態の性質をある程度反映しているように選ぶ。

試行波動関数は、まったく自由に選んでよいわけではない。物理的に意味のある試行波動関数は、少なくともいくつかの条件を満たしていなければならない。

第一に、波動関数として規格化可能でなければならない。すなわち、

$$\langle \Phi | \Phi \rangle < \infty \quad (4.2.70)$$

である必要がある。第二に、問題に応じた境界条件を満たしていなければならない。たとえば、束縛状態を表す波動関数は、空間の無限遠で十分小さくならなければならない。

さらに、多電子系では、電子がフェルミ粒子であることを反映して、全試行波動関数は電子交換に対して反対称でなければならない。すなわち、二つの電子の座標を入れ替えると、

$$\Psi(\dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_j, \dots) = -\Psi(\dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_i, \dots) \quad (4.2.71)$$

となる必要がある。この条件を満たすために、多電子系ではしばしばスレーター行列式が用いられる。

試行波動関数には、調整可能な量を含めることが多い。この調整可能な量を**変分パラメータ**という。たとえば、試行波動関数が一つのパラメータ α を含む場合、

$$\Phi = \Phi(\alpha) \quad (4.2.72)$$

と書ける。このとき、エネルギー期待値も α の関数として

$$E(\alpha) \quad (4.2.73)$$

と表される。

変分法では、この $E(\alpha)$ が最も小さくなるように α を決める。つまり、変分パラメータは、試行波動関数の中でまだ決めていない自由度であり、エネルギーを最小にするという条件によって決定される。

変分パラメータは、単なる計算上の文字ではなく、物理的な意味をもつことが多い。たとえば、原子中の電子を水素型原子の波動関数に似た形で表す場合、原子核の電荷をそのまま Z とするのではなく、有効核電荷 Z_{eff} を未知のパラメータとして導入することができる。この場合、試行波動関数は概念的に

$$\Phi = \Phi(Z_{\text{eff}}) \quad (4.2.74)$$

と書ける。そして、エネルギー期待値

$$E(Z_{\text{eff}}) \quad (4.2.75)$$

が最小になるように Z_{eff} を決める。これは、電子が実際にどの程度の核電荷を感じているかを、変分法によって決めるという考え方である。

また、試行波動関数が複数の変分パラメータを含む場合もある。たとえば、

$$\Phi = \Phi(\alpha, \beta, \gamma, \dots) \quad (4.2.76)$$

のように書ける。このとき、変分法では、複数のパラメータを同時に調整して、エネルギー期待値が最も小さくなる波動関数を探す。

ここで重要なのは、変分法が「すべての可能な波動関数の中から厳密解を探す方法」ではないという点である。実際には、あらかじめ試行波動関数の形を制限している。そのため、変分法で得られる解は、

$$\text{選んだ試行波動関数の範囲内で最良の解} \quad (4.2.77)$$

である。もし試行波動関数の形が本当の波動関数から大きく外れていれば、どれだけ変分パラメータを最適化しても、よい近似にはならない。

一方で、試行波動関数に物理的に重要な特徴をうまく組み込めば、比較的少ないパラメータでもよい近似が得られることがある。たとえば、原子核に近いところで電子密度が大きくなること、無限遠で波動関数が小さくなること、電子交換に対して反対称であること、電子どうしが近づきすぎないことなどを反映した試行波動関数は、よりよい近似を与えやすい。

したがって、試行波動関数を選ぶことは、単なる数学的な仮定ではなく、対象とする原子や分子の物理をどのように取り入れるかという問題である。変分パラメータは、その試行波動関数の中で、エネルギーを最小にするように調整される自由度である。次に、エネルギー期待値を最小にする操作をもう少し具体的に見る。

エネルギー期待値を最小にする

前項では、試行波動関数 Φ に変分パラメータを含め、そのパラメータを調整することで、よりよい近似波動関数を探すことを見た。変分法の具体的な手続きは、試行波動関数からエネルギー期待値を計算し、それを最小にすることである。

試行波動関数が一つの変分パラメータ α を含むとする。すなわち、

$$\Phi = \Phi(\alpha) \quad (4.2.78)$$

である。このとき、エネルギー期待値は

$$E(\alpha) = \frac{\langle \Phi(\alpha) | \hat{H} | \Phi(\alpha) \rangle}{\langle \Phi(\alpha) | \Phi(\alpha) \rangle} \quad (4.2.79)$$

と書ける。したがって、変分法では、 $E(\alpha)$ を α の関数として考え、その値が最も小さくなる α を探す。

エネルギー期待値が極値をとるための条件は

$$\frac{dE(\alpha)}{d\alpha} = 0 \quad (4.2.80)$$

である。ただし、この条件は極値の条件であり、それだけで最小値であることを保証するわけではない。得られた候補の中から、実際にエネルギー期待値が最も小さくなるものを選ぶ必要がある。

この操作を図式的に書けば、

$$\Phi(\alpha) \longrightarrow E(\alpha) \longrightarrow E(\alpha) \text{ が最小になる } \alpha \quad (4.2.81)$$

という流れである。つまり、波動関数そのものを直接求めるのではなく、まず波動関数の形を仮定し、その中に残された自由度をエネルギー最小化によって決める。

ここで重要なのは、最小化している量が波動関数ではなく、エネルギー期待値であるという点である。変分原理によれば、

$$E(\alpha) \geq E_0 \quad (4.2.82)$$

である。したがって、 $E(\alpha)$ を低くすることは、基底状態エネルギーの上限を改善することを意味する。

複数の変分パラメータを含む場合も同様である。試行波動関数が

$$\Phi = \Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \quad (4.2.83)$$

の形で与えられているとする。このとき、エネルギー期待値は

$$E(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \frac{\langle \Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) | \hat{H} | \Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \rangle}{\langle \Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) | \Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \rangle} \quad (4.2.84)$$

となる。極値を与える条件は、各パラメータについて

$$\frac{\partial E}{\partial \alpha_1} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial \alpha_2} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial E}{\partial \alpha_m} = 0 \quad (4.2.85)$$

である。この連立方程式を解くことで、エネルギー期待値を極小にする候補を求める。

ここで、試行波動関数があらかじめ規格化されていない場合にも、

$$E[\Phi] = \frac{\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \quad (4.2.86)$$

という形を用いればよい。分母によって波動関数の大きさが補正されるため、 Φ に全体として定数を掛けても、エネルギー期待値は変わらない。

実際、任意の定数 C に対して

$$\Phi' = C\Phi \quad (4.2.87)$$

とすると、

$$E[\Phi'] = \frac{\langle C\Phi | \hat{H} | C\Phi \rangle}{\langle C\Phi | C\Phi \rangle} = \frac{|C|^2 \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle}{|C|^2 \langle \Phi | \Phi \rangle} = E[\Phi] \quad (4.2.88)$$

である。したがって、変分法で重要なのは、波動関数の全体の大きさではなく、その形である。

エネルギー期待値を最小にするという操作は、量子力学における安定性の条件とも深く関係している。基底状態とは、取りうる状態の中で最も低いエネルギーをもつ状態である。そのため、基底状態を近似したいなら、候補となる波動関数の中からエネルギーが最も低いものを選ぶのが自然である。変分原理は、この直観を数学的に正当化している。

たとえば、ある試行波動関数がパラメータ α に応じて広がったり縮んだりするとする。波動関数をあまりに小さな領域に押し込めると、運動エネルギーが大きくなる。一方、波動関数を広げすぎると、原子核からの引力を十分に受けられず、ポテンシャルエネルギーの低下が小さくなる。したがって、エネルギー期待値には、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの釣り合いによって、最も低くなる点が現れることがある。

このように、変分法では、

$$\text{波動関数の形を変える} \longrightarrow \text{エネルギー期待値が変わる} \longrightarrow \text{最も安定な形を選ぶ} \quad (4.2.89)$$

という考え方をする。次に、この考え方の具体例として、有効核電荷を変分パラメータとする近似を考える。

有効核電荷を変分パラメータとする考え方

前項では、試行波動関数に含まれるパラメータを動かし、エネルギー期待値が最小になるように決めるのが変分法であることを見た。ここでは、その具体的な考え方として、**有効核電荷**を変分パラメータとする近似を考える。

多電子原子では、ある電子は原子核からの引力を受ける一方で、他の電子からの反発も受ける。そのため、電子から見ると、原子核の正電荷は他の電子によって部分的に遮蔽され、実際の核電荷 $+Ze$ よりも小さく感じられることがある。この効果を表す量が有効核電荷 Z_{eff} であった。

水素型原子では、電子は

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.2.90)$$

というクーロンポテンシャルの中を運動する。このとき、 $1s$ 軌道の空間部分は、規格化定数を含めて

$$\phi_{1s}^{(Z)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right) \quad (4.2.91)$$

と書ける。ここで、 a_0 はボーア半径である。この式から分かるように、 Z が大きいほど指数関数の減衰が速くなり、電子の波動関数は原子核の近くに強く局在する。

多電子原子では、電子は原子核の電荷 Z をそのまま感じるわけではない。そこで、水素型原子の波動関数の Z を、実際の核電荷ではなく、有効核電荷 Z_{eff} に置き換えた形を考える。すなわち、

$$\phi_{1s}^{(Z_{\text{eff}})}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z_{\text{eff}}}{a_0} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{Z_{\text{eff}}r}{a_0}\right) \quad (4.2.92)$$

を試行的な一電子波動関数として用いる。

ここで重要なのは、 Z_{eff} は実際の原子核の電荷を変えているのではない、という点である。ハミルトニアンに現れる原子核の電荷は、あくまで実際の Z である。一方、 Z_{eff} は試行波動関数の形を決めるために導入したパラメータである。つまり、 Z_{eff} は

$$\text{電子の波動関数がどの程度原子核の近くに縮むか} \quad (4.2.93)$$

を表す変分パラメータである。

Z_{eff} が大きいと、波動関数は原子核の近くに強く局在する。この場合、電子は原子核からの引力を強く受けるため、ポテンシャルエネルギーは低くなりやすい。しかし、波動関数を狭い領域に押し込めると、運動エネルギーは大きくなる。

逆に、 Z_{eff} が小さいと、波動関数は空間的に広がる。この場合、運動エネルギーは小さくなりやすいが、電子が原子核から離れるため、原子核からの引力によるエネルギーの低下は小さくなる。したがって、 Z_{eff} には、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの釣り合いによって、最もよい値が存在すると期待できる。

この考え方を変分法で表すと、まず Z_{eff} を含む試行波動関数

$$\Phi = \Phi(Z_{\text{eff}}) \quad (4.2.94)$$

を用意する。次に、この試行波動関数を用いてエネルギー期待値

$$E(Z_{\text{eff}}) = \frac{\langle \Phi(Z_{\text{eff}}) | \hat{H} | \Phi(Z_{\text{eff}}) \rangle}{\langle \Phi(Z_{\text{eff}}) | \Phi(Z_{\text{eff}}) \rangle} \quad (4.2.95)$$

を計算する。そして、

$$\frac{dE(Z_{\text{eff}})}{dZ_{\text{eff}}} = 0 \quad (4.2.96)$$

を満たす候補の中から、エネルギー期待値が最小になる Z_{eff} を選ぶ。

このようにして得られる Z_{eff} は、単に経験的に仮定した有効核電荷ではない。それは、与えられた試行波動関数の範囲内で、エネルギーを最も低くするように決められた値である。つまり、遮蔽の効果を、変分原理にもとづいて定量的に取り入れているのである。

ただし、この方法はあくまで近似である。 Z_{eff} を一つ導入するだけでは、電子どうしの瞬間的な避け合いや、複雑な電子相関を完全に表すことはできない。それでも、有効核電荷を変分パラメータとする方法は、遮蔽の効果を直感的かつ定量的に取り入れる簡単な方法である。

次に、この考え方をヘリウム原子に適用する。

ヘリウム原子への適用

有効核電荷を変分パラメータとする考え方を、ヘリウム原子に適用してみる。ヘリウム原子は、原子核の電荷が $+2e$ であり、二つの電子をもつ。原子核を固定し、非相対論的な近似で考えると、ヘリウム原子の電子ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.2.97)$$

である。ここで、 r_1 と r_2 はそれぞれ電子 1、電子 2 と原子核との距離であり、 r_{12} は二つの電子の間の距離である。

このハミルトニアン of the difficulty is, the last electron-electron interaction term

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (4.2.98)$$

にある。この項があるために、二つの電子の運動を完全に独立な一電子問題として分離することはできない。そこで、変分法では、厳密な波動関数を直接求める代わりに、物理的にもっともらしい試行波動関数を用意する。

計算を見やすくするため、以下では原子単位系を用いる。原子単位系では、

$$\hbar = 1, \quad m_e = 1, \quad \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1 \quad (4.2.99)$$

とおく。³ この単位系では、ヘリウム原子のハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \quad (4.2.100)$$

と書ける。ヘリウム原子では

$$Z = 2 \quad (4.2.101)$$

である。

まず、二つの電子がそれぞれ水素型の $1s$ 軌道に入っていると考える。ただし、電子が感じる核電荷を実際の $Z = 2$ に固定するのではなく、有効核電荷

$$\zeta \quad (4.2.102)$$

を変分パラメータとして導入する。ここで、 ζ は Z_{eff} に対応する量である。

原子単位系で、水素型 $1s$ 軌道は

$$\phi_{1s}^{(\zeta)}(\mathbf{r}) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta r} \quad (4.2.103)$$

と書ける。 ζ が大きいほど波動関数は原子核の近くに強く局在し、 ζ が小さいほど波動関数は空間的に広がる。

ヘリウム原子の空間部分の試行波動関数として、二つの電子が同じ $1s$ 型軌道に入っている形

$$\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; \zeta) = \phi_{1s}^{(\zeta)}(\mathbf{r}_1)\phi_{1s}^{(\zeta)}(\mathbf{r}_2) \quad (4.2.104)$$

を考える。この試行波動関数は、電子 1 と電子 2 の空間座標を入れ替えても変わらない。すなわち、空間部分是对称である。

ただし、電子はフェルミ粒子であるため、全波動関数は電子交換に対して反対称でなければならない。ヘリウム原子の基底状態では、二つの電子のスピン部分を反対称な一重項状態

$$\chi_{\text{singlet}} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (4.2.105)$$

にとることができる。したがって、全波動関数は

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2; \zeta) = \Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; \zeta)\chi_{\text{singlet}} \quad (4.2.106)$$

³ 原子単位系では、長さの単位としてボーア半径 a_0 、エネルギーの単位としてハートリー E_h を用いる。1 ハートリーは $E_h = e^2/(4\pi\epsilon_0 a_0)$ で定義され、数値的には約 27.2 eV である。この単位系では、水素原子の基底状態エネルギーは $-1/2$ ハートリーになる。

となり、電子交換に対して反対称になる。

この試行波動関数を用いて、エネルギー期待値

$$E(\zeta) = \frac{\langle \Psi(\zeta) | \hat{H} | \Psi(\zeta) \rangle}{\langle \Psi(\zeta) | \Psi(\zeta) \rangle} \quad (4.2.107)$$

を計算する。スピン部分は規格化されており、ハミルトニアンはスピンには依存しないので、実際のエネルギー計算では空間部分 Φ だけを考えればよい。

水素型 $1s$ 軌道については、

$$\left\langle -\frac{1}{2} \nabla^2 \right\rangle = \frac{\zeta^2}{2} \quad (4.2.108)$$

であり、また

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \zeta \quad (4.2.109)$$

である。したがって、二つの電子の運動エネルギーと原子核からの引力の寄与は

$$2 \left(\frac{\zeta^2}{2} - Z\zeta \right) = \zeta^2 - 2Z\zeta \quad (4.2.110)$$

となる。

さらに、この試行波動関数について電子間反発の期待値を計算すると、

$$\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle = \frac{5}{8} \zeta \quad (4.2.111)$$

となる。したがって、全エネルギー期待値は

$$E(\zeta) = \zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5}{8} \zeta \quad (4.2.112)$$

である。

ヘリウム原子では $Z = 2$ なので、

$$E(\zeta) = \zeta^2 - 4\zeta + \frac{5}{8} \zeta = \zeta^2 - \frac{27}{8} \zeta \quad (4.2.113)$$

となる。この $E(\zeta)$ を最小にする ζ を求める。極値条件は

$$\frac{dE(\zeta)}{d\zeta} = 2\zeta - \frac{27}{8} = 0 \quad (4.2.114)$$

である。したがって、

$$\zeta = \frac{27}{16} \quad (4.2.115)$$

を得る。

これは、

$$\frac{27}{16} = 1.6875 \quad (4.2.116)$$

であり、実際の核電荷 $Z = 2$ よりも小さい。この結果は、各電子が原子核の電荷 $+2e$ をそのまま感じているのではなく、もう一方の電子によって一部遮蔽された核電荷を感じている、という物理的描像と対応している。

このときのエネルギーは

$$E\left(\frac{27}{16}\right) = -\frac{729}{256} \quad (4.2.117)$$

である。これは原子単位系でのエネルギーなので、単位はハートリーである。数値的には

$$E\left(\frac{27}{16}\right) \simeq -2.85 \quad (4.2.118)$$

ハートリーである。変分原理により、この値は真の基底状態エネルギーより低くなることはない。すなわち、この計算によって得られた値は、ヘリウム原子の基底状態エネルギーに対する上限を与えている。

この変分計算では、電子間反発を完全に無視しているわけではない。ハミルトニアンには、実際の電子間反発

$$\frac{1}{r_{12}} \quad (4.2.119)$$

が含まれている。ただし、試行波動関数の形としては、二つの電子が独立に $1s$ 型軌道に入っている形を用いている。そのため、電子どうしの瞬間的な避け合い、すなわち電子相関は十分には表せない。

それでも、有効核電荷を変分パラメータとして導入するだけで、単純な水素型軌道よりも現実に近いエネルギーを得ることができる。この例は、変分法がどのように物理的な近似と結びついているかをよく示している。

まとめると、ヘリウム原子への変分法の適用では、

$$\text{試行波動関数の広がり} \longleftrightarrow \text{有効核電荷 } \zeta \quad (4.2.120)$$

を変分パラメータとして扱う。そして、エネルギー期待値を最小にすることで、二つの電子が平均的にどれくらい原子核に引きつけられているかを決める。このように、変分法は、遮蔽という物理的効果を波動関数の形の最適化として取り込む方法である。

変分法の物理的意味

ここまで見たように、変分法では、試行波動関数に含まれる自由度を動かし、エネルギー期待値が最小になるように決める。この手続きは、単なる計算上の技巧ではなく、量子系がどのような状態で安定するかを調べる方法である。

量子力学において、基底状態とは、与えられたハミルトニアンのもとで最も低いエネルギーをもつ状態である。したがって、基底状態を近似的に求めるには、許された波動関数の候補の中から、エネルギー期待値が最も低くなるものを選べばよい。これが変分法の基本的な物理的意味である。

ここで重要なのは、エネルギー期待値が波動関数の形に依存するという点である。たとえば、原子中の電子の波動関数を考えると、波動関数が原子核の近くに強く局在すれば、電子は原子核から強い引力を受ける。そのため、ポテンシャルエネルギーは低くなりやすい。

しかし、波動関数を狭い領域に押し込めると、電子の運動エネルギーは大きくなる。これは、位置が強く局在すると運動量の不確定性が大きくなることと関係している。したがって、電子を原子核の近くに集めれば集めるほどよい、という単純な話にはならない。

逆に、波動関数を広げすぎると、運動エネルギーは小さくなりやすい。しかし、その場合には、電子が原子核から離れた領域にも広がるため、原子核からの引力によるエネルギーの低下が小さくな

る。したがって、波動関数の広がりには、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの間の釣り合いがある。

変分法は、この釣り合いによって、最も低いエネルギーを与える波動関数の形を選ぶ方法である。ヘリウム原子の例では、この釣り合いが有効核電荷 ζ の値として現れた。最適な ζ は、二つの電子が互いに反発しながらも、原子核に束縛されて安定に存在するための、適切な波動関数の広がりを表している。

また、変分法は、近似の良し悪しをエネルギーという量で評価する方法でもある。変分原理により、任意の試行波動関数について

$$E[\Phi] \geq E_0 \quad (4.2.121)$$

が成り立つ。したがって、ある試行波動関数を改良してエネルギー期待値が下がれば、少なくとも基底状態エネルギーの上限を改善したことになる。

ただし、これは、波動関数そのものが必ず厳密な波動関数に近づいたことを意味するわけではない。変分法が保証しているのは、エネルギー期待値が真の基底状態エネルギーより下には行かないこと、そして、より低いエネルギーを与える試行波動関数が、その試行関数の範囲内でよりよい候補であるということである。

この点で、変分法は非常に実用的である。厳密な波動関数が分からなくても、物理的にもっともらしい試行波動関数を用意し、その中のパラメータを調整すれば、基底状態エネルギーの近似値を得ることができる。さらに、得られたパラメータの値から、電子雲の広がり、遮蔽、有効核電荷などの物理的描像を読み取ることもできる。

量子化学では、この考え方が広く用いられる。たとえば、ハートリー＝フォック法では、単一のスレーター行列式を試行波動関数として用い、その中の一電子軌道を変化させて、エネルギー期待値を最小にする。このとき、最適な軌道は、電子間反発を平均場として取り込んだ一電子軌道と解釈できる。

したがって、変分法の物理的意味は、単に「エネルギーを最小にする計算法」というだけではない。それは、量子系が安定に存在するために、波動関数がどのような形をとるべきかを、エネルギー最小化という原理から決める方法である。

変分法の限界

変分法は、基底状態を近似的に求めるための非常に強力な方法である。任意の試行波動関数 Φ に対して

$$E[\Phi] \geq E_0 \quad (4.2.122)$$

が成り立つため、エネルギー期待値を下げることによって、基底状態エネルギーの上限を改善することができる。しかし、変分法にもいくつかの重要な限界がある。

第一の限界は、結果が試行波動関数の形に強く依存することである。変分法では、すべての可能な波動関数の中から厳密解を探しているわけではない。実際には、あらかじめ

$$\Phi = \Phi(\alpha, \beta, \dots) \quad (4.2.123)$$

のような形を仮定し、その範囲内でエネルギー期待値を最小にしている。したがって、得られる波動関数は

$$\text{選んだ試行波動関数の範囲内で最良の近似} \quad (4.2.124)$$

である。

もし真の基底状態波動関数 ψ_0 が、選んだ試行波動関数の範囲の中に十分よく含まれていなければ、どれだけパラメータを最適化しても、よい近似にはならない。つまり、変分法の精度は、

$$\text{どのような形の試行波動関数を選ぶか} \quad (4.2.125)$$

に大きく左右される。

第二の限界は、変分法が直接保証するのは主にエネルギーについてである、という点である。変分原理は、エネルギー期待値が真の基底状態エネルギーより低くならないことを保証する。しかし、エネルギーがよく近似できているからといって、波動関数そのものや、他の物理量が同じ程度によく近似できているとは限らない。

たとえば、二つの試行波動関数 Φ_1 と Φ_2 について

$$E[\Phi_1] < E[\Phi_2] \quad (4.2.126)$$

であれば、エネルギーの観点では Φ_1 の方がよい近似である。しかし、電子密度、双極子モーメント、遷移確率などの物理量について、必ず Φ_1 の方がよい結果を与えるとは限らない。変分法が直接制御しているのは、あくまでエネルギー期待値である。

第三の限界は、励起状態への適用である。通常の変分原理は、基底状態エネルギーに対して

$$E[\Phi] \geq E_0 \quad (4.2.127)$$

を与える。したがって、任意の試行波動関数を用いてエネルギーを最小にしようとすると、基本的には基底状態に近づいていく。励起状態を求めたい場合には、低いエネルギーの状態と直交するという条件を課すなど、追加の工夫が必要になる。

たとえば、第一励起状態を近似したい場合には、試行波動関数 Φ が基底状態 ψ_0 に直交するように

$$\langle \psi_0 | \Phi \rangle = 0 \quad (4.2.128)$$

という条件を加える必要がある。このような条件がなければ、エネルギーを下げる操作によって、試行波動関数は励起状態ではなく基底状態に近づいてしまう。

第四の限界は、多電子系における電子相関の扱いである。たとえば、ハートリー＝フォック法では、単一のスレーター行列式

$$\Phi_{\text{HF}} \quad (4.2.129)$$

を試行波動関数として用い、その範囲でエネルギー期待値を最小にする。この方法は、電子交換に対する反対称性を正しく取り入れることができる。しかし、単一のスレーター行列式だけでは、電子どうしの瞬間的な避け合いを十分に表すことができない。

そのため、同じ電子ハミルトニアンに対する厳密な基底状態エネルギーを E_{exact} とすると、ハートリー＝フォックエネルギー E_{HF} は一般にそれより高くなる。その差は、相関エネルギー

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \quad (4.2.130)$$

として表される。通常、

$$E_{\text{corr}} < 0 \quad (4.2.131)$$

である。これは、電子相関を取り入れることで、電子どうしがよりうまく避け合い、全エネルギーがさらに下がることを意味している。

したがって、変分法を用いてエネルギーを最小にしても、試行波動関数の形が単純すぎる場合には、電子相関を十分に取り込むことができない。この場合、試行波動関数をより柔軟にする必要がある。たとえば、複数のスレーター行列式を組み合わせる配置間相互作用や、電子間距離を明示的に含む試行波動関数を用いることで、より多くの電子相関を表すことができる。

第五の限界は、試行波動関数を柔軟にすると計算が難しくなることである。試行波動関数に多くのパラメータを含めれば、より広い範囲の波動関数を表すことができる。しかし、その分だけ、エネルギー期待値の計算や最小化は複雑になる。すなわち、変分法には

$$\text{波動関数の柔軟さ} \quad \text{と} \quad \text{計算の容易さ} \quad (4.2.132)$$

の間にトレードオフがある。

単純な試行波動関数を使えば、計算は簡単であり、物理的な意味も読み取りやすい。しかし、精度には限界がある。一方、複雑な試行波動関数を使えば、より高い精度を期待できるが、計算は難しくなり、結果の物理的解釈も単純ではなくなる。

このように見ると、変分法の限界は、変分原理そのものの限界というよりも、実際に選ぶ試行波動関数の限界であることが分かる。変分原理は、与えられたハミルトニアンに対して厳密な事実を述べている。しかし、実際の計算では、扱いやすい形に制限された試行波動関数しか使えない。その制限が、近似の精度を決めるのである。

以上をまとめると、変分法は、基底状態エネルギーの上限を与える強力な方法である。しかし、その精度は試行波動関数の選び方に依存し、エネルギー以外の物理量や励起状態については追加の注意が必要である。また、多電子系では、単純な試行波動関数だけでは電子相関を十分に表せないことが多い。

したがって、量子化学では、変分法によってよい出発点となる波動関数を求め、そのうえで不足する効果を別の方法で補正することが重要になる。その代表的な考え方が、解ける問題を出発点として小さな補正を加える**摂動論**である。次節では、この摂動論の基本的な考え方を見ていく。

4.2.3 摂動論：解ける問題から少しずつ

摂動という考え方

前節では、変分法を用いて、試行波動関数の中に含まれる自由度を調整し、エネルギー期待値が最小になるように近似波動関数を決める方法を見た。変分法は、あらかじめ波動関数の形を仮定し、その範囲内で最もよい近似を探す方法であった。

これに対して、**摂動論**は、すでに解けている問題を出発点にする。そして、現実の問題がその解ける問題から少しだけずれていると考え、そのずれによってエネルギーや波動関数がどのように変化するかを求める。この意味で、摂動論は

$$\text{解ける問題} \quad + \quad \text{小さな補正} \quad (4.2.133)$$

として、解きたい問題を扱う方法である。ここでいう「小さな補正」を**摂動**という。

量子力学で知りたいのは、ハミルトニアンの固有値方程式

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (4.2.134)$$

の解である。しかし、多くの量子系では、ハミルトニアン $\hat{H}$ が複雑であり、この方程式を厳密に解くことは難しい。そこで摂動論では、まず厳密に解ける、または解がよく分かっている単純な問題を

用意する。そのうえで、実際のハミルトニアンを

$$\text{解ける部分} + \text{残りの補正} \quad (4.2.135)$$

に分ける。

この考え方は、関数を近似するときの発想に似ている。たとえば、ある関数 $f(x)$ の値を $x = a$ の近くで知りたいとき、 $x = a$ での値と、その近くでの小さな変化を用いて

$$f(a + \Delta x) \quad (4.2.136)$$

を近似することがある。 Δx が十分小さければ、 $f(a + \Delta x)$ は $f(a)$ からの補正として表せる。摂動論では、これと似た発想を量子力学の固有値問題に適用する。

摂動を加える前の固有値と固有関数を

$$E_n^{(0)}, \quad \psi_n^{(0)} \quad (4.2.137)$$

と書く。ここで、上付きの (0) は、摂動を加える前の量であることを表す。摂動が加わると、エネルギーや波動関数は少し変化する。摂動論では、この変化を一次補正、二次補正、さらに高次の補正として順に求めていく。

ここで重要なのは、摂動論が有効であるためには、出発点となる問題が本来解きたい問題のよい近似になっていなければならないという点である。摂動が大きすぎる場合には、「少しずれた問題」とみなすことができない。その場合、一次補正や二次補正を加えても、正しい解に近づくとは限らない。

また、摂動が小さいかどうかは、摂動項そのものの大きさだけで決まるわけではない。量子力学では、摂動によって異なる状態どうしが混ざる。そのため、二つの状態のエネルギーが非常に近い場合には、小さな摂動でも大きな混合を引き起こすことがある。

変分法と摂動論を比べると、両者の役割の違いが分かりやすい。変分法は、よさそうな波動関数を仮定し、その中でエネルギー期待値を最小にする方法である。一方、摂動論は、すでに解けている問題の解を出発点にし、その解が小さな変化によってどう修正されるかを調べる方法である。

量子化学では、この摂動論の考え方が広く使われる。たとえば、ヘリウム原子では、まず電子間反発を無視した解ける問題を考え、その後で電子間反発を摂動として加えることができる。また、分子では、原子軌道や分子軌道が互いに相互作用することで、エネルギー準位がずれたり、軌道が混ざったりする。このような軌道の混合やエネルギー準位の分裂も、摂動論の考え方によって理解できる。

次に、この考え方を数式で表すために、無摂動ハミルトニアンと摂動項を導入する。

無摂動ハミルトニアンと摂動項

摂動論では、解きたいハミルトニアン $\hat{H}$ を、厳密に解ける部分と、それに加わる補正に分けて考える。このとき、厳密に解ける部分を無摂動ハミルトニアンといい、

$$\hat{H}_0 \quad (4.2.138)$$

と書く。一方、そこに加わる補正を摂動項といい、ここでは

$$\hat{H}' \quad (4.2.139)$$

と書くことにする。

したがって、摂動論ではハミルトニアンを

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}' \quad (4.2.140)$$

の形に分ける。ここで、 λ は摂動の大きさを表すために導入した形式的なパラメータである。 $\lambda = 0$ のときには摂動がない基準問題になり、ハミルトニアンは $\hat{H}_0$ だけになる。一方、 $\lambda = 1$ とすれば、

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}' \quad (4.2.141)$$

となり、本来解きたいハミルトニアンに戻る。多くの場合、 λ は計算上導入する目印であり、最後に $\lambda = 1$ とおく。

無摂動ハミルトニアン $\hat{H}_0$ については、固有値方程式

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} \quad (4.2.142)$$

が解けていると仮定する。ここで、 $\psi_n^{(0)}$ は無摂動状態の波動関数であり、 $E_n^{(0)}$ は無摂動状態のエネルギーである。また、無摂動状態は規格化され、互いに直交しているとする。すなわち、

$$\langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle = \delta_{mn} \quad (4.2.143)$$

である。

摂動が加わると、解くべき固有値方程式は

$$(\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}') \psi_n = E_n \psi_n \quad (4.2.144)$$

となる。摂動論では、エネルギーを

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \quad (4.2.145)$$

のように展開する。ここで、 $E_n^{(1)}$ は一次のエネルギー補正、 $E_n^{(2)}$ は二次のエネルギー補正である。同様に、波動関数も

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots \quad (4.2.146)$$

のように展開する。

このように、摂動論では、エネルギーや波動関数を一度に求めるのではなく、摂動の次数ごとに段階的に補正していく。 λ の一次までを考えれば一次摂動論、 λ^2 の項まで考えれば二次摂動論になる。

ここで大切なのは、 $\hat{H}_0$ の選び方である。 $\hat{H}_0$ は解けるハミルトニアンでなければならないが、それだけでは十分ではない。本来解きたい問題 $\hat{H}$ にある程度近いものでなければ、摂動項 $\hat{H}'$ が大きくなりすぎ、摂動を小さな補正として扱えなくなる。

たとえば、ヘリウム原子では、電子間反発があるため、厳密に解くことは難しい。しかし、電子間反発をいったん無視すれば、二つの電子がそれぞれ原子核のクーロンポテンシャル中を運動する問題になる。この部分は、水素型原子の問題として解くことができる。この場合、原子単位系で

$$\hat{H}_0 = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{1}{2} \nabla_2^2 - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} \quad (4.2.147)$$

とし、電子間反発を

$$\hat{H}' = \frac{1}{r_{12}} \quad (4.2.148)$$

として扱うことができる。

以後しばらくは、無摂動状態のエネルギーが縮退していない場合を考える。すなわち、注目している状態 n について、

$$E_n^{(0)} \neq E_m^{(0)} \quad (m \neq n) \quad (4.2.149)$$

であると仮定する。この場合を**非縮退摂動論**という。縮退がある場合には、状態どうしの混合をより慎重に扱う必要がある。

エネルギーの補正

まず、摂動によってエネルギー固有値がどのように補正されるかを見る。摂動を含む固有値方程式

$$(\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}') \psi_n = E_n \psi_n \quad (4.2.150)$$

に、

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \quad (4.2.151)$$

および

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots \quad (4.2.152)$$

を代入し、 λ の同じ次数の項を比較する。

λ^0 の項からは、

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} \quad (4.2.153)$$

が得られる。これは、無摂動問題の固有値方程式そのものである。

次に、 λ^1 の項を比較すると、

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(1)} + \hat{H}' \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(0)} \quad (4.2.154)$$

を得る。この式の両辺に左から $\langle \psi_n^{(0)} |$ をかけると、

$$\langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}_0 | \psi_n^{(1)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle = E_n^{(0)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (4.2.155)$$

となる。

ここで、 $\hat{H}_0$ はエルミート演算子であり、 $\psi_n^{(0)}$ はその固有状態であるから、

$$\langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}_0 | \psi_n^{(1)} \rangle = E_n^{(0)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle \quad (4.2.156)$$

である。この項は右辺の同じ項と打ち消し合う。また、無摂動状態は規格化されているので、

$$\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle = 1 \quad (4.2.157)$$

である。したがって、

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (4.2.158)$$

を得る。

これが一次のエネルギー補正である。すなわち、一次のエネルギー補正は、無摂動状態における摂動項の期待値である。摂動項の期待値が正であれば、その状態のエネルギーは一次の範囲で上がり、負であれば下がる。

非縮退摂動論では、二次のエネルギー補正は

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (4.2.159)$$

と書ける。ここで、和は注目している状態 n 以外のすべての無摂動状態 m について取る。

この式の分数の分子にある

$$\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (4.2.160)$$

は、摂動によって状態 n と状態 m がどれくらい結びつくかを表す。この量を**行列要素**という。一方、分母

$$E_n^{(0)} - E_m^{(0)} \quad (4.2.161)$$

は、二つの無摂動状態のエネルギー差である。

したがって、エネルギーの近い状態どうしは、小さな摂動でも大きく影響し合う。逆に、エネルギーが大きく離れている状態どうしは、摂動項の行列要素が同程度であっても、エネルギー補正への寄与は小さくなる。この性質は、後で分子軌道の混合を考えるとときにも重要になる。

最後に $\lambda = 1$ とおけば、二次までの近似エネルギーは

$$E_n \simeq E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} \quad (4.2.162)$$

となる。

波動関数の補正

摂動論では、エネルギーだけでなく、波動関数そのものも補正される。ここでは、非縮退の場合について、波動関数の一次補正を考える。

λ^1 の項を比較して得られた式

$$\hat{H}_0 \psi_n^{(1)} + \hat{H}' \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(0)} \quad (4.2.163)$$

を整理すると、

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) \psi_n^{(1)} = (E_n^{(1)} - \hat{H}') \psi_n^{(0)} \quad (4.2.164)$$

となる。

ここで、無摂動状態 $\{\psi_m^{(0)}\}$ が完全系をなしていると考え。すると、一次補正 $\psi_n^{(1)}$ は無摂動状態の線形結合として展開できる。ただし、 $\psi_n^{(1)}$ のうち、もとの状態 $\psi_n^{(0)}$ に比例する成分は、波動関数全体の規格化や位相の取り方に関係する。そこで、通常は

$$\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = 0 \quad (4.2.165)$$

となるように規格化の取り方を選ぶ。この条件のもとでは、

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} \psi_m^{(0)} \quad (4.2.166)$$

と書ける。

係数 $c_m^{(1)}$ を求めるために、一次の摂動方程式の両辺に左から $\langle \psi_m^{(0)} |$ をかける。ただし、 $m \neq n$ とする。すると、

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = -\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (4.2.167)$$

となる。よって、

$$\langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (4.2.168)$$

を得る。

したがって、波動関数の一次補正は

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \quad (4.2.169)$$

と書ける。

この式は、摂動が加わると、もとの状態 $\psi_n^{(0)}$ に他の無摂動状態 $\psi_m^{(0)}$ が混ざることを表している。混ざり方を決めるのは、分数の分子にある行列要素

$$\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (4.2.170)$$

と、分母にあるエネルギー差

$$E_n^{(0)} - E_m^{(0)} \quad (4.2.171)$$

である。行列要素が大きいほど二つの状態は強く結びつき、エネルギー差が小さいほど混ざりやすい。

ただし、この式は非縮退の場合に成り立つ。もし

$$E_n^{(0)} = E_m^{(0)} \quad (4.2.172)$$

となる状態があると、分母がゼロになってしまう。その場合には、単純な非縮退摂動論ではなく、縮退している状態どうしをあらかじめ適切に組み合わせる必要がある。

ヘリウム原子における電子間反発

摂動論の具体例として、ヘリウム原子を考える。ヘリウム原子は二つの電子をもつ最も簡単な多電子原子であり、多電子系において何が難しいのかを理解するための基本的な例である。

原子単位系を用いると、ヘリウム原子の電子ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \quad (4.2.173)$$

と書ける。ヘリウム原子では

$$Z = 2 \quad (4.2.174)$$

である。ここで、 r_1 と r_2 はそれぞれ電子 1、電子 2 と原子核との距離であり、 r_{12} は二つの電子の間の距離である。

電子間反発をいったん無視したものを無摂動ハミルトニアンとし、電子間反発を摂動項として扱う。すなわち、

$$\hat{H}_0 = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} \quad (4.2.175)$$

および

$$\hat{H}' = \frac{1}{r_{12}} \quad (4.2.176)$$

とする。このとき、本来解きたいハミルトニアンは

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}' \quad (4.2.177)$$

である。

無摂動ハミルトニアン $\hat{H}_0$ は、二つの独立な水素型原子のハミルトニアン之和になっている。したがって、電子1と電子2は、それぞれ核電荷 Z をもつ原子核のクーロンポテンシャル中を運動していると考えられる。

ヘリウム原子の基底状態を考えると、無摂動状態では二つの電子がともに $1s$ 軌道に入る。水素型 $1s$ 軌道を

$$\phi_{1s}^{(Z)}(\mathbf{r}) = \left(\frac{Z^3}{\pi} \right)^{1/2} e^{-Zr} \quad (4.2.178)$$

と書くと、空間部分の無摂動波動関数は

$$\Phi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \phi_{1s}^{(Z)}(\mathbf{r}_1) \phi_{1s}^{(Z)}(\mathbf{r}_2) \quad (4.2.179)$$

である。

スピンまで含めた全波動関数は、電子交換に対して反対称でなければならない。基底状態では、空間部分 Φ_0 は電子交換に対して対称であるため、スピン部分を反対称な一重項状態

$$\chi_{\text{singlet}} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (4.2.180)$$

にとる。したがって、無摂動の全波動関数は

$$\Psi_0(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \Phi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \chi_{\text{singlet}} \quad (4.2.181)$$

と書ける。

水素型原子の $1s$ 状態のエネルギーは、原子単位系で

$$E_{1s} = -\frac{Z^2}{2} \quad (4.2.182)$$

である。したがって、二つの電子をもつ無摂動エネルギーは

$$E^{(0)} = 2 \left(-\frac{Z^2}{2} \right) = -Z^2 \quad (4.2.183)$$

となる。ヘリウム原子では $Z = 2$ なので、

$$E^{(0)} = -4 \quad (4.2.184)$$

ハートリーである。

一次のエネルギー補正は、無摂動状態における摂動項の期待値で与えられる。ハミルトニアンはスピンに依存しないため、空間部分だけを用いて

$$E^{(1)} = \left\langle \Phi_0 \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \Phi_0 \right\rangle \quad (4.2.185)$$

を計算すればよい。

この期待値は、

$$\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle = \int d^3\mathbf{r}_1 \int d^3\mathbf{r}_2 \left| \phi_{1s}^{(Z)}(\mathbf{r}_1) \right|^2 \left| \phi_{1s}^{(Z)}(\mathbf{r}_2) \right|^2 \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (4.2.186)$$

で定義される。これは、二つの電子がそれぞれ $1s$ 軌道の確率分布にしたがって存在するとき、電子間距離 $r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ の逆数を平均した量である。

一見すると、この積分は二つの電子の三次元座標に関する六次元積分である。しかし、 $1s$ 軌道は球対称であるため、角度方向の積分を先に実行できる。クーロン相互作用については、球対称な分布に対する角度平均をとると、

$$\left\langle \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right\rangle_{\text{angle}} = \frac{1}{r_{>}} \quad (4.2.187)$$

となる。ここで、

$$r_{>} = \max(r_1, r_2) \quad (4.2.188)$$

である。

水素型 $1s$ 軌道の動径方向の確率密度は

$$P(r) = 4\pi r^2 \left| \phi_{1s}^{(Z)}(\mathbf{r}) \right|^2 = 4Z^3 r^2 e^{-2Zr} \quad (4.2.189)$$

である。したがって、電子間反発の期待値は

$$\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle = \int_0^\infty dr_1 \int_0^\infty dr_2 P(r_1) P(r_2) \frac{1}{r_{>}} \quad (4.2.190)$$

と書ける。

積分領域を $r_1 > r_2$ と $r_2 > r_1$ に分けると、二つの領域からの寄与は等しい。したがって、

$$\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle = 2 \int_0^\infty dr_1 P(r_1) \int_0^{r_1} dr_2 P(r_2) \frac{1}{r_1} \quad (4.2.191)$$

となる。ここに

$$P(r) = 4Z^3 r^2 e^{-2Zr} \quad (4.2.192)$$

を代入して計算すると、

$$\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle = \frac{5}{8} Z \quad (4.2.193)$$

が得られる。

したがって、ヘリウム原子では $Z = 2$ より、

$$E^{(1)} = \frac{5}{8} \cdot 2 = \frac{5}{4} \quad (4.2.194)$$

である。一次摂動まで含めたエネルギーは

$$E \simeq E^{(0)} + E^{(1)} = -4 + \frac{5}{4} = -\frac{11}{4} \quad (4.2.195)$$

となる。数値的には

$$E \simeq -2.75 \quad (4.2.196)$$

ハートリーである。

この結果は、電子間反発を無視したエネルギーに、電子間反発の平均値を加えたものである。電子間反発は正のエネルギーをもつため、無摂動エネルギー -4 ハートリーよりも高いエネルギーになる。

ただし、この一次摂動近似では、電子間反発をエネルギー補正として取り入れているだけであり、波動関数の形そのものはまだ無摂動状態のままである。つまり、二つの電子が互いに反発して少し離れようとする効果は、波動関数の形には十分に反映されていない。この点は、有効核電荷を変分パラメータとして電子雲の広がりを調整した変分法との違いである。

ヘリウム原子の場合、電子間反発は決して無視できるほど小さいわけではない。そのため、単純に電子間反発を一次摂動として扱うだけでは高精度の結果は得られない。しかし、この例は、電子間反発がエネルギーを上昇させること、また多電子原子を独立な一電子問題から出発して理解できることを示している。

分子構造への応用

摂動論の考え方は、原子だけでなく分子構造を理解するときにも重要である。分子では、原子が近づくことによって、それぞれの原子に局在していた電子状態が互いに相互作用する。その結果、エネルギー準位がずれたり、原子軌道が混ざって分子軌道が形成されたりする。

このような現象は、摂動論の言葉で見ると、

$$\text{孤立した原子の電子状態} + \text{原子間相互作用} \quad (4.2.197)$$

として理解できる。すなわち、まず原子が互いに十分離れている状況は無摂動問題と考え、そこへ、原子どうしを近づけたことによる相互作用を摂動として加える。

たとえば、二つの原子軌道

$$\phi_A, \quad \phi_B \quad (4.2.198)$$

を考える。ここで、 ϕ_A は原子 A に局在した軌道、 ϕ_B は原子 B に局在した軌道である。原子が十分離れていれば、これらはほぼ独立な状態として扱える。しかし、原子が近づくと、電子は一方の原子だけに完全に局在しているのではなく、両方の原子にまたがった状態をとるようになる。

このとき、分子軌道は原子軌道の線形結合として

$$\psi = c_A \phi_A + c_B \phi_B \quad (4.2.199)$$

のように表される。このように、分子軌道を原子軌道の線形結合として表す方法を、**LCAO** と呼ぶ。LCAO は、**linear combination of atomic orbitals** の略であり、日本語では「原子軌道の線形結合」を意味する。ここで、 c_A と c_B は、それぞれの原子軌道が分子軌道にどれだけ含まれるかを表す係数である。

摂動論の観点から見ると、原子軌道どうしの混ざり方は、波動関数の一次補正

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \quad (4.2.200)$$

と対応している。つまり、状態どうしが強く混ざるためには、行列要素が大きく、エネルギー差が小さいことが重要である。

したがって、分子軌道の形成では、次の三つの条件が重要になる。

- (1) 軌道どうしのエネルギーが近いこと。
- (2) 軌道どうしが空間的に重なり、相互作用できること。
- (3) 軌道どうしの対称性が合っていること。

対称性が合わない場合には、空間的に近く、エネルギーが近くても、行列要素

$$\langle \phi_B | \hat{H}' | \phi_A \rangle \quad (4.2.201)$$

がゼロになり、一次の摂動では混ざらないことがある。

同じ種類の二つの原子が近づく場合には、二つの原子軌道のエネルギーは等しい、または非常に近い。この場合、二つの原子軌道のエネルギーが等しいため、単純な非縮退摂動論の式をそのまま用いるのではなく、二つの軌道が張る空間の中で相互作用を考える。たとえば、二つの同じ $1s$ 軌道が相互作用すると、それらの線形結合として

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_A + \phi_B) \quad (4.2.202)$$

と

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_A - \phi_B) \quad (4.2.203)$$

という二つの分子軌道ができる。ここでは、重なり積分を無視した単純な形で書いている。

ψ_+ では、二つの原子軌道が同じ符号で重なっている。そのため、二つの原子核の間で波動関数が強め合い、電子密度が原子核間に大きくなる。このような軌道を**結合性軌道**という。

一方、 ψ_- では、二つの原子軌道が逆の符号で重なっている。そのため、二つの原子核の間で波動関数が打ち消し合い、原子核間に節が生じる。このような軌道を**反結合性軌道**という。

二つの原子軌道のエネルギーが同じで

$$\varepsilon_A = \varepsilon_B = \varepsilon \quad (4.2.204)$$

であり、両者の相互作用を表す量を β とする。重なり積分を無視する単純な近似では、相互作用によって、もとのエネルギー準位 ε は二つに分裂する。このとき、結合性軌道のエネルギーを

$$E_{\text{bonding}} = \varepsilon - |\beta| \quad (4.2.205)$$

反結合性軌道のエネルギーを

$$E_{\text{antibonding}} = \varepsilon + |\beta| \quad (4.2.206)$$

と書ける。すなわち、結合性軌道はエネルギーが低くなり、反結合性軌道はエネルギーが高くなる。

電子が結合性軌道に入ると、分子全体のエネルギーが下がり、化学結合が安定化される。逆に、反結合性軌道に電子が入ると、結合を弱める方向に働く。このように、化学結合は

$$\text{原子軌道の混合} \longrightarrow \text{分子軌道の形成} \longrightarrow \text{エネルギーの安定化} \quad (4.2.207)$$

として理解できる。

異なる種類の原子が結合する場合には、原子軌道のエネルギーが等しいとは限らない。原子 A の軌道エネルギー ε_A と、原子 B の軌道エネルギー ε_B が異なる場合、分子軌道は

$$\psi = c_A \phi_A + c_B \phi_B \quad (4.2.208)$$

と書けるが、一般には

$$|c_A| \neq |c_B| \quad (4.2.209)$$

となる。エネルギーの低い原子軌道の方が、低いエネルギーの分子軌道により大きく寄与しやすい。

これは、極性結合の理解にもつながる。電気陰性度の大きい原子は、一般に電子を強く引きつけるため、その原子に対応する軌道のエネルギーは低くなる傾向がある。その結果、結合性分子軌道は、エネルギーの低い原子軌道の成分をより多く含む。すると、電子密度は一方の原子に偏り、結合に極性が生じる。

このように、摂動論は、単にエネルギー補正を計算するためだけでなく、分子軌道がどの原子軌道から主に構成されるかを考えるためにも有効である。後に分子軌道法、ヒュッケル法、配位子場理論などを学ぶときにも、軌道のエネルギー差、重なり、対称性という観点が基本になる。

摂動論の限界

摂動論は、解ける問題を出発点にして、そこからの小さなずれを順に補正していく強力な方法である。しかし、摂動論がいつでも有効であるわけではない。

第一に、摂動論では摂動が十分小さいことを仮定している。ハミルトニアンを

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}' \quad (4.2.210)$$

と書き、エネルギーや波動関数を

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \quad (4.2.211)$$

のように展開した。この展開が意味をもつためには、摂動項による補正が、次数が上がるにつれて十分小さくなっていく必要がある。もし摂動項 $\hat{H}'$ が大きすぎれば、本来の問題を「解ける問題から少しずれた問題」とみなせない。

第二に、摂動の有効性は状態間のエネルギー差にも依存する。波動関数の一次補正には

$$\frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (4.2.212)$$

という因子が現れる。したがって、摂動論が有効であるためには、概念的には

$$\left| \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1 \quad (4.2.213)$$

であることが望ましい。エネルギーが非常に近い状態どうしでは、小さな摂動でも強い混合が生じることがある。

第三に、縮退がある場合には、非縮退摂動論をそのまま使うことはできない。もし

$$E_n^{(0)} = E_m^{(0)} \quad (4.2.214)$$

となる状態が存在すると、非縮退摂動論の式では分母がゼロになる。この場合には、縮退している状態の空間の中で摂動項を対角化し、摂動に対して適切な線形結合をあらかじめ選ぶ必要がある。この方法を縮退摂動論という。

第四に、摂動展開は必ずしも収束するとは限らない。形式的には

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \quad (4.2.215)$$

と書いても、この級数が数学的に収束するとは限らない。場合によっては、低次の補正を加えると近似が改善するが、高次まで加えるとかえって悪くなることもある。そのため、摂動論はしばしば、厳密解へ収束する級数というよりも、低次の項で有用な近似を与える展開として使われる。

第五に、摂動論には変分法のような上限性がない。変分法では、適切な試行波動関数を用いる限り、基底状態のエネルギー期待値は真の基底状態エネルギーより低くならない。すなわち、

$$E[\Phi] \geq E_0 \quad (4.2.216)$$

であった。一方、摂動論で有限次数まで打ち切ったエネルギーには、一般にこのような上限性はない。したがって、得られた近似値が真の値の上から近づいているのか、下から近づいているのかは、一般には保証されない。

第六に、摂動論の精度は、無摂動ハミルトニアン $\hat{H}_0$ の選び方に強く依存する。 $\hat{H}_0$ は解ける必要があるが、同時に、本来解きたいハミルトニアン $\hat{H}$ に十分近くなければならない。もし $\hat{H}_0$ の選び方が悪ければ、摂動項 $\hat{H}'$ が大きくなりすぎ、摂動展開は有効でなくなる。

量子化学では、多電子系に対してハートリー＝フォック近似を出発点にし、電子相関を摂動として取り入れることがある。この考え方は多くの場合に有効である。しかし、結合が切れかけている分子や、複数の電子配置が同程度に重要になる系では、一つの電子配置だけを基準にした記述が不十分になる。このような場合を、しばしば**強相関**が重要な場合という。強相関がある系では、単純な摂動論ではなく、複数の配置を同時に扱う方法が必要になる。

以上をまとめると、摂動論が有効であるためには、次の条件が重要である。

- (1) 無摂動ハミルトニアン $\hat{H}_0$ が解けること。
- (2) $\hat{H}_0$ が本来解きたい問題に十分近いこと。
- (3) 摂動項 $\hat{H}'$ による補正が小さいこと。
- (4) 摂動による状態間の結合が、状態間のエネルギー差に比べて十分小さいこと。
- (5) 縮退や近接した準位がある場合には、それに適した扱いをすること。

摂動論は、解ける問題を基準にして、そこからのずれを体系的に計算する方法である。そのため、原子や分子のエネルギー補正、軌道の混合、分子軌道の形成、電子相関の取り扱いなどに広く使われる。しかし、摂動が大きい場合や、状態間のエネルギー差が小さい場合には、単純な摂動論は信頼できなくなる。

したがって、摂動論は万能の方法ではない。重要なのは、どの問題を無摂動問題として選び、どの相互作用を摂動として扱うのかを見極めることである。摂動論の有効性は、計算手順そのものだけでなく、物理的に適切な出発点を選べるかどうかにかかっている。

第 5 章

量子化学の基礎 II：分子軌道と化学結合

5.1 分子の量子力学への接続

5.1.1 水素分子イオン H_2^+ ：二中心一電子問題

最も単純な分子の量子力学

これまで、量子力学の基本的な例として、水素原子やヘリウム原子を見てきた。水素原子は、一つの原子核と一つの電子からなる最も単純な原子であり、シュレディンガー方程式を厳密に解くことができる代表的な例であった。一方、ヘリウム原子では、二つの電子の間に電子間反発が現れるため、多電子系の難しさが現れた。

次に考えるのは、水素分子イオン

$$\text{H}_2^+ \quad (5.1.1)$$

である。これは、二つの陽子と一つの電子からなる系である。通常の水素分子 H_2 は二つの陽子と二つの電子からなるが、水素分子イオン H_2^+ では電子が一つだけ失われている。したがって、その構成は

$$\text{二つの陽子} + \text{一つの電子} \quad (5.1.2)$$

である。

H_2^+ は、分子の量子力学を考えるうえで最も基本的な例である。電子が一つしかないため、電子間反発を考える必要がない。それにもかかわらず、二つの原子核をもつため、分子に特有の「複数の核にまたがる電子状態」を考えることができる。

水素原子では、電子は一つの原子核のクーロンポテンシャル中を運動していた。それに対して、 H_2^+ では、電子は二つの原子核から同時に引力を受ける。したがって、この問題は

$$\text{一中心一電子問題} \quad (5.1.3)$$

である水素原子から、

$$\text{二中心一電子問題} \quad (5.1.4)$$

へと進んだものと見ることができる。ここで「二中心」とは、電子を引きつける原子核が二つあることを意味する。

この違いは、分子の量子力学にとって本質的である。原子では、電子は一つの原子核のまわりに束縛されている。一方、分子では、電子は複数の原子核が作るポテンシャルの中を運動する。そのた

め、電子の波動関数は一つの原子にだけ局在するのではなく、複数の原子核にまたがって広がることができる。この広がった電子状態が、分子軌道の基本的な考え方につながる。

H_2^+ の重要性は、電子が一つだけでも化学結合が成立しうることを示す点にある。古典的な粒子のイメージだけで考えると、一つの電子が二つの陽子をどのように結びつけるのかは分かりにくい。しかし量子力学では、電子は波動関数として空間に広がる。電子の波動関数が二つの原子核の間に広がると、核間領域に電子密度が生じる。この電子密度は、電子と二つの原子核との引力を通じて、系全体を安定化する方向に働く。

したがって、 H_2^+ では、

$$\begin{aligned} & \text{電子の波動関数が二つの核にまたがる} \\ \longrightarrow & \text{核間に電子密度が生じる} \\ \longrightarrow & \text{結合性軌道では系が安定化する} \end{aligned} \quad (5.1.5)$$

という流れで、化学結合を理解することができる。この考え方は、後に扱う分子軌道法の基本になる。

この節では、まず原子核の位置を固定する近似を導入し、そのもとで電子が受ける二中心クーロンポテンシャルを調べる。その後、水素原子の $1s$ 軌道を基底として、電子の波動関数を二つの原子軌道の線形結合として表す。この手順を通じて、結合性軌道と反結合性軌道がどのように現れ、それらが化学結合とどのように関係するかを見ていく。

固定核近似のもとでの H_2^+

水素分子イオン H_2^+ は、二つの陽子と一つの電子からなる。厳密には、二つの原子核も電子もすべて運動する量子系である。しかし、原子核は電子に比べて非常に重い。陽子の質量は電子の質量の約 1836 倍であるため、電子の運動に比べると、原子核の運動はかなり遅い。

そこで、分子の電子状態を考えるとときには、まず原子核の位置を固定し、その固定された原子核のまわりを電子が運動すると考える。この近似を**固定核近似**という。より一般には、電子の運動と原子核の運動を分けて扱う近似として、**ボルン-オッペンハイマー近似**が用いられる。

H_2^+ では、二つの陽子をそれぞれ A 、 B と呼ぶことにする。二つの原子核の間の距離を

$$R \quad (5.1.6)$$

と書く。また、電子と原子核 A との距離を r_A 、電子と原子核 B との距離を r_B とする。

固定核近似では、原子核 A と B の位置を固定し、核間距離 R を一つのパラメータとして扱う。そのうえで、電子が二つの原子核から受けるクーロン引力のもとでどのような波動関数をもつかを調べる。

原子単位系を用いると、固定された二つの原子核のもとで電子が従う電子ハミルトニアンは

$$\hat{H}_e = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \quad (5.1.7)$$

と書ける。第一項は電子の運動エネルギーを表し、第二項と第三項は、それぞれ電子と原子核 A 、電子と原子核 B の間のクーロン引力を表している。

したがって、固定核近似のもとでの電子のシュレディンガー方程式は

$$\hat{H}_e\psi = \varepsilon(R)\psi \quad (5.1.8)$$

である。ここで、 ψ は電子の波動関数であり、 $\varepsilon(R)$ は、核間距離 R を固定したときの電子エネルギーである。 $\varepsilon(R)$ が R に依存するのは、二つの原子核の距離が変わると、電子が感じるポテンシャルの形も変わるからである。

ただし、 H_2^+ 全体のエネルギーを考えるとときには、電子エネルギーだけでなく、二つの陽子どうしの反発も加える必要がある。原子単位系では、この核間反発エネルギーは

$$\frac{1}{R} \quad (5.1.9)$$

である。したがって、核間距離 R を固定したときの全エネルギーは

$$E(R) = \varepsilon(R) + \frac{1}{R} \quad (5.1.10)$$

と書ける。

このように、固定核近似では、

核間距離 R を固定する

→ 電子の波動関数と電子エネルギーを求める (5.1.11)

→ $E(R) = \varepsilon(R) + \frac{1}{R}$ を調べる

という手順で分子の安定性を考える。 $E(R)$ がある距離で最小値をもてば、その距離が分子として安定な核間距離に対応する。

二つの原子核が作るクーロンポテンシャル

水素原子では、電子は一つの原子核が作るクーロンポテンシャルの中を運動していた。それに対して、水素分子イオン H_2^+ では、電子は二つの原子核から同時にクーロン引力を受ける。

二つの原子核を A 、 B とし、その位置をそれぞれ $\mathbf{R}_A$ 、 $\mathbf{R}_B$ と書く。電子の位置を $\mathbf{r}$ とすると、電子と各原子核との距離は

$$r_A = |\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|, \quad r_B = |\mathbf{r} - \mathbf{R}_B| \quad (5.1.12)$$

である。また、二つの原子核間の距離を

$$R = |\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B| \quad (5.1.13)$$

とする。

電子は負電荷をもち、原子核は正電荷をもつため、電子と原子核の間には引力が働く。したがって、電子が受けるポテンシャルエネルギーは

$$V_e(\mathbf{r}; R) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} \right) \quad (5.1.14)$$

と書ける。原子単位系を用いると、

$$V_e(\mathbf{r}; R) = -\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \quad (5.1.15)$$

である。すなわち、 H_2^+ における電子は、二つのクーロンポテンシャルの和の中を運動する。

このポテンシャルは、水素原子の場合のような一中心ポテンシャルではない。水素原子では、

$$V(r) = -\frac{1}{r} \quad (5.1.16)$$

のように、ポテンシャルは一つの原子核からの距離 r だけで決まっていた。そのため、原子核を中心とする球対称性があり、球座標を用いることで問題を整理することができた。

一方、 H_2^+ では、ポテンシャルは r_A と r_B の両方に依存する。したがって、一つの原子核だけを中心にした球対称性は失われている。ただし、二つの原子核は同じ陽子であるため、原子核 A と B を入れ替えてもポテンシャルは変わらない。また、二つの原子核を結ぶ軸、すなわち分子軸のまわりに回転しても、ポテンシャルの形は変わらない。

この対称性は、後で現れる結合性軌道と反結合性軌道を理解するうえで重要である。二つの原子核が等価であるため、電子の波動関数も、原子核 A と B に対して対称な形、または反対称な形として作ることが自然になる。

分子全体のエネルギーを考えるとときには、電子と原子核の引力だけでなく、原子核どうしの反発も加える必要がある。原子単位系では、この核間反発エネルギーは

$$V_{\text{nn}}(R) = \frac{1}{R} \quad (5.1.17)$$

である。したがって、電子座標に依存するポテンシャルと核間反発を合わせると、

$$V(\mathbf{r}; R) = -\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} + \frac{1}{R} \quad (5.1.18)$$

と書ける。ここで、 $1/R$ は電子の位置 $\mathbf{r}$ には依存しない。固定核近似では、 $1/R$ は電子のシュレディンガー方程式に対しては定数項として働くが、分子が安定な核間距離をもつかどうかを調べる時には重要になる。

このように、 H_2^+ のポテンシャルには、

$$\begin{aligned} &\text{電子と原子核 } A \text{ の引力} \\ &\text{電子と原子核 } B \text{ の引力} \\ &\text{原子核 } A \text{ と原子核 } B \text{ の反発} \end{aligned} \quad (5.1.19)$$

の三つの要素が含まれている。化学結合が成立するかどうかは、電子が二つの核の間に広がることで得られる安定化と、核間反発による不安定化とのつり合いによって決まる。

水素原子軌道を基底にする考え方

H_2^+ の電子は、二つの原子核が作る二中心ポテンシャル

$$V_e(\mathbf{r}; R) = -\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \quad (5.1.20)$$

の中を運動する。この問題は水素原子のような一中心問題ではないため、水素原子の場合の球対称性をそのまま用いることはできない。

しかし、二つの原子核の近くでは、それぞれ水素原子に似た状況が現れる。電子が原子核 A の近くにあるときには、電子状態は、原子核 A を中心とする水素原子の $1s$ 軌道に近いと考えられる。同様に、電子が原子核 B の近くにあるときには、電子状態は、原子核 B を中心とする水素原子の $1s$ 軌道に近い。

そこで、 H_2^+ の電子波動関数を考える出発点として、二つの水素原子軌道

$$\phi_A(\mathbf{r}), \quad \phi_B(\mathbf{r}) \quad (5.1.21)$$

を用いる。ここで、 ϕ_A は原子核 A を中心とする水素原子の $1s$ 軌道、 ϕ_B は原子核 B を中心とする水素原子の $1s$ 軌道を表す。

原子単位系を用いれば、水素原子の $1s$ 軌道は

$$\phi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r} \quad (5.1.22)$$

と書ける。したがって、原子核 A を中心とする $1s$ 軌道は

$$\phi_A(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_A} \quad (5.1.23)$$

であり、原子核 B を中心とする $1s$ 軌道は

$$\phi_B(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_B} \quad (5.1.24)$$

である。

核間距離 R が非常に大きい極限では、二つの原子核はほとんど相互作用しない。このとき、電子は原子核 A のまわりに束縛されていてもよいし、原子核 B のまわりに束縛されていてもよい。すなわち、解離極限では



に対応する状態として、 ϕ_A と ϕ_B を考えることができる。

二つの原子核 A と B は同じ陽子であるため、電子にとって、どちらの原子核に束縛されるかは本来等価である。したがって、分子全体の電子状態は、 ϕ_A だけ、あるいは ϕ_B だけで表すよりも、これら二つの軌道を組み合わせて表す方が自然である。

このように、複雑な二中心問題の波動関数を、よく分かっている水素原子の軌道を材料として近似的に表す。これが、原子軌道を基底関数として用いる考え方である。この考え方は、後に扱う分子軌道法の出発点になる。

原子軌道の線形結合

量子力学では、状態は重ね合わせることができる。したがって、 H_2^+ の電子波動関数を、二つの原子軌道の線形結合として

$$\psi(\mathbf{r}) = c_A \phi_A(\mathbf{r}) + c_B \phi_B(\mathbf{r}) \quad (5.1.26)$$

の形に近似する。ここで、 c_A と c_B は、それぞれの原子軌道がどの程度混ざるかを表す係数である。

このように、原子軌道を線形結合して分子の電子状態を作る考え方を、**原子軌道の線形結合**という。英語では *linear combination of atomic orbitals* と呼ばれ、しばしば **LCAO** と略される。

この考え方を図式的に書けば、



である。すなわち、分子軌道は、分子全体に広がった電子状態であり、その近似的な形を、原子軌道を材料として作る。

ただし、この式を「電子が確率 $|c_A|^2$ で原子核 A のまわりであり、確率 $|c_B|^2$ で原子核 B のまわりにある」と単純に解釈してはいけない。なぜなら、 ϕ_A と ϕ_B は一般には互いに直交していないからである。二つの原子核の距離が有限であれば、二つの $1s$ 軌道は空間的に重なりをもつ。

この重なりは、重なり積分

$$S = \int \phi_A^*(\mathbf{r}) \phi_B(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.28)$$

によって表される。 ϕ_A と ϕ_B が実関数である場合には、

$$S = \int \phi_A(\mathbf{r}) \phi_B(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.29)$$

と書ける。核間距離 R が非常に大きいときには、二つの軌道の重なりは小さくなり、

$$S \simeq 0 \quad (5.1.30)$$

となる。一方、二つの原子核が近づくと、 ϕ_A と ϕ_B の重なりは大きくなる。

波動関数 ψ は、物理的な状態を表すためには規格化されていなければならない。 ϕ_A と ϕ_B がそれぞれ規格化されているとすると、

$$\int |\phi_A(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r} = \int |\phi_B(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r} = 1 \quad (5.1.31)$$

である。このとき、 ψ の規格化条件は

$$|c_A|^2 + |c_B|^2 + c_A^* c_B S + c_B^* c_A S = 1 \quad (5.1.32)$$

となる。特に、係数 c_A, c_B を実数として扱う場合には、

$$c_A^2 + c_B^2 + 2c_A c_B S = 1 \quad (5.1.33)$$

である。したがって、二つの基底関数が重なりをもつ場合には、単に $c_A^2 + c_B^2 = 1$ とはならない。

H_2^+ では、二つの原子核 A と B は等価である。そのため、電子状態も、原子核 A と B を入れ替えたときの対称性を反映する。後で見るように、重要になるのは

$$\phi_A + \phi_B \quad (5.1.34)$$

型の組み合わせと、

$$\phi_A - \phi_B \quad (5.1.35)$$

型の組み合わせである。前者では二つの原子核の間で波動関数が強め合い、後者では波動関数が打ち消し合う。

次に、この線形結合の係数 c_A, c_B を決めるために、重なり積分と永年方程式を考える。

重なり積分と永年方程式

LCAO 近似では、

$$\psi = c_A \phi_A + c_B \phi_B \quad (5.1.36)$$

という二つの基底関数が張る範囲の中で、最もよい近似波動関数を探す。これは、変分法の考え方を、有限個の基底関数に制限して用いていると見ることができる。

まず、二つの原子軌道の重なりを考える。原子単位系で、水素 $1s$ 軌道

$$\phi_A(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_A}, \quad \phi_B(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_B} \quad (5.1.37)$$

を用いると、重なり積分は

$$S(R) = \int \phi_A(\mathbf{r}) \phi_B(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = \frac{1}{\pi} \int e^{-(r_A+r_B)} d^3\mathbf{r} \quad (5.1.38)$$

となる。

この積分を評価するには、二つの原子核 A, B を焦点とする楕円座標を用いると便利である。楕円座標では、

$$\mu = \frac{r_A + r_B}{R}, \quad \nu = \frac{r_A - r_B}{R} \quad (5.1.39)$$

とおく。ここで、

$$1 \leq \mu < \infty, \quad -1 \leq \nu \leq 1 \quad (5.1.40)$$

である。また、方位角を φ とすると、

$$0 \leq \varphi < 2\pi \quad (5.1.41)$$

である。

この座標では、

$$r_A + r_B = R\mu \quad (5.1.42)$$

となるため、指数関数の部分は

$$e^{-(r_A+r_B)} = e^{-R\mu} \quad (5.1.43)$$

と簡単に書ける。また、体積要素は

$$d^3\mathbf{r} = \frac{R^3}{8} (\mu^2 - \nu^2) d\mu d\nu d\varphi \quad (5.1.44)$$

である。

したがって、重なり積分は

$$S(R) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\nu \int_1^\infty d\mu e^{-R\mu} \frac{R^3}{8} (\mu^2 - \nu^2) \quad (5.1.45)$$

となる。まず φ について積分すると、

$$S(R) = \frac{R^3}{4} \int_1^\infty e^{-R\mu} \left[\int_{-1}^1 (\mu^2 - \nu^2) d\nu \right] d\mu \quad (5.1.46)$$

である。ここで、

$$\int_{-1}^1 (\mu^2 - \nu^2) d\nu = 2 \left(\mu^2 - \frac{1}{3} \right) \quad (5.1.47)$$

なので、

$$S(R) = \frac{R^3}{2} \int_1^\infty e^{-R\mu} \left(\mu^2 - \frac{1}{3} \right) d\mu \quad (5.1.48)$$

を得る。この積分を実行すると、

$$S(R) = e^{-R} \left(1 + R + \frac{R^2}{3} \right) \quad (5.1.49)$$

となる。この式から、 R が大きくなると $S(R)$ が指数関数的に小さくなることが分かる。

次に、シュレディンガー方程式

$$\hat{H}_e \psi = \varepsilon \psi \quad (5.1.50)$$

に

$$\psi = c_A \phi_A + c_B \phi_B \quad (5.1.51)$$

を代入する。この式の左から ϕ_A^* をかけて全空間で積分すると、

$$c_A H_{AA} + c_B H_{AB} = \varepsilon (c_A S_{AA} + c_B S_{AB}) \quad (5.1.52)$$

を得る。同様に、左から ϕ_B^* をかけて積分すると、

$$c_A H_{BA} + c_B H_{BB} = \varepsilon (c_A S_{BA} + c_B S_{BB}) \quad (5.1.53)$$

を得る。

ここで、

$$H_{ij} = \int \phi_i^*(\mathbf{r}) \hat{H}_e \phi_j(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.54)$$

をハミルトニアン行列要素、

$$S_{ij} = \int \phi_i^*(\mathbf{r}) \phi_j(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.55)$$

を重なり行列要素という。 i, j は A または B を表す。

ϕ_A と ϕ_B はそれぞれ規格化されているので、

$$S_{AA} = S_{BB} = 1 \quad (5.1.56)$$

である。また、

$$S_{AB} = S_{BA} = S \quad (5.1.57)$$

と書く。

さらに、二つの原子核 A と B は等価であるため、

$$H_{AA} = H_{BB} = \alpha \quad (5.1.58)$$

とおける。また、二つの原子軌道の間相互作用を表す行列要素を

$$H_{AB} = H_{BA} = \beta \quad (5.1.59)$$

と書く。

なお、 α, β, S はいずれも核間距離 R に依存する量であるが、以下では記法を簡単にするため、 R 依存性を明示せず書く。

このとき、係数 c_A, c_B に対する連立方程式は

$$\begin{aligned} (\alpha - \varepsilon)c_A + (\beta - \varepsilon S)c_B &= 0, \\ (\beta - \varepsilon S)c_A + (\alpha - \varepsilon)c_B &= 0 \end{aligned} \quad (5.1.60)$$

となる。この連立方程式を行列で書けば、

$$\begin{pmatrix} \alpha - \varepsilon & \beta - \varepsilon S \\ \beta - \varepsilon S & \alpha - \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_A \\ c_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.1.61)$$

である。

ゼロでない係数 c_A, c_B をもつ解が存在するためには、係数行列の行列式がゼロでなければならない。すなわち、

$$\begin{vmatrix} \alpha - \varepsilon & \beta - \varepsilon S \\ \beta - \varepsilon S & \alpha - \varepsilon \end{vmatrix} = 0 \quad (5.1.62)$$

である。このように、基底関数の係数を決めるために現れる方程式を**永年方程式**という。

行列式を計算すると、

$$(\alpha - \varepsilon)^2 - (\beta - \varepsilon S)^2 = 0 \quad (5.1.63)$$

となる。ここから、二つの電子エネルギー

$$\varepsilon_+ = \frac{\alpha + \beta}{1 + S}, \quad \varepsilon_- = \frac{\alpha - \beta}{1 - S} \quad (5.1.64)$$

が得られる。

ε_+ に対応する係数は

$$c_A = c_B \quad (5.1.65)$$

であり、波動関数は

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}} (\phi_A + \phi_B) \quad (5.1.66)$$

となる。一方、 ε_- に対応する係数は

$$c_A = -c_B \quad (5.1.67)$$

であり、波動関数は

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}} (\phi_A - \phi_B) \quad (5.1.68)$$

となる。

なお、ここで得た $\varepsilon_+, \varepsilon_-$ は電子エネルギーである。固定核近似のもとで、核間反発エネルギーを含めた全エネルギーを考えると、

$$E_{\pm}(R) = \varepsilon_{\pm}(R) + \frac{1}{R} \quad (5.1.69)$$

となる。

結合性軌道と反結合性軌道

前節で得た二つの分子軌道

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}} (\phi_A + \phi_B), \quad \psi_- = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}} (\phi_A - \phi_B) \quad (5.1.70)$$

は、波動関数の形と電子密度の分布が大きく異なる。

ψ_+ は、二つの原子軌道を同じ符号で足し合わせたものである。したがって、原子核 A と原子核 B の間の領域では、 ϕ_A と ϕ_B が強め合う。このため、 ψ_+ では核間領域の電子密度が大きくなる。

一方、 ψ_- は、二つの原子軌道を反対の符号で組み合わせたものである。この場合、原子核 A と原子核 B の間の領域では、 ϕ_A と ϕ_B が打ち消し合う。その結果、核間領域の電子密度は小さくなり、二つの原子核の中間付近に節が現れる。

ϕ_A, ϕ_B を実関数として扱うと、それぞれの電子密度は

$$|\psi_+|^2 = \frac{1}{2(1+S)} (\phi_A^2 + \phi_B^2 + 2\phi_A\phi_B) \quad (5.1.71)$$

および

$$|\psi_-|^2 = \frac{1}{2(1-S)} (\phi_A^2 + \phi_B^2 - 2\phi_A\phi_B) \quad (5.1.72)$$

である。この二つの式の違いは、干渉項

$$\pm 2\phi_A\phi_B \quad (5.1.73)$$

の符号にある。正の干渉項は核間領域の電子密度を増やし、負の干渉項は核間領域の電子密度を減らす。

核間領域に電子密度が増えると、電子と二つの原子核との引力によって系は安定化される。そのため、 ψ_+ は二つの原子核を結びつける方向に寄与する。このような分子軌道を**結合性軌道**という。

一方、 ψ_- では核間領域の電子密度が小さくなり、節が生じる。この場合、電子による結合の効果は弱くなる。さらに、節をもつ波動関数は空間的に急激に変化するため、一般に運動エネルギーも大きくなる。このような分子軌道を**反結合性軌道**という。

したがって、

$$\begin{aligned} \psi_+ &= \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}} (\phi_A + \phi_B) \quad \text{結合性軌道,} \\ \psi_- &= \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}} (\phi_A - \phi_B) \quad \text{反結合性軌道} \end{aligned} \quad (5.1.74)$$

である。

結合性軌道と反結合性軌道の違いは、波動関数の符号そのものではなく、二つの原子軌道が重なった領域で強め合うか、打ち消し合うかにある。波動関数が強め合えば電子密度が増え、波動関数が打ち消し合えば電子密度が減る。この電子密度の違いが、分子の安定性の違いとして現れる。

エネルギー準位の分裂

もともと、核間距離 R が十分大きい極限では、電子は原子核 A のまわりに束縛されていても、原子核 B のまわりに束縛されていてもよい。このとき、 ϕ_A と ϕ_B は同じ水素原子 $1s$ 軌道に対応するため、同じエネルギーをもつ。すなわち、孤立した二つの状態

$$\phi_A, \quad \phi_B \quad (5.1.75)$$

は縮退している。

しかし、二つの原子核が有限の距離に近づくと、 ϕ_A と ϕ_B は互いに重なりをもつようになる。その結果、二つの原子軌道は独立ではなくなり、両者の相互作用によってエネルギー準位が分裂する。この分裂によって、一方には低いエネルギーの結合性軌道が、もう一方には高いエネルギーの反結合性軌道が生じる。

前節の結果から、二つの電子エネルギーは

$$\varepsilon_+ = \frac{\alpha + \beta}{1 + S}, \quad \varepsilon_- = \frac{\alpha - \beta}{1 - S} \quad (5.1.76)$$

である。ここで、 S は重なり積分、 α は同じ原子軌道上のハミルトニアン行列要素、 β は異なる原子軌道を結びつけるハミルトニアン行列要素である。

この二つのエネルギーの差を

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon_- - \varepsilon_+ \quad (5.1.77)$$

と定義すると、

$$\begin{aligned} \Delta\varepsilon &= \frac{\alpha - \beta}{1 - S} - \frac{\alpha + \beta}{1 + S} \\ &= \frac{2(\alpha S - \beta)}{1 - S^2} \end{aligned} \quad (5.1.78)$$

である。 H_2^+ では、結合性解に対して

$$\alpha S - \beta > 0 \quad (5.1.79)$$

となる。したがって、

$$\Delta\varepsilon > 0 \quad (5.1.80)$$

であり、

$$\varepsilon_+ < \varepsilon_- \quad (5.1.81)$$

となる。すなわち、結合性軌道 ψ_+ の方が低いエネルギーをもち、反結合性軌道 ψ_- の方が高いエネルギーをもつ。

この結果を図式的に書けば、

$$\begin{aligned} &\text{二つの同じエネルギーの原子軌道} \\ &\longrightarrow \text{相互作用による準位の分裂} \\ &\longrightarrow \text{低い結合性軌道と高い反結合性軌道} \end{aligned} \quad (5.1.82)$$

である。

核間距離 R が非常に大きいときには、二つの原子軌道はほとんど重ならない。このとき、

$$S \rightarrow 0 \quad (5.1.83)$$

であり、また二つの軌道を結びつける相互作用も小さくなる。したがって、結合性軌道と反結合性軌道のエネルギー差は小さくなり、極限的にはもとの水素原子 $1s$ 軌道のエネルギーに近づく。

一方、二つの原子核が近づくと、 ϕ_A と ϕ_B の重なりが大きくなり、二つの状態の相互作用も大きくなる。その結果、結合性軌道と反結合性軌道のエネルギー差は大きくなる。ただし、原子核を近づければ近づけるほど分子が安定になるわけではない。全エネルギーには核間反発エネルギーも含まれるためである。

固定核近似のもとでの全エネルギーは

$$E_{\pm}(R) = \varepsilon_{\pm}(R) + \frac{1}{R} \quad (5.1.84)$$

である。結合性軌道に対応する全エネルギー $E_+(R)$ では、ある範囲の核間距離で、電子が二つの原子核の間に広がることによる安定化が核間反発の増加を上回る。そのため、 $E_+(R)$ はある有限の R で最小値をもつ。この最小値に対応する核間距離が、 H_2^+ の安定な結合距離である。

一方、反結合性軌道に対応する $E_-(R)$ では、核間領域の電子密度が小さいため、電子による結合の効果が弱い。そのため、核間反発を打ち消すほどの安定化は得られない。このため、反結合性軌道は分子を安定化する軌道ではなく、結合を弱める軌道として働く。

このように、二つの原子軌道が相互作用すると、もとの原子軌道のエネルギーはそのまま残るのではなく、低い結合性準位と高い反結合性準位に分裂する。このエネルギー準位の分裂が、分子軌道法における化学結合の基本的な考え方である。

電子密度と化学結合

ここまで、水素分子イオン H_2^+ を例にして、二つの水素原子軌道から分子軌道が作られ、それに伴ってエネルギー準位が分裂することを見てきた。最後に、この結果を電子密度と化学結合の観点からまとめる。

一電子系では、波動関数 $\psi(\mathbf{r})$ に対して、電子密度は

$$\rho(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2 \quad (5.1.85)$$

で与えられる。これは、電子が位置 $\mathbf{r}$ の近くに見いだされる確率密度を表す。 H_2^+ には電子が一個だけなので、

$$\int \rho(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = 1 \quad (5.1.86)$$

である。

結合性軌道 ψ_+ では、二つの原子核の間で波動関数が強め合うため、核間領域の電子密度が大きくなる。この電子密度は、電子と二つの原子核との引力を通じて、系を安定化する方向に働く。そのため、電子が結合性軌道に入ると、二つの原子核を結びつける化学結合が生じる。

一方、反結合性軌道 ψ_- では、二つの原子核の間で波動関数が打ち消し合うため、核間領域の電子密度は小さくなる。この場合、電子は二つの原子核の間を結びつける役割を十分に果たせない。さらに、節をもつことにより運動エネルギーも高くなりやすい。そのため、反結合性軌道は分子を安定化しにくく、結合を弱める方向に働く。

H_2^+ では電子が一個だけなので、基底状態ではその電子は低いエネルギーの結合性軌道 ψ_+ に入る。したがって、一個の電子だけであっても、二つの原子核の間に広がった電子密度が生じ、それによって化学結合が形成される。

以上をまとめると、 H_2^+ における化学結合は、

原子軌道の線形結合

- 結合性軌道と反結合性軌道の形成
 - 核間領域の電子密度の違い
 - 分子の安定性の違い
- (5.1.87)

として理解できる。

この考え方は、より一般の分子にも拡張される。複数の原子軌道を組み合わせることで分子軌道が作られ、その分子軌道に電子がどのように入るかによって、分子の結合や構造が決まる。この一般的な枠組みが、次に扱う分子軌道法である。

5.1.2 分子軌道法

分子軌道とは何か

前節では、水素分子イオン H_2^+ を例として、二つの水素原子軌道を組み合わせることにより、複数の原子核にまたがる電子状態が得られることを見た。このような、分子全体が作るポテンシャルのもとで定義される一電子波動関数を**分子軌道**という。

原子では、電子状態は一つの原子核を中心とする系に対して定義され、その状態は $1s$ 軌道、 $2s$ 軌道、 $2p$ 軌道などの原子軌道によって表される。一方、分子では、電子状態は複数の原子核を含む系

に対して定義される。多電子系では、これに他の電子の影響も加わる。したがって、分子中の電子状態は、分子全体が作るポテンシャルのもとで定義された軌道として表すのが自然である。この軌道は、複数の原子にまたがって広がることもあれば、特定の原子や分子の一部に比較的局在することもある。

量子力学における軌道は、古典力学における粒子の運動経路ではない。分子軌道 $\psi_k(\mathbf{r})$ は、電子の空間的な状態を表す波動関数であり、

$$|\psi_k(\mathbf{r})|^2 \quad (5.1.88)$$

は、その軌道にある電子を位置 $\mathbf{r}$ の近くで見いだす確率密度を表す。

分子軌道 ψ_k に n_k 個の電子が入っているとき、その軌道が電子数密度に与える寄与は

$$n_k |\psi_k(\mathbf{r})|^2 \quad (5.1.89)$$

である。したがって、独立粒子近似の範囲では、分子全体の電子数密度は

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_k n_k |\psi_k(\mathbf{r})|^2 \quad (5.1.90)$$

と表すことができる。

H_2^+ では、原子核 A を中心とする水素 $1s$ 軌道 ϕ_A と、原子核 B を中心とする水素 $1s$ 軌道 ϕ_B を用いて、分子軌道を

$$\psi(\mathbf{r}) = c_A \phi_A(\mathbf{r}) + c_B \phi_B(\mathbf{r}) \quad (5.1.91)$$

と近似した。このように、複数の原子軌道が重なり、強め合ったり打ち消し合ったりすることで、分子全体に特有の電子状態が生じる。

一般の分子には複数の電子が存在する。この場合、分子軌道法では、まず各電子が占める一電子軌道として分子軌道を求め、次にそれらの分子軌道へ電子を配置する。

ただし、分子軌道そのものは一電子波動関数であり、多電子分子全体の波動関数とは異なる。最も単純な分子軌道近似では、占有された複数のスピン軌道の積を反対称化することによって、多電子波動関数を近似する。この反対称化された積は、一つのスレーター行列式として表され、電子がフェルミ粒子であることとパウリの排他原理を波動関数に反映している。

一方、電子間の相関をより正確に表すためには、複数のスレーター行列式を重ね合わせる方法などが必要になる。このように、基本的な単一配置の分子軌道近似は、複雑な多電子問題を一電子軌道の集まりとして扱う近似的な枠組みである。

分子軌道法では、分子軌道の形とエネルギーを求め、そこへ電子を配置することによって、化学結合、分子の安定性、磁性などを理解する。分子軌道を近似的に構成する代表的な方法が、原子軌道の線形結合を用いる LCAO 近似である。

LCAO 近似

LCAO とは、*linear combination of atomic orbitals* の略であり、日本語では「原子軌道の線形結合」と呼ばれる。LCAO 近似では、原子を中心とする既知の関数を基底として用い、それらの線形結合によって分子軌道を表す。

基底関数を

$$\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_M \quad (5.1.92)$$

とする。ここで、 χ_μ は、各原子に由来する原子軌道、または原子軌道を近似する原子中心基底関数である。このとき、 k 番目の分子軌道を

$$\psi_k(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^M c_{\mu k} \chi_\mu(\mathbf{r}) \quad (5.1.93)$$

と表す。係数 $c_{\mu k}$ は、基底関数 χ_μ が分子軌道 ψ_k にどの程度寄与するかを表している。

H_2^+ で用いた

$$\psi(\mathbf{r}) = c_A \phi_A(\mathbf{r}) + c_B \phi_B(\mathbf{r}) \quad (5.1.94)$$

は、この LCAO 展開の最も単純な例である。一般の分子では、複数の原子に置かれた多数の基底関数を用いて、複数の分子軌道を構成する。

LCAO 近似では、分子軌道を任意の関数の中から探すのではなく、選んだ基底関数の線形結合の範囲で探す。したがって、分子軌道を求める問題は、展開係数 $c_{\mu k}$ を決定する問題に置き換えられる。

一電子系では、一電子ハミルトニアンを $\hat{h}$ として、

$$\hat{h}\psi_k = \varepsilon_k \psi_k \quad (5.1.95)$$

を解けばよい。一方、多電子分子では、電子間反発のために各電子が感じるポテンシャルは他の電子の分布にも依存する。そこで通常は、電子間相互作用を平均的に取り入れた有効一電子演算子 $\hat{h}_{\text{eff}}$ を用いて、

$$\hat{h}_{\text{eff}}\psi_k = \varepsilon_k \psi_k \quad (5.1.96)$$

という形の方程式を解く。多電子系では、 $\hat{h}_{\text{eff}}$ 自体が電子分布に依存するため、分子軌道と電子分布が整合するまで反復計算することが多い。

LCAO 展開を有効一電子方程式へ代入し、各基底関数 χ_ν との内積をとると、

$$\sum_{\mu=1}^M H_{\nu\mu}^{\text{eff}} c_{\mu k} = \varepsilon_k \sum_{\mu=1}^M S_{\nu\mu} c_{\mu k} \quad (5.1.97)$$

が得られる。ここで、

$$H_{\nu\mu}^{\text{eff}} = \int \chi_\nu^*(\mathbf{r}) \hat{h}_{\text{eff}} \chi_\mu(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.98)$$

は有効一電子演算子の行列要素であり、

$$S_{\nu\mu} = \int \chi_\nu^*(\mathbf{r}) \chi_\mu(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.99)$$

は重なり行列要素である。

行列を用いると、この方程式は

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} \mathbf{c}_k = \varepsilon_k \mathbf{S} \mathbf{c}_k \quad (5.1.100)$$

と書ける。原子を中心とする基底関数は一般には互いに直交していないため、重なり行列 $\mathbf{S}$ を含む一般化固有値問題になる。

基底関数が互いに直交していれば、

$$\mathbf{S} = \mathbf{I} \quad (5.1.101)$$

であるから、

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} \mathbf{c}_k = \varepsilon_k \mathbf{c}_k \quad (5.1.102)$$

という通常の固有値問題に帰着する。

用いた M 個の基底関数が線形独立であれば、一般に M 個の分子軌道が得られる。すなわち、

$$M \text{ 個の基底関数} \longrightarrow M \text{ 個の分子軌道} \quad (5.1.103)$$

である。ただし、得られる分子軌道の精度は、用いた基底関数の種類と数に依存する。

結合性軌道・反結合性軌道・非結合性軌道

原子軌道の線形結合から得られる分子軌道は、特定の原子間結合に対する性質によって、結合性軌道、反結合性軌道、非結合性軌道に分類できる。

前節で扱った H_2^+ では、二つの水素 $1s$ 軌道 ϕ_A, ϕ_B の位相をそろえてとると、結合性軌道と反結合性軌道は

$$\psi_b = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}} (\phi_A + \phi_B) \quad (5.1.104)$$

および

$$\psi_{ab} = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}} (\phi_A - \phi_B) \quad (5.1.105)$$

と表された。

ここで、

$$S = \int \phi_A^*(\mathbf{r}) \phi_B(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.106)$$

は重なり積分である。

ϕ_A, ϕ_B を実関数とすると、結合性軌道の確率密度は

$$|\psi_b|^2 = \frac{\phi_A^2 + \phi_B^2 + 2\phi_A\phi_B}{2(1+S)} \quad (5.1.107)$$

である。核間領域で ϕ_A と ϕ_B が同符号であれば、干渉項 $2\phi_A\phi_B$ は正になり、二つの原子核の間の電子密度が増加する。この電子密度は電子と両方の原子核との引力に寄与するため、結合性軌道に電子が入ると、一般に分子は安定化される。

一方、反結合性軌道の確率密度は

$$|\psi_{ab}|^2 = \frac{\phi_A^2 + \phi_B^2 - 2\phi_A\phi_B}{2(1-S)} \quad (5.1.108)$$

である。干渉項が負になるため、核間領域の電子密度は減少し、二つの原子核の間に節が生じる。

節をもつ波動関数は空間的な変化が大きいので、一般に運動エネルギーも高くなりやすい。したがって、反結合性軌道に電子が入ると、結合性軌道による安定化が打ち消され、結合は弱くなる。

反結合性軌道には、通常、星印 * を付ける。たとえば、 σ 型の結合性軌道に対応する反結合性軌道は σ^* と表す。

一般の分子では、すべての分子軌道が明確な結合性または反結合性を示すとは限らない。特定の原子間での軌道の重なりが小さい場合や、対称性のために正味の相互作用が小さい場合には、その結合を強める効果も弱める効果も小さい軌道が現れる。このような軌道を**非結合性軌道**という。

非結合性軌道は特定の原子の近くに比較的局在することが多く、孤立電子対に対応する場合もある。ただし、非結合性軌道が必ず一つの原子に完全に局在しているとは限らず、複数の原子に広がっていても、特定の結合に対する正味の寄与が小さい場合がある。

非結合性軌道に入った電子は、単純な結合次数には直接寄与しない。しかし、電子間反発、分子の形、極性、磁性、化学反応性などには重要な影響を与える。

軌道エネルギー準位

各分子軌道 ψ_k には、有効一電子方程式の固有値として軌道エネルギー ε_k が対応する。これらをエネルギーの低い順に並べたものを分子軌道のエネルギー準位という。

二つの原子軌道が相互作用すると、それらの線形結合から、一般に低いエネルギーの結合性軌道と、高いエネルギーの反結合性軌道が生じる。したがって、対応する軌道エネルギーには

$$\varepsilon_b < \varepsilon_{ab} \quad (5.1.109)$$

という関係がある。

ただし、結合性軌道と反結合性軌道のエネルギーは、もとの原子軌道のエネルギーを中心として必ず対称に分裂するわけではない。重なり積分や原子軌道のエネルギー差などによって、安定化の大きさと不安定化の大きさは異なりうる。

原子軌道どうしが強く相互作用するためには、主に次の条件が重要である。

$$\begin{aligned} & \text{原子軌道のエネルギーが近いこと,} \\ & \text{分子の対称性に関して適合していること,} \\ & \text{空間的な重なりが十分に大きいこと} \end{aligned} \quad (5.1.110)$$

である。

原子軌道のエネルギーが近く、対称性が適合し、空間的な重なりが大きいほど、原子軌道どうしは強く混ざりやすい。また、原子軌道間の有効な相互作用が強いほど、相互作用による結合性軌道の安定化と反結合性軌道の不安定化は大きくなる。

ただし、結合性軌道と反結合性軌道の最終的なエネルギー差には、相互作用による変化だけでなく、もとの原子軌道間のエネルギー差も含まれる。したがって、原子軌道のエネルギーが近いことは軌道の混ざりやすさを表す条件であり、最終的な準位間隔の大きさを単独で決める条件ではない。

一方、エネルギーが大きく異なる原子軌道どうしは混ざりにくい。また、対称性が異なる場合には、正の重なりと負の重なりが打ち消し合い、正味の相互作用がゼロになることがある。このような軌道は、もとの原子軌道に近い性質を残しやすい。

非結合性軌道のエネルギーは、それを構成する原子軌道のエネルギーに比較的近いことが多い。ただし、分子中のすべての結合性軌道、非結合性軌道、反結合性軌道が、常にこの順に並ぶわけではない。異なる原子軌道に由来する分子軌道を比較する場合には、もとの原子軌道のエネルギーも考慮する必要がある。

二原子分子では、分子軸まわりの対称性によって、分子軌道を σ 軌道や π 軌道に分類する。

分子軸まわりに円筒対称な分子軌道を σ 軌道という。たとえば、二つの水素 $1s$ 軌道から得られる結合性軌道は σ_{1s} 、対応する反結合性軌道は σ_{1s}^* と表される。

一方、分子軸まわりの対称性が σ 軌道とは異なり、実関数として表したときに一般に分子軸を含む節面を一つもつ分子軌道を π 軌道という。分子軸に垂直な方向を向いた p 軌道どうしが側方から重なると、 π 型の結合性軌道と π^* 型の反結合性軌道が生じる。

分子軌道とそのエネルギーを模式的に並べた図を分子軌道エネルギー準位図という。図 5.1 に、水素分子 H_2 を例とした分子軌道エネルギー準位図を示す。

図の左右には、二つの水素原子が互いに十分離れているときの $1s$ 原子軌道のエネルギー準位を示している。中央には、二つの原子軌道が相互作用して形成された分子軌道のエネルギー準位を示している。したがって、左右と中央の電子は同時に存在する別々の電子を表しているのではなく、分子形成前と分子形成後の電子状態を対応させて表したものである。

このような図から、原子軌道からどのような分子軌道が形成され、それぞれの軌道に電子がどのように配置されるかを読み取ることができる。そのため、分子の結合や磁性を予測するために用いられる。

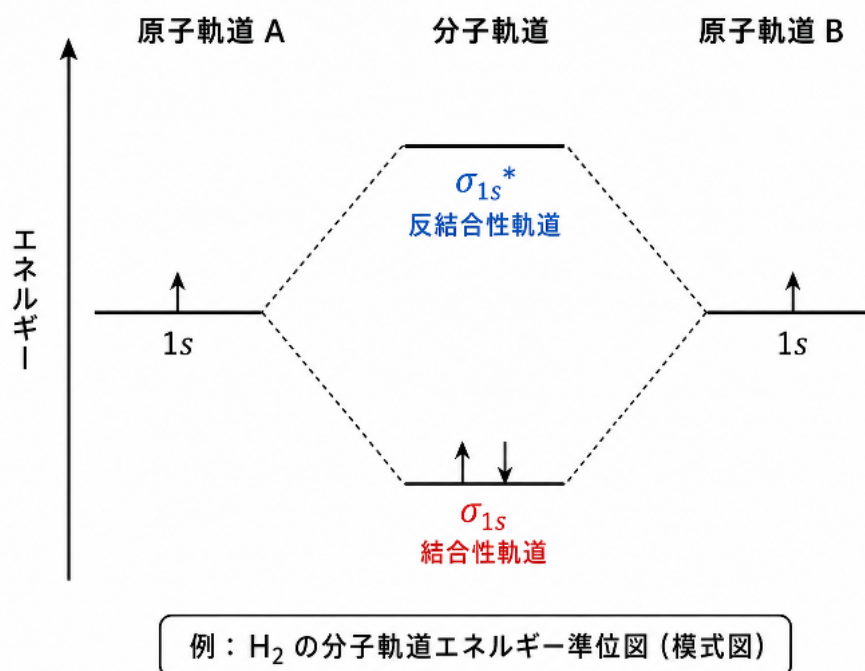


図 5.1 水素分子 H_2 の分子軌道エネルギー準位図の模式図。左右は、二つの水素原子が互いに十分離れているときの $1s$ 原子軌道の参照準位を表し、中央は分子形成後の分子軌道を表す。二つの $1s$ 原子軌道から、低エネルギーの結合性軌道 σ_{1s} と、高エネルギーの反結合性軌道 σ_{1s}^* が形成される。基底状態では、二個の電子が結合性軌道に互いに反対向きのスピンの配置される。

なお、軌道エネルギーは、有効一電子方程式における一電子準位のエネルギーである。多電子分子の全エネルギーは、占有された軌道エネルギーを単純に足し合わせたものとは一般に一致しない。

電子配置とパウリの排他原理

分子がもつ電子を、軌道エネルギーの低い分子軌道から順に配置したものを、分子軌道の電子配置という。

基底状態の電子配置は、構成原理、パウリの排他原理、フントの規則に従って決められる。

構成原理によれば、電子は原則として軌道エネルギーの低い分子軌道から順に入る。分子軌道のエネルギーを

$$\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2 \leq \varepsilon_3 \leq \cdots \quad (5.1.111)$$

とすれば、電子は低い準位から順に配置される。

電子のスピン状態には、

$$m_s = +\frac{1}{2}, \quad m_s = -\frac{1}{2} \quad (5.1.112)$$

の二種類がある。空間的な分子軌道 $\psi_k(\mathbf{r})$ とスピン状態 α, β を組み合わせた

$$\psi_k(\mathbf{r})\alpha, \quad \psi_k(\mathbf{r})\beta \quad (5.1.113)$$

をスピン軌道という。

パウリの排他原理によれば、二つの電子が同じスピン軌道を占めることはできない。したがって、一つの空間的な分子軌道に入ることができる電子は最大二個であり、二個入る場合には互いに反対向きのスピンをもつ。

模式的には、

$$\boxed{\uparrow\downarrow} \quad (5.1.114)$$

という配置は許されるが、

$$\boxed{\uparrow\uparrow} \quad (5.1.115)$$

という配置は許されない。

同じエネルギーをもつ複数の分子軌道を縮退軌道という。縮退した軌道に複数の電子を配置するときには、電子は一つの軌道で対を作る前に、まず別々の軌道へ一個ずつ入る。その際、電子のスピンは可能な限り平行になる。これをフントの規則という。

たとえば、二つの縮退軌道に二個の電子を入れる場合、基底状態では

$$\boxed{\uparrow} \quad \boxed{\uparrow} \quad (5.1.116)$$

のように配置される。

最も単純な例として水素分子 H_2 を考える。二つの水素原子からは合計二個の電子が供給される。二つの水素 $1s$ 軌道からは、低いエネルギーの結合性軌道 σ_{1s} と、高いエネルギーの反結合性軌道 σ_{1s}^* が生じる。

基底状態では、二個の電子は結合性軌道に入り、電子配置は

$$(\sigma_{1s})^2 \quad (5.1.117)$$

となる。二個の電子は反対向きのスピンをもち、 σ_{1s}^* は空軌道である。

すべての占有軌道が二個の電子によって占められている状態を閉殻状態という。 H_2 の基底状態は閉殻状態であり、すべての電子が対を作っているため反磁性を示す。

一方、水素分子イオン H_2^+ の電子配置は

$$(\sigma_{1s})^1 \quad (5.1.118)$$

である。一個だけ電子が入った軌道を含む状態を開殻状態という。 H_2^+ は不対電子を一個もつため、常磁性を示す。

このように、分子軌道の電子配置からは、化学結合だけでなく、不対電子の有無と分子の磁気的性質も理解できる。

結合次数

二原子分子など、結合性軌道とそれに対応する反結合性軌道が明確に区別できる場合には、分子軌道の電子配置から、正味の結合の程度を表す指標を定義できる。

結合性軌道に入った電子は、原子間の結合を強める方向に働く。一方、反結合性軌道に入った電子は、結合性軌道による安定化を打ち消し、結合を弱める方向に働く。

そこで、結合次数 B を

$$B = \frac{N_b - N_{ab}}{2} \quad (5.1.119)$$

と定義する。ここで、 N_b は結合性軌道に入っている電子数、 N_{ab} は反結合性軌道に入っている電子数である。

ただし、一般の多原子分子では、一つの分子軌道が複数の原子間結合に関与することがある。そのため、個々の原子間の結合次数を求めるには、より一般的な結合次数の定義が必要になる場合がある。

結合性軌道に入った電子一個は、結合次数に $+1/2$ だけ寄与する。反結合性軌道に入った電子一個は、結合次数に $-1/2$ だけ寄与する。非結合性軌道の電子は、単純な結合次数には直接含めない。

水素分子イオン H_2^+ の電子配置は

$$(\sigma_{1s})^1 \quad (5.1.120)$$

であるから、

$$B(H_2^+) = \frac{1 - 0}{2} = \frac{1}{2} \quad (5.1.121)$$

となる。したがって、一個の電子だけでも二つの原子核にまたがる結合を形成できる。

水素分子 H_2 の電子配置は

$$(\sigma_{1s})^2 \quad (5.1.122)$$

であるから、

$$B(H_2) = \frac{2 - 0}{2} = 1 \quad (5.1.123)$$

となる。これは通常の一重結合に対応する。

二つのヘリウム原子からなる系では、単純な分子軌道配置は

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2 \quad (5.1.124)$$

となる。したがって、

$$B(He_2) = \frac{2 - 2}{2} = 0 \quad (5.1.125)$$

である。

この結果は、結合性軌道による安定化が、反結合性軌道による不安定化によって打ち消され、通常の共有結合が形成されないことを表している。ただし、結合次数が 0 であることは、原子間にいかなる相互作用も存在しないことを意味しない。極めて弱い分散力などは、この単純な結合次数には含まれていない。

結合次数が大きいほど、類似した分子の間では、一般に結合が強く、結合距離が短くなる傾向がある。ただし、結合次数は結合エネルギーそのものではなく、分子軌道の占有数に基づく指標である。

異なる種類の原子や異なる種類の結合を比較する場合には、原子軌道の大きさ、軌道エネルギー、核電荷、電子間反発なども異なる。したがって、結合次数だけから結合の強さを定量的に決めることはできない。

分子軌道から見た結合の強さ

分子が安定な結合を形成するためには、結合した状態の全エネルギーが、原子が互いに十分離れた状態の全エネルギーよりも低くならなければならない。

ここでは、二原子分子の核間距離を R とし、原子核間反発も含めた分子全体のエネルギーを $E(R)$ とする。安定な分子では、 $E(R)$ は有限の核間距離 R_e で最小値をもつ。すなわち、

$$\left. \frac{dE}{dR} \right|_{R=R_e} = 0 \quad (5.1.126)$$

かつ

$$\left. \frac{d^2E}{dR^2} \right|_{R=R_e} > 0 \quad (5.1.127)$$

である。この R_e を平衡核間距離、または平衡結合距離という。

原子が十分に離れた状態のエネルギーを $E(\infty)$ とすると、ポテンシャルエネルギー曲線の底から測った解離エネルギーは

$$D_e = E(\infty) - E(R_e) \quad (5.1.128)$$

である。 D_e が大きいほど、結合を切るために大きなエネルギーが必要であり、結合は強い。

結合次数は、結合の強さを予測するための有力な指標である。類似した分子を比較する場合には、

$$\text{結合次数が大きい} \longrightarrow \text{結合が強く、結合距離が短い} \quad (5.1.129)$$

という傾向がある。

たとえば、

$$B(\text{H}_2^+) = \frac{1}{2}, \quad B(\text{H}_2) = 1 \quad (5.1.130)$$

であるから、 H_2 は H_2^+ よりも一般に強く短い結合をもつ。

結合の強さには、原子軌道間の有効な相互作用も重要である。前に述べたように、原子軌道のエネルギーが近く、対称性が適合し、空間的な重なりが大きいほど、原子軌道どうしは強く混ざりやすい。結合性軌道が占有され、対応する反結合性軌道が空いている場合には、この相互作用による結合性軌道の安定化が分子の安定化につながる。一方、反結合性軌道にも電子が入ると、その安定化は部分的または完全に打ち消される。

したがって、電子を結合性軌道へ加えると、一般に結合は強くなり、電子を反結合性軌道へ加えると、一般に結合は弱くなる。逆に、結合性軌道から電子を取り去れば結合は弱くなり、反結合性軌道から電子を取り去れば結合が強くなることがある。

ただし、電子の付加や除去によって、ほかの分子軌道の形やエネルギーも変化する。そのため、この関係は定性的な傾向であり、正確な結合エネルギーを求めるには、電子配置の変化後に分子全体のエネルギーを改めて計算する必要がある。

原子核を近づけると、はじめは原子軌道の重なりが増え、結合性軌道による安定化が大きくなる。しかし、原子核を近づけすぎると、原子核間反発が急激に増加する。また、電子の波動関数の空間的な変化が大きくなることにより、電子の運動エネルギーも増加する。

したがって、核間距離を短くすればするほど分子が安定になるわけではない。電子と原子核の引力、電子間反発、原子核間反発、電子の運動エネルギーなどの寄与が競合する結果、分子全体のエネ

ルギーが最小となる位置に平衡結合距離が生じる。この位置では、核間距離方向に働く正味の力がゼロになる。

このように、分子軌道法では、化学結合を、原子間に固定された電子対としてだけでなく、分子全体が作る環境のもとで定義された電子波動関数と、全エネルギーの変化として理解する。

原子軌道が相互作用して分子軌道を作り、結合性軌道と反結合性軌道に電子が配置されることによって、核間電子密度や結合次数が定まる。また、これらの電子状態と分子全体のエネルギーとの関係から、結合距離や結合の強さを理解することができる。ただし、結合の強さを定量的に求めるためには、軌道エネルギーだけではなく、電子の運動エネルギー、電子と原子核の引力、電子間反発、原子核間反発を含む分子全体のエネルギーを考える必要がある。

5.1.3 水素分子 H_2 ：二電子と共有結合

二電子ハミルトニアンと問題の難しさ

水素分子 H_2 は、二つの陽子と二つの電子からなる最も単純な中性分子である。しかし、水素分子イオン H_2^+ とは異なり、二つの電子の間に働くクーロン反発を考慮しなければならない。このため、水素分子は一電子問題ではなく、二電子の運動が互いに結び付いた多電子問題となる。

二つの原子核を A, B とし、その位置を $\mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B$ とする。二つの電子の位置を $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ とし、核間距離を

$$R = |\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B| \quad (5.1.131)$$

と定義する。また、

$$r_{iA} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|, \quad r_{iB} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_B| \quad (5.1.132)$$

および

$$r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \quad (5.1.133)$$

とする。

ボルン＝オッペンハイマー近似に基づき、まず原子核の位置を固定して電子状態を求める。このとき、固定された二つの原子核のもとの電子ハミルトニアンは

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\text{el}} = & -\frac{\hbar^2}{2m_e} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) \\ & -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{1A}} + \frac{1}{r_{1B}} + \frac{1}{r_{2A}} + \frac{1}{r_{2B}} \right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \end{aligned} \quad (5.1.134)$$

と書ける。

第1項は電子の運動エネルギー、第2項は電子と原子核とのクーロン引力、第3項は電子間のクーロン反発を表す。ここではスピンの依存する相互作用を無視しているため、 $\hat{H}_{\text{el}}$ は電子の空間座標に作用する。

固定された核間距離 R に対する空間波動関数を

$$\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; R) \quad (5.1.135)$$

とすると、電子状態は

$$\hat{H}_{\text{el}}\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; R) = E_{\text{el}}(R)\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; R) \quad (5.1.136)$$

を解くことによって求められる。

ここで得られる $E_{\text{el}}(R)$ は、核間距離 R に原子核を固定したときの電子系のエネルギーである。原子核間反発を加えると、

$$E(R) = E_{\text{el}}(R) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (5.1.137)$$

となる。

この $E(R)$ は、ボルン=オッペンハイマー近似のもとで原子核の運動に対するポテンシャルとして働くボルン=オッペンハイマー・ポテンシャルエネルギー曲線である。原子核の運動エネルギーはまだ含まれておらず、分子の振動・回転準位は、このポテンシャルのもとで原子核の運動を解くことによって求められる。

水素分子の問題を難しくしている主要な要因は、電子間反発項

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (5.1.138)$$

が $\mathbf{r}_1$ と $\mathbf{r}_2$ の両方に依存することである。このため、二電子の運動を互いに独立な二つの一電子問題へ単純に分離することはできない。

電子間反発を無視し、交換対称性をいったん別にすれば、ハミルトニアンは形式的に

$$\hat{H}_{\text{el}} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) \quad (5.1.139)$$

と書くことができ、一電子波動関数の積から二電子波動関数を構成できる。しかし、実際の厳密な空間波動関数は一般に、一組の一電子波動関数の単純な積だけでは表せない。

さらに、二個の電子は物理的に区別できない同種のフェルミ粒子である。したがって、水素分子では電子間反発だけでなく、電子交換に対する波動関数の反対称性とスピン状態も考慮する必要がある。

二電子波動関数と反対称性

電子 i の空間座標 $\mathbf{r}_i$ とスピン変数 s_i をまとめて

$$x_i = (\mathbf{r}_i, s_i) \quad (5.1.140)$$

と書く。スピンを含む二電子系の全波動関数は

$$\Psi(x_1, x_2) = \Psi(\mathbf{r}_1, s_1; \mathbf{r}_2, s_2) \quad (5.1.141)$$

と表される。

電子 1 と電子 2 という番号は、計算のために付けたラベルにすぎない。電子はスピン 1/2 をもつフェルミ粒子であるため、全波動関数は二電子の交換に対して反対称でなければならない。したがって、

$$\boxed{\Psi(x_2, x_1) = -\Psi(x_1, x_2)} \quad (5.1.142)$$

が成り立つ。

交換によって波動関数の符号は変わるが、確率密度は

$$|\Psi(x_2, x_1)|^2 = |\Psi(x_1, x_2)|^2 \quad (5.1.143)$$

であり、観測される確率は変化しない。

反対称性から、パウリの排他原理が導かれる。同じスピン軌道 $u(x)$ に二個の電子を入れようとすると、反対称化した波動関数は

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [u(x_1)u(x_2) - u(x_2)u(x_1)] = 0 \quad (5.1.144)$$

となる。したがって、二個の電子は同じスピン軌道を同時に占有できない。

ただし、二個の電子が同じ空間軌道を占めること自体は禁止されていない。同じ空間軌道を占める二電子の空間波動関数は電子交換に対して対称であるため、スピン波動関数は反対称な一重項でなければならない。この一重項状態では、二電子のスピンを同じ軸について測定すると、互いに反対のスピン成分が観測される。

スピンに依存する相互作用を無視し、全スピンの固有状態を考える場合には、全波動関数を空間波動関数 Φ とスピン波動関数 χ の積として

$$\Psi(x_1, x_2) = \Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(s_1, s_2) \quad (5.1.145)$$

と表すことができる。

全波動関数が反対称であるためには、空間部分とスピン部分の交換対称性が互いに反対でなければならない。すなわち、

$$\begin{aligned} &\text{対称な空間波動関数} \times \text{反対称なスピン波動関数,} \\ &\text{反対称な空間波動関数} \times \text{対称なスピン波動関数} \end{aligned} \quad (5.1.146)$$

のいずれかとなる。

スピン一重項とスピン三重項

電子 i のスピン角運動量演算子を $\hat{s}_i$ とすると、二電子系の全スピン角運動量演算子は

$$\hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{s}}_1 + \hat{\mathbf{s}}_2 \quad (5.1.147)$$

である。

全スピン量子数を S 、その z 成分の量子数を M_S とすると、

$$\hat{\mathbf{S}}^2 \chi = S(S+1)\hbar^2 \chi, \quad \hat{S}_z \chi = M_S \hbar \chi \quad (5.1.148)$$

が成り立つ。

二個のスピン $1/2$ を合成すると、

$$S = 0 \quad \text{または} \quad S = 1 \quad (5.1.149)$$

が得られる。スピン多重度は $2S+1$ であるため、 $S=0$ を一重項、 $S=1$ を三重項という。

一電子のスピン状態を α および β で表すと、一重項スピン波動関数は

$$\chi_{0,0}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (5.1.150)$$

である。これは電子交換に対して反対称であり、

$$S = 0, \quad M_S = 0 \quad (5.1.151)$$

を満たす。

三重項スピン波動関数は

$$\chi_{1,1}(1,2) = \alpha(1)\alpha(2), \quad (5.1.152)$$

$$\chi_{1,0}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)], \quad (5.1.153)$$

$$\chi_{1,-1}(1,2) = \beta(1)\beta(2) \quad (5.1.154)$$

の三つである。これらは電子交換に対して対称であり、

$$S = 1, \quad M_S = 1, 0, -1 \quad (5.1.155)$$

を満たす。

三重項はしばしば「二電子のスピンが平行な状態」と説明される。ただし、 $M_S = 0$ の三重項は、 $\alpha(1)\beta(2)$ と $\beta(1)\alpha(2)$ の対称な重ね合わせである。したがって、一重項と三重項を本質的に区別するのは、個々のスピンの矢印ではなく、二電子スピン波動関数の交換対称性である。

一重項には対称な空間波動関数が対応し、三重項には反対称な空間波動関数が対応する。すなわち、

$$\Psi_S(1,2) = \Phi_+(1,2)\chi_{0,0}(1,2) \quad (5.1.156)$$

および

$$\Psi_{T,M_S}(1,2) = \Phi_-(1,2)\chi_{1,M_S}(1,2) \quad (5.1.157)$$

であり、

$$\Phi_+(2,1) = \Phi_+(1,2), \quad \Phi_-(2,1) = -\Phi_-(1,2) \quad (5.1.158)$$

である。

水素分子の基底状態は一重項である。一重項と三重項で結合の性質が異なるのは、スピンそのものが直接引力や反発を生じさせるためではなく、対応する空間波動関数の対称性が異なるためである。

ハイトラー＝ロンドン法の考え方

ハイトラー＝ロンドン法では、二つの水素原子が互いに離れている状態を出発点とする。原子核 A, B を中心とする水素 $1s$ 原子軌道を

$$\phi_A(\mathbf{r}), \quad \phi_B(\mathbf{r}) \quad (5.1.159)$$

とする。以下では、これらをそれぞれ規格化された実関数としてとる。簡単のため、

$$\phi_A(i) = \phi_A(\mathbf{r}_i), \quad \phi_B(i) = \phi_B(\mathbf{r}_i) \quad (5.1.160)$$

と書く。

二個の電子が異なる原子に一個ずつ存在する配置として、

$$\Phi_{AB}(1,2) = \phi_A(1)\phi_B(2) \quad (5.1.161)$$

および

$$\Phi_{BA}(1,2) = \phi_B(1)\phi_A(2) \quad (5.1.162)$$

を考える。

電子は区別できないため、物理的な状態はこれらの一方だけではなく、両者を交換対称性の固有状態となるように重ね合わせて構成しなければならない。

原子軌道の重なり積分を

$$S(R) = \int \phi_A(\mathbf{r})\phi_B(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (5.1.163)$$

とすると、規格化された対称および反対称な空間波動関数は

$$\Phi_+(1, 2) = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) + \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1 + S^2)}} \quad (5.1.164)$$

および

$$\Phi_-(1, 2) = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) - \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1 - S^2)}} \quad (5.1.165)$$

となる。

Φ_+ は一重項スピン波動関数と、 Φ_- は三重項スピン波動関数と組み合わせられる。これにより、全波動関数はいずれも電子交換に対して反対称となる。

ここで用いた

$$\phi_A(1)\phi_B(2), \quad \phi_B(1)\phi_A(2) \quad (5.1.166)$$

は、二個の電子が異なる原子に一個ずつ存在する**共有結合性配置**である。

これに対して、

$$\phi_A(1)\phi_A(2), \quad \phi_B(1)\phi_B(2) \quad (5.1.167)$$

は、二個の電子が同じ原子側に存在する**イオン性配置**である。最も単純なハイトラー＝ロンドン法では、これらのイオン性配置を含めない。

そのため、核間距離が十分に大きくなり、

$$S(R) \longrightarrow 0 \quad (R \longrightarrow \infty) \quad (5.1.168)$$

となると、ハイトラー＝ロンドン波動関数は二つの中性水素原子への解離を自然に表す。

対称状態と反対称状態のエネルギーを比較するため、

$$H_d = \langle \Phi_{AB} | \hat{H}_{el} | \Phi_{AB} \rangle \quad (5.1.169)$$

および

$$H_x = \langle \Phi_{AB} | \hat{H}_{el} | \Phi_{BA} \rangle \quad (5.1.170)$$

と定義する。このとき、ハイトラー＝ロンドン近似における対称状態および反対称状態のエネルギー期待値は

$$E_{\pm}^{HL}(R) = \frac{H_d \pm H_x}{1 \pm S^2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (5.1.171)$$

となる。

H_x は、電子番号を交換した二つの配置を結び付ける非対角行列要素である。ただし、式中の符号だけからエネルギーの高低を判断することはできず、行列要素と重なり積分を含む式全体を評価する必要がある。

一重項状態における結合形成

一重項状態では、二つの共有結合性配置がプラスの符号で重ね合わされる。このとき、一電子の電子数密度は

$$\rho_+(\mathbf{r}) = \frac{\phi_A^2(\mathbf{r}) + \phi_B^2(\mathbf{r}) + 2S\phi_A(\mathbf{r})\phi_B(\mathbf{r})}{1 + S^2} \quad (5.1.172)$$

となる。

核間領域では、位相をそろえた $1s$ 軌道について

$$\phi_A(\mathbf{r})\phi_B(\mathbf{r}) > 0 \quad (5.1.173)$$

である。したがって、正の交差項

$$2S\phi_A(\mathbf{r})\phi_B(\mathbf{r}) \quad (5.1.174)$$

は、電子密度を核間領域へ再分配する方向に寄与する。

ただし、電子密度には規格化因子も含まれるため、この交差項だけから局所的な電子密度の大小を一律に判断することはできない。重要なのは、対称な重ね合わせによって電子密度分布が変化し、分子全体のエネルギーが低下しうることである。

核間領域の電子は、二つの原子核の双方からクーロン引力を受ける。このため、核間電子密度の増加は、電子と原子核との引力エネルギーを低下させる方向に寄与する。

ただし、核間電子密度の増加だけで結合形成のすべてが説明されるわけではない。水素分子の全エネルギーには、電子の運動エネルギー、電子と原子核との引力、電子間反発、原子核間反発が含まれる。

ハイトラー＝ロンドン近似におけるこれらの寄与を合わせた $E_+^{\text{HL}}(R)$ が、分離した二つの水素原子のエネルギーよりも低くなり、有限の核間距離で極小をもつことから、この近似の範囲でも安定な結合状態が得られる。

水素分子の一重項基底状態で結合が形成されるのは、反対向きのスピンそのものが引力を生じさせるためではない。反対称な一重項スピン波動関数に対応して、空間波動関数が対称となり、区別できない二つの共有結合性配置がプラスの符号で重ね合わされる。

水素分子では、この対称な空間状態によって核間領域を含む電子密度分布と各エネルギー項の期待値が変化し、有限の核間距離で全エネルギーが低下する。ただし、空間波動関数が対称であることだけで結合が保証されるわけではなく、結合の有無は全エネルギー曲線によって決まる。

三重項状態と反発的なポテンシャル

三重項状態では、対称なスピン波動関数と組み合わせるため、空間波動関数は反対称でなければならない。その一電子密度は

$$\rho_-(\mathbf{r}) = \frac{\phi_A^2(\mathbf{r}) + \phi_B^2(\mathbf{r}) - 2S\phi_A(\mathbf{r})\phi_B(\mathbf{r})}{1 - S^2} \quad (5.1.175)$$

となる。

核間領域では、負の交差項

$$-2S\phi_A(\mathbf{r})\phi_B(\mathbf{r}) \quad (5.1.176)$$

が、核間領域における電子密度を減少させる方向に寄与する。

ただし、一重項の場合と同様に、電子密度には規格化因子も含まれるため、局所的な電子密度の大小は式全体によって判断する必要がある。重要なのは、反対称な重ね合わせによって電子密度分布と各エネルギー項の期待値が変化し、一重項基底状態で得られるような十分な結合安定化が生じないことである。

反対称な空間波動関数は、

$$\Phi_{-}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = 0 \quad (5.1.177)$$

を満たす。すなわち、二電子の位置が一致する $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$ では、空間波動関数がゼロとなり、二電子を同じ空間位置に見いだす確率もゼロになる。これは、空間波動関数の反対称性による交換効果の現れである。

ここで現れる節は、二電子の座標 $(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ からなる六次元の配置空間における節である。したがって、通常の三次元空間において二つの原子核の間に節が存在するという意味ではない。

この交換による制約は、二電子が互いに近接する確率を抑えるため、電子間のクーロン反発を小さくすることがある。しかし、それだけで分子全体が安定化するわけではない。反対称性によって許される空間波動関数の形が制限される結果、電子間反発だけでなく、電子の運動エネルギーや電子と原子核との引力エネルギーの期待値も、一重項状態とは異なる。

水素分子の最低三重項状態では、これらのエネルギー寄与を合わせると、原子核を近づけたときに一重項基底状態のような十分な安定化が得られず、ポテンシャルエネルギー曲線は主として反発的となる。

このように、波動関数の反対称性による制約に伴って原子どうしが近づきにくくなる効果は、しばしば**交換反発**または**パウリ反発**と呼ばれる。ただし、これは新しい種類の古典的な力が存在することを意味するのではない。波動関数に課される反対称性によって、許される電子分布と各エネルギー項の期待値が変化した結果である。

最小基底の分子軌道法では、最低三重項状態は概略的に

$$(\sigma_{1s})^1(\sigma_{1s}^*)^1 \quad (5.1.178)$$

と表される。この配置の単純な結合次数は

$$B = \frac{1-1}{2} = 0 \quad (5.1.179)$$

であり、基底一重項のような安定な共有結合を形成しないことと対応している。

電子間反発・交換・電子相関

水素分子の二電子問題では、電子間反発、交換効果、電子相関を区別して考える必要がある。

電子間反発は、

$$\hat{V}_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (5.1.180)$$

で表されるクーロン相互作用である。一方の電子の位置に応じて、他方の電子が感じるポテンシャルが変化するため、二電子の運動は互いに独立ではない。

交換効果は、電子が区別できないフェルミ粒子であり、全波動関数が反対称でなければならないことに由来する。

二つのスピン軌道を $\omega_a(x)$ 、 $\omega_b(x)$ とすると、一つのスレーター行列式で表される二電子波動関数は

$$\Psi_{SD}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \omega_a(x_1) & \omega_b(x_1) \\ \omega_a(x_2) & \omega_b(x_2) \end{vmatrix} \quad (5.1.181)$$

である。

ある電子の位置を固定して考えると、同じスピンをもつ別の電子をその近くに見いだす条件付き確率は、電子を独立に扱った場合よりも小さくなる。この、同じスピンの電子の条件付き分布に生じる確率の欠損を**交換孔**という。交換孔そのものは、電子間クーロン反発を取り除いても、反対称性を課す限り存在する。

ただし、クーロン演算子の期待値に現れる交換エネルギーは、電子間相互作用と反対称性の両方に関係する。したがって、交換効果とクーロン反発は起源としては区別されるが、実際のエネルギー計算では互いに関係している。

電子相関とは、広い意味では、一方の電子の位置や運動が、他方の電子の位置や運動と独立ではないことをいう。

量子化学では、より限定して、単一のスレーター行列式では表しきれない電子の協調的な運動を電子相関と呼ぶことが多い。ハートリー＝フォック近似は交換効果を含むが、電子間反発を避ける瞬間的な運動を平均場としてしか扱わない。

完全基底におけるハートリー＝フォックエネルギーを E_{HF} 、同じ非相対論的ハミルトニアンに対する厳密なエネルギーを E_{exact} とすると、相関エネルギーは

$$E_{corr} = E_{exact} - E_{HF} \quad (5.1.182)$$

と定義される。変分原理より、

$$E_{corr} \leq 0 \quad (5.1.183)$$

である。

電子が瞬間的なクーロン反発を避ける効果を**動的相関**という。これに対して、複数の電子配置が同程度に重要になるために生じる相関を**静的相関**または**非動的相関**という。

水素分子では、核間距離が大きくなると、

$$\phi_A(1)\phi_B(2) \quad \text{と} \quad \phi_B(1)\phi_A(2) \quad (5.1.184)$$

の両方が同程度に重要になる。ハイトラー＝ロンドン波動関数は、この二つの配置を重ね合わせることによって、二電子が異なる原子に分かれる**左右相関**を含んでいる。

ただし、単純なハイトラー＝ロンドン波動関数は、電子間距離 r_{12} に応じた細かな動的相関まですべて表すものではない。より高精度な計算では、複数の電子配置や r_{12} に依存する相関因子などが用いられる。

以上をまとめると、

$$\begin{aligned} \text{電子間反発:} & \quad \text{電子の電荷に由来するクーロン相互作用,} \\ \text{交換効果:} & \quad \text{電子の区別不可能性と反対称性に由来する効果,} \\ \text{電子相関:} & \quad \text{単純な独立電子描像では表せない協調的な運動} \end{aligned} \quad (5.1.185)$$

と整理できる。

分子軌道法との比較

ハイトラー＝ロンドン法と分子軌道法は、異なる軌道表現と電子配置を用いて、水素分子の電子状態を記述する。

ハイトラー＝ロンドン法では、原子に局在した軌道を用い、二個の電子が異なる原子に一個ずつ存在する共有結合性配置を出発点とする。

一方、分子軌道法では、二つの水素 $1s$ 原子軌道から、分子全体に広がった結合性軌道と反結合性軌道を構成する。それぞれ

$$\psi_g(\mathbf{r}) = \frac{\phi_A(\mathbf{r}) + \phi_B(\mathbf{r})}{\sqrt{2(1+S)}} \quad (5.1.186)$$

および

$$\psi_u(\mathbf{r}) = \frac{\phi_A(\mathbf{r}) - \phi_B(\mathbf{r})}{\sqrt{2(1-S)}} \quad (5.1.187)$$

と表される。

ψ_g は結合性軌道 σ_{1s} 、 ψ_u は反結合性軌道 σ_{1s}^* に対応する。添字 g と u は、分子中心に関する反転対称性がそれぞれ *gerade* および *ungerade* であることを表す。

最も単純な分子軌道法では、二個の電子を結合性軌道に入れ、空間波動関数を

$$\Phi_{MO}(1,2) = \psi_g(1)\psi_g(2) \quad (5.1.188)$$

とする。

これを原子軌道で展開すると、

$$\begin{aligned} \Phi_{MO}(1,2) = \frac{1}{2(1+S)} & \left[\phi_A(1)\phi_B(2) + \phi_B(1)\phi_A(2) \right. \\ & \left. + \phi_A(1)\phi_A(2) + \phi_B(1)\phi_B(2) \right] \end{aligned} \quad (5.1.189)$$

となる。

最初の二項は共有結合性配置であり、後の二項は

$$H_A^- H_B^+, \quad H_A^+ H_B^- \quad (5.1.190)$$

に対応するイオン性配置である。したがって、単一配置の分子軌道波動関数には、共有結合性配置とイオン性配置の両方が含まれる。

平衡核間距離付近では、イオン性配置を含めることが波動関数の改善に寄与する。しかし、核間距離が十分に大きくなっても、二個の電子を同じ空間軌道に入れる制限閉殻型の単一配置波動関数には、イオン性配置が残る。そのため、この単一配置だけでは

$$H_2 \longrightarrow H_A + H_B \quad (5.1.191)$$

という中性原子への解離を正しく表せない。

分子軌道法でも、複数の電子配置を重ね合わせれば正しい解離極限を表すことができる。反結合性軌道を二重占有した配置を用いると、

$$\begin{aligned} (1+S)\psi_g(1)\psi_g(2) - (1-S)\psi_u(1)\psi_u(2) \\ = \phi_A(1)\phi_B(2) + \phi_B(1)\phi_A(2) \end{aligned} \quad (5.1.192)$$

となる。

したがって、ハイトラー＝ロンドン波動関数は分子軌道を用いて

$$\Phi_{\text{HL}}(1, 2) = \frac{(1 + S)\psi_g(1)\psi_g(2) - (1 - S)\psi_u(1)\psi_u(2)}{\sqrt{2(1 + S^2)}} \quad (5.1.193)$$

と表せる。

核間距離が十分に大きい極限では、

$$\Phi_{\text{HL}} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_g(1)\psi_g(2) - \psi_u(1)\psi_u(2)] \quad (5.1.194)$$

となる。このとき、結合性軌道と反結合性軌道を二重占有した二つの配置が同程度に重要となる。これは、水素分子の解離における静的相関を表している。

したがって、単純なハイトラー＝ロンドン法と単一配置の分子軌道法には、それぞれ異なる長所と限界がある。

$$\begin{array}{ll} \text{ハイトラー＝ロンドン法：} & \text{局在軌道と中性原子への解離を表しやすい,} \\ \text{分子軌道法：} & \text{軌道エネルギーや電子配置へ拡張しやすい} \end{array} \quad (5.1.195)$$

と整理できる。

ただし、十分な数の軌道と電子配置を用いれば、両者はいずれも同じ多電子波動関数を異なる基底で展開した表現となる。

量子力学から見た共有結合

水素分子の共有結合は、二個の電子が二つの原子の間に古典的に置かれているだけの現象ではない。

二個の電子は区別できないフェルミ粒子であり、全波動関数は電子交換に対して反対称でなければならない。基底状態ではスピン部分が反対称な一重項となるため、空間部分是对称となる。

ハイトラー＝ロンドン法では、この対称な空間波動関数は、電子を交換した二つの共有結合性配置の量子力学的な重ね合わせとして表される。

一方、最も単純な分子軌道法では、共有結合は、分子全体に広がった結合性軌道への二電子の占有として表される。ただし、この単一配置の分子軌道波動関数は、単純なハイトラー＝ロンドン波動関数と同一ではなく、イオン性配置も含んでいる。

対称な空間波動関数では、二つの共有結合性配置の重ね合わせによって、核間領域を含む電子密度分布が変化する。しかし、共有結合の成立を最終的に決めるのは、電子密度の形だけではなく、電子の運動エネルギー、電子と原子核との引力、電子間反発、原子核間反発をすべて含む全エネルギーである。

核間距離を R とすると、安定な共有結合が存在するためには、有限の平衡核間距離 R_e において

$$E(R_e) < E(\infty) \quad (5.1.196)$$

であり、さらに

$$\left. \frac{dE}{dR} \right|_{R=R_e} = 0, \quad \left. \frac{d^2E}{dR^2} \right|_{R=R_e} > 0 \quad (5.1.197)$$

を満たさなければならない。

したがって、量子力学の立場から見ると、水素分子の共有結合とは、電子の波動性と区別不可能性のもとで、交換反対称性を満たす二電子状態が形成され、その状態の全エネルギーが分離した二つの水素原子の全エネルギーよりも低くなる現象である。

共有結合の基本的な描像は、区別できない電子配置の重ね合わせと、それに伴う電子密度および全エネルギーの変化によって与えられる。より柔軟な波動関数を用いて電子相関を精密に取り入れることにより、結合エネルギーや解離過程をさらに正確に記述することができる。

5.2 多電子系の近似法

5.2.1 平均場近似とハートリー＝フォック法

多電子問題を平均場で見ると

ボルン＝オッペンハイマー近似によって原子核の位置を固定すると、 N 個の電子をもつ原子・分子の電子ハミルトニアンは、

$$\hat{H}_{\text{el}} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (5.2.1)$$

と書ける。ここで、

$$\hat{h}(i) = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{iA}} \quad (5.2.2)$$

は、電子 i の運動エネルギーと、固定された原子核から受けるクーロン引力を表す一電子演算子である。 Z_A は原子核 A の原子番号、 r_{iA} は電子 i と原子核 A の距離、 r_{ij} は電子 i と電子 j の距離である。

電子間反発を表す項

$$\sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (5.2.3)$$

は、二個の電子の座標に同時に依存する。したがって、電子 i の運動を、他の電子の運動から独立に扱うことはできない。

電子 i の空間座標とスピン座標をまとめて

$$\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i) \quad (5.2.4)$$

と書くと、厳密な多電子波動関数は

$$\Psi = \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) \quad (5.2.5)$$

のように、すべての電子の座標に依存する。空間座標だけを考えても、 N 電子波動関数は $3N$ 個の連続変数に依存するため、電子数の増加とともに問題は急速に複雑になる。

そこで、ある電子が他の電子から受ける影響を、他の電子の瞬間的な位置によって表す代わりに、他の電子が作る平均的な電荷分布によって置き換えることを考える。この考え方を平均場近似という。

電子 i 自身を除いた他の電子の平均的な電子数密度を $\rho_{-i}(\mathbf{r}')$ とすると、電子 i が受ける平均的なクーロンポテンシャルエネルギーは、概念的には

$$V_i^{\text{mf}}(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_{-i}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \quad (5.2.6)$$

と表される。

この近似では、各電子は、原子核が作るポテンシャルと、他の電子が作る平均的なポテンシャルの中を運動すると考える。したがって、多電子問題は概念的には、

$$\left[\hat{h}(i) + V_i^{\text{mf}}(\mathbf{r}_i) \right] \chi_i(\mathbf{x}_i) = \epsilon_i \chi_i(\mathbf{x}_i) \quad (5.2.7)$$

という有効一電子方程式の集まりに置き換えられる。

平均場近似は、電子間相互作用を無視する近似ではない。電子間反発の効果、電子どうしの瞬間的な位置関係として扱う代わりに、平均的な電子分布が作る場として取り入れる近似である。

ただし、平均場は一電子軌道から決まり、一電子軌道はその平均場のもとで求められる。したがって、平均場と一電子軌道は互いに依存しており、両者が整合するまで反復して求める必要がある。この点については、後の自己無撞着場法の項で詳しく説明する。

平均場近似を最も単純な波動関数の形で具体化したものが、ハートリー近似である。

ハートリー近似とハートリー積

ハートリー近似では、 N 電子系の多電子波動関数を、それぞれ一個の電子を表す一電子波動関数の積として近似する。

電子 i の一電子波動関数を $\chi_i(\mathbf{x})$ とする。空間部分とスピン部分を分離できる場合には、

$$\chi_i(\mathbf{x}) = \phi_i(\mathbf{r})\omega_i(\sigma) \quad (5.2.8)$$

と書ける。このように、空間座標とスピン座標の両方に依存する一電子波動関数をスピン軌道という。

ハートリー近似では、多電子波動関数を

$$\Phi_H(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_N(\mathbf{x}_N) \quad (5.2.9)$$

と仮定する。このような一電子波動関数の単純な積をハートリー積という。

各スピン軌道が

$$\int |\chi_i(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} = 1 \quad (5.2.10)$$

と規格化されていれば、ハートリー積も

$$\int |\Phi_H|^2 d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \cdots d\mathbf{x}_N = 1 \quad (5.2.11)$$

と規格化される。ここで、 $d\mathbf{x}$ は、空間座標についての積分とスピン座標についての和をまとめて表している。

ハートリー積を用いると、すべての電子座標に依存する一つの未知関数を直接求める代わりに、 N 個の一電子スピン軌道を求めればよい。これにより、多電子問題を有効一電子問題の組み合わせとして扱うことができる。

ハートリー積に対する電子エネルギーの期待値は、

$$E_H = \langle \Phi_H | \hat{H}_{el} | \Phi_H \rangle \quad (5.2.12)$$

であり、

$$E_H = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \sum_{i < j} J_{ij} \quad (5.2.13)$$

と書ける。ここで、

$$h_{ii} = \int \chi_i^*(\mathbf{x}) \hat{h} \chi_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (5.2.14)$$

は一電子積分である。また、

$$J_{ij} = \iint |\chi_i(\mathbf{x})|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} |\chi_j(\mathbf{x}')|^2 d\mathbf{x} d\mathbf{x}' \quad (5.2.15)$$

をクーロン積分という。

クーロン積分 J_{ij} は、スピン軌道 χ_i と χ_j に対応する二つの平均的な電子分布の間のクーロン反発エネルギーを表している。

各スピン軌道の規格化条件

$$\langle \chi_i | \chi_i \rangle = 1 \quad (5.2.16)$$

を保ちながら、エネルギー期待値を変分すると、

$$\left[\hat{h}(i) + \sum_{j \neq i} \hat{J}_j(i) \right] \chi_i(\mathbf{x}_i) = \epsilon_i \chi_i(\mathbf{x}_i) \quad (5.2.17)$$

というハートリー方程式が得られる。

クーロン演算子 $\hat{J}_j(i)$ の作用は、

$$\hat{J}_j(i) \chi_i(\mathbf{x}_i) = \left[\int \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}'|} |\chi_j(\mathbf{x}')|^2 d\mathbf{x}' \right] \chi_i(\mathbf{x}_i) \quad (5.2.18)$$

と定義される。これは、電子 j の平均的な分布が電子 i の位置に作るクーロンポテンシャルを表している。

和が $j \neq i$ に限られているため、電子 i が自分自身の電荷分布から反発を受けることはない。

ただし、各クーロン演算子は未知のスピン軌道に依存する。したがって、ハートリー方程式は互いに結合しており、反復的に解かなければならない。

ハートリー近似は、電子間反発の平均的な効果を取り入れることができる。しかし、ハートリー積は電子交換に対して反対称ではない。これが、ハートリー近似の本質的な問題である。

ハートリー近似の問題点

電子は互いに区別できないフェルミ粒子である。したがって、電子 i と電子 j の座標を交換する演算子を $\hat{P}_{ij}$ とすると、電子の多電子波動関数には

$$\hat{P}_{ij}\Psi = -\Psi \quad (5.2.19)$$

という反対称性が要求される。

二電子系のハートリー積

$$\Phi_H(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \chi_a(\mathbf{x}_1)\chi_b(\mathbf{x}_2) \quad (5.2.20)$$

について、二個の電子を交換すると、

$$\hat{P}_{12}\Phi_H = \chi_a(\mathbf{x}_2)\chi_b(\mathbf{x}_1) \quad (5.2.21)$$

となる。これは一般には、

$$\chi_a(\mathbf{x}_2)\chi_b(\mathbf{x}_1) \neq -\chi_a(\mathbf{x}_1)\chi_b(\mathbf{x}_2) \quad (5.2.22)$$

である。したがって、単一のハートリー積は電子交換に対する反対称性を満たさない。

ハートリー積では、電子 1 をスピン軌道 χ_a に、電子 2 をスピン軌道 χ_b に割り当てている。しかし、同種粒子である電子について、どちらの電子がどちらの軌道を占めているかを物理的に区別することはできない。

また、二個の電子が同じスピン軌道 χ を占めると仮定しても、

$$\Phi_H(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \chi(\mathbf{x}_1)\chi(\mathbf{x}_2) \quad (5.2.23)$$

は一般にはゼロにならない。したがって、ハートリー積だけではパウリの排他原理を自動的に満たすことができない。

さらに、ハートリー積では全確率密度が

$$|\Phi_H|^2 = \prod_{i=1}^N |\chi_i(\mathbf{x}_i)|^2 \quad (5.2.24)$$

と一電子確率密度の積に分解される。そのため、ある電子が特定の位置に存在するときに、他の電子の存在確率が瞬間的にどのように変化するかという、平均場を超えた電子間の相関を表すことができない。

ハートリー近似の問題点は、次のようにまとめられる。

- (1) 多電子波動関数が電子交換に対して反対称ではなく、電子の区別不可能性とパウリの排他原理を正しく表せない。
- (2) 反対称性を満たさない結果として、波動関数の反対称性に由来する交換効果を含まない。
- (3) 多電子波動関数を単純な積で表すため、電子どうしの瞬間的な位置関係に由来する平均場を超えた電子相関を記述できない。

第一および第二の問題は、ハートリー積を電子交換に対して反対称化することによって解決することができる。そのために用いられるのがスレーター行列式である。

一方、第三の問題である電子相関の欠如は、波動関数を一つのスレーター行列式に置き換えるだけでは解決できない。この点については、後の「電子相関とハートリー＝フォック法の限界」の項で説明する。

スレーター行列式による反対称化

4.1.2 節で述べたように、電子は互いに区別できないフェルミ粒子であり、電子 i と電子 j の座標を交換すると、多電子波動関数は符号を反転しなければならない。

N 個の正規直交したスピン軌道 $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_N$ から作られる反対称な多電子波動関数は、スレーター行列式を用いて

$$\Psi_{SD} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_1(\mathbf{x}_1) & \chi_2(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_N(\mathbf{x}_1) \\ \chi_1(\mathbf{x}_2) & \chi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_N(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_1(\mathbf{x}_N) & \chi_2(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_N(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix} \quad (5.2.25)$$

と表される。

各行は一個の電子座標に対応し、各列は一個のスピン軌道に対応する。電子 i と電子 j を交換すると、行列式の第 i 行と第 j 行が交換されるため、

$$\hat{P}_{ij} \Psi_{SD} = -\Psi_{SD} \quad (5.2.26)$$

が自動的に成り立つ。

スレーター行列式を置換の和として書けば、

$$\Psi_{SD} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_P (-1)^P \chi_1(\mathbf{x}_{P(1)}) \chi_2(\mathbf{x}_{P(2)}) \cdots \chi_N(\mathbf{x}_{P(N)}) \quad (5.2.27)$$

となる。ここで、 P は電子座標のすべての置換を表し、 $(-1)^P$ は置換の符号を表す。

したがって、スレーター行列式は、特定の電子を特定の軌道に割り当ててではなく、可能なすべての割り当てを適切な符号を付けて重ね合わせている。物理的に意味をもつのは、どのスピン軌道が占有されているかということであり、個々の電子と軌道との対応ではない。

反対称化演算子

$$\hat{\mathcal{A}} = \frac{1}{N!} \sum_P (-1)^P \hat{P} \quad (5.2.28)$$

を用いれば、

$$\Psi_{SD} = \sqrt{N!} \hat{\mathcal{A}} [\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_N(\mathbf{x}_N)] \quad (5.2.29)$$

と書ける。すなわち、スレーター行列式はハートリー積を反対称化した波動関数である。

二個の電子が同じスピン軌道を占めると、行列式に同一の列が二つ現れるため、

$$\Psi_{SD} = 0 \quad (5.2.30)$$

となる。このように、パウリの排他原理はスレーター行列式の性質として自動的に満たされる。ただし、二つの電子が同じ空間軌道を占めることは可能である。たとえば、

$$\chi_a(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{r})\alpha(\sigma) \quad (5.2.31)$$

および

$$\chi_b(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{r})\beta(\sigma) \quad (5.2.32)$$

は、空間部分が同じでもスピン部分が異なるため、互いに異なるスピン軌道である。

このスレーター行列式を試行波動関数として用い、それを構成するスピン軌道を変分的に最適化する方法が、後で説明するハートリー＝フォック法である。

ただし、スレーター行列式によって反対称性を満たしても、一つの行列式だけでは電子相関のすべてを表すことはできない。

クーロン項と交換項

スレーター行列式に対する電子エネルギーの期待値は、

$$E_{\text{SD}} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (J_{ij} - K_{ij}) \quad (5.2.33)$$

と表される。

ここで、クーロン積分は

$$J_{ij} = \iint \chi_i^*(\mathbf{x}_1)\chi_j^*(\mathbf{x}_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \quad (5.2.34)$$

であり、

$$J_{ij} = \iint |\chi_i(\mathbf{x}_1)|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} |\chi_j(\mathbf{x}_2)|^2 d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \quad (5.2.35)$$

とも書ける。

J_{ij} は、二つの平均的な電子分布の間のクーロン反発エネルギーを表す。

一方、交換積分は

$$K_{ij} = \iint \chi_i^*(\mathbf{x}_1)\chi_j^*(\mathbf{x}_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \chi_j(\mathbf{x}_1)\chi_i(\mathbf{x}_2) d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \quad (5.2.36)$$

と定義される。

交換積分では、右側に現れる二つのスピン軌道がクーロン積分の場合と入れ替わっている。この項は、スレーター行列式が電子を交換した積状態を異なる符号で重ね合わせているために現れる。

交換項は、新しい古典的な力を表しているのではない。電子が区別できないフェルミ粒子であり、波動関数が交換に対して反対称であることから生じる量子力学的な効果である。

交換積分の寄与はスピンにも依存する。スピン軌道を

$$\chi_i(\mathbf{x}) = \phi_i(\mathbf{r})\omega_i(\sigma) \quad (5.2.37)$$

と書くと、交換積分のスピンの部分には

$$\langle \omega_i | \omega_j \rangle \langle \omega_j | \omega_i \rangle = |\langle \omega_i | \omega_j \rangle|^2 \quad (5.2.38)$$

が現れる。

通常の α 、 β スピン関数については、

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = \langle \beta | \beta \rangle = 1 \quad (5.2.39)$$

である一方、

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle = 0 \quad (5.2.40)$$

である。したがって、このようなスピン軌道を用いる場合、交換項は同じスピンをもつ電子の間のみ現れる。

交換項には負号が付くため、同じスピンをもつ電子間の反発エネルギーは、クーロン項だけで評価した場合より小さくなる。ただし、クーロン反発が引力に変わるわけではない。

反対称な波動関数では、同じスピンをもつ二個の電子が互いに近い位置に存在する確率が低下する。このような確率の不足を**交換孔**または**フェルミ孔** (exchange hole、Fermi hole) という。

交換孔は電子間クーロン反発によって生じるのではなく、波動関数の反対称性そのものから生じる。

また、 $i = j$ の場合には、

$$J_{ii} = K_{ii} \quad (5.2.41)$$

であるため、

$$J_{ii} - K_{ii} = 0 \quad (5.2.42)$$

となる。この J_{ii} と K_{ii} の相殺は、後で説明するハートリー=フォック法において、一個の電子が自分自身の電荷分布から反発を受けるという非物理的な自己相互作用が残らないことを意味する。

交換効果は一つのスレーター行列式に含まれる。一方、電子どうしがクーロン反発によって瞬間的に互いを避ける効果は、交換項だけでは十分に記述できない。

ハートリー=フォック法

多電子波動関数を一つのスレーター行列式で近似し、その行列式を構成するスピン軌道を変分原理に基づいて最適化する方法を、**ハートリー=フォック法** (Hartree-Fock method) という。

正規直交したスピン軌道 $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_N$ から構成されるスレーター行列式を Ψ_{SD} とする。このスレーター行列式に対する電子エネルギー汎関数を

$$\mathcal{E}[\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_N] = \langle \Psi_{SD} | \hat{H}_{el} | \Psi_{SD} \rangle \quad (5.2.43)$$

と定義する。ここで、 $\mathcal{E}$ は、固定された原子核配置における電子エネルギーを表す汎関数であり、原子核間のクーロン反発エネルギーは含まれていない。

変分原理によれば、規格化された任意の試行波動関数 Ψ_{trial} について、

$$\langle \Psi_{\text{trial}} | \hat{H}_{\text{el}} | \Psi_{\text{trial}} \rangle \geq E_0 \quad (5.2.44)$$

が成り立つ。ここで、 E_0 は、固定された原子核配置における電子ハミルトニアン $\hat{H}_{\text{el}}$ の厳密な基底状態エネルギーである。

したがって、試行波動関数を一つのスレーター行列式に制限し、スピン軌道の正規直交条件

$$\langle \chi_i | \chi_j \rangle = \delta_{ij} \quad (5.2.45)$$

のもとで電子エネルギー汎関数を最小にすれば、一つのスレーター行列式で表される波動関数の範囲内で最適な近似が得られる。

この最小値

$$E_{\text{HF}} = \min_{\substack{\{\chi_i\} \\ \langle \chi_i | \chi_j \rangle = \delta_{ij}}} \mathcal{E}[\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_N] \quad (5.2.46)$$

をハートリー＝フォックエネルギーという。

試行波動関数を一つのスレーター行列式に制限しているため、完全基底関数系極限においても、一般には

$$E_{\text{HF}} \geq E_0 \quad (5.2.47)$$

であり、ハートリー＝フォックエネルギーが厳密な基底状態エネルギーと一致するとは限らない。

ここまでで定義した E_{HF} は電子エネルギーであり、原子核間反発エネルギーを含まない。固定された原子核配置における分子全体のエネルギーを求めるには、原子核間反発エネルギー

$$E_{\text{NN}} = \sum_{A < B} \frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \quad (5.2.48)$$

を加えて、

$$E_{\text{tot}}^{\text{HF}} = E_{\text{HF}} + E_{\text{NN}} \quad (5.2.49)$$

とする。ここで、 R_{AB} は原子核 A と原子核 B の間の距離である。

ハートリー＝フォック方程式を導くには、スピン軌道の正規直交条件を保ちながら電子エネルギー汎関数を変分する必要がある。そこで、ラグランジュの未定乗数 ε_{ij} を導入し、

$$\mathcal{L} = \mathcal{E} - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \varepsilon_{ij} (\langle \chi_i | \chi_j \rangle - \delta_{ij}) \quad (5.2.50)$$

という汎関数を考える。

スピン軌道の任意の変分に対して

$$\delta \mathcal{L} = 0 \quad (5.2.51)$$

となる条件を求めると、ハートリー＝フォック方程式が得られる。

ハートリー＝フォック方程式

スピン軌道の複素共役 χ_i^* を独立に変分すると、

$$\hat{f}\chi_i = \sum_{j=1}^N \varepsilon_{ij}\chi_j \quad (5.2.52)$$

が得られる。ここで、 $\hat{f}$ を**フォック演算子** (Fock operator) という。

未定乗数 ε_{ij} はエルミート行列を構成するため、占有スピン軌道の間で適切なユニタリ変換を行えば対角化できる。このように選ばれたスピン軌道を**正準スピン軌道**という。

正準スピン軌道を用いると、ハートリー＝フォック方程式は

$$\hat{f}\chi_i(\mathbf{x}) = \varepsilon_i\chi_i(\mathbf{x}) \quad (5.2.53)$$

という固有値方程式の形になる。

フォック演算子は、

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \sum_{j=1}^N \left[\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1) \right] \quad (5.2.54)$$

と表される。ここで、記号 1 は電子座標 $\mathbf{x}_1$ を表す。

クーロン演算子の作用は、

$$\hat{J}_j(1)\chi_i(\mathbf{x}_1) = \left[\int \chi_j^*(\mathbf{x}_2) \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}} \chi_j(\mathbf{x}_2) d\mathbf{x}_2 \right] \chi_i(\mathbf{x}_1) \quad (5.2.55)$$

である。角括弧の中は、スピン軌道 χ_j に対応する平均的な電子分布が位置 $\mathbf{r}_1$ に作るクーロンポテンシャルである。したがって、クーロン演算子は局所的な演算子である。

一方、交換演算子の作用は、

$$\hat{K}_j(1)\chi_i(\mathbf{x}_1) = \left[\int \chi_j^*(\mathbf{x}_2) \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}} \chi_i(\mathbf{x}_2) d\mathbf{x}_2 \right] \chi_j(\mathbf{x}_1) \quad (5.2.56)$$

である。

交換演算子の作用を位置 $\mathbf{x}_1$ で求めるには、スピン軌道 χ_i の他の位置での値が必要になる。したがって、交換演算子は一般に**非局所的な演算子**である。

以上より、ハートリー＝フォック方程式は

$$\left\{ \hat{h}(1) + \sum_{j=1}^N \left[\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1) \right] \right\} \chi_i(\mathbf{x}_1) = \varepsilon_i\chi_i(\mathbf{x}_1) \quad (5.2.57)$$

と書ける。

フォック演算子は、求めようとしている占有スピン軌道自身から構成される。したがって、ハートリー＝フォック方程式は、あらかじめ与えられた演算子に対する単純な固有値方程式ではなく、互いに結合した非線形方程式系である。

軌道エネルギーは、

$$\varepsilon_i = h_{ii} + \sum_{j=1}^N (J_{ij} - K_{ij}) \quad (5.2.58)$$

と表される。これを占有軌道について足し合わせると、電子間相互作用が二重に数えられる。したがって、電子のハートリー=フォックエネルギーは

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (J_{ij} - K_{ij}) \quad (5.2.59)$$

となる。

占有軌道エネルギーの単純な総和を、そのまま多電子系の電子エネルギーとみなすことはできない。各軌道エネルギーには他の電子との相互作用が含まれているため、軌道エネルギーを合計すると、電子間相互作用を二重に数えることになるからである。

なお、占有スピン軌道の間でユニタリ変換を行っても、スレーター行列式が表す多電子状態と電子エネルギーの期待値は変化しない。正準軌道は、その自由度を利用してフォック演算子を対角化するように選んだ軌道である。

自己無撞着場法

フォック演算子は占有スピン軌道に依存するため、ハートリー=フォック方程式を一度解くだけでは解を得ることができない。

まず近似的な軌道を仮定し、その軌道からフォック演算子を構成する。次に、ハートリー=フォック方程式を解いて新しい軌道を求め、その軌道からフォック演算子を作り直す。この操作を、入力した一粒子密度行列と、得られた占有軌道から構成される新しい一粒子密度行列とが一致するまで繰り返す。

仮定した一粒子密度行列から構成されるフォック演算子と、そのフォック演算子のもとで得られる占有軌道および一粒子密度行列とが互いに整合していることを、英語で **self-consistent** という。日本語では「自己無撞着」または「自己整合的」と訳される。「無撞着」とは、互いに矛盾していないという意味である。

このような解を反復的に求める方法を、**自己無撞着場法** (self-consistent field method、SCF 法) という。

一粒子密度行列を $\mathbf{P}$ とし、ある密度行列から新しい密度行列を求める一連の計算を写像 $\mathcal{F}$ で表すと、

$$\mathbf{P}^{(n+1)} = \mathcal{F} [\mathbf{P}^{(n)}] \quad (5.2.60)$$

と書ける。

収束した密度行列 $\mathbf{P}^*$ は、

$$\mathbf{P}^* = \mathcal{F} [\mathbf{P}^*] \quad (5.2.61)$$

を満たす。このように、写像によって変化しない点を**固定点**という。この意味で、SCF 法は固定点反復法の一つである。

実際の分子計算では、一電子軌道を有限個の基底関数で展開する。以下では、閉殻分子に対する制限ハートリー=フォック法を例にする。この方法では、一つの空間軌道を α スピンと β スピンの二個の電子が占有する。

占有空間軌道を $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N/2}$ とすると、空間軌道に作用するフォック演算子は

$$\hat{f} = \hat{h} + \sum_{j=1}^{N/2} (2\hat{J}_j - \hat{K}_j) \quad (5.2.62)$$

と書ける。ここで、 $\hat{J}_j$ および $\hat{K}_j$ は、占有空間軌道 ϕ_j から構成されるクーロン演算子および交換演算子である。前に示したスピン軌道表示では占有スピン軌道について和を取ったが、閉殻系の空間軌道表示では、一つの占有空間軌道に α スピンと β スピンの二個の電子が対応する。したがって、クーロン相互作用には両方の電子が寄与するため、クーロン演算子に係数 2 が付く。

一方、交換相互作用は同じスピンをもつ電子の間にのみ現れる。ある電子に対して、各占有空間軌道に含まれる二個の電子のうち、交換相互作用に寄与するのは同じスピンをもつ一個だけである。そのため、交換演算子の係数は 1 となる。

空間軌道 $\phi_i(\mathbf{r})$ を、基底関数 $\varphi_\mu(\mathbf{r})$ を用いて

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i} \varphi_\mu(\mathbf{r}) \quad (5.2.63)$$

と展開する。

この展開をハートリー=フォック方程式に代入すると、

$$\sum_{\nu=1}^M F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu=1}^M S_{\mu\nu} C_{\nu i} \quad (5.2.64)$$

が得られる。ここで、

$$F_{\mu\nu} = \langle \varphi_\mu | \hat{f} | \varphi_\nu \rangle \quad (5.2.65)$$

はフォック行列の要素、

$$S_{\mu\nu} = \langle \varphi_\mu | \varphi_\nu \rangle \quad (5.2.66)$$

は重なり行列の要素である。

行列表示では、

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon \quad (5.2.67)$$

となる。これをルーターン=ホール方程式 (Roothaan-Hall equation) という。

閉殻系の制限ハートリー=フォック法では、各占有空間軌道を二個の電子が占めるため、密度行列は

$$P_{\mu\nu} = 2 \sum_{i=1}^{N/2} C_{\mu i} C_{\nu i}^* \quad (5.2.68)$$

と表される。

フォック行列は密度行列に依存するため、

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}[\mathbf{P}] \quad (5.2.69)$$

と書ける。したがって、ルーターン＝ホール方程式も未知の軌道係数自身に依存する非線形方程式である。

SCF 計算は、概略的には次の手順で行う。

- (1) 初期軌道または初期密度行列 $\mathbf{P}^{(0)}$ を仮定する。
- (2) 密度行列からフォック行列

$$\mathbf{F}^{(0)} = \mathbf{F}[\mathbf{P}^{(0)}] \quad (5.2.70)$$

を構成する。

- (3) 一般化固有値方程式

$$\mathbf{F}^{(0)}\mathbf{C}^{(1)} = \mathbf{S}\mathbf{C}^{(1)}\epsilon^{(1)} \quad (5.2.71)$$

を解く。

- (4) 得られた占有軌道から、新しい密度行列 $\mathbf{P}^{(1)}$ を構成する。
- (5) 新旧の密度行列や電子エネルギーを比較する。
- (6) 変化が収束判定基準より大きければ、新しい密度行列からフォック行列を作り直し、計算を反復する。

たとえば、各反復で評価した電子エネルギーについて

$$\left| E_{\text{el}}^{(n+1)} - E_{\text{el}}^{(n)} \right| < \epsilon_E \quad (5.2.72)$$

を満たし、さらに密度行列について

$$\left\| \mathbf{P}^{(n+1)} - \mathbf{P}^{(n)} \right\| < \epsilon_P \quad (5.2.73)$$

を満たすとき、計算が収束したと判定する。

単純な反復では、密度が二つの値の間を振動したり、変化が増大したりして収束しないことがある。その場合には、古い密度と新しい密度を

$$\mathbf{P}_{\text{mix}}^{(n+1)} = (1 - \lambda)\mathbf{P}^{(n)} + \lambda\mathbf{P}_{\text{new}}^{(n+1)} \quad (5.2.74)$$

のように混合することがある。ここで、 $0 < \lambda \leq 1$ は混合係数である。

実際の計算では、過去の複数回の反復結果を利用する DIIS 法 (direct inversion in the iterative subspace) なども用いられる。これらはハートリー＝フォック理論そのものを変更するのではなく、自己無撞着解への収束を速める数値計算法である。

ただし、SCF 計算が収束したからといって、必ず最も低いハートリー＝フォック解が得られたとは限らない。複数の自己無撞着解が存在し、初期軌道によって異なる局所極小解や、鞍点などの停留解へ収束することがあるためである。

したがって、収束した SCF 解の電子エネルギーが、前に変分的な最小値として定義したハートリー＝フォックエネルギー E_{HF} に一致するとは限らない。

また、SCF 反復では、各反復で電子エネルギーが必ず単調に低下するわけではない。重要なのは、収束後の軌道とその軌道から作られるフォック演算子とが互いに整合していることである。

電子相関とハートリー＝フォック法の限界

ハートリー＝フォック法では、電子間のクーロン反発の平均的な効果をクーロン項として取り入れ、さらに、波動関数の反対称性に由来する交換効果を交換項として取り入れる。

しかし、ある電子の瞬間的な位置に応じて、他の電子の運動や存在確率が変化するという、平均場を超えた電子どうしの動的な応答までは十分に記述されない。

一方の電子がある位置に存在するとき、クーロン反発によって他方の電子がその近くを避けるように運動する。このように、電子どうしの位置や運動が互に関連していることを、**電子相関** (electron correlation) という。

スレーター行列式の反対称性によって、同じスピンをもつ電子の間には交換孔が生じる。この効果はハートリー＝フォック法に含まれている。

量子化学では通常、交換効果と、ハートリー＝フォック法を超える電子相関とを区別して扱う。

固定された原子核のもとでの非相対論的電子ハミルトニアンについて、厳密な基底状態エネルギーを E_0 、完全基底関数系におけるハートリー＝フォックエネルギーを E_{HF} とすると、**相関エネルギー**を

$$E_{\text{corr}} = E_0 - E_{\text{HF}} \quad (5.2.75)$$

と定義する。

変分原理により、

$$E_{\text{HF}} \geq E_0 \quad (5.2.76)$$

であるため、

$$E_{\text{corr}} \leq 0 \quad (5.2.77)$$

となる。

有限個の基底関数を用いる実際の計算では、計算されたエネルギーには電子相関の不足だけでなく、基底関数の不完全性による誤差も含まれる。基底関数の不完全性は、ハートリー＝フォック近似そのものとは区別して考える必要がある。

電子相関は、主に**動的相関**と**静的相関**に分けて考えられる。

動的相関 (dynamic correlation) とは、電子どうしがクーロン反発によって瞬間的に互いを避けながら運動する効果である。これは、平衡核間距離付近の安定な分子にも存在する。

一方、静的相関 (static correlation) または非動的相関 (nondynamic correlation) とは、複数の電子配置が同程度に重要となり、一つのスレーター行列式では波動関数を適切に表せなくなることに由来する相関である。

水素分子の結合解離は、その代表例である。5.1.3 節で見たように、核間距離が大きくなると、結

合性軌道を二重占有する一つの配置だけでは正しい解離状態を表せない。スピン対称性を保った解離状態を表すには、複数のスレーター行列式を重ね合わせる必要がある。

制限ハートリー＝フォック法では、核間距離が大きくなってもイオンの配置が不適切に残り、正しい解離極限を与えない。

非制限ハートリー＝フォック法では、 α 電子と β 電子に異なる空間軌道を許すことで解離状態を改善できる場合がある。ただし、得られた波動関数が全スピンの固有状態でなくなり、スピン混入を生じることがある。

ハートリー＝フォック法の理論上の主な限界は、次のようにまとめられる。

- (1) 電子どうしの瞬間的な回避運動である動的相関を十分に記述できない。
- (2) 結合解離や、複数の電子配置のエネルギーが互いに近い縮退・擬縮退系では、一つのスレーター行列式だけでは静的相関を十分に記述できない。
- (3) ハートリー＝フォック法で得られる軌道エネルギーを、一般にそのまま正確な励起エネルギーとして解釈することはできない。

一つのスレーター行列式を超えて電子相関を取り入れる方法の一例が、複数のスレーター行列式を線形結合する方法である。

たとえば、配置間相互作用法では、ハートリー＝フォック波動関数 Φ_0 と、そこから電子を別の軌道へ励起したスレーター行列式 Φ_I を用いて、

$$\Psi = c_0\Phi_0 + \sum_I c_I\Phi_I \quad (5.2.78)$$

と波動関数を展開する。

一つのスレーター行列式を超えて電子相関を取り入れる代表的な波動関数法には、配置間相互作用法 (configuration interaction、CI 法)、メラ＝プレセット摂動法、結合クラスター法、多配置自己無撞着場法などがある。

これらの方法では、励起したスレーター行列式を取り入れる方法や、その寄与を決定する方法がそれぞれ異なる。配置間相互作用法や多配置自己無撞着場法では、複数のスレーター行列式の線形結合を用いる。メラ＝プレセット摂動法では、ハートリー＝フォック解を基準として電子相関を摂動的に取り入れる。結合クラスター法では、励起演算子の指数関数を用いて波動関数を構成する。

これらの波動関数法は、ハートリー＝フォック法を超えて電子相関を取り入れることができる一方で、電子数や基底関数の数が増えると計算量が急速に増大する。

ハートリー＝フォック法は、平均場を超えた電子相関を含まないものの、一つのスレーター行列式で表される波動関数の範囲内で、交換効果を含む最適な平均場描像を与える。また、多くの電子相関法において、ハートリー＝フォック波動関数は計算の出発点として用いられる。

一方、多電子波動関数そのものではなく、三次元空間における電子密度を基本変数として基底状態を記述する方法もある。これが、次に説明する密度汎関数理論である。

5.2.2 密度汎関数理論

波動関数から電子密度へ

前節では、多電子波動関数を一つのスレーター行列式で近似し、その行列式を構成するスピン軌道を最適化するハートリー＝フォック法について説明した。

ハートリー＝フォック法では、多電子波動関数の形を一つのスレーター行列式に制限することで、多電子問題を有効な一電子問題へと置き換えた。しかし、理論の基本的な対象は依然として多電子波動関数である。

電子 i の空間座標とスピン座標をまとめて

$$\mathbf{x}_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i) \quad (5.2.79)$$

と書くと、 N 電子系の厳密な波動関数は

$$\Psi = \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) \quad (5.2.80)$$

と表される。空間座標だけを考えても、この波動関数は $3N$ 個の連続変数に依存する。

したがって、電子数が増えると、多電子波動関数を表現し、計算するために必要な情報量は急速に増大する。このことが、多電子波動関数を直接扱う計算が大きな原子や分子に対して困難になる主な理由の一つである。

そこで、系を記述する基本変数として、多電子波動関数の代わりに**電子密度**を用いることを考える。

位置 $\mathbf{r}$ における電子数密度を $n(\mathbf{r})$ と書く。電子密度は、単位体積あたりに存在する電子数の期待値を表す。

電子密度演算子を

$$\hat{n}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \quad (5.2.81)$$

と定義すると、規格化された多電子波動関数に対して、電子密度は

$$n(\mathbf{r}) = \langle \Psi | \hat{n}(\mathbf{r}) | \Psi \rangle \quad (5.2.82)$$

によって与えられる。ここで、 $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$ は三次元のデルタ関数である。

この式を具体的に書くと、

$$n(\mathbf{r}) = N \sum_{\sigma_1, \dots, \sigma_N} \int |\Psi(\mathbf{r}, \sigma_1, \mathbf{r}_2, \sigma_2, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N)|^2 \times d^3r_2 \cdots d^3r_N \quad (5.2.83)$$

となる。

この式では、第一の電子の空間座標を $\mathbf{r}$ に固定し、その他の電子の空間座標について積分し、すべての電子のスピン座標について和を取っている。電子は互いに区別できないため、どの電子の座標を $\mathbf{r}$ に固定しても同じ電子密度が得られる。係数 N は、 N 個の電子すべてからの寄与を表している。

電子密度は、

$$\int n(\mathbf{r}) d^3r = N \quad (5.2.84)$$

という規格化条件を満たす。

したがって、空間領域 Ω に含まれる電子数の期待値は、

$$N_\Omega = \int_\Omega n(\mathbf{r}) d^3r \quad (5.2.85)$$

で与えられる。

一電子系では、波動関数の絶対値の二乗 $|\psi(\mathbf{r})|^2$ を電子の位置についての確率密度として解釈できる。これに対して、多電子系の $n(\mathbf{r})$ は、特定の番号を付けた電子の確率密度ではなく、位置 $\mathbf{r}$ に存在する電子数の平均的な密度である。

また、電子の電荷は $-e$ であるため、電子が作る電荷密度は

$$\rho_e(\mathbf{r}) = -e n(\mathbf{r}) \quad (5.2.86)$$

と表される。

多電子波動関数が $3N$ 個の空間変数に依存するのに対して、電子密度 $n(\mathbf{r})$ は、電子数 N によらず三次元空間の座標 $\mathbf{r}$ だけに依存する。この意味で、電子密度は多電子波動関数よりもはるかに簡潔な量である。

しかし、多電子波動関数から電子密度を求める際には、他の電子の座標について積分するため、波動関数に含まれていた多くの情報が失われるように見える。

それにもかかわらず、電子密度だけから、基底状態のエネルギーやその他の物理量を決定することができるのだろうか。この問いに答えるのが、ホーエンベルク＝コーンの定理である。

ホーエンベルク＝コーンの定理

固定された原子核のもとで、非相対論的な N 電子系の電子ハミルトニアンを

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{\text{ext}} \quad (5.2.87)$$

と書く。ここで、

$$\hat{T} = -\sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 \quad (5.2.88)$$

は電子の運動エネルギー演算子、

$$\hat{V}_{ee} = \sum_{i < j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (5.2.89)$$

は電子間反発エネルギー演算子である。

また、

$$\hat{V}_{\text{ext}} = \sum_{i=1}^N v_{\text{ext}}(\mathbf{r}_i) \quad (5.2.90)$$

は電子が外部から受けるポテンシャルエネルギーを表す。固定された原子核が作る外部ポテンシャルは、

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = - \sum_A \frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} \quad (5.2.91)$$

である。ここで、 $\mathbf{R}_A$ は原子核 A の位置を表す。

電子数 N と電子間相互作用を固定すれば、原子核の種類や配置の違いは外部ポテンシャル $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ に反映される。

以下では説明を簡単にするため、基底状態が非縮退である場合を考える。

第一ホーエンベルク＝コーン定理 第一定理は、基底状態の電子密度 $n_0(\mathbf{r})$ が与えられれば、それを生じさせる外部ポテンシャル $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ は、加法定数を除いて一意に決定されることを主張する。

すなわち、

$$n_0(\mathbf{r}) \longrightarrow v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \quad (\text{加法定数を除く}) \quad (5.2.92)$$

という対応が成り立つ。

外部ポテンシャルが定まれば、電子ハミルトニアン $\hat{H}$ が定まる。非縮退基底状態では、シュレーディンガー方程式

$$\hat{H}\Psi_0 = E_0\Psi_0 \quad (5.2.93)$$

を通じて基底状態波動関数 Ψ_0 も決定される。

したがって、基底状態電子密度は、原理的には基底状態波動関数と、そこから求められる基底状態の物理量を決定する。

この関係は概念的に、

$$n_0(\mathbf{r}) \longrightarrow v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \longrightarrow \hat{H} \longrightarrow \Psi_0 \longrightarrow \text{基底状態の物理量} \quad (5.2.94)$$

と表すことができる。

外部ポテンシャルに任意の定数 C を加えて、

$$v'_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + C \quad (5.2.95)$$

としても、ハミルトニアンには定数 NC が加わるだけである。このときエネルギー固有値は NC だけ変化するが、波動関数と電子密度は変化しない。このため、外部ポテンシャルは加法定数を除いて一意に定まる。

第一定理の背理法による説明 互いに定数差ではない二つの外部ポテンシャル $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ と $v'_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ が、同じ基底状態電子密度 $n_0(\mathbf{r})$ を与えると仮定する。

対応するハミルトニアンを $\hat{H}$ および $\hat{H}'$ 、基底状態波動関数を Ψ_0 および Ψ'_0 、基底状態エネルギーを E_0 および E'_0 とする。

基底状態は非縮退であり、また二つの外部ポテンシャルは互いに定数差ではないため、 Ψ_0 と Ψ'_0 は同一の基底状態波動関数ではない。したがって、変分原理により、

$$E_0 < \langle \Psi'_0 | \hat{H} | \Psi'_0 \rangle \quad (5.2.96)$$

である。二つのハミルトニアンの違いは外部ポテンシャルだけであるため、

$$E_0 < E'_0 + \int [v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) - v'_{\text{ext}}(\mathbf{r})] n_0(\mathbf{r}) d^3r \quad (5.2.97)$$

となる。

同様に、

$$E'_0 < E_0 + \int [v'_{\text{ext}}(\mathbf{r}) - v_{\text{ext}}(\mathbf{r})] n_0(\mathbf{r}) d^3r \quad (5.2.98)$$

が得られる。

この二つの不等式を加えると、

$$E_0 + E'_0 < E'_0 + E_0 \quad (5.2.99)$$

となり、矛盾が生じる。

したがって、互いに定数差ではない二つの外部ポテンシャルが同じ基底状態電子密度を与えることはできない。

第二ホーエンベルク＝コーン定理 第一定理により、基底状態エネルギーは電子密度の汎関数として

$$E[n] = F[n] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) n(\mathbf{r}) d^3r \quad (5.2.100)$$

と表すことができる。

ここで、 $F[n]$ は、電子の運動エネルギーと電子間相互作用エネルギーを含む普遍汎関数である。

第二ホーエンベルク＝コーン定理は、正しい基底状態電子密度 $n_0(\mathbf{r})$ がエネルギー汎関数 $E[n]$ を最小にすることを主張する。

すなわち、許される試行電子密度 $n(\mathbf{r})$ に対して、

$$E[n] \geq E[n_0] = E_0 \quad (5.2.101)$$

が成り立つ。

この変分原理を、より広い範囲の許される電子密度に対して明確に定式化する方法が、Levy の制限探索 (constrained-search) である。

規格化された反対称 N 電子波動関数から電子密度 $n(\mathbf{r})$ が得られるとする。その電子密度を与えるすべての波動関数の中で、

$$F[n] = \min_{\Psi \rightarrow n} \langle \Psi | \hat{T} + \hat{V}_{\text{ee}} | \Psi \rangle \quad (5.2.102)$$

と定義する。ここで、 $\Psi \rightarrow n$ は、波動関数 Ψ から得られる電子密度が $n(\mathbf{r})$ であることを表す。
規格化された反対称 N 電子波動関数から得ることのできる電子密度を N 表現可能な電子密度 (N -representable density) という。

その集合を $\mathcal{D}_N$ と書くことにする。このような電子密度は、少なくとも

$$n(\mathbf{r}) \geq 0 \quad (5.2.103)$$

および

$$\int n(\mathbf{r}) d^3r = N \quad (5.2.104)$$

を満たす。

したがって、

$$E_0 = \min_{n \in \mathcal{D}_N} E[n] \quad (5.2.105)$$

であり、最小値を与える電子密度が真の基底状態電子密度 $n_0(\mathbf{r})$ である。

二つの定理の意味 第一ホーエンベルク＝コーン定理は、基底状態電子密度が外部ポテンシャルと基底状態の物理量を原理的に決定することを保証する。

第二ホーエンベルク＝コーン定理は、電子密度に対して変分原理が成り立ち、エネルギー汎関数を最小化することで基底状態を求められることを保証する。

この二つの定理によって、多電子波動関数の代わりに三次元空間の電子密度を基本変数として基底状態を記述することが正当化される。

ただし、ホーエンベルク＝コーンの定理は、普遍汎関数 $F[n]$ の具体的な形を与えるものではない。特に、多電子系の運動エネルギーを電子密度だけから直接求めることは容易ではない。

この問題を実際に扱える形にしたものが、コーン＝シャム法である。

コーン＝シャム法とコーン＝シャム方程式

コーンとシャムは、実際の相互作用する電子系の基底状態電子密度を再現する仮想的な非相互作用電子系を考えた。この考え方に基づく方法を**コーン＝シャム法** (Kohn-Sham method) という。

仮想系では電子どうしは直接には相互作用しない。その代わり、各電子は適切に選ばれた有効一電子ポテンシャルの中を運動する。

コーン＝シャム法で導入される一電子軌道を**コーン＝シャム軌道**といい、 $\phi_i(\mathbf{r})$ と書く。各軌道の占有数を f_i とすると、

$$n(\mathbf{r}) = \sum_i f_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (5.2.106)$$

で電子密度が与えられる。

特に、偶数個の電子をもつ閉殻系では、

$$n(\mathbf{r}) = 2 \sum_{i=1}^{N/2} |\phi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (5.2.107)$$

となる。

ここでは簡単のため、主としてスピン非分極系を念頭に置いている。

開殻系やスピン分極した系では、 α スピンと β スピンの電子密度

$$n_{\alpha}(\mathbf{r}), \quad n_{\beta}(\mathbf{r}) \quad (5.2.108)$$

をそれぞれ導入し、

$$n(\mathbf{r}) = n_{\alpha}(\mathbf{r}) + n_{\beta}(\mathbf{r}) \quad (5.2.109)$$

と表す。この場合、交換相関エネルギーも

$$E_{xc}[n_{\alpha}, n_{\beta}] \quad (5.2.110)$$

のように、二つのスピン密度の汎関数として扱うことができる。

コーン＝シャム軌道には、

$$\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij} \quad (5.2.111)$$

という正規直交条件を課す。

仮想的な非相互作用電子系の運動エネルギー汎関数を $T_s[n]$ と書く。

より正確には、与えられた電子密度 $n(\mathbf{r})$ を与える非相互作用電子系のスレーター行列式 Φ の中で、

$$T_s[n] = \min_{\Phi \rightarrow n} \langle \Phi | \hat{T} | \Phi \rangle \quad (5.2.112)$$

と定義することができる。ここで、 $\Phi \rightarrow n$ は、スレーター行列式 Φ から得られる電子密度が $n(\mathbf{r})$ であることを表す。

スレーター行列式を構成する正規直交一電子軌道を $\phi_i(\mathbf{r})$ とすれば、その運動エネルギーは

$$\langle \Phi | \hat{T} | \Phi \rangle = \sum_i f_i \int \phi_i^*(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 \right) \phi_i(\mathbf{r}) d^3r \quad (5.2.113)$$

と表される。

通常のコーン＝シャム法では、相互作用する電子系の基底状態電子密度を適切な非相互作用参照系によって再現できると考え、その非相互作用系の軌道をコーン＝シャム軌道として用いる。

$T_s[n]$ は、実際の相互作用する電子系の運動エネルギーそのものではない。しかし、一電子軌道を用いて明示的に評価できることが、コーン＝シャム法の重要な特徴である。

そこで、普遍汎関数を

$$F[n] = T_s[n] + E_H[n] + E_{xc}[n] \quad (5.2.114)$$

と分解する。

$E_H[n]$ はハートリーエネルギーであり、

$$E_H[n] = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r d^3r' \quad (5.2.115)$$

と表される。

残りの効果をまとめたものが交換相関エネルギー汎関数

$$E_{xc}[n] \quad (5.2.116)$$

である。

したがって、電子エネルギー汎関数は

$$E[n] = T_s[n] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})n(\mathbf{r}) d^3r + E_H[n] + E_{xc}[n] \quad (5.2.117)$$

となる。

このエネルギーを、コーン＝シャム軌道の正規直交条件のもとで変分的に最小化すると、

$$\hat{h}_{\text{KS}}\phi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i\phi_i(\mathbf{r}) \quad (5.2.118)$$

という電子方程式が得られる。これをコーン＝シャム方程式 (Kohn–Sham equation) という。

コーン＝シャム電子演算子は、

$$\hat{h}_{\text{KS}} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \quad (5.2.119)$$

であり、有効ポテンシャルは

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}) \quad (5.2.120)$$

と表される。

ここで、

$$v_H(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_H[n]}{\delta n(\mathbf{r})} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \quad (5.2.121)$$

はハートリーポテンシャル、

$$v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[n]}{\delta n(\mathbf{r})} \quad (5.2.122)$$

は交換相関ポテンシャルである。

したがって、

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}) \right] \phi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i\phi_i(\mathbf{r}) \quad (5.2.123)$$

が得られる。

コーン＝シャム系は、実際の相互作用する電子系そのものではない。実際の系と同じ基底状態電子密度を再現するために導入された仮想的な非相互作用電子系である。

したがって、コーン＝シャム軌道は、一般には個々の実在電子が占める軌道そのものではない。コーン＝シャム軌道の主要な役割は、正しい基底状態電子密度を構成することにある。

また、コーン＝シャム軌道エネルギー ε_i も、一般にはそのまま正確な励起エネルギーとして解釈することはできない。

通常のコーン＝シャム形式では、電子エネルギーは軌道エネルギーを用いて

$$E[n] = \sum_i f_i \varepsilon_i - E_H[n] + E_{xc}[n] - \int v_{xc}(\mathbf{r}) n(\mathbf{r}) d^3r \quad (5.2.124)$$

とも表すことができる。

ここまでの $E[n]$ は電子エネルギーである。固定された原子核配置における分子全体のエネルギーは、

$$E_{\text{tot}} = E[n] + E_{\text{NN}} \quad (5.2.125)$$

で与えられる。

ただし、ハートリーポテンシャルと交換相関ポテンシャルは求めようとしている電子密度自身に依存する。そのため、コーン＝シャム方程式も自己無撞着に解く必要がある。

交換相関汎関数とその近似

コーン＝シャム法では、普遍汎関数 $F[n]$ を

$$F[n] = T_s[n] + E_H[n] + E_{xc}[n] \quad (5.2.126)$$

と分解した。

したがって、交換相関エネルギー汎関数は、厳密には

$$E_{xc}[n] = F[n] - T_s[n] - E_H[n] \quad (5.2.127)$$

と定義される。

さらに、

$$F[n] = T[n] + V_{ee}[n] \quad (5.2.128)$$

と書けば、

$$E_{xc}[n] = (T[n] - T_s[n]) + (V_{ee}[n] - E_H[n]) \quad (5.2.129)$$

となる。

第一項は、実際の相互作用系と仮想的な非相互作用系との運動エネルギーの差を表す。

第二項は、古典的なハートリーエネルギーでは記述されない交換効果と電子相関を含む。

したがって、 $E_{xc}[n]$ には、交換効果と電子相関だけでなく、相互作用による運動エネルギーの補正も含まれている。

厳密な $E_{xc}[n]$ の形は一般の多電子系について分かっていない。そのため、実際の密度汎関数計算では交換相関汎関数に近似を導入する。

最も基本的な近似の一つが**局所密度近似** (local density approximation、LDA) である。

LDA では、空間の各点において、その点の電子密度と同じ密度をもつ一様電子気体の交換相関エネルギーを用いる。

一様電子気体における一電子あたりの交換相関エネルギーを $\varepsilon_{xc}^{unif}(n)$ とすると、

$$E_{xc}^{LDA}[n] = \int n(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}^{unif}(n(\mathbf{r})) d^3r \quad (5.2.130)$$

と表される。

電子密度の空間変化も利用する近似が、**一般化勾配近似** (generalized gradient approximation、GGA) である。

GGA は概念的に、

$$E_{xc}^{GGA}[n] = \int f(n(\mathbf{r}), \nabla n(\mathbf{r})) d^3r \quad (5.2.131)$$

のように表される。代表的な GGA 汎関数に PBE がある。

さらに、電子密度とその勾配に加えて、運動エネルギー密度などの情報を利用するものを**メタ GGA** (meta-GGA) という。

たとえば、運動エネルギー密度を

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_i f_i |\nabla \phi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (5.2.132)$$

とすれば、メタ GGA は概念的に

$$E_{xc}^{meta-GGA} = \int f(n, \nabla n, \tau, \dots) d^3r \quad (5.2.133)$$

のような形をとる。代表例として SCAN などがある。

一方、ハートリー＝フォック型の交換エネルギーを交換相関汎関数に組み込む方法を**混成汎関数**または**ハイブリッド汎関数** (hybrid functional) という。

典型的には、

$$E_{xc}^{hybrid} = aE_x^{HF} + (1-a)E_x^{DFA} + E_c^{DFA} \quad (5.2.134)$$

のように、ハートリー＝フォック型交換と密度汎関数近似による交換・相関エネルギーを組み合わせる。

この式は、混成汎関数の考え方を示すための単純化した概念的な形である。

実際の混成汎関数では、交換成分や相関成分をさらに複数の項に分けて組み合わせる場合もある。

代表的な混成汎関数には、PBE0 や B3LYP などがある。たとえば、B3LYP は複数の交換・相関成分を複数の係数で組み合わせて構成されており、上の一係数だけの式と完全に同じ形ではない。

E_x^{HF} はコーン＝シャム軌道に依存する非局所的な交換項である。そのため、混成汎関数では通常、局所的な交換相関ポテンシャルだけをもつ通常のコーン＝シャム方程式ではなく、非局所的な交換演算子を含む**一般化コーン＝シャム法** (generalized Kohn–Sham method) として扱われる。

LDA、GGA、メタ GGA、混成汎関数は、利用する情報の種類を増やしていく方向に整理することができる。ただし、より複雑な汎関数がすべての系や物理量について必ず高い精度を与えるわけではない。

また、通常の局所・半局所汎関数では、離れた電子分布の間に生じる長距離の相関を十分に記述できないことがある。

その代表例が、ファンデルワールス力に関する**分散相互作用** (dispersion interaction) である。

そのため、実際の計算では、分散力補正を加えた汎関数や、非局所的な相関を取り入れた汎関数が用いられることもある。

このように、密度汎関数計算の精度は、交換相関汎関数をどのように近似するかに大きく依存する。

コーン＝シャム方程式の自己無撞着解法

ハートリーポテンシャルと交換相関ポテンシャルは電子密度 $n(\mathbf{r})$ に依存する。一方、電子密度は、コーン＝シャム方程式から得られる軌道によって決まる。

したがって、

$$n(\mathbf{r}) \longrightarrow v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \longrightarrow \{\phi_i(\mathbf{r})\} \longrightarrow n(\mathbf{r}) \quad (5.2.135)$$

という相互依存関係がある。

この構造は、ハートリー＝フォック法において軌道からフォック演算子を構成し、そのフォック演算子から新しい軌道を求めたことと基本的に同じである。

したがって、コーン＝シャム方程式も**自己無撞着場法** (self-consistent field method、SCF 法) によって反復的に解く。

以下では、LDA や GGA のように局所的な交換相関ポテンシャルで表せる通常のコーン＝シャム形式を考える。軌道依存性を含むメタ GGA や混成汎関数では一般化コーン＝シャム形式となる場合があるが、SCF 反復の基本的な考え方は同じである。

まず、初期電子密度

$$n^{(0)}(\mathbf{r}) \quad (5.2.136)$$

を仮定し、そこから有効ポテンシャル

$$v_{\text{eff}}^{(0)}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_{\text{H}}^{(0)}(\mathbf{r}) + v_{\text{xc}}^{(0)}(\mathbf{r}) \quad (5.2.137)$$

を構成する。

次に、

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + v_{\text{eff}}^{(0)}(\mathbf{r}) \right] \phi_i^{(1)}(\mathbf{r}) = \varepsilon_i^{(1)} \phi_i^{(1)}(\mathbf{r}) \quad (5.2.138)$$

を解き、得られた占有軌道から

$$n_{\text{new}}^{(1)}(\mathbf{r}) = \sum_i f_i |\phi_i^{(1)}(\mathbf{r})|^2 \quad (5.2.139)$$

を構成する。

この新しい電子密度が、入力した電子密度と十分に一致するまで同じ操作を繰り返す。
 実際の分子計算では、コーン＝シャム軌道を基底関数 $\varphi_\mu(\mathbf{r})$ によって

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i} \varphi_\mu(\mathbf{r}) \quad (5.2.140)$$

と展開する。

このとき、

$$\mathbf{H}_{\text{KS}} \mathbf{C} = \mathbf{S} \mathbf{C} \epsilon \quad (5.2.141)$$

という一般化固有値方程式を解くことになる。

閉殻系では密度行列を

$$P_{\mu\nu} = 2 \sum_{i=1}^{N/2} C_{\mu i} C_{\nu i}^* \quad (5.2.142)$$

と構成できるため、実際の計算では電子密度の代わりに密度行列を更新しながら SCF 計算を行うことも多い。

SCF 計算は、概略的には次の手順で行う。

- (1) 初期電子密度または初期密度行列を仮定する。
- (2) それから有効ポテンシャルとコーン＝シャム行列を構成する。
- (3) コーン＝シャム方程式を解いて新しい軌道を求める。
- (4) 占有軌道から新しい電子密度または密度行列を構成する。
- (5) 電子エネルギーや電子密度の変化を調べる。
- (6) 収束していなければ、新しい電子密度を用いて計算を反復する。

たとえば、電子エネルギーについて

$$\left| E_{\text{el}}^{(n+1)} - E_{\text{el}}^{(n)} \right| < \epsilon_E \quad (5.2.143)$$

を満たし、さらに密度行列について

$$\left\| \mathbf{P}^{(n+1)} - \mathbf{P}^{(n)} \right\| < \epsilon_P \quad (5.2.144)$$

を満たすとき、計算が収束したと判定することができる。

単純な反復では収束しない場合があるため、古い電子密度と新しい電子密度を

$$n^{(n+1)}(\mathbf{r}) = (1 - \lambda) n^{(n)}(\mathbf{r}) + \lambda n_{\text{new}}^{(n+1)}(\mathbf{r}) \quad (5.2.145)$$

のように混合することがある。ここで、 $0 < \lambda \leq 1$ は混合係数である。

また、DIIS 法など、過去の複数回の反復結果を利用する収束加速法も用いられる。

これらは密度汎関数理論そのものを変更するものではなく、自己無撞着解を効率的に求めるための数値計算法である。

また、SCF 計算が収束したからといって、必ず最も低いエネルギーをもつ解が得られたとは限らない。

非線形な自己無撞着方程式には複数の解が存在することがあり、初期電子密度、初期軌道、スピン状態や対称性の選び方によって、異なる自己無撞着解へ収束する場合がある。

したがって、SCF 計算の収束は、選択した交換相関汎関数に対する自己無撞着解が得られたことを意味するが、それだけで最も安定な電子状態が得られたことを保証するものではない。

さらに、実際の系をどの程度正確に記述できるかは、交換相関汎関数の近似にも依存する。

密度汎関数理論の長所と限界

密度汎関数理論の大きな利点は、多電子波動関数ではなく、三次元空間の電子密度を基底状態を記述する基本変数とする点にある。

コーン＝シャム法によって問題を有効な一電子方程式として扱うことができるため、電子相関を明示的な多電子波動関数によって扱う方法と比較して、多数の電子を含む分子や固体へ適用しやすい。

また、交換相関汎関数を通じて、ハートリー＝フォック法には含まれない電子相関の効果を取り入れることができる。

ここで、密度汎関数理論そのものと、実際に用いる近似交換相関汎関数とを区別することが重要である。

ホーエンベルク＝コーンの定理は厳密な定理であり、厳密な交換相関汎関数が分かっているならば、コーン＝シャム法は原理的に厳密な基底状態電子密度と基底状態エネルギーを与える。

実際の計算で生じる重要な誤差の多くは、厳密な交換相関汎関数が未知であり、LDA、GGA、メタ GGA、混成汎関数などの近似を用いることに由来する。

近似汎関数の問題の一つに、**自己相互作用誤差** (self-interaction error) がある。

ハートリー項には形式上、電子の密度が自分自身と相互作用する寄与が含まれる。厳密理論では、少なくとも一電子系について、この非物理的な自己相互作用は交換相関項によって完全に相殺される。

しかし、LDA や GGA などではこの相殺が不完全となり、自己相互作用誤差が残ることがある。

また、近似汎関数には、電子や電荷を実際よりも広い領域へ過度に広げてしまう**非局在化誤差** (delocalization error) が現れることもある。

自己相互作用誤差と非局在化誤差は密接に関係しているが、厳密には同一の概念ではない。これらの誤差は、電荷移動や電子の局在が重要となる系で問題となることがある。

また、通常の局所・半局所汎関数では、長距離の分散相互作用を十分に記述できないことがある。そのため、分子間相互作用や吸着現象などでは、分散力補正や非局所相関を含む汎関数が必要となる場合がある。

半導体や絶縁体のバンドギャップも注意が必要な量である。LDA や GGA から得られるコーン＝シャム軌道ギャップは、実験的な基本ギャップを過小評価することが多い。

さらに、厳密なコーン＝シャム理論においても、基本ギャップは一般に単純なコーン＝シャム軌道ギャップだけでは表されない。

イオン化エネルギーを I 、電子親和力を A とすると、基本ギャップは

$$E_g = I - A \quad (5.2.146)$$

で定義される。

厳密なコーン＝シャム理論では、

$$E_g = (\varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}) + \Delta_{\text{xc}} \quad (5.2.147)$$

と表される。

ここで、 $\varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}$ はコーン＝シャム軌道ギャップ、 Δ_{xc} は電子数が整数をまたいで変化するときに見れる交換相関ポテンシャルの微分不連続性 (derivative discontinuity) による寄与である。

したがって、厳密な密度汎関数理論であっても、基本ギャップを単純なコーン＝シャム軌道ギャップと同一視することはできない。

同様に、一般のコーン＝シャム軌道エネルギー差を、そのまま実際の多電子系の正確な励起エネルギーとみなすこともできない。励起状態を扱うには、時間依存密度汎関数理論などを用いることがある。

また、複数の電子配置が同程度に重要になる強い静的相関 (strong static correlation) をもつ系では、通常の近似交換相関汎関数が十分な精度を与えない場合がある。

たとえば、結合を大きく引き伸ばした分子では、一つの電子配置だけで電子状態を表すことが難しくなり、複数の電子配置が同程度に重要になることがある。

このような問題は、前節で見た水素分子の結合解離や、複数の電子状態がほぼ縮退している系、一部の遷移金属化合物などで重要となる。

また、近似交換相関汎関数を用いた密度汎関数計算のエネルギーは、一般には厳密な基底状態エネルギーに対する上限になるとは限らない。

厳密な密度汎関数に対しては、ホーエンベルク＝コーンの変分原理により

$$E[n] \geq E_0 \quad (5.2.148)$$

が成り立つ。しかし、実際の計算では交換相関汎関数そのものを近似しているため、近似汎関数から得られたエネルギーについて同じ上限性が保証されるわけではない。

したがって、ある近似交換相関汎関数によるエネルギーが別の近似汎関数によるエネルギーより低いという理由だけで、その結果がより正確であると判断することはできない。

さらに、実際の計算には、基底関数の不完全性や数値積分格子などに由来する数値的な誤差も存在する。

また、内殻電子を明示的に扱わず擬ポテンシャルを用いる場合には、擬ポテンシャルそのものの近似に由来する誤差も生じうる。

これらは、交換相関汎関数そのものの近似に由来する誤差とは区別して考える必要がある。

密度汎関数理論の特徴をまとめると、次のようになる。

- (1) 三次元空間の電子密度を基本変数として、基底状態を記述することができる。
- (2) コーン＝シャム法によって、多電子問題を有効な一電子方程式として扱うことができ、比較的大きな分子や固体にも適用しやすい。
- (3) 交換相関汎関数を通じて、電子相関の効果を比較的现实的な計算量で取り入れることができる。
- (4) 実際の計算精度は、使用する近似交換相関汎関数に依存する。

- (5) 自己相互作用誤差、非局在化誤差、分散相互作用、強い静的相関などが問題となる場合がある。
 (6) コーン=シャム軌道エネルギーを、一般にそのまま実際の励起エネルギーとして解釈することはできない。

このような限界はあるものの、密度汎関数理論は、多電子系の基底状態を現実的な計算量で扱うための重要な電子状態計算法である。

5.3 量子化学から見える量子力学の特徴

5.3.1 量子化学から学ぶ量子力学の基本像

厳密に解ける問題は少ない

ここまで、原子や分子の電子状態を量子力学によって記述してきた。時間に依存しない問題では、系のハミルトニアン $\hat{H}$ を定め、

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad (5.3.1)$$

というシュレーディンガー方程式を解くことで、エネルギー固有値 E とそれに対応する波動関数 Ψ を求める。

この形式だけを見ると、対象とする原子や分子のハミルトニアンを書き下し、シュレーディンガー方程式を解けば、電子状態をすべて求められるように思える。

しかし実際には、シュレーディンガー方程式を解析的に厳密に解くことのできる系は非常に限られている。

その代表例が水素原子である。原子核を固定し、相対論的効果を見捨てた水素原子では、電子ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (5.3.2)$$

と書くことができる。

このハミルトニアンは球対称であり、球座標を用いて変数分離することによって、エネルギー固有値と波動関数を解析的に求めることができる。

水素様イオンのように、原子核のまわりを一個の電子だけが運動する系も同様に厳密に扱うことができる。

ところが、電子が二個になると事情は大きく変わる。

たとえばヘリウム原子では、原子核を固定した電子ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (5.3.3)$$

となる。

最後の項

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

は、二個の電子の間に働くクーロン反発を表す。

この項が存在するため、電子1の運動と電子2の運動を互いに独立な問題として分離することができない。

一般の N 電子系では、電子間相互作用は

$$\hat{V}_{ee} = \sum_{i < j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (5.3.4)$$

と表される。

電子数が増えると、電子対の数も増加し、多電子波動関数

$$\Psi = \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) \quad (5.3.5)$$

を求める問題は急速に複雑になる。

分子では、さらに複数の原子核が存在する。本来の分子は、電子だけでなく原子核も量子力学的に運動する多粒子系である。

そこで量子化学では、原子核が電子よりはるかに重いことを利用して、ボルン＝オッペンハイマー近似を導入する。

これによって、まず原子核の位置を固定した電子問題を解き、得られた電子エネルギーをもとに原子核の運動を考えることができる。

しかし、原子核を固定して電子問題だけを取り出しても、多電子系では電子間相互作用が残るため、一般にはシュレーディンガー方程式を解析的に厳密に解くことはできない。

これは、量子力学の基本方程式が不完全であることを意味しない。

基本方程式が分かっている、相互作用する多数の粒子からなる系では、その解を具体的に求めること自体が極めて難しいのである。

古典力学でも、運動方程式が分かっている、三体問題をはじめとして一般的な解析解を得ることが困難な問題が存在する。量子力学の多体系でも、これと似た問題が、より高次元の波動関数に対して現れる。

そこで量子化学では、近似を導入したり、問題を別の変数や有効な方程式によって再定式化したりすることで、複雑な多体系を計算可能な形で扱う。

この章で見てきた方法も、この観点から整理することができる。

ボルン＝オッペンハイマー近似では、電子運動と原子核運動を分離した。

ハートリー＝フォック法では、多電子波動関数を一つのスレーター行列式で近似し、各電子が他の電子の作る平均的な場の中を運動する有効な一電子問題へ置き換えた。

密度汎関数理論では、基底状態を記述する基本変数として多電子波動関数ではなく電子密度を用いる。さらにコーン＝シャム法では、相互作用する多電子系の基底状態電子密度を仮想的な非相互作用系によって再現し、有効な一電子方程式を解く形へ問題を再定式化する。実際の計算では、未知の交換相関汎関数に近似を導入する。

ここで、「厳密に解けない」という言葉には異なる問題が含まれていることに注意する必要がある。

一つは、与えられたハミルトニアンに対するシュレーディンガー方程式を解析式として厳密に解けないという問題である。

もう一つは、実際の計算では記述する物理モデルそのものにも近似を導入することがあるという問題である。

たとえば、非相対論的量子力学を用いること、ボルン＝オッペンハイマー近似を用いること、あるいは内殻電子を擬ポテンシャルによって置き換えることは、物理モデルそのものへの近似である。

一方、ある電子ハミルトニアンを定めたうえで、ハートリー＝フォック法や近似交換相関汎関数を用いた密度汎関数法によって電子状態を求める場合には、電子状態を求める方法にも近似が導入されている。

したがって、量子化学の計算結果を理解するときには、物理モデルに導入した近似と、電子状態を求める方法に導入した近似とを区別することが重要である。

また、解析的な厳密解が得られないことと、高精度の数値解が得られないことも同じではない。

解析式として解けない問題であっても、適切な数値的方法と十分な計算資源を用いることで、非常に高い精度で解を近似できる場合がある。

したがって量子化学では、どの物理的效果を残し、どこに近似を導入し、どの程度の計算量で必要な精度を得るかを判断することが重要になる。

さらに、近似法には計算を可能にするだけでなく、複雑な多電子系を理解するための物理的描像を与えるという役割もある。

近似法が物理的描像を与える

量子化学で用いられる近似法や有効理論は、単に複雑な問題を計算可能にするためだけのものではない。

すなわち、複雑な多電子状態を一電子軌道の組を用いて捉え、さらにそれらの軌道の占有状態を電子配置として整理するという描像が可能になる。

その代表的な例が、多電子系を**一電子軌道の占有**によって捉える描像である。

厳密な多電子量子力学では、系全体の状態は

$$\Psi = \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) \quad (5.3.6)$$

という多電子波動関数によって記述される。

この波動関数はすべての電子の座標を同時に含んでいるため、一般には、それぞれの電子を独立した一電子軌道へ割り当てる描像が厳密な理論の中に最初から存在しているわけではない。

ところが、ハートリー＝フォック法では、多電子波動関数を一つのスレーター行列式

$$\Psi_{\text{HF}} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_i(\mathbf{x}_j)] \quad (5.3.7)$$

によって近似する。

これによって、複雑な多電子状態を一電子スピン軌道 $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_N$ を用いて整理できるようになる。

すなわち、複雑な多電子状態を一電子軌道へ分解して捉え、さらにそれらの軌道の占有状態を電子配置として整理するという描像が可能になる。

分子についても、分子全体に広がった一電子軌道を考えることで、結合性軌道や反結合性軌道といった化学結合を理解するための描像が得られる。

密度汎関数理論では、基底状態電子密度 $n(\mathbf{r})$ を基本変数とする別の見方が得られる。
さらにコーン＝シャム法では、

$$n(\mathbf{r}) = \sum_i f_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (5.3.8)$$

となるような仮想的な非相互作用系のコーン＝シャム軌道を導入する。

ただし、コーン＝シャム軌道は一般には実際の相互作用系における個々の電子の軌道そのものではない。

同様に、ハートリー＝フォック軌道も古典的な電子の通り道ではない。

たとえば、ハートリー＝フォック法では、占有軌道の間でユニタリ変換を行っても、スレーター行列式が表す多電子状態は全体位相を除いて変化しない。

したがって、特定の一電子軌道だけを取り出して直接観測される物理的実体そのものと考えことはできない。

軌道エネルギーについても、一般には個々の実在電子が独立にもつエネルギーそのものではない。

このように、量子化学では、厳密な量子状態から近似または有効理論を通して、人間が理解しやすい物理的描像が得られる。

これらの描像は単なる比喩ではなく、量子力学に基づく数学的な構造をもっている。

一方で、それらを厳密な多電子量子状態そのものと同一視することもできない。

この区別を意識することによって、軌道、電子配置、平均場、電子密度といった概念を、その適用範囲を理解しながら有効に用いることができる。

軌道から電子配置へ

一電子軌道の描像から生まれる重要な概念の一つが**電子配置** (electron configuration) である。

水素原子の空間軌道は、主量子数 n 、方位量子数 l 、磁気量子数 m によって分類される。

方位量子数は

$$l = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (5.3.9)$$

の値をとり、それぞれに対して化学では s 、 p 、 d 、 f 、 $\dots$ という記号を用いる。

このため、 $1s$ 、 $2s$ 、 $2p$ 、 $3s$ 、 $3p$ 、 $3d$ 、 $\dots$ のような軌道や副殻の分類が得られる。

多電子原子では、電子間相互作用のために水素原子とまったく同じ一電子状態が存在するわけではない。

しかし、中心力場や平均場の考え方を用いることで、多電子原子の電子状態も $1s$ 、 $2s$ 、 $2p$ などに対応する一電子軌道を用いて整理することができる。

たとえば炭素原子の基底状態は、

$$1s^2 2s^2 2p^2$$

と表される。

これは、 $1s$ 空間軌道に二個、 $2s$ 空間軌道に二個、 $2p$ 副殻に二個の電子が配置されていることを表す。

このように、一電子軌道または副殻とその占有数によって多電子原子の状態を整理する方法を電子配置という。

多電子原子の基底状態では、電子はパウリ原理などの制約を満たしながら、系全体のエネルギーが低くなるように配置される。

その結果、多くの原子では概略的に、 $1s$ 、 $2s$ 、 $2p$ 、 $3s$ 、 $3p$ 、 $4s$ 、 $3d$ 、...といった順序を目安として軌道が占有されていく。

ただし、多電子原子の軌道エネルギーは主量子数 n だけで決まるわけではない。

電子間反発、他の電子による遮蔽、原子核近傍への軌道の入り込みなどによって、異なる n や l をもつ軌道のエネルギー順序は複雑になる。

そのため、実際の基底状態電子配置には単純な軌道エネルギー順序だけでは説明できない例もある。

また、電子配置は厳密な多電子波動関数そのものではない。

同じ電子配置であっても、電子のスピンや軌道角運動量の結合の仕方によって、異なる多電子状態が生じる場合がある。

そのため、ある電子配置に対して複数のスレーター行列式やそれらの線形結合が必要となることもある。

さらに、電子相関を取り入れる方法では、多電子波動関数を

$$\Psi = c_0\Phi_0 + c_1\Phi_1 + c_2\Phi_2 + \cdots \quad (5.3.10)$$

のように、複数のスレーター行列式の重ね合わせとして表すことがある。

したがって、電子配置は多電子状態そのものではなく、多電子状態の主要な特徴を一電子軌道の占有という形で整理した有用な分類である。

特に、一つの電子配置が状態の主要な性質をよく表している場合には、電子配置によって複雑な電子状態を非常に簡潔に把握できる。

一方、複数の配置が同程度に重要となる場合には、一つの電子配置だけでは状態を十分に記述できない。これは、強い静的相関をもつ系で重要になる問題でもある。

また、電子配置だけでは多電子状態を完全には指定できない。

電子には空間的な自由度だけでなく、スピンという量子力学的な自由度が存在するからである。

電子スピンと電子状態

電子には、位置や運動量に関係する空間的自由度に加えて、**スピン** (spin) と呼ばれる量子力学的自由度が存在する。

電子のスピンは、古典的な粒子が実際に自転していることを意味するものではない。

電子がもつ固有の角運動量であり、そのスピン量子数は

$$s = \frac{1}{2} \quad (5.3.11)$$

である。

スピン角運動量演算子を $\hat{\mathbf{S}}$ とすると、

$$\hat{\mathbf{S}}^2 |s, m_s\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, m_s\rangle \quad (5.3.12)$$

であり、電子では

$$\hat{\mathbf{S}}^2 |s, m_s\rangle = \frac{3}{4} \hbar^2 |s, m_s\rangle \quad (5.3.13)$$

となる。

また、

$$\hat{S}_z |s, m_s\rangle = \hbar m_s |s, m_s\rangle \quad (5.3.14)$$

に対して、

$$m_s = +\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2} \quad (5.3.15)$$

の二つの値が許される。

これらを通常、 α 、 β と表す。

すなわち、

$$\hat{S}_z \alpha = \frac{\hbar}{2} \alpha, \quad \hat{S}_z \beta = -\frac{\hbar}{2} \beta \quad (5.3.16)$$

である。

化学では便宜的に $\uparrow$ 、 $\downarrow$ と表すこともあるが、これは電子が実際に上向きまたは下向きに回転していることを意味するものではない。

空間軌道 $\phi_i(\mathbf{r})$ とスピン状態を組み合わせた

$$\chi_i(\mathbf{x}) = \phi_i(\mathbf{r})\alpha(\sigma) \quad (5.3.17)$$

または

$$\chi_i(\mathbf{x}) = \phi_i(\mathbf{r})\beta(\sigma) \quad (5.3.18)$$

を**スピン軌道** (spin orbital) という。

多電子系では、個々の電子のスピンだけでなく、複数の電子のスピンがどのように結合するかも重要である。

二電子系では、二つのスピン $1/2$ を組み合わせることで、全スピン量子数 $S = 0$ または $S = 1$ が得られる。

$S = 0$ のスピン状態は

$$\omega_{\text{singlet}} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (5.3.19)$$

であり、**一重項** (singlet state) と呼ばれる。

一方、 $S = 1$ に対応する三つのスピン状態は、

$$\alpha(1)\alpha(2),$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)],$$

$$\beta(1)\beta(2)$$

であり、まとめて**三重項** (triplet state) と呼ばれる。

一般に、全スピン量子数 S に対して $2S + 1$ を**スピン多重度** (spin multiplicity) という。

したがって、 $S = 0$ なら一重項、 $S = 1/2$ なら二重項、 $S = 1$ なら三重項となる。

このため、たとえば

$$\phi_a^1 \phi_b^1$$

という同じ軌道占有パターンをもつ場合でも、二電子のスピン結合によって一重項と三重項という異なる多電子状態が生じうる。

つまり、電子配置は完全な多電子状態そのものではない。

電子はさらに、互いに区別できない同一粒子であり、フェルミ粒子である。

したがって、二つの電子を交換したとき、全波動関数は

$$\Psi(\dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_j, \dots) = -\Psi(\dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_i, \dots) \quad (5.3.20)$$

という反対称性を満たさなければならない。

二電子系で、全波動関数を空間部分とスピン部分の積として書ける場合には、スピン部分が反対称な一重項では空間部分是对称となり、スピン部分が対称な三重項では空間部分是对称となる。

このように、スピンは単なる二値のラベルではなく、電子がフェルミ粒子であることと結び付き、多電子波動関数の許される形に直接関係している。

この反対称性から生じる重要な帰結が、パウリの排他原理である。

パウリ原理と周期表

多電子系の波動関数は、任意の二つの電子の交換に対して反対称である。

もし二つの電子がまったく同じ一電子状態、すなわち同じスピン軌道を占めていたとすると、二電子を交換しても状態は変化しない。

一方、反対称性によれば交換によって波動関数の符号が反転するため、

$$\Psi = -\Psi \quad (5.3.21)$$

となり、

$$\Psi = 0 \quad (5.3.22)$$

でなければならない。

したがって、二つの電子が同じ一電子量子状態を同時に占めることはできない。

これを**パウリの排他原理** (Pauli exclusion principle) という。

一つの空間軌道 $\phi_i(\mathbf{r})$ には、 $\phi_i\alpha$ と $\phi_i\beta$ という二つの異なるスピン軌道がある。

したがって、一つの空間軌道に入ることのできる電子は最大二個であり、二個入る場合には互いに異なるスピン状態をもたなければならない。

水素様原子では、ある方位量子数 l に対して磁気量子数 m は

$$m = -l, -l + 1, \dots, l \quad (5.3.23)$$

という $2l + 1$ 個の値をとる。

したがって、一つの副殻に含まれる空間軌道の数 $2l + 1$ であり、収容できる電子数は $2(2l + 1)$ となる。

その結果、 s 、 p 、 d 、 f 副殻の最大占有数は、それぞれ

$$s^2, \quad p^6, \quad d^{10}, \quad f^{14}$$

となる。

また、主量子数 n が一定の殻では、

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = n^2 \quad (5.3.24)$$

個の空間軌道が存在するため、最大収容電子数は $2n^2$ となる。

ただし、多電子原子では軌道エネルギーが主量子数 n だけでは決まらないため、実際の電子配置は殻を n の順番に完全に満たしていくという単純なものではない。

また、同じ副殻に属する縮退した複数の軌道へ電子を配置するときには、スピン配置も重要となる。

たとえば三つの p 軌道に二個の電子を配置するときには、同じ電子配置に属する状態の中では、異なる軌道を一個ずつ占有し、可能な範囲で全スピンを大きくする状態が低いエネルギーをもつ。

これは**フントの第一規則** (Hund's first rule) として知られている。

ただし、この配置はパウリ原理だけから決まるものではない。

パウリ原理は許されない状態を排除する原理であり、許された複数の状態のうちどれが最も低いエネルギーをもつかは、電子間相互作用や交換効果などによって決まる。

したがって、原子の基底状態電子配置は、一電子状態のエネルギー構造、パウリ原理、電子間相互作用が組み合わさって決まる。

この電子配置の規則から、元素の周期表の構造を理解することができる。

たとえば、

$$\text{Li} : \quad 1s^2 2s^1$$

と

$$\text{Na} : \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$$

では、内殻電子の構造は異なるが、最外殻に一個の s 電子をもつという点が共通している。

一般に、周期表で同じ族に属する元素は似た価電子配置をもち、そのことが化学的性質の類似性と深く関係している。

たとえば、アルカリ金属では概略的に ns^1 、ハロゲンでは $ns^2 np^5$ 、希ガスではヘリウムを除いて $ns^2 np^6$ という価電子配置が現れる。

周期表の周期の長さも、 s 、 p 、 d 、 f 副殻に収容できる電子数と、それらがどの順序で占有されるかに深く関係している。

ただし、周期表の詳細な構造をパウリ原理だけで説明することはできない。

多電子原子では、電子間相互作用、遮蔽、交換効果などが重要であり、重い元素では相対論的效果も軌道エネルギーや電子配置に影響を与える。

それでも、もしパウリ原理による占有制限がなければ、現在のような多電子原子の殻の占有構造や、それに基づく元素の周期性は成立しない。

このように、電子の交換に対する反対称性からパウリ原理が生じ、それが電子による軌道の占有を制約することで多電子原子の殻構造が形成され、さらに元素の周期性へとつながっている。

波動関数から化学結合へ

原子が互いに近づくと、それぞれの原子に局在していた電子状態が相互作用し、分子全体の新しい量子状態が形成される。

化学では、原子どうしを結び付けるこのような状態を**化学結合** (chemical bond) という概念によって整理する。

共有結合、イオン結合、金属結合などは、化学を理解するうえで重要な分類である。

しかし、量子力学の基本方程式の中に「化学結合」という独立した基本相互作用が存在するわけではない。

基本的に存在するのは、電子と原子核、およびそれらの間の相互作用である。

分子についてボルン=オッペンハイマー近似を用いると、固定した原子核配置に対して

$$\hat{H}_{\text{el}}\Psi_{\text{el}} = E_{\text{el}}\Psi_{\text{el}} \quad (5.3.25)$$

という電子のシュレーディンガー方程式を考える。

これに原子核間反発エネルギー

$$E_{\text{NN}} = \sum_{A < B} \frac{Z_A Z_B e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{AB}} \quad (5.3.26)$$

を加えると、

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{el}} + E_{\text{NN}} \quad (5.3.27)$$

として、固定された原子核配置に対する全エネルギーが得られる。

二原子分子では、原子核間距離 R を変化させることでポテンシャルエネルギー曲線 $E_{\text{tot}}(R)$ を考えることができる。

ある距離 R_e でこのエネルギーが極小となれば、

$$\left. \frac{dE_{\text{tot}}}{dR} \right|_{R=R_e} = 0 \quad (5.3.28)$$

となり、 R_e が平衡核間距離となる。

分離した原子のエネルギーを基準にすれば、

$$D_e = E_{\text{tot}}(\infty) - E_{\text{tot}}(R_e) \quad (5.3.29)$$

は、ポテンシャルエネルギー曲線の極小点から解離極限までのエネルギー差、すなわちポテンシャル井戸の深さを表す。

ここで、 D_e は核振動の零点エネルギーを含まない。これに対して、振動基底状態から測った解離エネルギーは通常 D_0 で表される。

したがって、原子が有限の距離にある状態が十分遠く離れた状態より低いエネルギーをもつことが、結合の存在を示す一つの基準となる。

水素分子 H_2 を例にとると、二つの水素原子 A 、 B の $1s$ 軌道を ϕ_A 、 ϕ_B とすれば、

$$\phi_g = N_g (\phi_A + \phi_B) \quad (5.3.30)$$

という結合性分子軌道と、

$$\phi_u = N_u (\phi_A - \phi_B) \quad (5.3.31)$$

という反結合性分子軌道を構成することができる。

結合性軌道では、二つの原子軌道が原子核間で強め合うように重なり、原子核間の電子密度が増加する。

一方、反結合性軌道では原子核間に節が現れ、原子核間の電子密度が減少する。

このため、結合性軌道への電子の占有は一般に結合を安定化する方向に働き、反結合性軌道への占有は結合を弱める方向に働く。

単純な分子軌道の描像では、結合性軌道の電子数を N_b 、反結合性軌道の電子数を N_a として、

$$\text{結合次数} = \frac{N_b - N_a}{2} \quad (5.3.32)$$

によって、結合の形成の程度を概略的に整理することができる。一般には、結合次数が大きいほど結合が強く、結合距離が短くなる傾向がある。

ただし、化学結合を「原子核間の電子密度が増えるから安定化する」という一つの説明だけに帰着させることはできない。

実際の結合エネルギーは、電子の運動エネルギー、電子と原子核の間の引力、電子間のクーロン反発、原子核間反発などが、波動関数の反対称性や電子相関を含む多電子状態の形成によってどのように変化するかという総合的な結果として決まる。

また、化学結合には分子軌道法とは異なる描像も存在する。

たとえば原子価結合法では、原子に比較的局在した軌道や複数の電子配置の重ね合わせを用いて共有結合を記述する。

分子軌道法と原子価結合法は異なる描像を与えるが、どちらも同じ量子力学に基づいている。

さらに、ベンゼンの π 電子系のように、電子が複数の原子にまたがって非局在化している場合もある。

したがって、構造式に描かれる一本の結合線は極めて有用な化学的表現ではあるが、量子力学的な電子状態そのものではない。

量子力学では、系全体の波動関数や電子密度、エネルギーなどから得られる特徴を化学の言葉で整理することによって、化学結合という描像が現れるのである。

分子軌道から固体のバンドへ

分子軌道の考え方は、少数の原子からなる分子だけに限られない。

多数の原子が集まって固体を形成するときにも、それぞれの原子がもっていた原子軌道は相互作用し、固体全体に広がった一電子状態を形成する。

二個の同じ原子が近づいたとき、同じエネルギーをもつ二つの原子軌道から二つの分子軌道が形成される。

同様に、 N 個の原子がもつ同じ種類の N 個の原子軌道を考えれば、それらの線形結合から N 個の一電子状態を作ることができる。

固体では N が巨視的な数になるため、これらの一電子エネルギー準位は非常に狭い間隔で並ぶ。

有限個の原子からなる系では準位は厳密には離散的であるが、巨視的な固体ではほぼ連続したエネルギー領域として見える。

このような密集した一電子状態の集まりを**エネルギーバンド** (energy band) という。

この意味で、原子軌道から少数原子の分子軌道へ、さらに多数の原子からなる固体のエネルギーバンドへと、一電子状態の考え方を連続的に拡張することができる。

結晶では、原子が周期的に並んでいる。

有効な一電子ポテンシャルが結晶格子と同じ周期性をもつ場合、

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r}) \quad (5.3.33)$$

が成り立つ。ここで、 $\mathbf{R}$ は結晶格子の並進ベクトルである。

このような周期的ポテンシャルをもつ一電子ハミルトニアンに対して、ブロッホの定理より波動関数は

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (5.3.34)$$

と書くことができる。

ここで、

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (5.3.35)$$

であり、 $u_{n\mathbf{k}}$ は結晶格子と同じ周期性をもつ。

n はバンドを区別する指標、 $\mathbf{k}$ は波数ベクトルである。

対応する一電子エネルギーは $E_n(\mathbf{k})$ と表される。

したがって、分子における離散的な分子軌道エネルギーに対して、結晶では $\mathbf{k}$ によって変化するバンド分散 $E_n(\mathbf{k})$ が現れる。

一方、バンドとバンドの間には一電子状態が存在しないエネルギー領域が現れることがある。

これを**バンドギャップ** (band gap) という。

パウリ原理によって、固体中の電子は同じ一電子量子状態を重複して占有することができない。

独立電子あるいは有効一電子のバンド描像では、基底状態において、電子は利用可能な一電子状態を低エネルギー側から順に占有していく。

この占有状態とバンド構造の関係によって、物質の電氣的性質を概略的に理解することができる。

一電子バンド描像では、部分的に占有されたバンドが存在する場合には、電子が近接した空状態へ移ることができるため、金属的な電気伝導が可能となる。

一方、占有された価電子帯とその上の伝導帯との間にバンドギャップが存在する場合には、その大きさによって半導体や絶縁体としての性質が現れる。

非常に単純化すれば、部分占有バンドをもつ物質は金属として振る舞う。一方、価電子帯と伝導帯の間にバンドギャップをもつ物質では、ギャップが比較的小さく、熱や光などによってキャリアを生成しやすいものを半導体として扱い、ギャップが大きく通常の条件では電気伝導を生じにくいものを絶縁体として扱う。

なお、半導体と絶縁体の間に、バンドギャップの大きさだけで決まる厳密な境界が存在するわけではない。

また、実際の固体の電子状態はこのような単純なバンド構造だけですべて説明できるわけではない。複数のバンドが重なり合う場合もあり、電子間相互作用も重要である。

特に、電子相関が強い系では、単純な一電子バンド描像から金属になると予想されるにもかかわらず、電子間相互作用によって絶縁体となる場合もある。

したがって、バンドもまた、複雑な多電子系を理解するための有力な物理的描像である一方、その適用範囲を意識する必要がある。

実際の固体電子状態計算では、密度汎関数理論が広く用いられる。

結晶の周期性をもつコーン＝シャム方程式を解くことで、コーン＝シャム固有値 $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ からなるバンド構造が得られる。

ただし、コーン＝シャム固有値は一般には実際の多電子系の励起エネルギーそのものではない。

特に、厳密なコーン＝シャム理論における基本ギャップは、

$$E_g = E_g^{\text{KS}} + \Delta_{\text{xc}} \quad (5.3.36)$$

と表される。

ここで、

$$E_g^{\text{KS}} = \varepsilon_{\text{CBM}}^{\text{KS}} - \varepsilon_{\text{VBM}}^{\text{KS}} \quad (5.3.37)$$

はコーン＝シャムバンドギャップ、 $\varepsilon_{\text{VBM}}^{\text{KS}}$ は価電子帯上端、 $\varepsilon_{\text{CBM}}^{\text{KS}}$ は伝導帯下端のコーン＝シャム固有値である。

Δ_{xc} は交換相関汎関数の微分不連続性による寄与である。

したがって、コーン＝シャムバンド構造は固体の電子状態を理解するために非常に有用であるが、一電子固有値を実際の励起エネルギーと無条件に同一視することはできない。

それでも、原子軌道から分子軌道へ、さらに固体のエネルギーバンドへという流れは、原子、分子、固体が同じ量子力学の枠組みの中で連続的に理解できることをよく示している。

量子力学が化学を支えているということ

この章では、量子力学を原子や分子に適用することで、原子軌道、電子スピン、電子配置、周期表、化学結合、さらに固体のバンド構造へと概念がつながっていくを見てきた。

これらは、互いに独立した経験則ではない。

電子の波動性、状態の重ね合わせ、スピン、同一粒子としての反対称性、電子と原子核の相互作用、電子間相互作用といった量子力学の原理から、さまざまな階層の物質構造が生じている。

たとえば、電子がフェルミ粒子であることによる多電子波動関数の反対称性はパウリ原理につながり、それが電子配置や殻構造を制約する。その結果として、元素の性質に周期性が現れる。

また、原子の電子状態を記述する一電子軌道は、複数の原子が集まると分子軌道という描像へつながり、化学結合を理解するための基礎となる。

さらに多数の原子が集まると、多数の一電子状態がエネルギーバンドを形成し、金属、半導体、絶縁体などの固体の電子的性質へとつながっていく。

一方、量子力学の基本方程式が分かれば、そこから直ちにすべての化学的性質を読み取れるわけではない。

多電子系は複雑であり、実際の計算では、ボルン＝オッペンハイマー近似やハートリー＝フォック法のような近似法、あるいは密度汎関数理論のように問題を別の基本変数によって再定式化する方法が用いられる。また、実際の密度汎関数計算では、交換相関汎関数に近似を導入する必要がある。

そして、その過程から軌道、電子配置、平均場、電子密度、化学結合、バンドといった理解しやすい物理的描像が得られる。

この意味で量子化学には、量子力学の基本原則を出発点として、適切な近似や有効理論によって計算可能な記述を構成し、そこから物理的・化学的描像を取り出すという重要な役割がある。

量子力学が成立する以前にも、化学はすでに独立した科学として発展し、周期表、化学結合、分子構造、化学反応などについて多くの経験的知識を蓄積していた。

量子力学は、これらの化学的概念を不要にしたわけではない。

むしろ、それまで経験的に知られていた規則性の背後に、どのような微視的原理が存在するのかを明らかにした。

同時に、化学の概念をすべて量子力学の基本方程式だけで置き換えればよいということでもない。

多数の粒子からなる系では、微視的な基本法則から化学的な性質を直接読み取ることは難しい。

そのため、電子配置、化学結合、官能基など、それぞれの階層に適した概念が必要になる。

量子力学は、それらの概念を否定するのではなく、その成立する物理的基盤を与えている。

この章で見てきた内容をまとめると、量子力学によって原子軌道や電子スピンの記述され、パウリ原理と電子配置を通して元素の周期性が理解される。さらに、原子軌道から分子軌道と化学結合へ、そして多数の原子からなる固体ではエネルギーバンドと物質の電子的性質へと同じ量子力学の枠組みが連続してつながっている。

原子、分子、固体はそれぞれ異なる対象に見えるが、その内部にある電子は同じ量子力学の法則に従っている。

量子力学は、目に見えない微視的世界だけを扱う理論ではない。

微視的な電子の量子状態から、元素の周期性、分子の構造と化学結合、さらに固体の電子的性質までを一つの理論的基盤の上に結び付ける。

このことが、量子化学を通して見えてくる量子力学の重要な特徴なのである。